Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Die Maria

Öffnungen über Speisungskuppeln

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Die Rechenumgebung

Dieses Paper vermisst die Maria des heutigen Mondes und deutet sie über die Bauphasen, die in den früheren Papers der Reihe entwickelt wurden. Die Analyse verlangt eine klare Trennung zweier Dinge, die festgelegt werden müssen, bevor irgendeine Messung gelesen wird: die Bauphase, auf die sich jede Aussage bezieht, und die Datenquelle, aus der jede Zahl stammt. Die folgende Tabelle legt beides fest. Ihre oberen Zeilen rufen die Geometrie des Aufbaus in Erinnerung (Paper 3); ihre unteren Zeilen nennen die Karten von Basalt, Schwere, Chemie, Kratern und Höhe, auf denen jede Studie des Papers durchgeführt wird.

Größe oder Bedingung	Definition und Datenquelle in diesem Paper
Gesamte Bauphase	Der Körper, der auf der Spitze der Birne der Erde sitzt und von innen gespeist wird, durch die drei Stadien von Paper 3: Rundung nach außen, Rotationsabplattung und Rundung nach innen; danach die Ablösung
Abmessungen der Birnenspitze	6,000 km breit zu Beginn der Rundung, verengt auf 3,000 km im Moment der Ablösung; Breite der Birnenbasis 9,000–11,000 km (Paper 3)
Der Hügel und der Kontakt	Der Hügel (die Basis der Aufwölbung): 6,000 km breit, heute zentriert bei 16.6° N, 13.1° O; der Kontakt (die letzten 3,000 km, der letzte Fleck, der die Erde berührte): zentriert bei 24.1° N, 335.2° O (Paper 3, §B.4)
Expositionszonen	Einteilung nach der Regel des proportionalen Anteils: eine Kappe auf der Vorderseite mit einem Winkelradius von 31°, ein Gürtel von 31° bis 70° und die Kontaktscheibe (Paper 3, §B.4)
Vorauslaufende / nachlaufende Hälfte	Die übliche Konvention: Das Zentrum der vorauslaufenden Hälfte liegt bei 90° W, das Zentrum der nachlaufenden Hälfte bei 90° O
Vergleichsprotokoll	Vergleich „Gleiches mit Gleichem“: Die Mare-Flächen werden aus beiden Seiten jedes Vergleichs des Geländes entfernt, und dies wird ausdrücklich gesagt

Größe oder Bedingung	Definition und Datenquelle in diesem Paper
Karte der Mare-Basalte	Die globale Mare-Karte von LROC: 644 Polygone, gruppiert in 646 Einheiten unter 97 Namen [S1]
Schwerefeld	GRAIL-Daten (Modell GRGM1200L Bouguer): Grade 6–660, Krustendichte 2,550 kg/m³ [S2]
Chemische Zusammensetzung	Eisen und Titan (FeO und TiO_2): Kaguya Multiband Imager, Auflösung etwa 240 m [S3]; Thorium: Lunar Prospector (Gammastrahlen), Auflösung etwa 60 km [S4]
Kraterkataloge	Robbins (2019), Durchmesser ab 20 km [S5]; Wang & Wu (2021), Durchmesser ab 1 km [S6]
Topographie und Höhe	Modell SLDEM2015, Auflösung etwa 60 m [S7]

Einige Zeilen bedürfen einer Erläuterung. **Der Aufbau und seine Zeitskala.** Im LEF-Modell wurde der Mond nicht fertig abgeschleudert: Er wurde allmählich als ein Körper aufgebaut, der auf der Erde stand, auf der Spitze einer langen Verlängerung aus dem eigenen Material der Erde saß, der *Birne*, und von innen durch Öffnungen in seiner Schale gespeist wurde. Paper 3 verfolgt diesen Körper durch drei Stadien — er rundete sich nach außen von einer gestauchten Form zu einer Kugel, wurde durch die Rotation abgeplattet und rundete sich wieder nach innen, als die Abplattung nachließ und er dichter wurde — und im Moment der Ablösung war er rund und seine äußere Schale starr. Die gesamte Bauzeit, vom Beginn des Stadiums der Aufwölbung bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren, beträgt etwa 600 Millionen Jahre: etwa 400 für das Stadium der Aufwölbung und der Birne, etwa 100 für das Stadium der Abplattung und etwa 100 bis zur Ablösung. Die Mare-Aktivität dieses Papers fand in verschiedenen Stadien des Aufbaus statt: Die meisten Speisungsöffnungen der Rückseite waren früh aktiv und versiegelten sich, als die Birne wuchs und weniger von der Wärme der Erde sie erreichte (Moscoviense, gespeist von Serenitatis, ist die Ausnahme); die Öffnungen der Randzonen blieben über lange Zeit aktiv; und die Maria der Vorderseite, die als Kanal für die Übertragung des Drucks der Erde in den Mond dienten, waren bis zur Ablösung aktiv.

Der Hügel und die Kontaktscheibe. Der Teil des Körpers, der auf der Spitze der Birne saß, ist auf dem heutigen Mond als zwei ineinanderliegende Regionen der Vorderseite verzeichnet, und sie sind die Signatur der Verbindung. Der *Hügel* ist die Basis der Aufwölbung: die 6,000 km der Unterseite des Körpers, die auf der Spitze ruhten, als die Rundung begann; er gibt die anfängliche Geometrie der Aufwölbung wieder. Der *Kontakt* sind seine letzten

3,000 km, der Fleck, der die Erde bei der Ablösung noch berührte — die Zone der endgültigen Abtrennung. Beide sind durch ihre Zentren auf dem heutigen Mond angegeben; 335.2° O ist dasselbe wie 24.8° W, daher liegt der Kontakt nordwestlich des Zentrums der Vorderseite. Die *Kontaktscheibe*, der Kreis mit 1,500 km Radius um das Kontaktzentrum, ist im gesamten Paper als die Region definiert, die die Erde zuletzt berührte.

Die Regel des proportionalen Anteils in den Expositionszonen. Die Rundung bewahrt die ursprünglichen Flächenverhältnisse des abgeplatteten Körpers: Als der Körper sich rundete, behielt jeder Teil seiner Oberfläche seinen Anteil am Ganzen, so wie jeder Fleck einer leicht gestauchten Kugel seinen Anteil behält, wenn die Kugel rund wird; dies ist die *Regel des proportionalen Anteils*. Die Regel überträgt die Zonen des Körpers auf der Birne in Winkel, gemessen vom Zentrum der heutigen Vorderseite: Innerhalb von 31° liegen Flächen, die bis zum letzten Stadium bedeckt waren; zwischen 31° und 70° der Ring, der sich während der Rundung nach außen von der Erde abschälte; und jenseits von 70° die obere Kuppel, die von Anfang an dem All ausgesetzt war. Die Lage eines Mare in einer der Zonen bestimmt die Dauer seiner Exposition: wie lange es dem All offen stand und wie lange es bedeckt blieb (Teil I).

Vorauslaufende und nachlaufende Hälfte. Der Mond wendet der Erde stets dieselbe Seite zu, daher blickt eine seiner Hälften immer vorwärts entlang der Umlaufbahn (die *vorauslaufende* Hälfte) und die andere rückwärts (die *nachlaufende* Hälfte). Die beiden Hälften treffen das zurückkehrende Material auf unterschiedliche Weise, und dieser Unterschied beeinflusst die Zählung der Krater (Paper 6).

Das Vergleichsprotokoll. Jeder Vergleich des Geländes in diesem Paper wird als Vergleich von Gleichem mit Gleichem durchgeführt. Die Maria haben weit weniger Krater als das Land um sie herum; ein Vergleich, der sie nur auf einer Seite beließe, würde daher die Maria messen und nicht das Gelände; deshalb werden die Mare-Flächen aus beiden Seiten des Vergleichs entfernt, und jeder Vergleich sagt dies ausdrücklich.

Die Daten, die Auflösung und die Bouguer-Schwere. Die *Basaltkarte* der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) zeichnet die Grenzen jeder dunklen Basaltebene auf dem Mond nach; sie ist die Mare-Karte der Literatur, und das Paper liest sie Einheit für Einheit. Die *Schwere* stammt von der Mission GRAIL. Eine *Bouguer*-Karte ist das Schwerefeld, nachdem die Anziehung des sichtbaren Reliefs entfernt wurde, unter der festen Referenzannahme einer Kruste mit einer Dichte von 2,550 kg/m³; was verbleibt, erlaubt es, Dichteanomalien unter der Oberfläche zu erkennen — wo das Material dichter oder leichter ist

als diese Kruste. Das Feld ist aus Komponenten zunehmender Detailschärfe aufgebaut, die Grade genannt werden; die niedrigen Grade, die die Gesamtform des ganzen Mondes darstellen, werden weggelassen, und der höchste beibehaltene, 660, bestimmt das feinste erkennbare Detail. Das Schwerefeld wird in Milligal (mGal) analysiert, einem Hunderttausendstel Meter pro Sekunde zum Quadrat. Die *Chemie* wird aus der Umlaufbahn gelesen: Eisen und Titan als die Oxide FeO und TiO_2, in Gewichtsprozent (wt%), vom Kaguya Multiband Imager, und Thorium, in Teilen pro Million (ppm), aus den von Lunar Prospector gezählten Gammastrahlen. Die *Krater* stammen aus zwei globalen Katalogen, einer vollständig ab 20 km und einer ab 1 km, und die *Höhe* aus dem Modell SLDEM2015. Die zu jeder Karte angegebenen Größen — 240 m, 60 km, 60 m — sind ihre Auflösung: das feinste Detail, das sie unterscheidet.

Inhalt

	Die Rechenumgebung; Zusammenfassung; Einleitung — die Literatur und das Modell; Was dieses Paper vorschlägt
PART A	**Begriffe und Definitionen**
A.1	Öffnung, Mare, Becken und Speisungskuppel
A.2	Die Quelle ist nicht der Landeort
PART B	**Was die Reihe festgelegt hat**
B.1	Aus Paper 3: der Körper auf der Birne
B.2	Aus Paper 6: das zurückkehrende Material
B.3	Die festgelegten Zahlen
PART C	**Die Maria: Was ein Mare ist, wie viele Maria es gibt, und das Mare als Quelle**
C.1	Das Mare in der Literatur
C.2	Das Mare im Modell
C.3	Die Zählungen, nach jeder Definition
C.4	Was die Zählungen trennt

C.5	Zuordnung der Maria zu den Speisungskuppeln
C.6	Was der Unterschied in der Definition erklärt
C.7	Der Quellentest
C.8	Der Überzug und der Krater
C.9	Breite und Form des Halos
C.10	Der Kraterbefund um die Öffnungen
PART D	**Die Öffnungen, sichtbare und verschüttete**
D.1	Die Karte der Öffnungen
D.2	Becken oder Krater, nach dem, was darunter liegt
D.3	Procellarum, eine Basaltebene
D.4	Die verschütteten Speisungskuppeln
D.5	Was auf ihnen liegt
D.6	Der Charakter einer Öffnung nach ihrer Zone
D.7	Ausgangsöffnungen und Mündungen
PART E	**Die Speisungskuppel**
E.1	Die Speisungskuppel unter jedem Mare
E.2	Das Zentrum sank über der Kuppel ein
E.3	Warum der Boden einsinkt
PART F	**Der Boden, die Böden und der letzte Streuer**
F.1	Ein Boden
F.2	Gedehnte Ränder, gestauchtes Inneres
F.3	Die Ränder: Schichten von Kratern
F.4	Die Böden nach Region
F.5	Krater auf den Böden

F.6	Die Reihenfolge des Erstarrens, und der letzte Streuer
PART G	**Größe und Zustand: die Maria und die Krater in der Zeit**
G.1	Drei Zustände auf einem Boden
G.2	Der Zustand der Krater nach Größe
G.3	Die Maria: Temperatur, Viskosität und Zeit
G.4	Das ankommende Material: Temperatur, Größe und Entfernung
G.5	Die Kette in der Zeit
G.6	Die Ebenen des Kontakts: Wärme von unten, und der Rand
G.7	Was dies zeigt
PART H	**Der Motor**
H.1	Druck, Auftrieb und Viskosität
H.2	Volatile
H.3	Fluss, Abklingen und der kritische Fluss
H.4	Die Wärme der Erde
PART I	**Die Geometrie der Exposition, und die Generationen**
I.1	Die wandernde Expositionsfront
I.2	Von der bedeckten Mündung zum freigelegten Ausgang
I.3	Allmähliche Exposition innerhalb eines Mare
I.4	Drei Generationen
I.5	Was die Maria in jedem Stadium taten
I.6	Die Größe einer Öffnung als Gedächtnis
PART J	**Chemie**
J.1	Ringe aus Eisen und Titan
J.2	Die Chronologie des Eisens
J.3	Das Thorium wird vom Kontakt gehalten

J.4	Innerhalb des Kontakts: die Maria, die Ebenen und das Hochland
J.5	Nach Längengrad
J.6	Wie das Modell das Thorium liest
J.7	Die fremde Masse der Mare-Becken
PART K	**Datierung**
K.1	Fünf Uhren
K.2	Die relative Reihenfolge der Maria
PART L	**Statistik**
L.1	Daten und Masken
L.2	Reproduktion
L.3	Die gemessenen Ergebnisse, in einer Tabelle
PART M	**Vorhersagen und Tests**
M.1	Was die Messungen veränderten
M.2	Die Studien in einer Tabelle
M.3	Vorhersagen und Tests
PART N	**Diskussion**
N.1	Das vereinheitlichte Bild
N.2	Erklärungen für die Literatur
N.3	Was existiert und was neu ist
PART O	**Schlussfolgerungen**
O.1	Was das Paper gezeigt hat
	Weitere Arbeit — Öffnungen für die Forschung; Verfügbarkeit des Codes; Literatur; Anhang A — der Katalog der Öffnungen

Zusammenfassung

Was ein Mare ist: die Maria als Speisungsöffnungen. Im LEF-Modell wurde der Mond auf der Erde aufgebaut und von innen durch Öffnungen in seiner Schale gespeist. Dieses Paper schlägt vor, dass die Maria keine Einschlagbecken sind, sondern diese Öffnungen. Jede von ihnen steht über einer *Speisungskuppel*: einem Körper, der von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt wurde und die darüberliegende Kruste anhob. Durch die meisten Öffnungen stieg das Material auf, wurde ausgeworfen und kehrte als „zurückkehrendes Material“ zurück, das die Krater des Mondes schuf. Die Maria des Kontakts, Imbrium und Serenitatis, dienten als Kanäle für die Übertragung von Material und Druck von der Erde in den Mond und warfen nicht aus (Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). Die heute sichtbare dunkle Basaltebene ist nur das, was an der Oberfläche einer solchen Öffnung zurückbleibt: ihre letzte Schicht, die am Ende ihrer Aktivität erstarrte.

Als Öffnungen gezählt, liegen die Maria nicht dort, wo der Basalt liegt. Die Identifizierung und Zählung der Öffnungen erfolgt nach der Signatur der Speisungskuppeln im Schwerefeld und nicht nach den Grenzen des sichtbaren Basalts. Eine Speisungskuppel ist dicht und zieht stärker als das Gelände um sie herum; daher erscheint sie im Schwerefeld von GRAIL, nach Entfernung der Anziehung des Reliefs (Bouguer-Feld), als rundes Hoch. Es wurden 73 solcher Hochs mit einem Durchmesser von 100 km und mehr identifiziert: 25 liegen unter offenen Maria und 44 sind unter hellem Hochland verschüttet, 36 davon auf der Rückseite. Über diesen verschütteten Kuppeln sind die Konzentrationen von Eisen und Thorium gleich denen des umgebenden Landes, und die Kruste ist um 8–13 km dicker: Spätere Schichten bedeckten sie. Und 33 der 34 auf den Schweregradienten identifizierten Maria sitzen auf einer Speisungskuppel.

Morphometrie der Böden. Jeder Boden hält ein einziges, gleichmäßiges Niveau, wie ein zugefrorener See, und liegt im Median 3.4 km unter seinem Rand. Die Maria des Kontakts, in der Region, die die Erde bis zur Ablösung berührte, liegen auf dem Niveau der Ebenen neben ihnen; die fernen Maria liegen tief unter dem sie umgebenden Gelände, innerhalb eines erhöhten Kragens aus dem zurückkehrenden Material, das sie selbst auswarfen. Bei 10 von 12 offenen Maria liegt das Zentrum tiefer als der Rand, und das Einsinken nimmt zu, je stärker die darunterliegende Kuppel ist ($\rho = -0.59$).

Die Quelle: chemische Signaturen und Kraterzählung. Das Gelände um sechs Maria trägt ihr Eisen: Die FeO-Konzentration fällt innerhalb von 150 km vom Mare-Rand von 6.9

> auf 3.1 Gewichtsprozent und bleibt bis 600 km über den Werten des fernen Hochlands; und die Krater in diesem Gelände sind ärmer als ihr Gelände. Neben den Ebenen, deren Schmelze über ihre Ränder floss, fällt der Eisenüberschuss auf das Niveau des fernen Hochlands. Die Böden der offenen Maria sind frei von kleinen Kratern: Sie tragen ein Zwölftel der Krater von 2–5 km des Landes um sie herum, und die saubersten sind die Böden der Maria des Kontakts. Die Kontaktscheibe, 17.5% der Oberfläche, vereint 95% des Thoriums über 3 ppm, und ihr im Modell vorab festgelegtes Zentrum steht an dritter Stelle von 16,200 möglichen Zentren; innerhalb der Scheibe sind die Maria das thoriumärmste Gelände, weil sie ihr Thorium mit dem letzten Rest der Schmelze zurücksinken ließen. Wären die Mare-Becken durch Einschläge äußerer Körper entstanden, hätten sie eine fremde Masse hinterlassen, die ihre Schmelzen nicht tragen.
>
> **Aufbau des Papers.** Teil A definiert die Begriffe, und B ruft die Randbedingungen in Erinnerung, die die Reihe festgelegt hat; C zählt die Maria nach jeder Definition und liest das Land um sie herum als das von ihnen ausgeworfene Material; D kartiert die Speisungsöffnungen, sichtbare und verschüttete; E vermisst die Speisungskuppel und F das Niveau des Bodens; G verfolgt die Maria und die Krater in der Zeit; H definiert den Motor, der die Speisung antrieb, und I die Reihenfolge der Exposition gegenüber dem All; J und K analysieren die chemischen Signaturen und kalibrieren die Uhren; L fasst die gemessenen Ergebnisse zusammen und M die Vorhersagen und ihre Testprotokolle; N und O diskutieren und schließen.

Was die Zusammenfassung bedeutet, in einfachen Worten: eine Neudefinition des Mare. Die Literatur und dieses Paper betrachten dieselben dunklen Ebenen und benennen damit verschiedene Dinge. In der Literatur wird ein Mare allein nach dem Erscheinungsbild der Oberfläche definiert: Das Mare *ist* die dunkle Basaltebene. Im LEF-Modell ist das Mare die Struktur darunter: ein Loch, das die Schale des Mondes über einem dichten Körper durchquert, durch das Material aus der Tiefe aufstieg und bei den meisten Öffnungen ausgeworfen wurde; die dunkle Basaltebene ist nur die „letzte Haut“, die über diesem Loch erstarrte, als der Fluss aufhörte. Ein Lavasee im Schlot eines Vulkans ist ein treffendes Bild: Die sichtbare erstarrte Kruste ist nicht der Vulkan selbst; unter ihr liegt die flüssige Zone, durch die der Druck ging, der das System speiste. Nach dieser Definition muss ein Mare überhaupt keinen Basalt tragen, und umgekehrt zeigt ein Basaltfleck nicht notwendigerweise ein Mare an.

Was die Schwere zeigt. Ein Körper, der dichter ist als seine Umgebung, zieht eine vorbeifliegende Raumsonde etwas stärker an, und GRAIL kartierte diese zusätzliche Anziehung über den ganzen Mond. Eine Speisungskuppel, die zu einem dichten, eisenreichen Körper erstarrte, erzeugt einen lokalen Schwereüberschuss und erscheint auf der Karte als rundes Hoch. Von den 73 gezählten Hochs liegen 25 unter einer dunklen Ebene, 4 sind teilweise bedeckt, und 44 sind unter gewöhnlichem hellem Gelände verschüttet — die meisten auf der Rückseite. Dies sind die Öffnungen der Rückseite, verschüttet unter den Schichten, die später ihre dicke Kruste aufbauten. Die Oberfläche über ihnen zeigt dieselben Eisen- und Thoriumwerte wie das umgebende Land, weil sie das umgebende Land *ist*: die Decke, die sich über alles legte. Die Dickenmessung zeigt, dass die Kruste über den verschütteten Kuppeln um 8–13 km dicker ist als über einer offenen Kuppel gleicher Stärke, und diese Differenz ist die Dicke jener Decke. Die *Schweregradienten* — die Rate, mit der sich die Anziehung von Ort zu Ort ändert — sind an den Rändern dichter Körper am schärfsten; mit ihnen identifizierte der Autor 34 Maria, und 33 davon sitzen auf einer der 73 Kuppeln. Die einzige Ausnahme, Ingenii, liegt über South Pole–Aitken, wo die Wärme unter diesem Becken seine Kuppel so lange kochte, bis ihre dichte Signatur verschwand (§C.5).

Was der Boden zeigt. Ein Boden, der auf seiner ganzen Länge auf einem Niveau liegt, erstarrte so, wie ein See zufriert: eine einzige flüssige Oberfläche, die langsam erstarrte, von den Rändern nach innen, und kein Stapel getrennter Ströme. Das Niveau des Bodens liegt einige Kilometer unter dem Rand, und das Zentrum des Bodens sank über dem dichten Körper darunter ein: Von 12 offenen Maria liegt bei 10 das Zentrum tiefer als der Rand. Die Rangkorrelation ρ reicht von -1 bis $+1$ und misst, wie konsequent zwei Größen gemeinsam steigen oder fallen; der Wert -0.59 zeigt einen umgekehrten Zusammenhang: Eine stärkere Kuppel geht, mit hinreichender Konsequenz, mit einem tieferen Zentrum einher. Im Vergleich der Maria liegen die Maria des Kontakts — Serenitatis, das als erstes erstarrte, sehr nahe an der Erde, und Imbrium, das nach der Abtrennung erstarrte, als der Mond sich entfernte — auf einem Niveau mit den Ebenen neben ihnen; die weiter entfernten Maria liegen tief innerhalb eines erhöhten Kragens, der aus dem aufgebaut ist, was sie selbst auswarfen.

Was die Chemie zeigt. Wenn die Maria das Material auswarfen, das die Krater schuf, muss das Land um jedes Mare seine Eisensignatur tragen, viel davon in der Nähe und weniger weiter entfernt — und es trägt sie tatsächlich: Die Konzentration des Eisenoxids fällt von 6.9 Gewichtsprozent unmittelbar am Mare-Rand auf 3.1 in 150 km Entfernung und bleibt in 600 km noch über dem Hintergrund des fernen Hochlands. Ein später in diesem angereicherten Gelände gegrabener Krater warf die obere, eisenreiche Überzugsschicht

beiseite und legte die ärmere Basis frei; daher ist er ärmer als das Gelände um ihn herum. Basaltebenen, unter denen keine Speisungskuppel liegt, zeigen kein solches Profil: Ihre Schmelze floss über ihre Ränder und gelangte nicht weit. Das Thorium, ein radioaktives Element, das die Literatur dem letzten Rest eines Magmaozeans zuschreibt, ist fast vollständig in der Kontaktscheibe konzentriert: Ein Sechstel der Oberfläche hält 95% davon. Das Kontaktzentrum wurde in Paper 3 festgelegt, bevor die Thoriumdaten gelesen wurden; ein Abtasttest, bei dem eine Scheibe gleicher Größe nacheinander auf 16,200 Punkte über den ganzen Mond gesetzt wird, zeigt, dass das vorab festgelegte Zentrum mehr Thorium einfängt als alle anderen außer zweien (§J.3).

Was die Krater auf den Böden zeigen. Ein offenes, flüssiges Mare nimmt alles, was auf ihm landet, sofort auf oder schmilzt es ein und kann daher während seiner gesamten Aktivitätsphase keinen Kraterbefund bewahren; der Boden beginnt erst ab dem Moment seines Erstarrens, Krater zu sammeln und zu bewahren. Die Mare-Böden tragen nur ein Zwölftel der Menge kleiner Krater, die sich im sie umgebenden Land findet, und die saubersten Flächen sind die Maria des Kontakts, die spät erstarrten. Und schließlich: Wären die Mare-Becken durch Kollisionen äußerer Körper gegraben worden, hätten diese Körper Reste fremder Masse in der Kruste hinterlassen müssen; die Schmelzen der Becken tragen keine solche Masse (§J.7), ein Befund, der mit einem endogenen Ursprung übereinstimmt.

Einleitung — die Literatur und das Modell

In der gängigen Literatur wird ein Mare als zwei voneinander getrennte Ereignisse erklärt. Zuerst gräbt ein äußerer Impaktor ein Becken; Hunderte Millionen Jahre später, in einer zweiten vulkanischen Phase, steigt Basalt aus dem inneren Mantel des Mondes auf und flutet die Senke. Die dunklen Ebenen sind der Basalt, die Becken sind die Löcher, und beide werden getrennt gezählt: Ein Becken ohne Basalt ist kein Mare, und ein Basaltfleck auf einem Kraterboden ist ein Mare. Die Wärmequelle, die den Basalt erzeugte, wird in die Region Procellarum gelegt, in der das radioaktive Material KREEP konzentriert ist. KREEP ist nach seinem Kalium (K), seinen Seltenerdelementen (REE) und seinem Phosphor (P) benannt; es ist reich an Thorium und Uran, deren Zerfall Wärme freisetzt, und die Literatur deutet es als die letzte Restflüssigkeit, die übrig blieb, als ein globaler Magmaozean kristallisierte.

Die folgende Tabelle stellt die Deutung der Beobachtungen in der gängigen Literatur ihrer Deutung im LEF-Modell gegenüber, Frage für Frage. Jede Zeile ist eine Stelle, an der dieselbe Beobachtung eine andere Bedeutung erhält; der Rest des Papers geht die Zeilen eine nach

der anderen durch und misst, welche Bedeutung die Daten tragen. Das *Mascon* der dritten Zeile, eine „Massenkonzentration“ (mass concentration), ist der Schwereüberschuss, der unter den großen Maria der Vorderseite gefunden wird.

Die Frage	Die gängige Literatur	Das LEF-Modell
Das Wesen des Mare	Eine dunkle Basaltebene, die ein Becken füllt	Eine Öffnung über einer Speisungskuppel; der Basalt ist die letzte Oberfläche, die in ihr erstarrte
Das Becken	Eine Senke, gegraben durch die Kollision eines äußeren Impaktors	Der Rand der Öffnung, angehoben und erhöht durch den Sprühauswurf
Das Mascon	Mantelaufwölbung (mantle uplift) und die Last des Basalts darüber	Die Speisungskuppel selbst, erstarrt zu einem dichten, eisenreichen Körper
Die Wärmequelle	Radioaktiver Zerfall von KREEP unter Procellarum	Die Erde, der die Vorderseite während der Verbindung zugewandt war
Die Rückseite	Wenige Maria	Mehr Speisungskuppeln als auf der Vorderseite, 40 gegenüber 33, verschüttet unter ihren Schichten
Die glatten Böden	Junger Basalt, der spät ausbrach und daher seitdem wenige Einschläge sammelte	Heiße Flächen geringer Viskosität bei der Ablösung; erstarrten danach langsam, nachdem der größte Teil des zurückkehrenden Materials bereits gelandet war
Das Thorium	Die letzte Restflüssigkeit aus der Kristallisation des Magmaozeans	Die Signatur des Kontakts: die letzte Region, die von der Erde losließ
Die Alter	Der Zeitpunkt des Ausbruchs und der Flutung des Beckens	Der Zeitpunkt der Abkühlung der Öffnung

Das LEF-Modell verwirft diese chronologische und mechanische Trennung und liest dieselben Ebenen als eine einzige zusammenhängende Struktur. Der Mond wurde auf der Erde aufgebaut, von innen durch Öffnungen gespeist, und seine Maria sind diese Öffnungen. Jedes Mare steht über einer Speisungskuppel — dem Körper, durch den das Material aufstieg —, und der Basalt ist das Letzte von dem, was durch ihn hindurchging. Die Frage dieses Papers ist daher nicht, warum es Basalt in den Becken gibt, sondern was ein Mare ist, wie viele Maria es gibt und was jedes von ihnen über das Speisungssystem verzeichnet, das den Mond aufbaute.

Eine Neudefinition der Belege. Wenn die Maria Öffnungen sind, ändert sich auch, was als Beleg gilt: Die Identifizierung eines Mare stützt sich nicht auf die Farbe seiner Oberfläche, sondern auf vier Kriterien, die direkt auf öffentlichen Karten gemessen werden können. Das erste ist eine unterirdische Signatur: der dichte Körper unter dem Mare, die Speisungskuppel. Das zweite ist eine periphere chemische Verteilung: Das Land um das Mare muss das Material tragen, das es auswarf. Das dritte ist morphologische Kontinuität: Der Boden muss als eine einzige Fläche erstarrt sein, nachdem die Krater um ihn herum entstanden waren. Das vierte ist die thermische Uhr: Das Alter eines Mare ist der Zeitpunkt, an dem es abkühlte, und nicht der Zeitpunkt, an dem eine getrennte Flutung eintraf. Jede dieser vier Messungen wird in diesem Paper durchgeführt.

Aufbau des Papers. Das Paper klärt zunächst die Terminologie: Es definiert die Grundbegriffe (Teil A) und ruft in Erinnerung, was die Reihe bereits festgelegt hat (Teil B), sodass die Wörter *Öffnung*, *Mare*, *Becken* und *Speisungskuppel* durchgehend eine einzige feste Bedeutung haben. Danach beantwortet es seine zentrale Frage, was ein Mare ist und wie viele Maria es nach jeder Definition gibt, und liest das Mare als Quelle des zurückkehrenden Materials (Teil C). Die Kartierung verfolgt die Öffnungen, sichtbare und verschüttete (Teil D), die Speisungskuppel unter jedem Mare (Teil E) und den Boden, der über ihr erstarrte (Teil F). Teil G stellt die Maria und die Krater in der Zeit nebeneinander, nach ihrer Größe und nach ihrem Zustand beim Erstarren. Teil H beschreibt den Motor, der die Speisung antrieb — Druck, Auftrieb, Viskosität, Volatile und die Wärme der Erde —, und Teil I die Geometrie der Exposition: die Reihenfolge, in der die Öffnungen unter dem Kontakt hervortraten. Schließlich liest das Paper die Chemie (Teil J) und die Uhren (Teil K), fasst die gemessenen Ergebnisse zusammen (Teil L) sowie die Vorhersagen und ihre Tests (Teil M) und diskutiert und schließt in den Teilen N und O.

> **WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT**
>
> **Ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel.** Material, das von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt wurde, hob das Zentrum an und weitete die Ränder und baute so eine Kuppel unter der Öffnung; durch sie stieg das Material in das Mare auf; bei den meisten Öffnungen wurde es ausgeworfen, und ein Teil davon kehrte als zurückkehrendes Material an die Oberfläche zurück (Imbrium und Serenitatis, die Maria des Kontakts, warfen nicht aus; Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). Was die Literatur als Mare zählt — eine dunkle Basaltebene —, ist das, was an der Oberfläche einer solchen Öffnung zurückbleibt. Die Kartierung der Öffnungen nach dem dichten Körper unter ihnen zeigt, dass das Mare sich geographisch nicht mit den sichtbaren

Basaltflächen deckt: Von den 73 im Schwerefeld sichtbaren Speisungskuppeln liegen 44 unter hellem Hochland, 36 davon auf der Rückseite, verschüttet unter deren Schichten zusammen mit den Kratern, die sie schufen (Teil D).

Der Boden erstarrte wie ein See und sank über seiner Kuppel ein. Jeder Boden hält ein einziges gleichmäßiges Niveau, etwa 3 km unter seinem Rand. Die Maria des Kontakts liegen auf dem Niveau der Ebenen neben ihnen; die weiter vom Kontakt entfernten Maria liegen tief innerhalb eines erhöhten Kragens aus dem zurückkehrenden Material, das sie selbst auswarfen. Das Zentrum des Mare liegt tiefer als sein Rand, und zwar umso mehr, je stärker die Kuppel darunter ist. Drei Faktoren kommen als Ursache dieser zentralen Absenkung in Frage: die Last des Gewichts des dichten, eisenreichen Körpers darunter, Sog und vor allem thermische Ausdehnung und Kontraktion bei Wärme und Kälte, die umso stärker ist, je größer die Masse ist; die Entscheidung zwischen ihnen steht zur Prüfung an (Teile E, F).

Die Maria sind die Quelle des zurückkehrenden Materials. Das Gelände um jedes Mare trägt seine chemische Signatur: sein Eisen und Titan, abnehmend mit der Entfernung. Die großen Krater in seiner Nähe sind ärmer an Eisen als dieses Gelände, weil ihre Aushebung die Überzugsschicht beiseitewarf, die das Mare abgelegt hatte (Teil C). Das Thorium ist dort konzentriert, wo der Mond die Erde zuletzt berührte: Die Kontaktscheibe, nur 17.5% der Oberfläche, vereint 95% des Thoriums mit einer Konzentration über 3 ppm (Teil J).

Die Maria versiegelten sich der Reihe nach. Die meisten frühen Öffnungen der Rückseite versiegelten sich zuerst, als die Birne wuchs und weniger von der Wärme der Erde sie erreichte (Moscoviense, gespeist von Serenitatis, ist die Ausnahme); die Öffnungen der Randzonen warfen über lange Zeit weiter Material aus. Die Maria der Vorderseite dienten als offene Durchgänge, durch die der Druck der Erde in den Mond ging; im Moment der Ablösung hörte der Druck auf, den Mond zu erreichen, und die Auswürfe hörten auf. Die Maria der Vorderseite waren damals heiß und von geringer Viskosität und erstarrten langsam, von außen nach innen, und deshalb sind ihre Böden glatt: Mare Imbrium hat 11 Krater von 20 km und mehr pro Million km², gegenüber 205 im Hochland. Nach der Ablösung schufen von der Erde geschleuderte Tropfen die kleinen Krater, der letzte Streuer (Teil I, §§F.5–F.6).

> Die Anforderungen des Modells, und was sie prüfen würde, sind in Paper 13 (Die Anforderungen) zusammengefasst.

Wie der Kasten zu lesen ist. Der erste Absatz ist die Definition, auf der das ganze Paper ruht, und er zerlegt das Mare in drei strukturelle Komponenten. Die *Speisungskuppel* ist der Körper darunter: Material, das von einem Herd unter der Oberfläche nach oben gedrückt wurde, hob das Gelände darüber in der Mitte an und breitete es an den Seiten aus, als Kuppel. Die *Öffnung* ist die Durchbruchstelle dieses Flusses durch die Schale: Material stieg durch sie auf, wurde bei den meisten Öffnungen ausgeworfen, und ein Teil davon kam als das zurückkehrende Material herunter, das die Krater schuf (Paper 6); Imbrium und Serenitatis, die Maria des Kontakts, warfen nicht aus (Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). Der *Basalt* ist das, was übrig blieb: die letzte Schmelze, die in der Öffnung verblieb und zu der heute sichtbaren dunklen Ebene erstarrte. So gelesen wird ein Mare an der Kuppel darunter erkannt, und es zeigt sich, dass die meisten Kuppeln überhaupt keinen Basalt tragen.

Der zweite Absatz sagt, was der Boden verzeichnet. Ein See friert zu einer einzigen flachen Fläche zu; ein Boden, der auf seiner ganzen Länge ein einziges Niveau hält, erstarrte auf dieselbe Weise, als eine einzige flüssige Fläche und nicht als ein Stapel getrennter Ströme. Als der Fluss aufhörte, erstarrte die Kuppel darunter zu einem dichten, eisenreichen Körper, und das Zentrum des Bodens liegt über ihr tiefer — je stärker die Kuppel, desto tiefer das Einsinken. Drei Faktoren können es absenken: das Gewicht dieses Körpers, Sog und vor allem Ausdehnung und Kontraktion bei Wärme und Kälte, die umso stärker ist, je größer die Masse in Durchmesser und Tiefe ist; die bisherigen Messungen entscheiden noch nicht zwischen ihnen. Der dritte Absatz sagt, wohin das ausgeworfene Material ging: in das Gelände um jedes Mare, als ein an Eisen und Titan reicher Überzug, am dicksten unmittelbar am Rand. Das Thorium markiert etwas anderes: den Ort, an dem der Mond die Erde zuletzt berührte.

Der vierte Absatz gibt die Reihenfolge an, in der die Maria aufhörten. Die meisten Öffnungen der Rückseite versiegelten sich zuerst, als die Birne wuchs und weniger von der Wärme der Erde sie erreichte; Moscoviense, gespeist von Serenitatis durch einen geraden inneren Durchgang, ist die Ausnahme. Die Öffnungen der Randzonen warfen über lange Zeit aus. Die Maria der Vorderseite waren offene Durchgänge, durch die der Druck der Erde, über die Birne, in den Mond ging, solange der Körper verbunden war; bei der Ablösung hörte der Druck auf, den Mond zu erreichen, und die Auswürfe hörten auf. Die Maria der Vorderseite waren damals heiß und von geringer Viskosität, und sie erstarrten langsam, von außen nach innen, nachdem fast das gesamte zurückkehrende Material bereits gelandet war. Das ist der Grund, warum

ihre Böden so sauber sind: Imbrium hat 11 große Krater pro Million km², wo das Hochland 205 hat. **Der letzte Streuer.** Nach der Ablösung erreichten nur noch von der Erde geschleuderte Tropfen den Mond, und sie streuten die kleinen Krater über die glatten Böden (§F.6).

PART A

Begriffe und Definitionen

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Der Begriff *Mare* wird in der Literatur in dreifacher Bedeutung verwendet: für die dunkle Fläche, für das Becken — das Loch in der Kruste — und für die Geschichte seiner Füllung. **Der Ansatz:** Das Modell trennt die Struktur von ihrem Ausdruck an der Oberfläche und unterscheidet den Ausgangspunkt des zurückkehrenden Materials von seinem Landeort.

Dieser Teil legt die Wörter fest, bevor das Paper sie verwendet. Der Grund ist praktisch: In der Literatur wird das Wort *Mare* (lateinisch „Meer“, Plural *Maria*) zugleich für eine dunkle Fläche, für das Loch darunter und für die Geschichte der Füllung des Lochs verwendet, und ein Argument, das zwischen den drei Bedeutungen wechselt, ohne es zu sagen, lässt sich nicht prüfen. Hier erhält jedes Ding seinen eigenen Namen. Teil A stellt zuerst die Instrumente, die Messungen und die Materialien vor, auf die sich das Paper stützt; danach definiert §A.1 die vier Strukturen des Modells — die Speisungskuppel, die Öffnung, das Mare und das Becken — und stellt jede neben ihre Bedeutung in der Literatur; §A.2 trennt den Ort, von dem das Material eines Kraters kam, von dem Ort, an dem es landete, eine Unterscheidung, von der jede Kraterzählung im Paper abhängt.

Die Wörter der Messung. Die Maria werden über eine kleine Zahl von Instrumenten und eine kleine Zahl von Materialien gelesen. Die folgende Tabelle fasst die Begriffe, die chemischen Komponenten und die Instrumente zusammen, auf die sich die Analyse im ganzen Paper stützt; jeder davon wird hier einmal vorgestellt, in einfachen Worten, damit die späteren Teile ihn verwenden können, ohne innezuhalten. Man kann die Tabelle jetzt lesen oder zu ihr zurückkehren, wenn der Begriff zum ersten Mal erscheint.

Der Begriff	Was er ist	Verwendung im Paper
Das Gelände und seine Materialien		
Hochland (highland)	Das helle, eisenarme Gelände, das den größten Teil der Mondoberfläche bedeckt	Das „Gelände“, mit dem die Maria und die Ebenen verglichen werden; fern von jedem Basalt enthält es etwa 2.30 wt% FeO (§C.7)
Albedo	Der Anteil des Sonnenlichts, den eine Fläche zurückwirft; eine dunkle Fläche hat eine niedrige Albedo	Das Mittel, mit dem die Literatur ein Mare durch visuelle Erkennung identifiziert (§C.1)
Basalt	Eine dunkle Lava, reich an Eisen und oft an Titan, die aus einer dünnflüssigen Schmelze kristallisierte — flüssig wie ein leichtes Öl, etwa 1 Pa·s (§G.3)	Die letzte Schicht, die in der Öffnung erstarrte, ihre letzte Oberfläche, und kein eigenständiges Flutungsereignis (§A.1)
FeO, TiO_2, wt%	Eisenoxid und Titandioxid, in Prozent des Gewichts des Oberflächenmaterials; die Mehrkanalkamera von Kaguya (Multiband Imager) liest sie aus der Umlaufbahn an der Farbe des reflektierten Sonnenlichts, in Pixeln von etwa 240 m [S3]	Die Signatur des Mare-Materials auf dem Gelände um ein Mare (§§C.7–C.9)
Thorium, ppm	Ein radioaktives Element, das sich nicht in Kristalle einfügt und daher in der Flüssigkeit bleibt, wenn eine Schmelze abkühlt, und sich in der Restflüssigkeit anreichert; das Gammaspektrometer von Lunar Prospector kartierte es über seinen Zerfall, in Zellen von etwa 60 km [S4]; ppm sind Teile pro Million, Gramm pro Tonne	Der Marker des Kontakts, der letzten Region, die sich von der Erde löste (Teil J)
KREEP	Material, reich an Kalium (K), Seltenen Erden (REE) und Phosphor (P), zusammen mit Thorium — alles Elemente, die in der letzten Flüssigkeit bleiben	Die Literatur schreibt ihm die Wärmequelle des Basalts unter Procellarum zu; das Modell übernimmt dies nicht (Einleitung, Teil J)
Auswurfmaterial (ejecta)	Das Material, das ein entstehender Krater auswirft und um sich herum ablegt	Unterschieden vom „zurückkehrenden Material“, das den Krater schuf (§A.2)

Der Begriff	Was er ist	Verwendung im Paper
Das Schwerefeld		
GRAIL	Eine Mission zweier Raumsonden, die hintereinander um den Mond flogen; wenn eine über eine dichtere Region flog, wurde sie ein wenig nach vorn gezogen oder ein wenig gebremst, und die Änderung des Abstands zwischen ihnen maß die Schwere darunter	Die Quelle des Schwerefeldes, Modell GRGM1200L [S2]
Grade 6–660	Kugelflächenfunktionsentwicklung des Feldes: Das Feld wird als Summe von Wellen um den Mond geschrieben, und eine Welle vom Grad n passt n Mal um ihn herum. Das Weglassen der Grade unter 6 entfernt die breitesten Variationen, im Maßstab des ganzen Mondes; das Abbrechen bei 660 bestimmt das feinste beibehaltene Detail	Legen fest, welche Größen eines dichten Körpers die Karte zeigen kann
Bouguer-Anomalie	Die gemessene Schwere nach Abzug der Anziehung des sichtbaren Reliefs (Hügel, Kraterwände), berechnet für eine Kruste mit einer Dichte von 2,550 kg/m³. Was verbleibt, rührt von Dichteunterschieden unter der Oberfläche her — so wie man ein Paket wiegt und das bekannte Gewicht der Schachtel abzieht, um etwas über seinen Inhalt zu erfahren	Die Karte, auf der die Speisungskuppeln lokalisiert werden, sichtbare und verschüttete
Milligal (mGal)	Einheit einer Schwereanomalie: ein Tausendstel Gal, und ein Gal ist 1 cm/s²	Schwelle im Modell: Eine Speisungskuppel ist definiert als ein Hoch, das mindestens 50 Milligal über den es umgebenden Ring hinausragt (§C.3)
Schweregradient	Die räumliche Ableitung der Bouguer-Schwere: wie schnell sie sich von Ort zu Ort ändert. Er erreicht Extremwerte am Rand eines dichten Körpers, daher zeichnet eine Gradientenkarte die Umrisse solcher Körper nach, so wie sich Höhenlinien am Rand einer Klippe drängen	Die Karte, auf der der Autor die 34 Maria identifizierte und abgrenzte (§C.2)
Mascon	„Massenkonzentration“ (mass concentration): ein unterirdischer Massenüberschuss unter einem	Im Modell die Speisungskuppel selbst

Der Begriff	Was er ist	Verwendung im Paper
	Becken, der ein lokales Schwerehoch erzeugt	(§A.1)
Karten und Kataloge		
Mare-Karte von LROC	Eine Kartierung der Grenzen des dunklen Basalts auf den Bildern der Kamera des Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC): 644 Polygone, gruppiert in 646 Einheiten unter 97 Namen [S1]	Die Basaltzählung (§C.3); als *Maske* verwendet, entfernt sie die Basaltpixel aus der Messung, sodass das dem Mare benachbarte Land ohne das Mare und ohne Verzerrung gelesen wird
QuickMap	Die Online-Anzeigeoberfläche der LROC-Daten, die es erlaubt, Schwereschichten und Bilder übereinanderzulegen	Das Werkzeug, mit dem der Autor die Öffnungen nach Augenschein markierte (§C.2)
Kraterkataloge	Robbins (2019): jeder Krater von 20 km und mehr [S5]; Wang & Wu (2021): jeder Krater von 1 km und mehr [S6]	Die Datenbanken der Kraterzählungen und der statistischen Analyse im ganzen Paper
Orte auf dem Mond		
Vorderseite und Rückseite	Der Mond dreht sich bei jedem Umlauf einmal um seine Achse und wendet der Erde daher stets dieselbe Seite zu: die Vorderseite	Die beiden Hemisphären, die im ganzen Paper verglichen werden
Vorauslaufende und nachlaufende Hälfte	Die Hälften, die sich aus der Bewegungsrichtung auf der Umlaufbahn ergeben: Die vorauslaufende blickt in die Bewegungsrichtung des Mondes und ist bei 90° W zentriert, die nachlaufende dahinter ist bei 90° O zentriert	Bestimmen, wo das zurückkehrende Material landete (§B.2)
Subterrestrischer Punkt	Der Schnittpunkt der Verbindungslinie zwischen den Zentren von Erde und Mond mit der Mondoberfläche: der Punkt, der direkt zur Erde blickt	Der Ausgangspunkt, von dem aus die Entfernungen in Anhang A gemessen werden

A.1 Öffnung, Mare, Becken und Speisungskuppel

Das Modell zerlegt die Gesamtstruktur des Mare in vier getrennte Komponenten, und man liest sie am besten von unten nach oben: ein dichter Körper darunter (die Speisungskuppel), der Ort, an dem sein Material die Oberfläche erreichte (die Öffnung), die Oberfläche, die die Öffnung hinterließ (das Mare), und der Rand um sie herum (das Becken).

Die Speisungskuppel. Eine Speisungskuppel ist eine dichte Struktur, die sich unter dem Mare bildet, dort, wo Material von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt wird. Der Druck hebt das Zentrum an und breitet die Ränder aus und baut so eine Kuppel. Von ihr steigt das Material in das Mare auf; bei den meisten Öffnungen wurde es ausgeworfen, und ein Teil davon kehrte als zurückkehrendes Material auf die Mondoberfläche zurück (Imbrium und Serenitatis, die Maria des Kontakts, warfen nicht aus; Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). Die Kuppel ist weder eine statische Intrusion (intrusion) noch ein Pfropfen, sondern die geometrische Folge des Flusses selbst, der durch sie hindurch und weiter geht. Der Unterschied ist bedeutsam. Eine Intrusion ist ein Schmelzkörper, der in die Kruste eindringt und dort stehen bleibt; ein Pfropfen ist das, was einen Kanal blockiert. Eine Speisungskuppel ist weder ein Körper, der an seinem Ort ruht, noch ein Hindernis; sie ist die Form, die der Fluss baut, während er nach oben geht, so wie das Wasser einer starken Quelle einen Hügel über ihrem Austritt aufwirft, während es durch ihn fließt. Als der Fluss aufhörte, verfestigte sich die Kuppel zu einem dichten, eisenreichen Körper, und diesen erkennt das Schwerefeld heute als deutliches Bouguer-Hoch (Teil E).

Die Öffnung. Die Öffnung ist die Durchbruchstelle der Speisung zur Oberfläche, und sie tritt in zwei Zuständen auf. Eine *Ausgangsöffnung* warf Material aus; eine *Mündung* (mouth) leitete und übertrug Material unter Bedeckung zu den Ausgangsöffnungen und wurde erst mit dem Rückzug des Kontakts freigelegt. Dieselbe Struktur kann als Mündung beginnen und als Ausgangsöffnung enden (§I.2). Eine Öffnung ist kein Rohr mit festen Wänden, sondern eine flüssige Zone innerhalb des Muttermaterials, begrenzt durch einen Viskositätskontrast gegenüber dem starren Material um sie herum, und durch sie geht der Druck. Viskosität ist der Widerstand eines Materials gegen das Fließen — Honig hat mehr davon als Wasser, und eine kalte, starre Schale weit mehr als beide. Daher wird die Öffnung danach definiert, wie leicht ihr Material im Vergleich zum Material um sie herum fließt, und nicht nach einer Wand; der Druck von unten geht durch die flüssige Zone wie durch einen Spalt, und das starre Material um sie herum lässt ihn nicht durch.

Die folgende Tabelle stellt jeden vertrauten Begriff neben die Bedeutung, die die Literatur ihm gibt, und neben die Bedeutung, die er in diesem Paper hat. Man liest sie Zeile für Zeile: Die

erste Spalte ist der Begriff, die mittlere — was ein in Mondgeologie ausgebildeter Leser darunter versteht, und die letzte — was er auf den folgenden Seiten bedeutet.

Der Begriff	Auffassung der Literatur	Die Bedeutung in diesem Paper
Becken	Ein riesiger Krater, entstanden durch den Einschlag eines äußeren Körpers	Der erhöhte Rand der Öffnung, aufgebaut aus Schichten ihres eigenen zurückkehrenden Materials (§F.3)
Mare	Der Basalt, der ein Becken füllt, oder jede dunkle Basaltebene	Eine Öffnung über einer Speisungskuppel; der Basalt ist ihre letzte erstarrte Oberfläche
Mascon	Ein positiver Massenüberschuss unter einem Becken: Mantelaufwölbung und Basaltlast	Die Speisungskuppel selbst, erstarrt zu einem dichten, eisenreichen Körper (Teil E)
Verborgenes Mare (cryptomare)	Basalt, bedeckt von späterem Auswurfmaterial (ejecta)	Eine verschüttete Öffnung: eine Speisungskuppel, deren Oberfläche von späteren Schichten bedeckt wurde (Teil D)
Boden	Das obere Niveau der Basaltschicht	Die erstarrte Oberfläche der Öffnung, etwa 3 km unter ihrem Rand (Median 3.4 km, §F.1)

Zwei Zeilen tragen das meiste Gewicht. In der zweiten hört das Mare auf, eine Fläche zu sein, und wird eine Struktur: Der dunkle Basalt ist nur das Letzte, was die Öffnung obenauf hinterließ. In der vierten wird ein verborgenes Mare — in der Literatur ein Mare, das unter hellem Material verborgen ist — einfach eine Öffnung, deren Oberfläche später bedeckt wurde; es wird gezählt wie jede andere Öffnung. Die übrigen Zeilen folgen daraus: Das Becken ist der erhöhte Rand, den die Öffnung aus ihrem eigenen Material baute, das Mascon ist die erstarrte Speisungskuppel, und der Boden ist die erstarrte obere Oberfläche der Öffnung.

A.2 Die Quelle ist nicht der Landeort

Eine aktive Ausgangsöffnung wirft Material auf Entfernungen von 50 bis 1,000 km. Während ihrer gesamten Aktivitätsdauer ist der Boden der Öffnung selbst flüssig oder wird erneut aufgeschmolzen und überdeckt seinen eigenen Befund; dagegen nimmt das feste Gelände um sie herum auf, was sie auswirft, und bewahrt es. Eine Fläche neben einer aktiven Öffnung sammelt also Krater, die aus dem entstanden, was die Öffnung auswirft, während der Boden der Öffnung die auf ihm landenden Krater verliert, weil er noch flüssig ist oder erneut schmilzt.

Daher ist die auf einer Fläche beobachtete Kraterzahl keine einfache Uhr, sondern wird durch eine Bilanzgleichung bestimmt:

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

wobei N_{obs} die Gesamtzahl der heute auf der Fläche beobachteten Krater ist, N_{bg} die Hintergrundkrater — die Krater, die dort aus Material aller anderen Quellen entstanden —, N_{return} die Krater des zurückkehrenden Materials — jene, die aus Material entstanden, das von der nahen Öffnung ausgeworfen wurde — und N_{erased} die Krater, die später durch Schmelzen oder Bedeckung ausgelöscht wurden. Die Gleichung ist eine Buchhaltungsregel (accounting rule) und kein an die Daten anzupassendes Modell: Sie sagt nur, dass eine Kraterzählung das Ergebnis dreier Prozesse zugleich ist und daher nicht als Uhr gelesen werden kann.

Die Grenze der Maske. Eine Maske, die die Maria entfernt, lässt die Bodenfläche aus dem Vergleich weg, stellt aber nicht wieder her, was ausgelöscht wurde: Die Krater, die der Boden schmolz, während er aktiv war, sind verloren, und nichts im verbleibenden Gelände zeigt, wo sie waren. **Das Prüfprotokoll.** Ein Krater lässt sich nicht dem Mare zuordnen, das sein Material auswarf — das zurückkehrende Material trägt kein Etikett seiner Herkunft, und eine Öffnung wirft auf jede Entfernung zwischen 50 und 1,000 km. Daher ist der Test statistisch und stützt sich auf zwei Kriterien. Der Entfernungstest: Wenn die Maria die Quellen sind, müssen das Gelände und die Krater um sie herum im Mittel ihr Material in ihrer Nähe stärker tragen als fern von ihnen (§C.7). Der Seitentest: Sie müssen sich zwischen der vorauslaufenden und der nachlaufenden Hälfte unterscheiden (Paper 6).

Was wir nun haben: getrennte Namen für den dichten Körper darunter (die Speisungskuppel), für den Ort, an dem er die Oberfläche erreichte (die Öffnung), für die Oberfläche, die er hinterließ (der Basalt des Mare), und für den Rand um ihn herum (das Becken); und eine Regel, die besagt, dass eine Kraterzählung Ankunft, Rückkehr und Auslöschung zusammen verzeichnet.

PART B

Was die Reihe bereits festgelegt hat

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

> Die Maria werden über den Aufbau von Paper 3 und über das zurückkehrende Material von Paper 6 gelesen, und keines von beiden wird hier neu hergeleitet. **Der Ansatz:** Was von ihnen übernommen wird, wird an einer Stelle dargelegt, und die Zahlen werden festgehalten.

Die Grundlage aus der Reihe. Dieses Paper stützt sich auf zwei frühere Papers der Reihe und wiederholt ihre Argumente nicht. Aus Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*, übernimmt es die Geometrie des Körpers in der Bauphase auf der Erde und aus dieser Geometrie die Zonen, in die der heutige Mond eingeteilt ist. Aus Paper 6, *Die Krater*, übernimmt es den Ursprung der Krater: Material, das vom Körper ausgeworfen wurde und zu ihm zurückkehrte. Dieser Teil gibt an, was übernommen wird, wo im früheren Paper es hergeleitet wird und welche Zahlen hier als fest gehalten werden; sie werden hier nicht neu berechnet, und ein Leser, der eine von ihnen prüfen möchte, wird auf ihre Quelle verwiesen.

B.1 Aus Paper 3: der Körper auf der Birne

Abmessungen der Birnenspitze. Im Modell hob die schnell rotierende Erde eine Aufwölbung, die zu einer Birnenform ausgezogen wurde, und der Körper, der zum Mond wurde, wurde auf ihrer Spitze aufgebaut (Paper 3). Der Körper saß auf der gekrümmten Spitze der Birne der Erde: eine abgeplattete Kugel mit einer unteren Kuppel auf der Spitze und einer oberen Kuppel darüber — eine gestauchte Kugel, die auf einer gerundeten Stütze liegt, ihre Unterseite eng an der Stütze und ihre Oberseite hoch darüber aufragend. Die Breite der Spitze änderte sich im Lauf des Aufbaus: 6,000 km zu Beginn der Rundung und 3,000 km im Moment der Ablösung. Je mehr sich der Körper der Kugelform näherte, desto mehr verengte sich seine Kontaktfläche mit der Erde auf die Hälfte ihrer Breite (Paper 3, §B.4).

Die drei Stadien des Aufbaus. Der Aufbau verlief in drei aufeinanderfolgenden Stadien: die *Rundung nach außen*, der Übergang des auf der Spitze sitzenden Körpers zur Kugelform; die *Abplattung*, in der die meisten Krater und die größten unter ihnen entstanden, als die Differentiation bereits fortgeschritten und das ausgeworfene Material leicht und wasserreich war; und die *Rundung nach innen*, das Nachlassen der Abplattung, in dem der Körper dichter wurde. Differentiation ist die Trennung einer Schmelze in schwerere und leichtere Teile; bis zum Stadium der Abplattung war sie weit genug fortgeschritten, dass das ausgeworfene Material leicht und wasserreich war. Jedes der drei Stadien wird in Paper 3 hergeleitet; hier legen sie die Reihenfolge fest, in der die Öffnungen freigelegt wurden.

Drei Referenzzonen werden auf den heutigen Mond übertragen. **Der Hügel**, die Basis der Aufwölbung, ein Streifen von 6,000 km Breite, vereint 99% der Maria der Vorderseite. **Der Kontakt**, die letzten 3,000 km, vereint 66% von ihnen. **Mare Imbrium**, innerhalb des Kontakts, ist die Öffnung, die bis zur Abtrennung mit der Erde verbunden blieb; durch sie und durch Serenitatis, das sich früher abschälte, traten Wärme und Material von der Erde in den Körper ein. Die beiden Anteile sind Anteile an der *Fläche*: an der Fläche des dunklen Basalts der Vorderseite auf der LROC-Karte, nicht an der Zahl der Maria (nach Zahl liegen 13 der 14 Maria der Vorderseite aus Anhang A im Hügel und 4 im Kontakt). Die 66% beziehen sich auf den Kontakt, wie er in Paper 3 auf der Karte umrissen wurde; auf den Kreisen von Anhang A, mit 3,000 km und 1,500 km Radius, ergeben die Anteile 99.8% bzw. 72%. Der Hügel ist die Region, die zu Beginn der Rundung über der breiten Spitze saß, und der Kontakt — die Region, die bei der Ablösung noch verbunden war; auf dem heutigen Mond sind sie zwei ineinanderliegende Scheiben auf der Vorderseite, und ihre Zentren sind in §B.3 angegeben. Die Quelle beider ist Paper 3, §B.4.

Wie der Kontakt losließ: der Moment der Ablösung. Die *Korotationslinie* ist die Entfernung, in der ein mit der Erde rotierender Körper sich bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn bewegt. Der Kontakt schälte sich von der Birnenspitze ab, als der Massenschwerpunkt des Körpers diese Linie erreichte, und der Mond wurde etwas jenseits davon abgetrennt. Eine Abtrennung genau auf der Korotationslinie hätte den Mond auf einer kreisförmigen Umlaufbahn gelassen, die die Gezeitenkräfte nicht elliptisch machen können; die elliptische Umlaufbahn des Mondes erfordert also eine Abtrennung kurz nachdem der Massenschwerpunkt die Linie überquert hatte. Die Reihe nimmt eine Ablösung etwa 210 km jenseits der Linie an, als etwas mehr als die Hälfte des Mondes, etwa 58%, sie bereits überquert hatte, weil zwei unabhängige Tests in diesem Punkt zusammenfallen: die heutige Inklination (Ablösung bei 22.5°) und die heutige Exzentrizität (für einen jungen, heißen Mond). Die vollständigen Tabellen finden sich in Paper 3.

Einteilung der Öffnungen nach dem Zeitpunkt der Exposition. Die Öffnungen gliedern sich in drei Arten: die Öffnungen der flachen Schale, die im ersten Stadium freigelegt wurden; die Öffnungen der oberen Kuppel, die mit ihrem Aufsteigen freigelegt wurden und Material auswarfen; und die Öffnungen der unteren Kuppel, die bis zur Ablösung bedeckt blieben und nur dem Durchgang von Material dienten. Dies sind die Ausgangsöffnungen und die Mündungen aus §A.1, nun in der Zeit verortet; ihre Zonen auf dem heutigen Mond sind für jedes Mare in Anhang A angegeben.

Die Entfernung des Sial. Die Vorderseite wurde durch Wärme geöffnet: Die Region, die die Spitze der Birne der Erde berührte, die 3,000 km des Kontakts, schmolz ihre Sial-Schicht weg — die obere, leichte Schicht der Kruste, reich an Silizium und Aluminium. Die dünne Kruste unter den Maria der Vorderseite ist dünn, *weil* sie Öffnungen sind (Paper 3, §B.7). Die Reihenfolge der Kausalität ist das Wesentliche: Die Kruste dort war nicht von vornherein dünn und wurde danach durchbrochen; sie ist dünn, weil die Öffnungen und die Wärme unter ihnen ihre obere Schicht entfernten.

B.2 Aus Paper 6: das zurückkehrende Material

Der Ursprung der Krater. Material, das aus den Öffnungen ausgeworfen wurde, kehrte zurück und landete auf der Schale mit einer Einschlaggeschwindigkeit, die der Geschwindigkeit entsprach, mit der es austrat, und schuf die Krater: etwa 99% von ihnen entstanden aus zurückkehrendem irdischem Material und nicht aus äußeren Körpern (Paper 6, *Die Krater*). Ein nach oben geworfener Stein fällt mit der Geschwindigkeit zurück, mit der er geworfen wurde; ebenso landete das aus den Öffnungen ausgeworfene Material schnell genug wieder, um Krater zu schaffen. **Die vorauslaufende und die nachlaufende Hälfte.** Die Bewegungsrichtung des Körpers erzeugte eine Asymmetrie zwischen seinen beiden Hälften: Das eigene Auswurfmaterial des Körpers landete in Richtung der nachlaufenden Hälfte, deren Zentrum bei 90° O liegt, und traf frontal auf die vorauslaufende Hälfte, deren Zentrum bei 90° W liegt — die vorauslaufende Hälfte bewegte sich in das Material hinein wie ein Läufer in den Regen und erhielt daher heftigere Einschläge. **Das Fehlen fremder Masse.** Die Maria sind die Quelle dieses Materials, und die fremde Masse, die ein äußerer Impaktor hinterlassen hätte, findet sich nicht in der Kruste (Paper 6, §C.1, §L.5, Teile F–I). Dies ist die Verbindung zwischen den beiden Papers: Paper 6 misst die Krater, und dieses Paper benennt die Öffnungen, die das Material auswarfen, das sie schuf.

B.3 Die festgelegten Zahlen

Die Tabelle fasst die Zahlenwerte zusammen, die aus den Papers 3 und 6 übernommen werden. Sie werden im ganzen Paper festgehalten und dienen als Eingangsbedingungen: Kein Ergebnis dieses Papers wird durch ihre Änderung oder Anpassung erzielt. Die letzte Spalte gibt für jeden von ihnen das Paper an, aus dem er stammt, und was er dort misst.

Größe	Wert	Quelle und Kontext in der Reihe
Birnenspitze, Beginn der Rundung / Ablösung	6,000 / 3,000 km	Paper 3: Die Breite des Kontakts verengt sich von 6,000 auf 3,000 km, während der Körper sich nach außen rundet (§B.4)
Breite der Birnenbasis	9,000–11,000 km	Paper 3: die Breite der Birne dort, wo sie sich von der Erde erhob
Zentrum des Hügels / Zentrum des Kontakts	16.6° N 13.1° O / 24.1° N 335.2° O	Paper 3, §B.4: die Lage der beiden ineinanderliegenden Scheiben auf der heutigen Vorderseite; 335.2° O ist 24.8° W
Die Kappe auf der Vorderseite (cap) / der Gürtel	31° / 31°–70°	Paper 3, §B.4: die Regel des proportionalen Anteils — ein Teil behält seinen Anteil an der Oberfläche, während der Körper sich rundet, und Flächenanteile von 7% und 33% werden zu Kappen von 31° und 70°
Dichte des Körpers auf der Spitze	1,300 kg/m³	Paper 3, §B.2: der aufgeschäumte, leichte Zustand der vollen Mondmasse, die auf der Spitze sitzt, gegenüber 3,344 heute
Anteil der zurückkehrenden irdischen Krater	etwa 99%	Paper 6: die Krater, die aus zurückkehrendem Material entstanden und nicht aus äußeren Körpern

Die ersten drei Zeilen legen fest, wo sich die Dinge befinden; die vierte legt die Expositionszonen fest (eine Kappe auf der Vorderseite innerhalb von 31° vom subterrestrischen Punkt und ein Gürtel von 31° bis 70°; die Regel legt ihre Größe um den subterrestrischen Punkt fest, während sie auf dem heutigen Mond um das Kontaktzentrum liegen, nach dem Anhang A jedes Mare verortet — Paper 3, §B.4); die fünfte legt fest, wie leicht der Körper in der Bauphase war; die sechste legt fest, woher die Krater kamen. Mit diesen festgehaltenen Zahlen wendet sich der Rest des Papers den Maria selbst zu.

PART C

Die Maria: Was ein Mare ist, wie viele Maria es gibt, und das Mare als Quelle

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Die Zahl der Maria hängt davon ab, was ein Mare ist, und ein Mare, das eine Öffnung ist, muss dasjenige sein, das auswarf, was die Krater um es herum schuf. **Der Ansatz:** Die beiden Definitionen werden nebeneinandergestellt, jede Zählung wird unter ihrer eigenen Definition angegeben und eins zu eins abgeglichen, und das Gelände um die Maria wird auf ihr Material hin gelesen.

Dies ist der zentrale Teil des Papers, und er beantwortet drei Fragen nacheinander. Was ist ein Mare — eine dunkle Ebene oder eine Öffnung über einer Speisungskuppel (§§C.1–C.2)? Wie viele Maria gibt es unter jeder Definition, und warum unterscheiden sich die Zählungen (§§C.3–C.6, Study 1)? Und wenn ein Mare eine Öffnung ist — warf es das Material um sich herum aus (§§C.7–C.10, Study 2)? Die ersten beiden Fragen beantworten das Schwerefeld und die Basaltkarte; die dritte — die Chemie des Geländes.

C.1 Das Mare in der Literatur

Das Kriterium der niedrigen Albedo. In der Literatur ist ein Mare eine Fläche: eine flache, dunkle Basaltebene, optisch an ihrer niedrigen Albedo erkannt und nach ihrem Umriss kartiert. Das Becken ist eine getrennte Struktur, die von einem äußeren Impaktor geschaffen wurde, und das Mare ist nur sein Füllstadium. Daher ist ein Becken ohne Basalt kein Mare, und ein Basaltfleck auf einem Kraterboden ist ein Mare. Basalt, der unter späterem hellem Material verborgen ist, ist ein verborgenes Mare (cryptomare), ein Mare, das man nicht sehen kann.
Die Einteilung der IAU. Die Internationale Astronomische Union klassifiziert die dunklen Ebenen nach ihrer Art: Oceanus, Mare, Lacus, Sinus, Palus — Ozean, Meer, See, Bucht und Sumpf, Namen, die vergeben wurden, als man die dunklen Ebenen für Wasser hielt. Nach dieser Definition ist die Zählung rein visuell: Jede dunkle, flache, aus Basalt bestehende Formation wird als Mare gezählt, unabhängig von ihrer Größe und von dem, was darunter liegt.

C.2 Das Mare im Modell

Das Kriterium der Speisungskuppel. Im Modell ist ein Mare eine Öffnung über einer Speisungskuppel, und der Basalt ist nur das, was auf ihrer Oberfläche zurückblieb, die letzte erstarrte Schicht. Die Zählung richtet sich nach der Struktur unter der Kruste und nicht nach den optischen Eigenschaften darüber, und daraus folgen zwei Regeln. **Die**

Hinzufügungsregel (verschüttete Öffnungen): Jede Öffnung, unter der eine Speisungskuppel liegt, wird gezählt, auch wenn sie unter hellem Material verschüttet ist und keinen sichtbaren Basalt trägt. **Die Entfernungsregel (Basalt ohne Kuppel):** Ein Basaltfleck, den ein späterer Krater auf seinem Kraterboden freilegte, ohne Kuppel darunter, wird aus der Zählung ausgelassen: Dies ist ein Krater, der auf einem Lavagebiet landete und einen Kraterboden aus Lava freilegte. Die erste Regel fügt Maria hinzu, die die Literatur nicht sieht; die zweite entfernt einige von denen, die sie sieht.

Das Identifizierungsprotokoll: die in diesem Paper untersuchten Maria. Die Maria wurden vom Autor auf den Gradientenkarten des Bouguer-Schwerefeldes von GRAIL identifiziert und abgegrenzt, die die Ränder der dichten Körper unter der Oberfläche nachzeichnen: 34 Öffnungen, aufgeführt in Anhang A mit ihren Positionen, ihren Zonen und der Speisungskuppel unter jeder. Die Identifizierung erfolgte nach Augenschein: Der Autor markierte auf der Gradientenkarte in der QuickMap-Oberfläche die runden Umrisse, die einen dichten Körper umschließen, ob dunkler Basalt auf ihnen liegt oder nicht. Dies sind die Maria dieses Papers, und jede Studie darin wird an ihnen durchgeführt.

34 Maria und 36 markierte Öffnungen. Zwei Zählungen kehren im ganzen Paper wieder und müssen getrennt gehalten werden. Die *36 markierten Öffnungen* sind die ursprüngliche Stichprobe, die der Autor nach Augenschein in QuickMap markierte, nummeriert von 1 bis 36; sie sind die Stichprobe des Krustentests (§D.2) und von Study 3. Sechs der Markierungen (Nummern 2, 8, 14, 15, 22 und 31) hielten als Maria nicht stand, und vier Öffnungen wurden später hinzugefügt (Nummern 37–40); daher enthält der Katalog von Anhang A 34 Maria, darunter Copernicus H (35) und Sinus Aestuum (36). Wenn der Text von *den Maria* spricht, sind diese 34 gemeint; wenn er von *den markierten Öffnungen* spricht, sind die 36 ursprünglichen Markierungen gemeint.

Ausschlüsse und die Definition der Ebenen. Jedem Mare wird die Kernfläche der Speisungskuppel darunter zugewiesen. Drei von ihnen — Ingenii, Apollo und Bailly — liegen über South Pole–Aitken, dem größten und ältesten Becken der Rückseite; die Wärme unter diesem Becken „kochte“ die Speisungskuppeln unter ihnen, bis sie verschwanden, und jedem von ihnen wurde ein Radius von 150 km zugeteilt. Die dunklen Basaltebenen, die keine Speisungskuppel tragen — Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris, Mare Vaporum, Mare Tranquillitatis und andere —, sind keine Maria: Sie sind die gewöhnliche Kruste des Birnenquerschnitts, an Ort und Stelle (in situ) durch die allgemeine Wärme der Erde aufgeschmolzen, während der Körper verbunden war, ohne Kanal in die Tiefe. Sie sind aus demselben Grund dunkel, aus dem ein Mareboden dunkel ist —

Schmelze erstarrte auf ihnen —, aber die Schmelze stammte aus von außen einwirkender Wärme und nicht aus einer von unten aufsteigenden Speisung, und daher liegt kein dichter Körper unter ihnen. In diesem Paper werden sie *Ebenen* genannt. Mare Fecunditatis, Mare Australe und Lacus Mortis zählen nicht zu den Maria dieses Papers, obwohl sie über Schwerehochs liegen.

C.3 Die Zählungen, nach jeder Definition

Die Matrix der Zählungen. Die Tabelle fasst jede gebräuchliche Zählung der Maria zusammen, eine nach der anderen, jede unter der Definition, die sie hervorbringt. Die grauen Zeilen zählen Basaltflächen, wie es die Literatur tut; die blauen Zeilen zählen Öffnungen über Speisungskuppeln, wie es das Modell tut. Das dunklere Blau markiert die Zählung, auf der das Argument ruht: die Speisungskuppeln, die meisten davon verschüttet.

Definition	Anzahl	Was gezählt wird
Die gängige Literatur: Basaltflächen		
Kartierte Basalteinheiten, LROC [S1]	646	Polygone aus dunklem Basalt, unter 97 Namen
Einheiten von 1,000 km² und mehr	189	122 auf der Vorderseite, 67 auf der Rückseite
Namen nach Art	26 / 18 / 1	Mare oder Oceanus / Lacus / Palus; der Rest sind Kraterböden, benannt nach ihren Kratern
Benannte Maria, ohne die sechs größten	33	Die Testgruppe von Teil E
Becken von 500 km und mehr, Neumann et al. [S10]	20	Die großen Becken des Schwerefeldes
Das LEF-Modell: Öffnungen über Speisungskuppeln		
Vom Autor auf den GRAIL-Gradienten identifizierte Maria	34	14 auf der Vorderseite, 20 auf der Rückseite (Anhang A)
Speisungskuppeln in der Schwere, 100 km und mehr, 50 mGal und mehr	**73**	25 unter einem offenen Mare, 4 teilweise, **44 verschüttet**
Deutliche Speisungskuppeln im Bodentest (§E.1)	22	37 mit den schwächeren

Die Zählungen der Literatur reichen von 646 bis 20, je nachdem, was als ein Mare gilt: jedes Polygon, jedes große Polygon, jeder Name oder jedes große Becken. Die Zählungen des Modells sind von anderer Art. Die 34 Maria sind die Öffnungen, die der Autor identifizierte; die

73 Speisungskuppeln sind jeder dichte Körper im Schwerefeld, der groß und stark genug ist, um eine solche Kuppel zu sein; und von diesen 73 tragen nur 25 ein offenes Mare über sich. Die Basaltzählung, für sich allein gelesen, würde die 44 verschütteten Kuppeln vollständig übersehen.

Das Protokoll der automatischen Lokalisierung der Speisungskuppeln. Eine Speisungskuppel ist dicht und zieht daher stärker als das Gelände um sie herum. Die Lokalisierung erfolgte durch eine einheitliche automatische Abtastung des Schwerefeldes von GRAIL unter zwei Schwellen: einer Größenschwelle — ein runder Fleck stärkerer Schwere mit 100 km Durchmesser und mehr; und einer Stärkeschwelle — ein zentraler Schwereüberschuss von 50 mGal und mehr über dem Ring um ihn herum. Keine Kuppel wurde nach Augenschein ausgewählt, und dieselben beiden Schwellen wurden überall angewandt. **Die Einteilung der Bedeckung.** Für jede Kuppel wurde die Basaltbedeckung über ihr auf der LROC-Karte gelesen: *unter einem Mare* — 25% und mehr ihrer Fläche sind Basalt; *verschüttet* — weniger als 5%, nur helles Hochland; *teilweise* — zwischen 5% und 25%. Daher wurden die beiden Kataloge — die 34 nach Augenschein markierten Maria und die 73 nach Schwelle gefundenen Kuppeln — unabhängig voneinander erstellt, und §C.5 gleicht sie miteinander ab.

C.4 Was die Zählungen trennt

Die Lücke zwischen den Zählungen ist nicht zufällig, sondern hat vier bestimmte Ursachen. Die Tabelle führt sie auf, und jede von ihnen ist eine Stelle, an der die beiden Definitionen für dasselbe Gelände verschiedene Antworten geben.

Unterschied	Ursache
Eine einzige Ebene, mehrere Öffnungen	Oceanus Procellarum ist eine einzige Ebene von 1.8 Millionen km² und enthält mehrere Speisungskuppeln; die Literatur zählt ein Mare
Eine einzige Öffnung, mehrere Einheiten	Der Basalt einer Öffnung wird durch Hochland und spätere Krater in viele Polygone zerschnitten; 646 Einheiten werden zu einigen Dutzend Öffnungen
Öffnungen ohne Basalt	44 Speisungskuppeln tragen keinen Basalt: 36 auf der Rückseite, 8 an den Rändern und Polen der Vorderseite; die Literatur zählt keine von ihnen
Basalt ohne Öffnung	Kraterböden von Kratern, die auf einem Lavagebiet landeten, tragen Basalt, und unter ihnen liegt keine Kuppel; die Literatur zählt sie, das Modell lässt sie aus

Gruppierung und Art. Die ersten beiden Zeilen ändern die Zählung durch Gruppierung: Eine große Ebene kann mehrere Öffnungen verbergen, und eine Öffnung kann auf der Karte als viele Teile erscheinen. Die letzten beiden Zeilen ändern sie durch die Art: Eine Öffnung, die ihre Basaltbedeckung verloren hat, ist immer noch eine Öffnung, und ein Kraterboden, der zufällig Basalt trägt, ist immer noch ein Krater. Die hervorgehobene Zeile ist der größte und wichtigste Einzelunterschied: 44 Öffnungen, die die Basaltzählung überhaupt nicht sehen kann.

Die Dichotomie des Mondes. Die Dichotomie ist der bekannte Gegensatz zwischen den beiden Hemisphären: eine dunkle Vorderseite, reich an Maria, und eine helle Rückseite, fast ohne sie. Auf der Rückseite zählt die Literatur wenige Maria und das Modell viele Öffnungen; auf der Vorderseite liegen die beiden Zählungen nahe beieinander. Daher ist diese Dichotomie keine Dichotomie der Öffnungen, sondern dessen, was sie bedeckt.

C.5 Zuordnung der Maria zu den Speisungskuppeln

Die Bedingung der Übereinstimmung. Wenn ein Mare eine Öffnung über einer Speisungskuppel ist, müssen die auf den Gradienten markierten Maria und die nach Schwelle gefundenen Kuppeln dieselben Orte sein. Dieser Abschnitt prüft dies: Die 34 auf den Schweregradienten identifizierten Maria wurden mit den 73 Speisungskuppeln des Schwerefeldes abgeglichen, und ein Mare und eine Kuppel gelten als eine Einheit, wenn das Mare innerhalb des Kernradius der Kuppel oder in einer Entfernung von bis zu 150 km von ihrem Zentrum liegt, je nachdem, was größer ist. **Der Befund: 33 der 34 Maria sitzen auf einer Speisungskuppel** — alle 14 Maria der Vorderseite und 19 der 20 der Rückseite. Die einzige Ausnahme ist Ingenii, über South Pole–Aitken, dessen Speisungskuppel in der Wärme unter diesem Becken „gekocht“ wurde und verschwand; Apollo und Bailly, über demselben Becken, liegen innerhalb des Kerns einer großen benachbarten Kuppel. Von den 73 Kuppeln tragen 33 ein Mare: 12 unter Basalt, 2 teilweise bedeckt und 19 unter hellem Hochland. Die vollständige Tabelle findet sich in Anhang A.

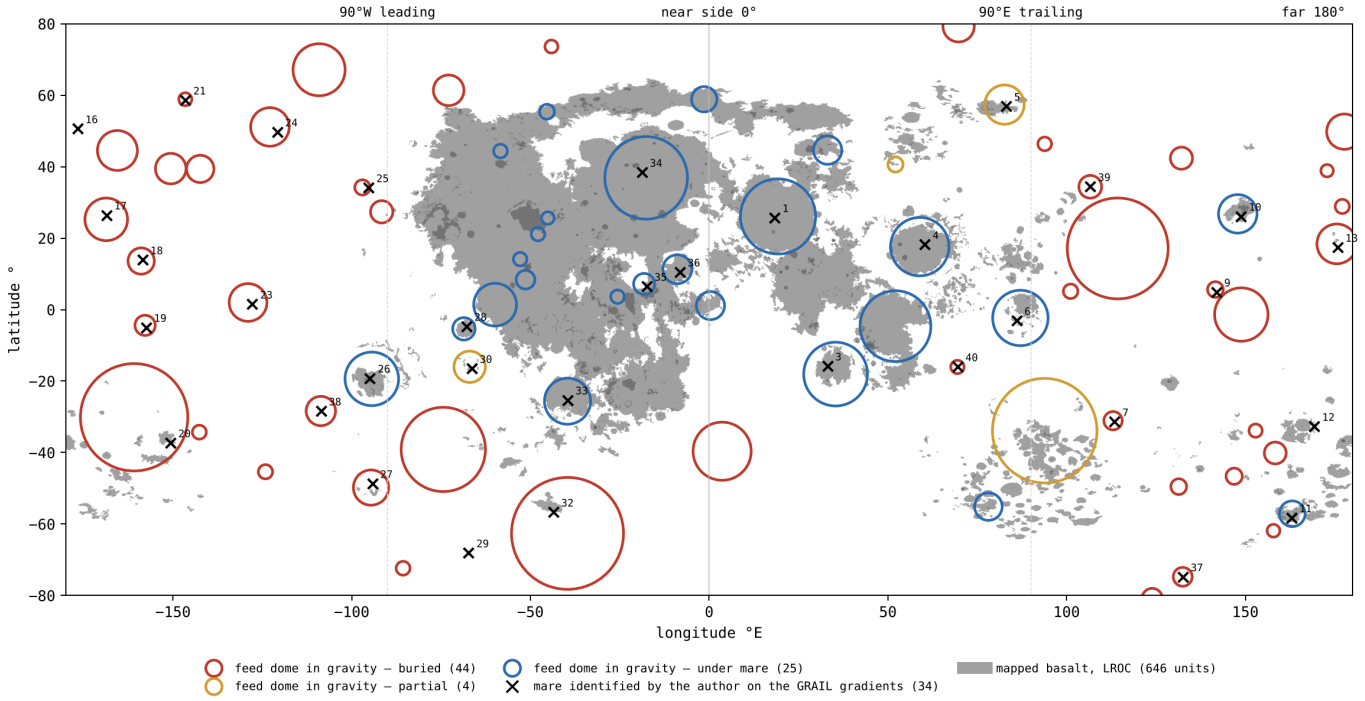


Abbildung 1. Drei Definitionen eines Mare auf einer Karte: der von LROC kartierte Basalt (grau, 646 Einheiten), die Speisungskuppeln des GRAIL-Feldes (Kreise, nach der Bedeckung über ihnen: 44 verschüttete in Rot, 4 teilweise in Bernstein, 25 unter einem Mare in Blau) und die 34 auf den GRAIL-Gradienten identifizierten Maria (Kreuze, nummeriert wie in Anhang A). Abstandstreue Zylinderprojektion (equirectangular); die Kreisgröße entspricht dem Kuppeldurchmesser.

Wie die Abbildung zu lesen ist. Abbildung 1 stellt die drei Definitionen auf eine Karte: der ganze Mond flach ausgebreitet, die Länge quer über die Karte und die Breite nach oben. Betrachten Sie zuerst die grauen Flecken: Der Basalt drängt sich auf der Vorderseite, in der Mitte der Karte. Betrachten Sie dann die Kreise: Die roten, die verschütteten Kuppeln, liegen größtenteils an Orten, an denen es überhaupt kein Grau gibt, auf der Rückseite. Betrachten Sie schließlich die Kreuze: Fast jedes Kreuz sitzt innerhalb eines Kreises, ob rot oder blau. Die Karte zeigt die These dieses Teils auf einen Blick — die Öffnungen sind über beide Seiten verteilt, der Basalt dagegen nicht.

Der Zufallstest. Eine Übereinstimmung von 33 aus 34 könnte noch vom Zufall herrühren, wenn die Kuppeln den größten Teil des Mondes bedeckten. Die folgende Tabelle prüft, wie oft auch Punkte, die keine Maria sind, auf eine Kuppel fallen würden: Jede Zeile setzt 34 Punkte auf eine andere Weise, 20,000 Mal, und zählt, wie viele von ihnen auf einer Kuppel landen. Die grüne Zeile ist das Ergebnis; die roten Zeilen sind der Zufall; die orange Zeile ist die strengste Form des Zufalls.

Wo die 34 Punkte gesetzt werden	Auf einer Kuppel (Mittelwert)	Höchstwert in 20,000 Versuchen	Versuche, die 33 erreichten
Die 34 Maria selbst	**33**	—	—
Zufällige Verteilung über die Kugel	7.9	18	0
Die ganze Anordnung zufällig in jede Richtung gedreht	7.9	26	0
Die ganze Anordnung nur in der Länge gedreht	8.0	33	2 von 100

Zufällige Verteilung und Gesamtdrehung. Zufällig gesetzte Punkte fallen etwa 8 von 34 Mal auf eine Kuppel: Die Kuppeln bedecken etwa ein Viertel der Oberfläche. Die Drehung der ganzen Anordnung der Maria als eine Einheit bewahrt ihr Muster — die Abstände und die Häufungen — und verschiebt nur den Ort, an dem das Muster liegt; auch sie ergibt etwa 8. **Drehung nur in der Länge.** Diese Drehung belässt jedes Mare auf seiner Breite und bewahrt so jede gemeinsame Neigung von Maria und Kuppeln, dieselben Breiten zu bevorzugen; auch unter dieser strengen Bedingung wird 33 nur in 2 von 100 Versuchen erreicht, und nur bei Drehungen um wenige Grad, die die Anordnung fast an ihrem Ort belassen. **Die Schlussfolgerung.** Die Maria und die Kuppeln sind nicht zwei unabhängige Verteilungen, die sich zufällig überdecken: Sie sind ein einziger Befund.

Das Phänomen. Die Literatur zählt die Maria nach ihrem dunklen Basalt; das Modell zählt sie als Öffnungen über Speisungskuppeln, ob Basalt sie bedeckt oder nicht. **Die Wissenslücke.** Es wurde nicht geprüft, ob die auf den Schweregradienten identifizierten Maria und die im Schwerefeld gemessenen dichten Körper ein Befund sind oder zwei. **Die Forschungsfrage:** Fallen die auf den GRAIL-Gradienten identifizierten Maria häufiger auf die Speisungskuppeln des Schwerefeldes, als der Zufall sie dort platzieren würde?

Die kartographische Literatur dokumentiert die Maria als Einheiten dunklen Basalts: 646 unterschiedene Polygone auf der LROC-Karte [S1]. Parallel dazu werden die großen Becken als Ringe in Topographie und Schwere identifiziert, 20 von ihnen mit 500 km und mehr [S10]. Verschütteter Basalt, „verborgene Maria“ (cryptomaria), wird auf zwei Wegen erkannt: in der Schwere und an Kratern mit dunklem Halo — kleinen Kratern, die sich durch die helle Deckschicht gruben und den dunklen Basalt darunter auswarfen und sich so mit einem dunklen Halo umgaben [S17]. Die dichten Körper unter den großen Becken, die Mascons, werden in der Literatur als Kombination aus Basaltfüllung und angehobenem Mantel gedeutet

[S20]. **Was hier neu ist:** eine automatische Abtastung jedes runden Schwerehochs von 100 km und mehr, von denen jedes als Kandidat für eine Speisungskuppel genommen wird; die Bedeckung über jedem Hoch wird gelesen, und die auf den Gradienten identifizierten Maria werden daran geprüft.

Die Forschungshypothese: Ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel. Daraus folgt, dass die auf den Schweregradienten sichtbaren Maria und die im Schwerefeld gemessenen Speisungskuppeln ein einziger Befund eines einzigen Speisungssystems sind: Fast jedes Mare sitzt auf einer Kuppel, mit einer weit höheren Häufigkeit, als der Zufall ergäbe; und viele Kuppeln tragen keinen Basalt, die meisten davon auf der Rückseite.

Art der Forschung: quantitativ, empirisch; Abgleich von Katalogen und Zufallstest durch Monte-Carlo-Simulation. **Die Stichprobe:** der Katalog der 34 Maria (Anhang A); der Katalog der 73 automatisch aus dem GRAIL-Feld (Grade 6–660) extrahierten Speisungskuppeln; die 646 Basalteinheiten von LROC. **Die Werkzeuge:** die Bouguer-Schwere von GRAIL [S2], die Mare-Karte von LROC [S1] und eigener Code, der die Kataloge abgleicht und Zufallsmengen zieht.

Regel	Warum, in einfachen Worten
Identifizierung einer Speisungskuppel: ein rundes Schwerehoch von 100 km und mehr, das 50 mGal und mehr über seine Umgebung hinausragt	Ein dichter Körper zieht stärker als das Gelände um ihn herum; die Schwellen halten kleine und schwache Flecken heraus
Das Bedeckungsmaß: offenes Mare — Basalt auf 25% und mehr; verschüttetes Mare — weniger als 5%; teilweise — dazwischen	Um ein offenes Mare von einem verschütteten nach dem zu unterscheiden, was darauf liegt
Die Bedingung der Übereinstimmung: Das Mare liegt innerhalb des Kernradius der Kuppel oder bis zu 150 km von ihrem Zentrum, je nachdem, was größer ist	Ein Mare und eine Kuppel sind eine Einheit, wenn das Mare auf der Kuppel sitzt

Die Extraktion der 73 Kuppeln erfolgte vollautomatisch aus dem Schwerefeld, nach den Abtastschwellen und ohne manuellen Eingriff: Keine Kuppel wurde nach Augenschein ausgewählt. Parallel und getrennt davon wurden die 34 Maria durch Beobachtung der Schweregradienten identifiziert. Die beiden Mengen wurden nach der obigen Übereinstimmungsbedingung abgeglichen, und genau dasselbe Protokoll wurde in der Simulation auf jede Zufallsmenge angewandt.

Die empirische Übereinstimmung. Die Ausführung des Abgleichcodes zeigt, dass 33 der 34 Maria auf einer Speisungskuppel sitzen. *Kann der Zufall das leisten?* Bei freier zufälliger Verteilung wurden die 34 Maria 20,000 Mal durch 34 zufällig über die Kugel gesetzte Punkte ersetzt: Im Mittel fallen 8 davon auf eine Kuppel, der extremste Wert ist 18, und kein Durchlauf erreichte 33. Bei der globalen Drehung wurde die ganze Menge in ihrer Form bewahrt, einschließlich der inneren Abstände zwischen den Maria, und zufällig in jede Richtung gedreht: wieder im Mittel 8, und der extremste Wert 26. Das strengste Protokoll prüft, ob die Übereinstimmung nur aus einer gemeinsamen Bevorzugung bestimmter Breiten durch Maria und Kuppeln herrührt: Die Menge wurde nur in der Länge gedreht, sodass jedes Mare seine Breite behält. Auch unter dieser Bedingung wurden 33 Übereinstimmungen und mehr nur in 2 von je 100 Versuchen erreicht, und nur bei Drehungen um wenige Grad, die die Menge fast an ihrem Ort belassen. *Das Bedeckungsmaß.* Von den 33 Kuppeln, die ein Mare tragen, liegen 12 unter Basalt, 2 sind teilweise bedeckt und 19 sind unter hellem Hochland verschüttet.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Die auf den Schweregradienten sichtbaren Maria und die Speisungskuppeln sind ein einziger geodynamischer Befund, und die Übereinstimmung zwischen ihnen liegt weit jenseits des Zufalls. Die meisten Speisungskuppeln tragen keinen Basalt an der Oberfläche, und die meisten davon liegen auf der Rückseite. Daraus folgt, dass die Dichotomie des Mondes eine Dichotomie der Bedeckung ist, nicht der Öffnungen. **Einschränkungen.** Die Maria wurden von einem einzigen Beobachter identifiziert; die Schwellen der automatischen Abtastung (100 km, 50 mGal) sind eine Wahl, und niedrigere Schwellen würden schwache Kuppeln hinzufügen und die Zählung erhöhen; eine allein in der Schwere gefundene Kuppel kann ein dichter Körper anderer Herkunft sein; die drei Maria über South Pole–Aitken haben keine eigene Kuppel. **Richtungen für weitere Forschung.** Eine zweite, unabhängige Identifizierung der Maria auf den Gradientenkarten; die Abtastung unter anderen Schwellen (Sensitivitätsanalyse) und auf dem Feld der Grade 6–900.

C.6 Was der Unterschied in der Definition erklärt

Die beiden konkurrierenden Definitionen ergeben nicht nur verschiedene Zahlenwerte; sie stellen zwei verschiedene Bilder des Mondes auf. Den Mond über die dunklen Basaltflächen zu lesen, zwingt ihm zwei Gesichter auf: eine dunkle Vorderseite, reich an Maria, und eine helle Rückseite, arm an Maria. Ihn über die Speisungsöffnungen zu lesen, hebt diese Dichotomie auf: Auf der Rückseite gibt es mehr Speisungskuppeln als auf der Vorderseite, 40 gegenüber 33, nur sind sie unter den Schichten verschüttet, die sie aufbauten (Paper 3, §B.7).

Die Vorderseite, die der heißen Erde zugewandt war, war ein Raum aktiver Durchgänge, durch die der Druck der Erde ging: Serenitatis war aktiv, bis es sich abschälte, und Imbrium bis zur Abtrennung. **Die Brunnen-Analogie.** Die glatte Vorderseite und die geschichtete Rückseite sind ein einziges Speisungssystem unter zwei Arten der Bedeckung — wie zwei Hälften eines Feldes mit derselben Anordnung von Brunnen, von dem eine Hälfte später mit einer Erdschicht bedeckt wurde und die andere freiliegend blieb. **Lavakrater sind keine Maria.** Ein Krater, dessen Kraterboden Lava ist, ist keine Öffnung: Er landete auf Lava, und daher zählt das Modell ihn zu den Kratern und lässt ihn aus dem Katalog der Maria aus.

Was wir nun haben: eine strukturelle Definition des Mare, nach dem, was darunter liegt; eine Zählung der Öffnungen, die die 44 Öffnungen einschließt, die der Basalt nicht zeigt; und einen Test, der zeigt, dass die Maria und die Speisungskuppeln ein einziger Befund sind. Der Rest des Teils fragt, ob diese Öffnungen das Material auswerfen, das um sie herum liegt.

C.7 Der Quellentest

Das Prinzip der chemischen Randbedingung. Wenn ein Mare die Ausgangsquelle des zurückkehrenden Materials ist, muss das Gelände um es herum die chemische Signatur seines Materials tragen, und zwar mehr davon in der Nähe des Mare als fern von ihm. Mare-Material ist leicht an seinem Eisen und Titan zu erkennen: Der Basalt ist reich an beiden, das helle Hochland arm daran. Daher liest der Test das Eisen um die Maria, Ring für Ring der Entfernung, und stellt es Kratern fern von jedem Basalt gegenüber.

Das Einfrieren der Stichprobe. Um sechs Maria — Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis und Smythii — und um drei Ebenen — Procellarum, Tranquillitatis und Fecunditatis — wurden 11,574 Krater von 5–60 km außerhalb des Basalts ausgewählt, zusammen mit 5,922 abgestimmten Kontrollkratern in mehr als 600 km Entfernung von jedem Basalt, und die Auswahl wurde eingefroren, bevor irgendeine Chemie gelesen wurde. Das Einfrieren der Stichprobe vor dem Lesen der chemischen Daten verhindert eine bewusste oder unbewusste Verzerrung: Das Ergebnis konnte die Stichprobe nicht formen. Eisen und Titan wurden von der Mehrkanalkamera (Multiband Imager) von Kaguya [S3] gelesen:

Um	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Kontrolle
Die Maria (Öffnungen)	Gelände	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30

Um	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Kontrolle
	Differenz: Krater minus Gelände	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Die Ebenen (übergeflossene Schmelze)	Gelände	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	Differenz: Krater minus Gelände	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01

Die Tabelle wird von links nach rechts gelesen, vom Basaltrand nach außen; je tiefer das Orange, desto mehr Eisen. Jede Gruppe hat zwei Zeilen: das Eisen des *Geländes* um die Krater und die Differenz zwischen dem Inneren jedes Kraters und diesem Gelände. Die letzte Spalte ist die Kontrolle, fern von jedem Basalt. **Kalibrierungshinweis.** Die Tabelle verwendet grobe Entfernungsringe; dieselben Krater, in den feinen Ringen von §J.1 gelesen, ergeben 6.9 Gewichtsprozent bei 0–25 km und 3.1 bei 100–150 km, die in der Zusammenfassung genannten Werte.

Die Abklingprofile. Um jedes Mare trägt das Gelände das Eisen des Mare, und es klingt mit der Entfernung ab: das Zweieinhalbfache der Kontrolle innerhalb von 50 km und noch das Anderthalbfache der Kontrolle bei 300–600 km. Um die Ebenen ist das Gelände nahe am Rand reicher, aber die Konzentration fällt fern davon schnell ab: Ihre Schmelze floss über ihre Ränder auf das Land neben ihnen und gelangte nicht weit. Die entscheidende Unterscheidung liegt im fernen Ring: 3.40 um die Maria gegenüber 2.60 um die Ebenen, und 2.30 in der Kontrolle. Ein Mare warf sein Material weit; eine Ebene floss nur über ihren Rand.

Das Phänomen. Die Krater nahe einem Mare sind dunkel und eisenreich. **Die Wissenslücke.** Gegenüber einer vor dem Lesen der Chemie ausgewählten Kontrollgruppe wurde noch nicht geprüft, ob ein Krater nahe einem Mare das Eisen des Mare trägt, weil das Material des Mare selbst ihn schuf, oder weil er sich durch eine dunkle Decke grub; und auch das Gelände um ein Mare wurde nicht neben das Gelände um eine Ebene gestellt. **Die Forschungsfrage:** Fällt das Eisen im Inneren der Krater nahe einem Mare mit der Entfernung vom Mare so ab, wie das Eisen des Geländes um sie herum abfällt, gleicht die Zusammensetzung des Inneren jedes Kraters der seines Geländes, und wie unterscheidet sich das Gelände um ein Mare vom Gelände um eine Ebene?

Die Literatur dokumentiert, dass Mare-Material sich über den kartierten Rand des Mare hinaus erstreckt, seitwärts getragen durch spätere Kraterbildung, über eine Entfernung von wenigen Kilometern bis zu einigen Dutzend Kilometern [S18]. Die geochemische Analyse stützt sich auf Eisen und Titan, gelesen von der Mehrkanalkamera von Kaguya [S3]. **Was hier neu ist:** Das Innere jedes Kraters wird mit seinem eigenen Gelände verglichen, Ring für Ring der Entfernung, gegenüber abgestimmten Kontrollen fern von jedem Basalt, und die Maria und die Ebenen werden getrennt gelesen.

Die Forschungshypothese: Die Krater nahe einem Mare entstanden aus dem Material, das das Mare auswarf. Daraus folgt, dass sie sein Eisen tragen, dass das Eisen mit der Entfernung abfällt und dass jeder Krater das Eisen des Geländes trägt, auf dem er landete, ohne inneren Überschuss. Eine Ebene dagegen warf nichts aus: Ihre Schmelze floss nur über ihren Rand auf das Land neben ihr, und daher ist das Gelände neben einer Ebene reich, doch der Reichtum reicht nicht weit.

Art der Forschung: quantitativ, empirisch, mit Kontrollgruppe. **Die Stichprobe:** 11,574 Testkrater von 5–60 km außerhalb des Basalts: 5,840 um sechs Maria und 5,734 um drei Ebenen; **die Kontrolle:** 5,922 nach Größe abgestimmte Krater in mehr als 600 km Entfernung von jedem Basalt. **Die Werkzeuge:** die Eisen- und Titankarten von Kaguya, die Mare-Karte von LROC, mit deren Hilfe die Basaltpixel entfernt werden, und eigener Code, der jeden Krater und sein Gelände bei 3–4 Radien liest.

Die Einteilung der Krater in die Teststichprobe und die Kontrollstichprobe wurde festgelegt und gespeichert, bevor irgendeine Chemie gelesen wurde. Danach wurde jeder Krater in seinem Inneren und in seinem Gelände gelesen und dem Mare oder der Ebene zugeordnet, deren Rand ihm am nächsten liegt. Die Werte sind die in der Tabelle von §C.7.

Das Abklingprofil mit der Entfernung. Um die Maria beträgt das Eisen des Geländes 5.96 Gewichtsprozent innerhalb von 50 km, fällt auf 3.54 bei 50–150 km und auf 3.28 bei 150–300 km und hält 3.40 im fernen Ring, 300–600 km — über dem Niveau der Kontrollen, 2.30. *Krater gegenüber seinem Gelände.* Um die Maria ist die Differenz zwischen dem Inneren des Kraters und seinem Gelände in allen Ringen negativ und bewegt sich im engen Bereich zwischen -0.26 und -0.05 Gewichtsprozent (95%-Konfidenzintervall bei 0–50 km: -0.34 bis -0.19), gegenüber -0.01 in den Kontrollen. Diese Abweichungen liegen weit unter der Kalibrierungsstreuung der Karten, 0.81 Gewichtsprozent: Der Krater trägt die Zusammensetzung des Geländes, auf dem er landete, ohne innere Anreicherung. *Die Ebenen.* Um die Ebenen enthält das Gelände 9.41 Gewichtsprozent innerhalb von 50 km und

6.10 bei 50–150 km, mehr als um die Maria; doch im fernen Ring, 300–600 km, fällt die Konzentration auf 2.60, nahe an den Kontrollen, während sie um die Maria noch 3.40 beträgt.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Die Krater nahe einem Mare tragen seine Eisensignatur, die mit der Entfernung abklingt, und jeder von ihnen trägt das Eisen des Geländes, auf dem er landete; das Gelände neben einer Ebene ist reich — das ist die von ihr übergeflossene Schmelze — und fällt fern von ihr auf das Niveau der Kontrollen, während das von den Maria entfernte Gelände einen Eisenüberschuss behält. **Einschränkungen.** Der Test liest nur die Oberfläche und trennt nicht zwischen einer dünnen Deckschicht und der Füllung des Kraters selbst; die fernen Ringe benachbarter Maria und Ebenen überlappen sich; und auf der Vorderseite, wo die Ebenen liegen, gibt es Basalt aus vielen Richtungen, was die Isolierung des Signals einer einzelnen Öffnung erschwert. **Richtungen für weitere Forschung.** Derselbe Test für Titan und Thorium, Krater für Krater; der Halo jedes Mare und jeder Ebene, nur in dem Sektor gelesen, der von anderem Basalt abgewandt ist; und Krater nur um die Maria der Rückseite (Paper 6, Study 2).

C.8 Der Überzug und der Krater

Der Quellentest hinterlässt ein Ergebnis, das erklärt werden muss: Ein Krater nahe einem Mare ist etwas ärmer an Eisen als das Gelände um ihn herum. Die Erklärung ist eine dünne Überzugsschicht an der Oberfläche. **Die Herkunft des Überzugs bei den Maria.** Das Gelände um ein Mare ist das Material des Mare selbst: Viele kleine Fragmente, die auf das Land um es herum ausgeworfen wurden, legten einen an Eisen und Titan reichen Überzug ab, dick am Rand des Mare und nach außen hin immer dünner. **Die Herkunft des Überzugs bei den Ebenen.** Das Gelände neben einer Ebene trägt einen Überzug derselben Art, aus der Schmelze der Ebene selbst, die über ihren Rand floss. **Die Aushebung des Kraters.** Ein später in diesem überzogenen Gelände entstandener Krater drang durch die dunkle Schicht, warf den Überzug beiseite und legte die ärmere Basis darunter frei; daher ist er in jeder Entfernung ärmer als sein Gelände, während in den Kontrollen, in denen es keinen Überzug gibt, die Differenz null ist. **Die Rasen-Analogie.** So wirft auch ein Spaten, der in einen mit dunklem Sand bestreuten Rasen gestoßen wird, den Sand beiseite und legt die hellere Erde darunter frei.

Empirischer Befund: Dionysius. Dionysius, ein Krater von 17.4 km in 17.6 km Entfernung von der Ebene von Tranquillitatis, zeigt die drei Orte auf einmal: Die Ebene enthält 17.2/8.1 Gewichtsprozent FeO/TiO_2, das Gelände um den Krater, das den Überzug trägt, 12.7/3.4, das Innere des Kraters 9.1/0.7 und sein Auswurfmaterial 8.5/1.5 — der Krater warf die arme Basis

aus, und der reiche Überzug liegt jenseits davon. Die Werte fallen in der kausalen Reihenfolge, die das Bild verlangt: die Ebene am reichsten, das Gelände mit dem Überzug danach, und das Innere des Kraters und das Material, das er auswarf, am ärmsten, weil beide unter dem Überzug ausgehoben wurden.

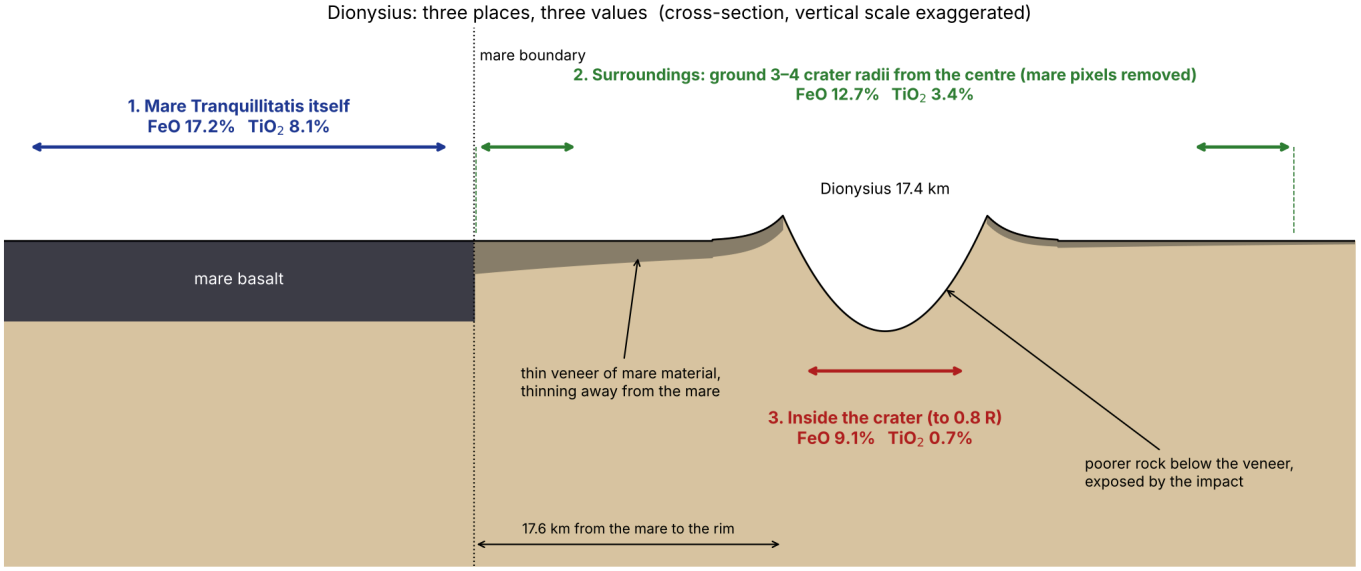


Abbildung 2. Dionysius neben Mare Tranquillitatis: das Mare, der Überzug um den Krater, das Innere des Kraters und sein Auswurfmaterial (§C.8).

Abbildung 2 ist ein Schnitt durch das Gelände neben der Ebene: Lesen Sie ihn von der Ebene nach außen und verfolgen Sie den dunklen Überzug, wie er dünner wird und dort abbricht, wo der Krater die ärmere Basis darunter freilegte.

C.9 Breite und Form des Halos

Die Definition des Halos. Der Halo ist die Zone um ein Mare oder eine Ebene, in der das Gelände ihr Eisen trägt, und er wächst mit dem Basalt neben ihm. **Die Halbwertsentfernung.** Die Breite des Halos wird an der Halbwertsentfernung gemessen: der Entfernung vom Basaltrand, bei der der Eisenüberschuss über dem fernen Gelände auf die Hälfte fällt. Das Maß zeigt den Unterschied zwischen den beiden Strukturtypen: Die Halbwertsentfernung des Eisens beträgt etwa 23 km um Moscoviense und etwa 119 km um die Ebene von Tranquillitatis; für das Titan — 17 und 104 km. Eine breite Ebene breitete einen breiten Überzug neben sich aus; ein kleines Mare der Rückseite, auf einer dicken, aus Schichten aufgebauten Kruste, legte einen schmalen Überzug ab — das Gelände um Moscoviense erreicht das Niveau der Rückseite, etwa 2% FeO, schon innerhalb von 100 km. Die Form des Halos, Ost gegenüber West, wird in Teil M als Test formuliert.

C.10 Der Kraterbefund um die Öffnungen

Das Prinzip der Bewahrung des Befunds. Ein aktives Mare überdeckt seinen eigenen Befund und schafft Krater an anderen Orten: Dies ist Gleichung (1), wie sie im Gelände erscheint. **Das Fallbeispiel: Mare Crisium.** Crisium zeigt dies am schärfsten: Sein Rand ist von Kratern umgeben, die es selbst schuf, während sein Boden, der während seiner Aktivität erneut aufgeschmolzen wurde, wenige enthält. Der Unterschied in der Kraterzahl zwischen der vorauslaufenden und der nachlaufenden Hälfte ist das Thema von Paper 6 (§C.3, Teile F–I).

Zusammenfassung der Befunde von Teil C. Was wir nun haben: Die Maria werden als Speisungsöffnungen gezählt, und 33 von 34 sitzen auf einer Speisungskuppel; 44 verschüttete Öffnungen, die die Basaltzählungen nicht zeigen; und das Gelände um jedes Mare trägt sein Material, abklingend mit der Entfernung, wie es eine Quelle tun muss. Teil D verfolgt die Öffnungen selbst, sichtbare und verschüttete.

PART D

Die Öffnungen, sichtbare und verschüttete

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Wenn ein Mare als Speisungsöffnung definiert wird und nicht als dunkle Basaltfläche, folgt notwendig, dass es Öffnungen auch an Orten gibt, an denen kein Basalt liegt. **Der Ansatz:** Die Speisungskuppeln des Schwerefeldes werden zusammen mit der Oberfläche über ihnen, mit der Kruste über ihnen und mit der Chemie auf ihnen gelesen.

Teil C definierte ein Mare als Öffnung über einer Speisungskuppel und zeigte, dass die auf der Schwerekarte markierten Maria und die im Schwerefeld gemessenen dichten Körper ein einziger Befund sind. Dieser Teil macht den nächsten Schritt. Wenn die Öffnung und nicht der Basalt das Mare ist, folgt notwendig, dass es Öffnungen auch an Orten gibt, an denen überhaupt kein Basalt zu sehen ist: Öffnungen, die aktiv waren, später von den Schichten bedeckt wurden, die das Land um sie herum aufbauten, und heute unter hellem Hochland verborgen sind. Eine solche Öffnung nennen wir eine *verschüttete Öffnung* und den dichten

Körper darunter eine *verschüttete Speisungskuppel*. Dieser Teil formuliert das Protokoll, um eine solche Öffnung zu erkennen, wenn nichts an der Oberfläche sie zeigt, und um sie von einem gewöhnlichen Krater zu unterscheiden.

Der Mechanismus des Sehens durch die Schwere. Die Antwort stützt sich auf die Schwere. Ein Raumsondenpaar wie GRAIL misst, wie stark jeder Teil des Mondes zieht. Das *Bouguer*-Schwerefeld ist diese Anziehung, nachdem die Anziehung des sichtbaren Reliefs — der Hügel und Senken der Oberfläche — berechnet und entfernt wurde; was verbleibt, zeigt, wo das Material unter der Oberfläche dichter oder leichter als der Durchschnitt ist. Eine Speisungskuppel erstarrte zu einem dichten Körper, daher zieht sie stärker als das Gelände um sie herum und erscheint im Bouguer-Feld als runder Fleck stärkerer Schwere, ob Basalt auf ihr liegt oder nicht. So erkennt die Schwere die Öffnung direkt durch ihre Deckschicht. Drei weitere Informationsschichten bestimmen dann, ob ein Schwerehoch eine verschüttete Öffnung ist: die Kruste darunter (§D.2), die Bedeckung darüber und die Chemie und die Krater dieser Bedeckung (§D.5).

D.1 Die Karte der Öffnungen

Wie in Teil C festgestellt, sind die beiden Kataloge ein einziger Befund desselben Speisungssystems, zweimal gesehen: 34 auf den Gradienten des Schwerefeldes identifizierte Maria und 73 darin gemessene Speisungskuppeln. Der erste Katalog wurde nach Augenschein markiert: Die Gradienten des Feldes zeigen, wo sich die Anziehung scharf ändert, also die Ränder der dichten Körper. Der zweite Katalog wurde per Code extrahiert, nach festen Schwellen: Jedes runde Schwerehoch von 100 km und mehr, das 50 mGal und mehr über den Ring um es herum hinausragt, wurde als Speisungskuppel genommen (§C.3). (Das Milligal, mGal, ist eine kleine Einheit der Schwerebeschleunigung, die für solche lokalen Differenzen verwendet wird.) Dreiunddreißig der 34 Maria sind auf einer solchen Kuppel verankert (§C.5). Der vollständige Katalog der Maria, mit Name, Position, Zone, Generation und der Kuppel darunter, findet sich in Anhang A.

D.2 Becken oder Krater, nach dem, was darunter liegt

Eine große, runde, dunkle Ebene kann eines von zwei Dingen sein: eine Öffnung, also die Oberfläche einer Speisungskuppel; oder ein gewöhnlicher Krater, dessen Kraterboden zufällig dunkel ist, weil das zurückkehrende Material auf einem Lavagebiet landete und auf dem Kraterboden Lava freilegte. An der Oberfläche können die beiden ähnlich aussehen; die Struktur unter der Oberfläche trennt sie, und dieser Abschnitt sortiert sie danach.

Der trennende Mechanismus. Was darunter liegt, ist entscheidend, weil die beiden Strukturen in entgegengesetzten Richtungen entstanden. *Speisungsöffnung, von unten nach oben:* Eine Speisungskuppel wurde von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt, hob daher das dichte Material unter der Öffnung an und dünnte die leichte Kruste darüber aus. *Krater, von oben nach unten:* Ein Krater entsteht durch Material, das auf der Oberfläche landete, und lässt die Kruste darunter, wie sie war. Daher ist die Kruste unter dem Zentrum einer Öffnung dünner als in dem Ring in 1.3–2.0 Radien Entfernung um sie herum; unter einem Krater nicht. Die Differenz — die Krustendicke im Ring minus ihre Dicke unter dem Zentrum — nennen wir den *Krustensprung*.

Kalibrierung der Stichprobe der 36 markierten Öffnungen. Von den 36 markierten Öffnungen (den auf der Schwerekarte markierten Punkten; ihr Verhältnis zu den 34 Maria ist in Teil C angegeben) zeigen 26 einen Sprung von 8 km und mehr in den Krustenmodellen von GRAIL — darunter Moscoviense +29 km, Orientale +28, Nectaris +24, Humboldtianum +24, Apollo +23, Smythii +23, Crisium +22 und Serenitatis +21; vier sind unklar; und sechs zeigen weniger als 4 km, alle mit einem Radius von 43–92 km, Tsiolkovskiy unter ihnen. Jede Öffnung größer als etwa 120 km zeigt den Sprung als feste Eigenschaft. Unter Moscoviense etwa ist die Kruste im Zentrum um 29 km dünner als im Ring um es herum. **Das Fallbeispiel: Tsiolkovskiy.** Obwohl sein Kraterboden dunkel von Lava ist und an ein Mare erinnert, ist Tsiolkovskiy ein Krater: Er landete auf einem Lavagebiet. Die sechs kleinen Strukturen ohne Sprung sind also keine Öffnungen, die den Test nicht bestanden; sie sind Krater, die das Auge, das den dunklen Kraterboden las, für Öffnungen hielt, und die Kruste darunter sortiert sie aus.

Das Phänomen. Einige der dunklen, runden Ebenen sind große Becken der Maria, andere sind Krater, deren Kraterboden dunkel von Basalt ist. **Die Wissenslücke.** Nach der Oberfläche sehen die beiden Formationen ähnlich aus; bisher wurde die Struktur unter der Oberfläche nicht genutzt, um die markierten Öffnungen eine nach der anderen zu sortieren. **Die Forschungsfrage:** Ist die Kruste unter dem Zentrum jeder markierten Öffnung dünner als im Ring um sie herum, und trennt dieses Maß die Öffnungen von gewöhnlichen Kratern derselben Größe?

Die Krustendickenmodelle von GRAIL dokumentieren eine Ausdünnung der Kruste unter den großen Becken, und die Literatur deutet sie als Mantel, der durch das beckenbildende Ereignis angehoben wurde [S19]; die Mascons darüber werden als dieselbe Anhebung samt dem Basalt darauf gedeutet [S20]. (Ein Krustendickenmodell wandelt die gemessene Schwere in die Tiefe der Grenze zwischen der leichten Kruste und dem dichteren Mantel darunter um, bei einer für jede angenommenen Dichte; ein *Mascon*, Kurzform von mass concentration,

„Massenkonzentration“, ist ein Gebiet, in dem die Schwere stärker ist als in seiner Umgebung, weil dichteres Material darunter liegt.) **Was hier neu ist:** Die Ausdünnung wird für jede Öffnung des Katalogs einzeln gemessen, und genau dasselbe Maß wird an gewöhnlichen Kratern fern von jeder Öffnung genommen.

Die Forschungshypothese: Eine Öffnung sitzt über einer Speisungskuppel, die von unten gedrückt wurde und die Kruste darunter ausdünnte; ein Krater landete von oben auf der Oberfläche und dünnte sie nicht aus. Daraus folgt, dass die großen Öffnungen einen Krustensprung zwischen dem Ring und dem Zentrum zeigen, während die gewöhnlichen Krater ihn nicht zeigen.

Art der Forschung: quantitativ, empirisch, mit Kontrollgruppe. **Die Stichprobe:** die 36 markierten Öffnungen; **die Kontrolle:** 169 gewöhnliche Krater mit einem Radius von 40–300 km aus dem Katalog von Wang & Wu [S6], auf Breiten bis 70°, von denen keiner einer Öffnung näher ist als das Doppelte seines Radius. Die Kontrolle ist das Herz des Tests: Sie fragt, wie ein gewöhnlicher Krater vergleichbarer Größe darunter aussieht, wenn er genau auf dieselbe Weise gemessen wird, sodass ein Sprung unter den Öffnungen nicht allein der Methode oder der Größe zugeschrieben werden kann. **Die Werkzeuge:** der Mittelwert der vier Krustendickenmodelle von GRAIL und Code, der die Kruste unter dem Zentrum (bis 0.3 des Radius) und im Ring von 1.3–2.0 Radien liest. Die vier Modelle wurden unter verschiedenen Annahmen über Dichte und Porosität hergeleitet; die Mittelung über sie verhindert, dass das Ergebnis auf einem einzigen Annahmensystem ruht.

Das Schwellenprotokoll. Die Kruste wurde unter jeder Öffnung und unter jedem Kontrollkrater in genau denselben Ringen gelesen. Um eine saubere Trennung zu gewährleisten, wurden zwei Schwellen festgelegt: Ein Sprung von 8 km und mehr gilt als Sprung; weniger als 4 km — kein Sprung. Der Abstand zwischen den beiden Schwellen definiert eine Zone von Grenzfällen, die „unklaren“, und hält sie von beiden Gruppen fern.

Das Profil der Gruppe der Öffnungen. In der ersten Lesung (dem Text oben) zeigen 26 der 36 einen Sprung von 8 km und mehr, vier sind unklar und sechs zeigen weniger als 4 km, alle mit einem Radius von 43–92 km. In der wiederholten Lesung, genau in denselben Ringen, die für die Kontrolle verwendet wurden, zeigen 29 der 36 den Sprung und nur fünf weniger als 4 km; der mediane Sprung beträgt 17 km. Jede Öffnung größer als etwa 120 km zeigt ihn. *Das Profil der Kontrollgruppe.* Von den 169 gewöhnlichen Kratern zeigen nur vier, etwa 2%, einen Sprung von 8 km und mehr; ihr medianer Sprung beträgt 1 km. *Was der Zufall ergäbe.* Die Kontrolle legt die Zufallsrate fest: Wären die markierten Öffnungen gewöhnliche Krater,

würden etwa 2% von ihnen — weniger als eine Struktur von 36 — den Sprung zeigen. Die beobachtete Zahl ist 29. Bei einer typischen Öffnung ist die Kruste um 17 km ausgedünnt; bei einem typischen Krater um 1 km, innerhalb des Rauschens der Modelle. *Abhängigkeit von der Größe.* Unter den Strukturen mit einem Radius von 40–120 km zeigen weder die kleinen Öffnungen noch die Krater den Sprung; über 120 km ist fast jede Struktur eine Öffnung, und fast jede Öffnung zeigt ihn.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Ein Sprung in der Krustendicke ist die strukturelle Signatur einer Öffnung, und einem gewöhnlichen Krater fehlt er. Die kleinen Öffnungen ohne Sprung, Tsiolkovskiy unter ihnen, sind keine gescheiterten Öffnungen, sondern Krater, die auf einem Lavagebiet landeten. **Einschränkungen.** Größe und Art hängen zusammen: Es gibt wenige gewöhnliche Krater in den Abmessungen der großen Öffnungen, daher ist der Vergleich unterhalb von 120 km am stärksten; die Krustenmodelle nehmen eine Dichte für die Kruste an, und die Werte des Sprungs hängen von ihr ab. Ein Fachmann könnte einwenden, dass die großen Becken die Kruste ausdünnen sollten, was auch immer sie schuf. Die Antwort dieser Studie ist die Kontrolle: Die Krater mit einem Radius von 40–300 km, mit derselben Methodik gemessen, zeigen den Sprung nur in 4 von 169, daher gehört der Sprung zu den Öffnungen und nicht zu jeder großen runden Struktur. **Richtungen für weitere Forschung.** Das Lesen des Sprungs im Feld der Grade 6–900 und seine Gegenüberstellung mit der Stärke der Kuppel darüber.

D.3 Procellarum, eine Basaltebene

Oceanus Procellarum, das sich über 1.8 Millionen km² dunklen Basalts erstreckt, wird im Modell nicht als ein einziges Mare definiert, sondern als Basaltebene. **Geometrische Trennung von der Kontaktzone.** Die Ebene deckt sich nicht mit der Kontaktzone: Der Kontakt ist die Region von 3,000 km an der Birnenspitze, deren Zentrum etwa bei 22–24° N liegt (Teil B), während Procellarum innerhalb des Bereichs der Vorderseite liegt, der in der Wärme der Erde thermisch aufgeschmolzen wurde. **Die Signatur der rechteckigen Grenze.** Ihre rechteckige Grenze zeigt sich nur im Schwerefeld, ohne topographischen Ausdruck [S11]: eine Linie, die in der Anziehung des Geländes darunter sichtbar ist, aber nicht in der Höhe der Oberfläche — so, wie die Grenze einer Krustenregion erscheint, die von unten geformt und nicht von oben ausgehoben wurde. **Zerlegung in getrennte Öffnungen.** Innerhalb ihres Umrisses liegen mehrere Speisungskuppeln, die die Literatur als ein Mare zählt und das Auge als eine Öffnung sieht. Die Ebene selbst ist an Ort und Stelle aufgeschmolzene Kruste und hat

keine eigene Speisungskuppel (§C.2); die Kuppeln in ihr gehören zu getrennten Öffnungen, und das Modell katalogisiert sie eine nach der anderen.

D.4 Die verschütteten Speisungskuppeln

Die Sortiermatrix. Die folgende Tabelle sortiert die 73 im Schwerefeld identifizierten Speisungskuppeln nach dem Grad der Basaltbedeckung über ihrem Kern und nach ihrer Verteilung auf die Hemisphären. Eine Kuppel gilt als *verschüttet*, wenn weniger als 5% ihrer Fläche Basalt tragen — nur helles Hochland liegt auf ihr; als *unter einem Mare*, wenn 25% und mehr Basalt sind; als *teilweise* — dazwischen (§C.3). Die hervorgehobenen Zellen zeigen, wo sich die beiden Arten sammeln: die verschütteten Kuppeln auf der Rückseite, die offenen auf der Vorderseite.

	Verschüttet (Basalt $<$ 5%)	Teilweise	Unter einem Mare	Gesamt
Rückseite	**36**	1	3	40
Vorderseite	8	3	**22**	33
Der ganze Mond	**44**	4	**25**	73

Eine scharfe Umkehrung zwischen den Hemisphären. Die Matrix legt eine scharfe Umkehrung zwischen den beiden Hemisphären offen. Auf der Rückseite sind 36 der 40 Speisungskuppeln unter der hellen Hochlandkruste verschüttet: Freundlich–Sharonov, Hertzsprung, Coulomb–Sarton, Fitzgerald–Jackson, Dirichlet–Jackson, Korolev, Mendeleev, Schrödinger, Milne und andere. Auf der Vorderseite ist es umgekehrt: Die meisten Kuppeln sind offen und tragen Basalt-Maria, und nur acht sind verschüttet, an den Rändern der Vorderseite und in den Polregionen — darunter Balmer–Kapteyn und der Komplex Schiller–Schickard. **Unabhängige Bestätigung durch die Literatur.** Diese beiden sind in der Literatur als verborgene Maria (cryptomaria) bekannt: verschütteter Basalt, freigelegt durch kleine Krater, die dunkles Material unter einer hellen Decke hervorgruben. Die Übereinstimmung zwischen zwei in der Schwere lokalisierten verschütteten Kuppeln und Kryptomaria, die bereits aus anderen Belegen bekannt sind, ist eine unabhängige Prüfung: Wo die Literatur Krater brauchte, um den verborgenen Basalt freizulegen, lokalisiert das Schwerefeld die verschüttete Kuppel direkt. **Chronostratigraphischer Befund.** Diese Kuppeln waren offen, als die Oberfläche flach war, und wurden danach verschüttet. Die Rückseite mit ihren vielen verschütteten Kuppeln verzeichnet eine starke Mare-Aktivität in den frühen Stadien; die Maria der Vorderseite entstanden oder wurden später freigelegt.

Die Asymmetrie der beiden Gesichter. Die Tabelle ändert auch das Bild der beiden Gesichter des Mondes. Nach sichtbarem Basalt gezählt, hat die Rückseite wenige Maria; nach Speisungskuppeln gezählt, hat sie mehr als die Vorderseite, 40 gegenüber 33. Die Asymmetrie zwischen den beiden Gesichtern rührt nicht von der Zahl der Öffnungen her, sondern von dem, was sie bedeckt (§C.6).

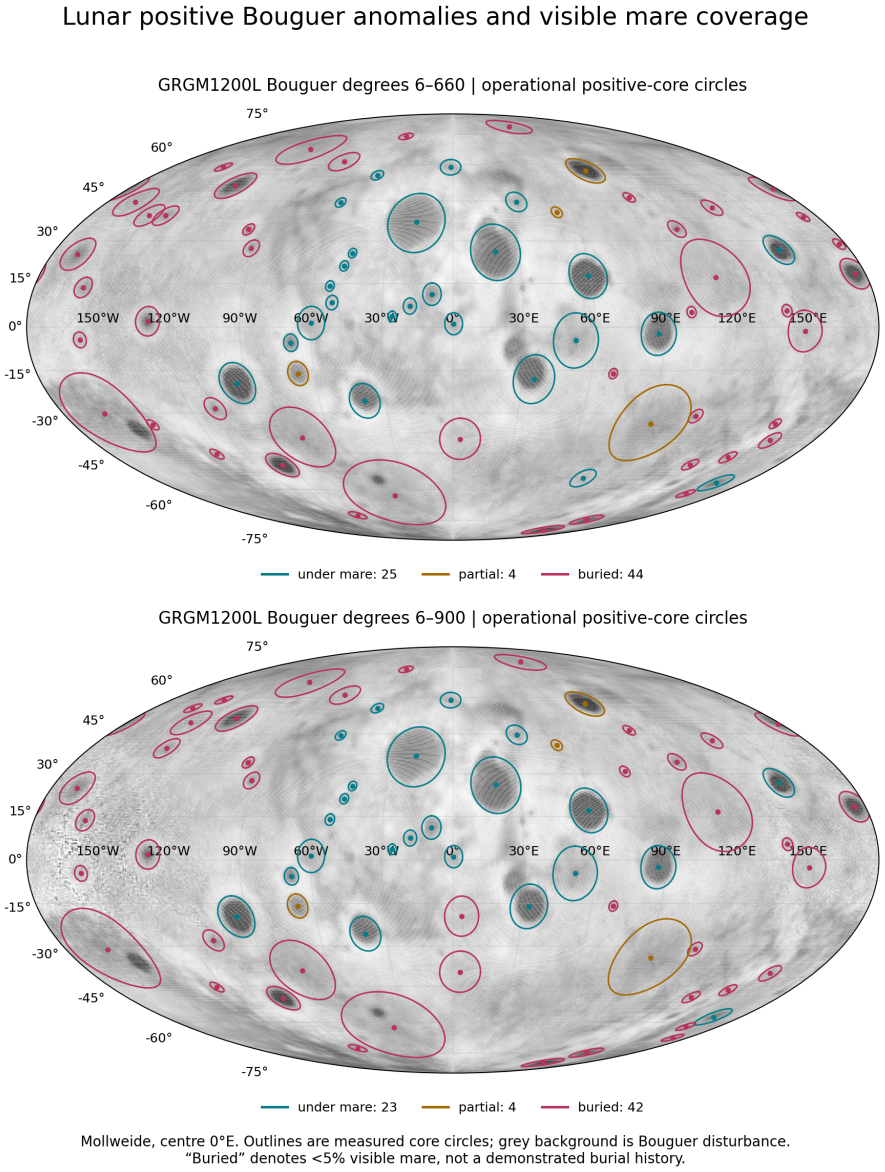


Abbildung 3. Die Speisungskuppeln in der Bouguer-Schwere von GRAIL (Grade 6–660 oben, 6–900 unten): unter einem Mare (blau), teilweise (bernstein) und verschüttet (rot). Mollweide-Projektion, zentriert auf 0° O.

Abbildung 3 zeigt den ganzen Mond in einer flächentreuen Projektion (Mollweide): die Vorderseite in der Mitte und die Rückseite am linken und rechten Rand. Der graue Hintergrund ist die Bouguer-Schwere; jeder Umriss ist der gemessene Kern einer Speisungskuppel, gefärbt nach ihrer Bedeckung. Betrachten Sie die Verteilung der Farben: Die blauen Umrisse drängen sich in der Mitte der Karte, auf der Vorderseite, während die roten die Rückseite und

die Polränder füllen. **Stabilität des Katalogs gegenüber der Auflösung des Feldes.** Die beiden Felder zeigen dasselbe Feld in zwei Auflösungen. Die „Grade“ sind die Glieder, aus denen eine Schwerekarte aufgebaut wird, von den breitesten bis zu den feinsten Variationen: Die Grade 6–660 filtern die breitesten Variationen im Maßstab des ganzen Mondes heraus und bewahren Merkmale bis zu einem feinen Maßstab; die Grade 6–900 fügen noch feinere Details hinzu, um den Preis von mehr Hintergrundrauschen. In beiden Stufen ergeben sich fast dieselben Kuppeln, daher stellt der Katalog stabile Strukturen dar, die nicht von der gewählten Auflösung abhängen.

D.5 Was auf ihnen liegt

Wenn eine verschüttete Kuppel eine Öffnung darstellt, die in einem späteren Stadium bedeckt wurde, folgen daraus notwendig drei Vorhersagen, und die folgende Tabelle prüft jede davon. Die Oberfläche über ihr muss dieselbe Schicht sein, die das Land um sie herum bedeckt, und daher müssen ihre Eisen- und Thoriumwerte mit denen der Umgebung zusammenfallen. Die Kruste über ihr muss dicker sein als über einer offenen Kuppel, um die Dicke der Deckschicht. Und die Krater, die entstanden, während sie offen war, müssen mit ihr verschüttet worden sein, daher dürfen sich auf ihr keine Krater sammeln. In der Tabelle sind die grünen Zellen die Differenzen, die null ergeben, wie es die Bedeckung verlangt; die orange Zelle ist die Krustenverdickung über einer verschütteten Kuppel. (Thorium, ein radioaktives Element, wird aus der Umlaufbahn an der Gammastrahlung gemessen, die es aussendet; ppm sind Teile pro Million nach Gewicht; FeO ist Eisenoxid, in Gewichtsprozent.)

Maß	Über den verschütteten Kuppeln	Gegenüber Kuppeln unter einem Mare
FeO auf dem Kern minus seiner Umgebung	-0.19 wt% (-0.37 bis $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ bis $+2.49$)
Thorium auf dem Kern minus seiner Umgebung	$+0.05$ ppm (-0.02 bis $+0.09$)	um 3.52 ppm niedriger (-5.69 bis -1.85)
Krustendicke über dem Zentrum	um 8–13 km dicker	—
Große Krater auf der Kuppel gegenüber 3–5 Radien	0.48–0.95	—

Die Deckschicht. Die Oberfläche über einer verschütteten Kuppel trägt keine eigene chemische Signatur: Die Eisen- und Thoriumwerte fallen mit dem Material des Landes um den Kern zusammen, mit einer Differenz, die innerhalb des Messbereichs liegt. Die Kuppeln

offener Maria tragen dagegen einen eigenen Eisenüberschuss: Über ihnen ist der Kern um 1.47 Gewichtsprozent FeO reicher als sein Ring, auch wenn die Mare-Pixel aus der Berechnung entfernt werden. Die Kruste über einer verschütteten Kuppel ist um die Dicke dessen dicker, was sie bedeckt. Und die Krater sammeln sich nicht um sie, weil die zu ihrer Zeit entstandenen Krater mit ihr verschüttet wurden: Die Dichte der großen Krater auf der Kuppel beträgt 0.48–0.95 derjenigen in 3–5 Kuppelradien Entfernung und ist niemals höher. **Die strukturelle Schlussfolgerung.** Eine verschüttete Kuppel ist also kein dichter Körper, der zufällig unter Hochland liegt; sie ist eine echte Öffnung, mit einer Decke bedeckt, und jede physikalische oder chemische Lesung dieser Decke liefert dasselbe Zeugnis. **Eine einzige geochemische Ausnahme.** Die größte verschüttete Kuppel, innerhalb von South Pole–Aitken (30° S, 199° O), zeigt einen Thoriumüberschuss von 0.86 ppm über ihrer Umgebung.

Das Phänomen. Von den 73 Speisungskuppeln im Schwerefeld sind 44 unter der hellen Hochlandkruste verschüttet, ohne Basalt an ihrer Oberfläche. **Die Wissenslücke.** Wenn diese Strukturen Speisungsöffnungen sind, die in den frühen Stadien aktiv waren und später bedeckt wurden, folgen daraus drei Randbedingungen: Die Oberfläche über ihnen ist dieselbe Schicht, die das Land um sie herum bedeckt, die Kruste über ihnen ist um die Dicke der Bedeckung dicker, und die Krater ihrer Zeit wurden mit ihnen verschüttet. **Die Forschungsfrage:** Was sind die chemischen (Eisen und Thorium), strukturellen (Krustendicke) und morphologischen (Kraterdichte) Eigenschaften der Deckschicht über den verschütteten Kuppeln, im Vergleich zum Land um sie herum und zu Kuppeln gleicher Stärke unter einem offenen Mare?

Verschütteter Basalt, die Kryptomaria, ist in der Literatur durch Krater mit dunklem Halo dokumentiert, die ihn unter einer Hochlanddecke hervorgruben, und wird als frühe Lavaströme gedeutet, die vom Auswurfmaterial späterer Becken bedeckt wurden [S17]. Die Kartierung stützt sich auf die Krustendickenmodelle von GRAIL [S19], die Eisenkarte von Kaguya [S3] und die Thoriumkarte von Lunar Prospector [S4]. **Was hier neu ist:** Jede verschüttete Kuppel wird sowohl mit dem Ring des Landes um sie herum als auch mit offenen Kuppeln gleicher Stärke verglichen.

Eine verschüttete Kuppel ist eine echte Speisungsöffnung, die unter den Schichten bedeckt wurde, die das Land um sie herum aufbauten. Daraus ergeben sich drei Vorhersagen: Über ihr sind Eisen und Thorium gleich denen ihrer Umgebung, die Kruste ist dicker als über einer offenen Kuppel gleicher Stärke, und die Krater sammeln sich nicht auf ihr.

Art der Forschung: quantitativ, mit Vergleich des Kerns jeder Kuppel mit dem Kontrollring um sie herum und der verschütteten Kuppeln mit den offenen. **Die Stichprobe:** die 44 verschütteten Kuppeln; **die Vergleichsgruppe:** die 25 Kuppeln unter einem offenen Mare. **Die Werkzeuge:** die Eisenkarte von Kaguya, die Thoriumkarte von Lunar Prospector, die vier Krustenmodelle von GRAIL, der Kraterkatalog von Wang & Wu [S6] und Code, der die Werte des Kerns liest und ihnen den Kontrollring in 2–3 Kuppelradien Entfernung gegenüberstellt. **Das Protokoll der Pixelfilterung.** Der Code entfernt die Mare-Pixel aus beiden Gruppen, sowohl aus dem Kern als auch aus dem Ring. Diese Filterung wahrt einen sauberen Vergleich von Gleichem mit Gleichem: Den offenen Kuppeln wird das Eisen des Basalts an ihrer Oberfläche nicht angerechnet, und verglichen wird die Zusammensetzung des Geländes selbst.

Das Protokoll der Wiederholungsstichprobe. Die Werte jeder Karte wurden im Kern jeder Kuppel und in ihrem Ring gelesen; die 95%-Konfidenzintervalle wurden durch Wiederholungsstichproben (bootstrap) aus dem Kuppelkatalog gewonnen. Wiederholungsstichprobe bedeutet, viele neue Kuppelmengen zufällig aus der gemessenen Menge zu ziehen, mit erlaubten Wiederholungen, und die Maße jedes Mal neu zu berechnen; der Bereich, der 95% dieser Ergebnisse enthält, zeigt, wie weit sich die Werte verschieben könnten, wenn der Studie eine andere Kuppelmenge zur Verfügung gestanden hätte. Die Werte sind die Tabelle von §D.5.

Eisen. Über den verschütteten Kuppeln beträgt das Maß Kern minus Ring -0.19 Gewichtsprozent FeO (Konfidenzintervall -0.37 bis $+0.14$): Der Wert null liegt innerhalb des Intervalls — Übereinstimmung mit dem Material des benachbarten Landes. Über den offenen Kuppeln ergibt genau dasselbe Maß, nach Filterung der Mare-Pixel, einen eigenen Überschuss von $+1.47$ ($+0.59$ bis $+2.49$). Die beiden Konfidenzintervalle überlappen sich nicht: Die offenen Kuppeln tragen eine eigene Eisensignatur, während die verschütteten mit der Materialschicht des Landes um sie herum überzogen sind. *Thorium.* Über den verschütteten Kuppeln wurde eine vernachlässigbare Differenz von $+0.05$ ppm (-0.02 bis $+0.09$) gegenüber ihrer Umgebung gemessen; dieser Wert ist um 3.52 ppm (-5.69 bis -1.85) niedriger als über offenen Kuppeln gleicher Stärke. *Kruste.* In allen vier Krustenmodellen von GRAIL ist die Kruste über dem Kern einer verschütteten Kuppel um 8–13 km dicker als über einer offenen Kuppel gleicher Stärke. Diese Differenz ist ein direktes Zeugnis für die Dicke der Decke. *Krater.* Die Dichte der großen Krater auf den Kernen der verschütteten Kuppeln beträgt nur 0.48–0.95 der Dichte in 3–5 Radien Entfernung: Sie drängen sich niemals auf der Kuppel, weil die Krater, die während der Aktivität der Öffnung entstanden, mit ihr verschüttet wurden.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Die Oberfläche über einer verschütteten Kuppel ist chemisch und morphologisch die gewöhnliche Schicht des Landes um sie herum; die Kruste über ihr ist um die Dicke dieser Schicht dicker; und die Krater ihrer Zeit wurden mit ihr verschüttet. Eine einzige Ausnahme: Die größte Kuppel, innerhalb von South Pole–Aitken, zeigt 0.86 ppm Thorium über ihrer Umgebung. **Einschränkungen.** Die Auflösung der Thoriumkarte beträgt etwa 60 km, und 20 der 73 Kuppeln sind kleiner als das Doppelte davon, sodass die Messung bei ihnen durch Vermischung mit der Umgebung beeinflusst ist; die Abstimmung der Stärke zwischen verschütteten und offenen Kuppeln ist nur eine grobe Kalibrierung. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Bestimmung der Tiefe jedes dichten Körpers aus seiner Schwere und ihre Gegenüberstellung mit der Dicke der Bedeckung darüber.

Was wir nun haben: Eine Speisungsöffnung lässt sich auch ohne sichtbaren Basalt lokalisieren. Das Schwerefeld erkennt die dichte Kuppel darunter; der Krustensprung zeigt, dass die Kuppel die Kruste von unten ausdünnte — eine Eigenschaft, die ein Krater nicht erzeugt; und die Deckschicht über einer verschütteten Kuppel ist die gewöhnliche Schicht des Landes um sie herum, um ihre eigene Dicke dicker und ohne Häufung von Kratern. Die meisten dieser verschütteten Öffnungen sind auf der Rückseite konzentriert.

D.6 Der Charakter einer Öffnung nach ihrer Zone

Die räumlich-chronologische Randbedingung. Das Modell teilt den heutigen Mond in Zonen ein, nach dem Ort, an dem jeder Teil der Oberfläche auf dem Körper stand, während er verbunden war (Teil B), und die Öffnungen in drei Generationen nach dem Zeitpunkt ihrer Freilegung: Generation I — jenseits des Hügels; Generation II — auf dem Hügel; Generation III — in der Kontaktzone (Anhang A). **Die Zuordnung des strukturellen Charakters.** Wenn die Einteilung in Generationen eine echte Abfolge darstellt, muss sich der Charakter der Öffnungen mit der Zone ändern: im Gürtel — Öffnungen, die ein Mascon zusammen mit einem Ring zeigen; in der Kontaktscheibe — Mascons ohne Ring; auf der Rückseite — verschüttete Kuppeln. Das Letzte ist bereits gemessen (§D.4); die beiden ersten werden in Teil M als Tests formuliert.

D.7 Ausgangsöffnungen und Mündungen

Das Paper unterscheidet zwei Arten von Öffnungen (§A.1): *Ausgangsöffnung* — ein offener Kanal, der Material auswarf; *Mündung* — ein Kanal, der Material zu den Ausgangsöffnungen leitete, während er noch bedeckt war, und erst später freigelegt wurde. Jede Öffnung wird als

Ausgang, als Mündung oder als beides eingestuft, nach ihrer Generation, ihrer Struktur und ihrer Füllung. **Das zweikanalige Klassifikationsprotokoll.** Die Klassifikation erfolgt in zwei unabhängigen Kanälen: einem morphologischen Kanal, nach dem Erscheinungsbild, und einem geographischen Kanal, nach der Lage. Die beiden Kanäle müssen nicht übereinstimmen; wenn sie nicht übereinstimmen, wird die Nichtübereinstimmung als eigenes Ergebnis festgehalten und nicht durch Wahl entschieden. **Abgleich bei Imbrium und Nectaris.** Bei diesen beiden Strukturen stimmen die beiden Kanäle überein. Imbrium sieht neu aus und liegt im Kontakt: 14.8° (447 km) vom Kontaktzentrum, tief innerhalb der Scheibe von 1,500 km — Generation III. Nectaris sieht intermediär aus und liegt auf dem Hügel: 69° (2,100 km) vom Kontaktzentrum, außerhalb der Scheibe, und 38° (1,150 km) vom Zentrum des Hügels — Generation II (Anhang A). **Anmerkung zur früheren Fassung.** Vom subterrestrischen Punkt aus gemessen, nach dem die Regel des proportionalen Anteils die Größe der Zonen festlegt, liegt Imbrium bei 42°, im Streifen des Gürtels; diese Lesung führte zur früheren Formulierung (eine frühere Fassung verortete Imbrium im Gürtel und Nectaris im Kontakt). So lässt sich die Klassifikation nicht so biegen, dass sie zum Modell passt: Jede Öffnung wird zweimal gelesen, unabhängig, und beide Lesungen werden beibehalten.

PART E

Die Speisungskuppel

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Eine Öffnung stieg durch eine Kuppel an die Oberfläche, und die Kuppel muss sichtbar gemacht werden. **Der Ansatz:** Jedes Mare wird über dem Kern seiner Speisungskuppel gemessen, nach zwei Eigenschaften: der Stärke der Kuppel und der Höhe des Zentrums gegenüber dem Rand.

Teil D fand die Öffnungen, offene und verschüttete, über die dichten Körper unter ihnen. Dieser Teil betrachtet den dichten Körper selbst, die Speisungskuppel, und fragt, ob die Oberfläche jedes Mare ihren Abdruck bewahrt.

Es lohnt sich, zunächst das physikalische Bild festzulegen. **Die Entstehung der Kuppel.** Eine Speisungskuppel bildet sich dort, wo Material von einem unterirdischen Herd nach oben

gedrückt wird — einem Ort in der Tiefe, von dem die Speisung aufsteigt. Der Druck nach oben hebt das Zentrum an und weitet die Ränder, wie eine Hand, die unter einer Platte aus weichem Teig nach oben drückt: Sie hebt ihre Mitte an und dehnt sie zur Seite. Durch die Kuppel stieg das Material in die Öffnung auf und wurde bei den meisten Öffnungen ausgeworfen (§A.1); Imbrium und Serenitatis warfen nicht aus (Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). **Das Ende der Speisung.** Während des aktiven Stadiums steht die Schmelze auf der Höhe des Randes. Wenn die Speisung aufhört, erstarrt das in der Kuppel verbliebene Material an Ort und Stelle zu einem Körper, der reicher an Eisen und Titan und daher dichter ist als die Kruste um ihn herum. **Die Signatur im Schwerefeld.** Dieser dichte Körper ist das, was das Schwerefeld heute sieht: Er zieht stärker als seine Umgebung und tritt daher im Bouguer-Feld als rundes Hoch hervor, am stärksten über seinem Zentrum (Abbildung 5). Seine *Stärke* — der Schwereüberschuss in seinem Zentrum über dem Ring um ihn herum — misst, wie viel dichtes Material er enthält. **Das zentrale Einsinken.** Über ihm liegt die Oberfläche, der Mareboden, im Zentrum tiefer. Drei Faktoren können das Zentrum absenken: das Gewicht des dichten Körpers, Sog und unserer Ansicht nach vor allem thermische Ausdehnung und Kontraktion bei Wärme und Kälte, ein Effekt, der sich verstärkt, je größer die Masse in Durchmesser und Tiefe ist (§E.3). Dieses Einsinken misst dieser Teil.

E.1 Die Speisungskuppel unter jedem Mare

Jedes Mare in diesem Paper ist über einer im Schwerefeld von GRAIL sichtbaren Speisungskuppel verankert, außer dreien, die über South Pole–Aitken liegen; in der Wärme unter diesem Becken wurden ihre Kuppeln „gekocht“, bis ihre Signatur verschwand (§C.2). (Genauer gesagt liegt nur unter Ingenii überhaupt keine Kuppel; Apollo und Bailly liegen innerhalb des Kerns einer großen benachbarten Kuppel, §C.5, aber keines der drei hat eine eigene Kuppel.) **Die Stärke des Schwereüberschusses.** Die Kuppeln unterscheiden sich stark in ihrer Stärke, dem Schwereüberschuss in ihrem Zentrum über dem Ring um sie herum. Unter den zwölf offenen Maria sind die stärksten Orientale (740 mGal), Moscoviense (689), Nectaris (538), Crisium (527), Smythii (484), Serenitatis (412), Humorum (400), Grimaldi (333) und Imbrium (309). Die verschütteten Maria der Rückseite tragen massive Kuppeln derselben Größenordnung: Freundlich–Sharonov 519, Mendel–Rydberg 479, Hertzsprung 470. Ein verschüttetes Mare ist also keine schwache oder gescheiterte Öffnung: Seine Kuppel enthält ebenso dichtes Material wie die Kuppeln der großen offenen Maria; der Unterschied liegt allein in der Deckschicht.

E.2 Das Zentrum sank über der Kuppel ein

Wenn das Zentrum über der Kuppel einsank, während sie erstarrte, muss der Boden darüber seinen tiefsten Punkt dort erreichen, wo die Kuppel am dicksten ist — über ihrem Zentrum —, und die Tiefe des Einsinkens muss mit der Stärke der Kuppel zunehmen. Die Tabelle gibt die Messung wieder. Die blauen Zeilen sind der Test, an den offenen Maria, bei denen die Oberfläche der Mareboden selbst ist; die letzte Zeile, die verschütteten Maria, wird getrennt dargestellt, weil ihre Oberfläche die über der Kuppel abgelegte Deckschicht ist.

Was gemessen wurde	Ergebnis
Offene Maria: Zentrum gegenüber Rand	tiefer bei **10 von 12**, Median -267 m
Offene Maria: Höhe des Zentrums gegenüber der Stärke der Kuppel	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
Die beiden Ausnahmen	Serenitatis $+60$ m und Imbrium $+43$ m, beide Maria des Kontakts
Verschüttete Maria (die Oberfläche ist die Bedeckung, getrennt dargestellt)	tiefer bei 15 von 17, $\rho = -0.70$

Das Zentrum eines Mare liegt tiefer als sein Rand, und je stärker die Kuppel darunter, desto tiefer das Zentrum. Die beiden Maria, deren Zentrum hoch liegt, sind die beiden großen Maria des Kontakts. **Die Bedeutung der Rangkorrelation.** Hier ist ρ eine Rangkorrelation: Die Maria werden einmal nach der Stärke ihrer Kuppel und einmal nach der Höhe ihres Zentrums geordnet, und ρ sagt, wie weit die beiden Rangfolgen übereinstimmen — $+1$ wenn sie vollständig übereinstimmen, -1 wenn sie vollständig umgekehrt sind, 0, wenn kein Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Ein Wert von -0.59 bedeutet, dass die stärkeren Kuppeln deutlich dazu neigen, tiefere Zentren über sich zu tragen. **Signifikanz.** Der Wert p ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein mindestens so starker Zusammenhang zufällig auftreten würde, wenn überhaupt kein Zusammenhang bestünde.

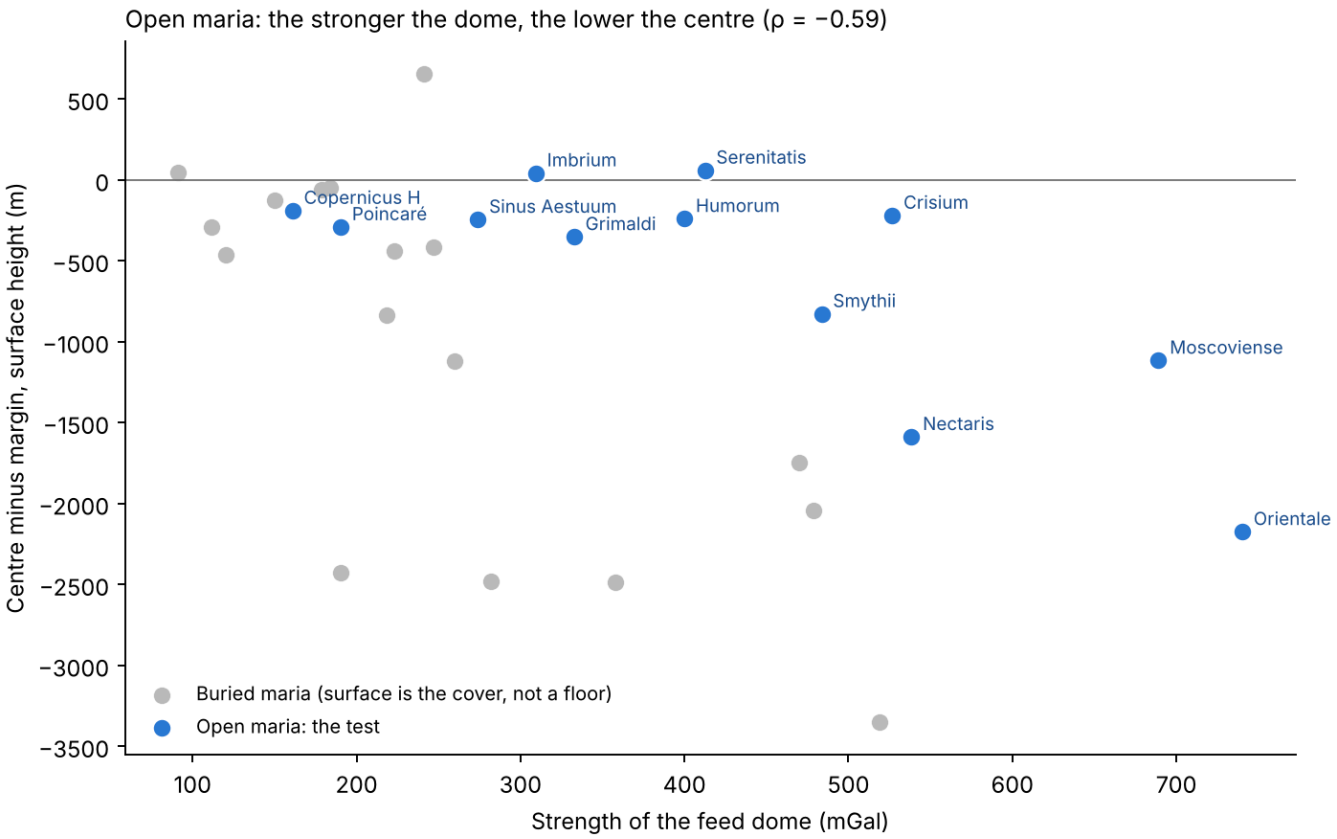


Abbildung 4. Die Höhe des Zentrums jedes Mare gegenüber seinem Rand, aufgetragen gegen die Stärke der Speisungskuppel darunter. Blau: die offenen Maria, der Test; grau: die verschütteten Maria, deren Oberfläche die Bedeckung über der Kuppel ist (§E.2).

Abbildung 4 verortet jedes Mare nach der Stärke seiner Kuppel (auf der waagerechten Achse) und danach, wie weit sein Zentrum über oder unter seinem Rand liegt (auf der senkrechten Achse); die waagerechte Linie bei null markiert einen ebenen Boden. Betrachten Sie die blauen Punkte: Sie fallen von links oben nach rechts unten. Die schwachen Kuppeln, Copernicus H und Poincaré, tragen Böden, die nur wenig abgesenkt sind; die stärksten, Nectaris, Moscoviense und Orientale, tragen Böden, die um einen bis über zwei Kilometer abgesenkt sind. Nur Imbrium und Serenitatis, die beiden Maria des Kontakts, sitzen knapp über der Linie. Die grauen Punkte, die verschütteten Maria, liegen ebenfalls größtenteils unter der Linie, sind aber nicht Teil des Tests.

Das Phänomen. Jedes Mare in diesem Paper ist über einer dichten Speisungskuppel verankert, und die Mareböden sind nicht vollkommen eben. **Die Wissenslücke.** Der Zusammenhang zwischen der Form der Oberfläche eines Mare und der Stärke des dichten Körpers darunter wurde bisher nicht Mare für Mare gemessen. **Die Forschungsfrage:** Liegt das Zentrum eines Mare tiefer als sein Rand, und nimmt die Tiefe des Einsinkens zu, je stärker die Speisungskuppel darunter ist?

In der gängigen Literatur werden die dichten Körper unter den großen Becken — die Mascons — als Basaltfüllung über einem Mantel definiert, der durch das beckenbildende Ereignis angehoben wurde. Ihre Last bog den Boden im Zentrum nach unten und die Ränder nach oben, öffnete Gräben an den Rändern und presste Rücken im Inneren zusammen [S20, S21]. (Ein *Graben* ist eine lange Senke, in der das Gelände zur Seite gezogen wurde und ein Streifen zwischen zwei Verwerfungen absank; ein *Runzelrücken* ist ein niedriger, gewundener Rücken, an dem die Oberfläche zusammengeschoben wurde.) Das Oberflächenrelief wird durch Laseraltimetrie kartiert [S7], die die Höhe der Oberfläche über die Laufzeit von Laserpulsen misst, die aus der Umlaufbahn ausgesandt werden. **Was hier neu ist:** Die Maria werden auf der Grundlage der Schweregradienten als Speisungsöffnungen definiert (§C.2); jedes wird über dem Kern seiner Speisungskuppel gemessen, und die Höhe des Zentrums wird der Stärke dieser Kuppel gegenübergestellt.

Die Speisungskuppel erstarrte und verfestigte sich zu einem dichten, eisenreichen Körper, am dicksten unter dem Zentrum, und das Zentrum sank über ihm ein — durch sein Gewicht, durch Sog oder vor allem durch thermische Kontraktion. Daraus folgt, dass das Zentrum eines Mare tiefer liegt als sein Rand, und umso tiefer, je stärker die Kuppel ist.

Art der Forschung: quantitativ; Vergleich des Zentrums mit dem Rand bei jedem Mare und Berechnung einer Rangkorrelation über die Maria. **Die Stichprobe:** die 34 Maria von Anhang A; die Testgruppe sind die 12 offenen Maria, bei denen die Oberfläche der Mareboden selbst ist. Die 17 verschütteten Maria werden getrennt analysiert und dargestellt, weil ihre Oberfläche die über der Kuppel abgelegte Deckschicht ist und ihre Höhe die Höhe der Bedeckung ist. Die beiden teilweise bedeckten Maria und die drei Maria über South Pole–Aitken werden nicht in die Berechnung der Korrelation einbezogen. Zusammen schließen diese die gesamte Stichprobe ab, 34 Maria: 12 offene, 17 verschüttete, 2 teilweise und 3 über South Pole–Aitken. **Die Werkzeuge:** die Laseraltimetrie [S7], die Speisungskuppeln des GRAIL-Feldes (Teil C) und Code, der die Oberfläche über jeder Kuppel liest.

Die Messregeln sind im Folgenden aufgeführt, jede mit ihrer Begründung.

Regel	Warum, in einfachen Worten
Die Fläche eines Mare: der Kern seiner Speisungskuppel	Die Kuppel ist die Struktur unter der Öffnung; ihr Kern legt fest, wo Zentrum und Rand liegen
Zentrum: 0–0.3 des Radius; Rand: 0.7–1.0	Die Mitte der Kuppel gegenüber ihrem Rand, jeweils nach der medianen Höhe

Regel	Warum, in einfachen Worten
Stärke der Kuppel: ihr Schwereüberschuss	Der Überschuss des Zentrums über dem Ring um es herum, aus dem Schwerefeld

Vermeidung von Verzerrungen. Die Maria und ihre Kuppeln wurden definiert und festgelegt, bevor die Höhen gelesen wurden. Diese Reihenfolge ist wichtig: Die Flächen konnten nicht, auch nicht unbewusst, so gewählt werden, dass sie ein eingesunkenes Zentrum begünstigen. Für jedes Mare wurden die mediane Höhe des Zentrums und des Randes aus der Laseraltimetrie gewonnen und die Differenz gebildet. Der Median, der mittlere Wert, wird anstelle des Mittelwerts verwendet, damit ein einzelner Krater oder ein einzelner Gipfel in der Fläche das Ergebnis nicht verschiebt. Die Werte sind die Tabelle von §E.2 und Abbildung 4.

Zentrum gegenüber Rand. Bei 10 der 12 offenen Maria liegt das Zentrum tiefer als sein Rand; die mediane Differenz beträgt -267 m. Hätten Zentrum und Rand die gleiche Chance, der höhere zu sein, ergäbe der Zufall etwa die Hälfte — sechs von zwölf — mit einem tieferen Zentrum; 10 und mehr von 12 würden sich zufällig nur etwa 2 von 100 Mal ergeben — so selten wie eine faire Münze, die in 12 Würfen 10 Mal und öfter auf dieselbe Seite fällt. *Stärke gegenüber Höhe.* Die Rangkorrelation zwischen der Stärke der Kuppel und der Höhe des Zentrums beträgt -0.59: Je stärker die Speisungskuppel, desto tiefer sinkt die Oberfläche darüber ein, mit einer Zufallswahrscheinlichkeit von 4 von 100. Gäbe es keinen Zusammenhang, läge die erwartete Korrelation nahe null; ein so weit von null entfernter Wert wie -0.59 würde sich zufällig nur in 4 von 100 Mengen von zwölf Maria ergeben. *Extremwerte.* Orientale, über der stärksten Kuppel (740 mGal), liegt in seinem Zentrum um 2.2 km tiefer; Moscoviense (689) um 1.1 km; Nectaris (538) um 1.6 km. *Die Ausnahmen.* Serenitatis ($+60$ m) und Imbrium ($+43$ m), die beiden großen Maria des Kontakts. *Die verschütteten Maria*, getrennt dargestellt, zeigen denselben Trend: Bei 15 von 17 liegt das Zentrum tiefer als sein Rand, mit einer Korrelation von -0.70; dort ist die Oberfläche die Bedeckung, und die Differenz schließt auch die Form der Bedeckung selbst ein.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Das Zentrum eines Mare ist über der dichten, eisenreichen Speisungskuppel darunter abgesunken, und die Absenkung ist umso tiefer, je stärker die Kuppel ist. **Die beiden Maria des Kontakts.** Die einzigen beiden Strukturen, die vom Trend abweichen und ein angehobenes Zentrum zeigen, sind Serenitatis und Imbrium, und beide erstarrten in der Nähe der Erde. Die Anziehung der Erde wirkte auf die Vorderseite und zog sie nach außen; ein Mare, das unter diesem Zug erstarrte, erstarrte mit angehobenem Zentrum, und das Zentrum sank danach nicht ab. Serenitatis, das sich als

erstes abschälte (Paper 3), verfestigte sich als erstes, sehr nahe an der Erde, und zeigt daher die größte Anhebung ($+60$ m); Imbrium verfestigte sich später, nach der Abtrennung, als der Mond sich bereits entfernt hatte, und zeigt eine mäßigere Anhebung ($+43$ m). Die übrigen Maria, fern vom Kontakt, erstarrten, als dieser Zug sie nicht mehr erfasste, und ihre Zentren sanken über ihren Kuppeln ab. Die beiden Ausnahmen sind also kein Rauschen im Test: Sie sind die beiden Maria, die das Modell dorthin setzt, wo der Zug der Erde am stärksten war, und sie sind die beiden, die nicht absanken. **Einschränkungen.** Die Testgruppe stützt sich auf nur 12 offene Maria. Die Höhe im Zentrum trägt auch die Spuren der späteren Landungen und die Form des Bodens vor seinem Erstarren. Drei Mechanismen können das Zentrum absenken – das Gewicht des dichten Körpers, Sog und, nach unserer Auffassung vor allem, Ausdehnung und Kontraktion durch Wärme und Kälte, die umso stärker ist, je größer die Masse in Durchmesser und Tiefe ist; alle drei wirken in dieselbe Richtung, nach unten, und die Messung trennt nicht zwischen ihnen (§E.3). **Richtungen für weitere Forschung.** Eine thermomechanische Berechnung der Absenkung für einen abkühlenden eisenreichen Körper der gemessenen Dichte: Ein Kuppelkörper von 20–30 km Dicke, der um 300–450 K abkühlte, zieht sich genug zusammen, um das Zentrum um den gemessenen Betrag abzusenken.

E.3 Warum der Boden absinkt

Die Speisungskuppel erstarrte und verfestigte sich zu einem dichten, an Eisen und Titan reichen Körper. Dieser Körper erreicht seine größte Tiefe direkt unter dem Zentrum der Öffnung, und daher hat das Zentrum die größte Absenkung erfahren. Drei Mechanismen können das Zentrum absenken, und alle drei wirken in dieselbe Richtung. **Die Gewichtslast:** Die dichte Masse der Kuppel drückt auf das, was unter ihr liegt. **Sog:** Wenn die Schmelze unter dem Boden zurückweicht, zieht sie ihn nach unten. **Thermische Kontraktion**, nach unserer Auffassung der wichtigste der drei: Eine Masse, die sich durch Wärme ausgedehnt hat, zieht sich beim Abkühlen zusammen, und zwar umso mehr, je größer sie in Durchmesser und Tiefe ist. Das Bild für den letzten Mechanismus ist ein Topf dicker Suppe, den man abkühlen lässt: Die Oberfläche endet genau dort am tiefsten, wo die Suppe darunter am tiefsten war. Alle drei Mechanismen stehen zur Prüfung; die Messungen entscheiden nicht zwischen ihnen, und auch das Paper tut es nicht. Was die Messungen sehr wohl festlegen, ist der Zusammenhang: Die Tiefe der Absenkung folgt der Stärke des dichten Körpers unter jedem Mare (§E.2).

Vergleich mit der gängigen Lesart. Ein mit der Literatur vertrauter Leser wird anmerken, dass auch die Gewichtslast eines Mascons den Boden im Zentrum nach unten biegen sollte

(§E.2, Study 5, Schritt 2). Beide Lesarten stimmen in der endgültigen Architektur der Struktur überein: ein abgesenktes Zentrum über einem dichten Körper, Randzonen unter Dehnung und ein Inneres unter Kompression. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Bestimmung des dichten Körpers selbst: in der Literatur eine basaltische Füllung über einem Mantel, der durch ein äußeres Ereignis angehoben wurde; im Modell die erstarrte Speisungskuppel selbst, der Kanal, durch den die Öffnung gespeist wurde. Die Form des Bodens ist beiden Lesarten gemeinsam; was das Modell hinzufügt, ist der Körper darunter, und Teil D hat diesen Körper auch unter 44 Öffnungen gezeigt, die überhaupt keinen Basalt tragen.

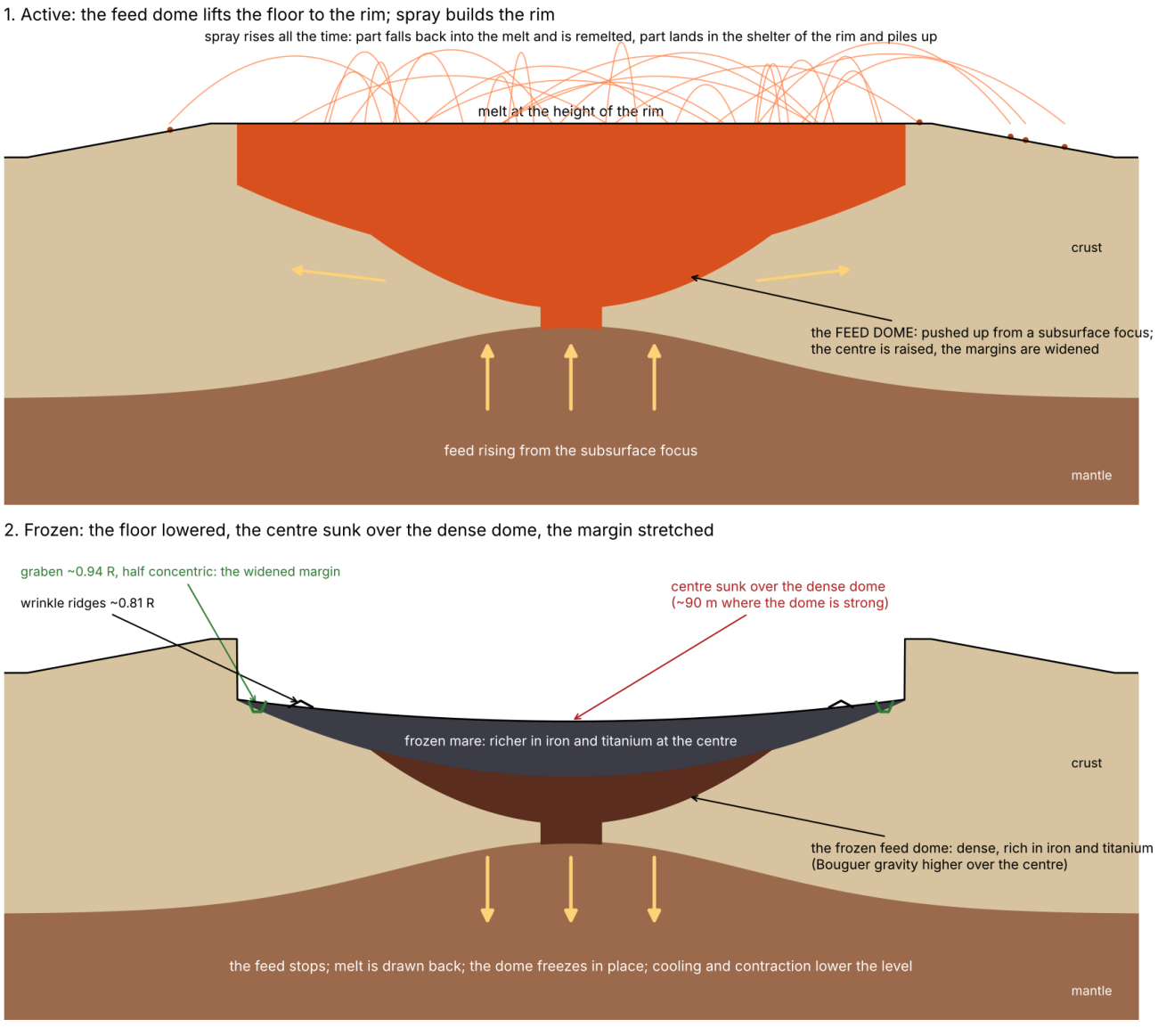


Abbildung 5. Ein Mare und seine Speisungskuppel in zwei Stadien: (1) aktiv — die Kuppel, von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt, hebt das Zentrum an und weitet die Randzonen; die Schmelze steht in Höhe des Randes, und Sprühmaterial steigt auf, solange die Speisung aktiv ist; (2) erstarrt — die Speisung hört auf, die Kuppel erstarrt zu einem dichten, an Eisen und Titan reichen Körper, das Zentrum sinkt über ihr ab, die Randzonen werden zu Gräben gedehnt und das Innere zu Rücken zusammengedrückt. Schematisch; die Absenkung ist etwa hundertfach überhöht.

Wie Abbildung 5 zu lesen ist. Die Abbildung ist ein Schnitt durch ein einzelnes Mare, von oben nach unten als zeitliche Abfolge gelesen. **Das aktive Stadium** (oberes Feld): Folgen Sie den Pfeilen – die Speisung steigt aus dem unterirdischen Herd auf, drückt die Kuppel nach oben und breitet die Randzonen seitlich aus; die Schmelze stellt sich in Höhe des Randes ein, und das aus ihr geschleuderte Sprühmaterial fällt teils in die Schmelze zurück und teils auf den Rand, wo es sich auftürmt. **Das erstarrte Stadium** (unteres Feld): Die Pfeile zeigen nach unten – die Speisung hat aufgehört, die Kuppel ist erstarrt und hat sich zu dem dichten Körper verfestigt, den die Schwerkraftmessung heute aus der Umlaufbahn erkennt, und der Boden darüber ist abgesunken, am tiefsten im Zentrum; nahe dem Rand haben sich Gräben geöffnet, und weiter innen wurden Runzelrücken zusammengedrückt. Die Absenkung ist etwa hundertmal tiefer gezeichnet, als sie tatsächlich ist, damit sie überhaupt sichtbar wird.

Was wir nun haben. Teil E stellt drei Befunde fest. Erstens steht jedes Mare über einer dichten Speisungskuppel. Zweitens ist der Boden jedes offenen Mare über seiner Kuppel abgesunken, und die Tiefe der Absenkung wächst mit der Stärke der Kuppel. Drittens sind die einzigen beiden, die nicht absanken, die beiden Maria des Kontakts, die nahe an der Erde und unter ihrem Zug erstarrten – Serenitatis zuerst, Imbrium nach der Abtrennung.

PART F

Der Boden, die Böden und der letzte Streuer

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Wenn ein Mare wie ein See erstarrte, muss sein Boden eine einzige Fläche sein. **Der Ansatz:** An den 646 Einheiten wurden die Niveaus, die Ränder und die kleinen Krater auf den Böden gemessen, und die Böden wurden miteinander verglichen.

Teil E stieg unter das Mare hinab, zur Speisungskuppel, und fand, dass das Zentrum eines Mare über der dichten, eisenreichen Kuppel darunter abgesunken ist – durch ihr Gewicht, durch Sog oder, nach unserer Auffassung vor allem, durch thermische Kontraktion, die zur Prüfung steht –, mit Ausnahme von Serenitatis und Imbrium, den beiden Maria des Kontakts, deren Zentrum leicht angehoben ist. Dieser Teil steigt wieder zu der Oberfläche auf, die die Kuppel hinterlassen hat: dem Boden. Er stellt drei Fragen, eine nach der anderen. **Erstens,**

Form: Welche Form hat der Boden – eine Fläche oder viele –, und wie steht er gegenüber seinem Rand, dem Land um ihn herum und den Basaltebenen neben ihm (§§F.1–F.4)? **Zweitens, Zählung:** Wie viele Krater trägt er im Vergleich zum Land um ihn herum (§F.5)? **Drittens, Quelle und Reihenfolge:** Welche Quelle hat die Krater erzeugt, die er tatsächlich gesammelt hat, und was sagen sie über die Reihenfolge, in der die Böden erstarrten (§F.6)? Der Faden, der die drei Fragen verbindet, ist einfach: Eine Öffnung, die noch aktiv ist, schmilzt oder verschluckt alles, was auf ihr landet, und daher beginnt ihr Boden erst vom Moment seines Erstarrens an, eine Aufzeichnung zu sammeln und zu bewahren. Die Form des Bodens erzählt, wie er erstarrte; die Krater auf ihm erzählen, wann.

Definitionen. Zwei Wörter werden im ganzen Teil verwendet. Der *Boden* eines Mare ist der Basalt, der im Kern der Speisungskuppel darunter liegt – die erstarrte Oberfläche der Öffnung selbst. Ein *verschüttetes* Mare ist eine Öffnung, die sich versiegelt hat und deren Oberfläche später von den Schichten bedeckt wurde, die die Rückseite aufbauten, Sial und zurückkehrendes Material (Teil D); es hat keinen eigenen freiliegenden Boden, der direkt gemessen werden könnte. Ein *offenes* Mare ist ein Mare, dessen Boden freiliegend geblieben ist.

F.1 Ein Boden

Warum ein erstarrter See eben ist. Eine Flüssigkeit in Ruhe unter Schwerkraft kann kein Gefälle halten: Jeder höher liegende Teil fließt nach unten und breitet sich seitlich aus, bis die ganze Oberfläche auf einem einzigen Niveau liegt, wie die Oberfläche eines Sees. Erstarrt sie, während sie noch in Ruhe ist, behält sie dieses eine Niveau. Ein Boden dagegen, der aus vielen Strömen aufgebaut wurde, die zu verschiedenen Zeiten abgelagert wurden und einer nach dem anderen erstarrten, würde mehrere Niveaus zeigen – Terrassen oder Stufen an den Stellen, wo ein Strom gegen einen anderen endet. Die Zahl der Niveaus auf einem Boden ist daher ein direkter Test dafür, wie er entstand. Das Modell schlägt vor, dass jeder Mareboden die Oberseite eines einzigen Schmelzkörpers in der Öffnung ist, der an Ort und Stelle erstarrte; er sollte ein Niveau zeigen. Und weil das Material, das aus der Öffnung austrat, den Untergrund um sie herum aufbaute (§F.3), und das Zentrum danach über der Kuppel absank (Teil E; durch ihr Gewicht, durch Sog oder, vor allem, durch thermische Kontraktion), sollte das erstarrte Niveau unter dem Rand und unter dem umgebenden Land liegen, und sein tiefster Teil sollte sich innerhalb der Wand befinden und nicht an ihr anliegen.

Wie die Böden gemessen wurden. Die morphometrische Analyse wurde auf dem globalen Höhenmodell durchgeführt. Der Boden jedes Mare – der Basalt im Kern der Speisungskuppel

darunter – wurde für die 16 Maria gelesen, deren Boden sich über 5,000 km^2 und mehr erstreckt: die 12 offenen Maria, Humboldtianum (bei teilweiser Abdeckung), Ingenii und Apollo über South Pole–Aitken sowie Schiller–Zucchius, dessen verschüttete Kuppel mit 909 km Durchmesser noch etwa 11,000 km^2 freiliegenden Basalt bewahrt; die übrigen verschütteten Maria haben keinen Boden, der sich lesen ließe. Das Höhenmodell ist SLDEM2015 [S7], das die mit dem Laseraltimeter des Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) gemessenen Höhen – einem Instrument, das die Zeit misst, die ein Laserpuls bis zur Oberfläche und zurück braucht – mit den Stereobildern der Geländekamera der japanischen Sonde SELENE verbindet und eine einzige Höhenkarte des ganzen Mondes liefert. In dieser Erhebung wurde es auf einem Raster von etwa 7.6 km abgetastet (die Einschränkung von Study 6 unten), eine Auflösung, die für diese Böden fein genug ist: Der kleinste zugelassene Boden, mit 5,000 km^2, ist etwa 80 km breit, rund zehn Rasterzellen. Die Umrisse des Basalts wurden der Marekarte von LROC [S1] entnommen, die Umrisse des Kerns den Speisungskuppeln von Anhang A.
Entfernung des Trends. Von jedem Boden wurde die Gesamtneigung abgezogen, und die Höhenwerte aller seiner Zellen wurden zu einer einzigen Verteilung zusammengefasst: Ein Boden mit einem Niveau ergibt einen einzigen Gipfel, ein Boden aus mehreren Strömen in mehreren Höhen ergibt mehrere Gipfel. Rand, Land und Ebene wurden anschließend jeweils aus derselben Höhenkarte gelesen, nach den in Study 6 dargelegten Regeln.

Was gemessen wurde	Ergebnis
Zahl der Niveaus innerhalb des Bodens	ein Niveau in 16 von 16; in der feineren Erhebung aller kartierten Einheiten ein Niveau in 188 von 189
Der Boden gegenüber seinem Rand	darunter in 16 von 16, im Median um 3.4 km
Der Boden gegenüber dem umgebenden Land	darunter in 16 von 16, im Median um 1.6 km
Lage des tiefsten Teils des Bodens	im Median bei 0.57 des Radius; in keinem Boden an der Wand

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die Tabelle gibt die vier Antworten, eine pro Zeile. Jeder der 16 großen Böden zeigt ein einziges Niveau, ebenso 188 der 189 kleineren kartierten Einheiten in der feineren Erhebung. Jeder Boden liegt unter seinem Rand und unter dem umgebenden Land. Sein tiefster Teil liegt im Median etwas mehr als auf halbem Weg vom Zentrum zum Rand des Kerns (0.57 des Radius, wobei 0 das Zentrum und 1 der Rand des Kerns ist) – und nie an der Wand.

Die Bedeutung. Ein Mareboden ist die erstarrte Oberfläche eines einzigen Schmelzkörpers, der auf einem Niveau erstarrte, wie ein See in Ruhe erstarrt; er hat nicht die Terrassen und Stufen von Strömen, die in verschiedenen Höhen erstarrten. Er liegt weit unter seinem Rand und unter dem umgebenden Land, und sein tiefster Teil liegt innerhalb der Wand, dort, wo das Zentrum über der Kuppel absank (Study 5).

Zwei Tiefen, und wie die Zahlen dieses Papers zusammenhängen. Der Rand ist der Kamm des erhöhten Geländes, das die Öffnung umgibt – das oberste Zwanzigstel der Höhen im Ring zwischen 1.0 und 1.5 Radien; das Land ist das Gelände neben der Öffnung als Ganzes, frei von Basalt, in einem Streifen von bis zu 300 km. Das sind zwei verschiedene Bezugspunkte: Der Boden liegt unter dem ersten im Median um 3.4 km und unter dem zweiten im Median um 1.6 km. Die Tiefe unter dem Rand erscheint in diesem Paper in zwei Formen: als gemessener Median, 3.4 km (hier und in der Zusammenfassung), und als „etwa 3 km“, derselbe Median gerundet (Eröffnungskasten, §A.1 und §O.1); über die 16 Böden reicht sie von 0.9 km (Copernicus H) bis 6.2 km (Moscoviense), mit einem Mittelwert von 3.3 km. (Eine frühere Fassung gab „etwa 2 km“ in §A.1 und §O.1 an; keine gemessene Tiefe unter dem Rand ist im Median so klein, und 2 km liegt näher an der Tiefe unter dem Land, deren Mittelwert über die 16 Böden 2.0 km beträgt.) Die 1.6 km unter dem Land sind eine eigene Größe, gemessen gegen einen anderen Bezugspunkt.

Warum 16 von 16 wichtig ist. Wäre ein Boden mit gleicher Wahrscheinlichkeit über oder unter seinem Rand, so wäre die Wahrscheinlichkeit, dass alle 16 zufällig darunter liegen, ein Halb sechzehnmal mit sich selbst multipliziert: 1 zu 65,000 (Study 6). Dasselbe gilt für das Land. Das Ergebnis ist also keine zufällige topographische Anordnung einiger Maria, sondern eine feste Eigenschaft jedes großen Bodens.

Die Maria des Kontakts sind flach. Der *Kontakt* ist die Region des Mondes, die zuletzt die Spitze der Birne der Erde berührte, die letzten 3,000 km der Spitze (Paper 3); seine Maria sind Imbrium, Serenitatis, Sinus Aestuum und Copernicus H. Die Maria *jenseits des Kontakts* liegen außerhalb davon. Eine *Ebene* ist Basalt außerhalb jedes Mare: gewöhnliche Kruste, die an Ort und Stelle geschmolzen wurde, während der Körper angeheftet war, ohne Speisungskuppel und ohne Kanal in die Tiefe darunter (§C.2). Stellt man den Boden der Basaltebene neben ihm gegenüber, so liegt ein Mare des Kontakts auf dem Niveau der Ebene oder nahe daran, und die großen Becken jenseits des Kontakts liegen tief darunter. Die Tabelle gibt jedes Mare an, für das eine Ebene gelesen werden konnte:

Mare	Boden gegenüber der Ebene neben ihm	Stufe am Rand der Kuppel
Der Kontakt		
Copernicus H	$+125$ m	44 m
Sinus Aestuum	$+25$ m	5 m
Imbrium	-254 m	94 m
Serenitatis	-842 m	-100 m
Jenseits des Kontakts (der Hügel und darüber hinaus)		
Ingenii	$+2,144$ m	-49 m
Crüger–Sirsalis	$+199$ m	
Poincaré	$+119$ m	43 m
Schiller–Zucchius	$+76$ m	
Grimaldi	-128 m	
Humorum	-492 m	-10 m
Apollo	-523 m	6 m
Nectaris	$-1,058$ m	-627 m
Humboldtianum	$-1,285$ m	
Crisium	$-1,352$ m	-134 m
Smythii	$-1,752$ m	
Orientale	$-2,019$ m	
Moscoviense	$-2,200$ m*	
Mendel–Rydberg	nicht messbar	

Die Ebene: Basalt außerhalb jedes Mare, innerhalb von 300 km vom Rand der Kuppel. Die Stufe: der Boden im Bereich 0.85–1.0 des Radius gegenüber der Ebene im Bereich 1.0–1.15, wo beide Ringe genügend Pixel enthalten. *Moscoviense: aus nur 21 Pixeln Ebene. Mendel–Rydberg: ein Pixel Ebene. Farbe: blau, wo der Boden über seiner Ebene steht, rot, wo er darunter liegt, dunkler mit der Tiefe.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die Tabelle hat zwei Blöcke, den Kontakt oben und die Maria jenseits davon unten, und jeder ist vom am höchsten stehenden Boden zum am tiefsten liegenden Boden geordnet; die Farbe geht von Blau, ein Boden über seiner Ebene, zu sich vertiefendem Rot, ein Boden darunter. Die mittlere Spalte gibt den Boden gegenüber der Ebene an; ein Pluszeichen bedeutet, dass der Boden über ihr steht. Die letzte Spalte betrachtet nur den Rand der Kuppel: Sie vergleicht den Boden direkt innerhalb des Randes (0.85–1.0 des Radius) mit der Ebene direkt außerhalb davon (1.0–1.15), sodass eine Wand oder ein Abfall am Rand als große Stufe erscheinen würde.

Gemeinsames Erstarren im Kontakt. Die Böden von Sinus Aestuum, Copernicus H und Imbrium fallen mit dem Niveau der Ebenen neben ihnen zusammen – innerhalb einiger zehn bis einiger hundert Meter –, und keine Stufe markiert den Rand der Kuppel: nur 5 bis 94 m, wenig gegenüber den Kilometern der Maria jenseits davon; es gibt also keine Wand und keinen Abfall am Rand des Kerns. Wo Boden und Ebene sich auf einem Niveau ohne Stufe treffen, waren beide gleichzeitig flüssig und erstarrten gemeinsam; das ist es, was das Modell vom Kontakt erwartet, wo die Maria bis zuletzt neben Ebenen gespeist wurden, die selbst geschmolzen waren. **Trennung nach Größe jenseits des Kontakts.** Jenseits des Kontakts teilt sich das Bild nach Größe. Von den 13 Maria mit messbarer Ebene liegen 9 darunter, im Median um -0.52 km. Die sechs tiefen Riesenbecken – Nectaris, Humboldtianum, Crisium, Smythii, Orientale und Moscoviense, das letzte aus nur 21 Pixeln Ebene – liegen ein bis zwei Kilometer unter den Ebenen um sie herum (1.0–2.2 km). Humorum und Apollo liegen etwa einen halben Kilometer darunter; Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis und Schiller–Zucchius bleiben flach, innerhalb von 0.2 km von ihrer Ebene; Ingenii, über South Pole–Aitken, steht 2.1 km darüber. In einer früheren Fassung zeigte die Tabelle dieses Abschnitts nur die fünf großen Becken, unter den Worten „ein Mare jenseits des Kontakts liegt tief darunter“; der vollständige Satz zeigt, dass die Tiefe unter der Ebene eine Eigenschaft der großen Becken ist und nicht für die kleinen Maria gilt. **Serenitatis.** Serenitatis liegt tiefer als die Ebenen neben ihm: Seine Randzonen sind keine Ebene, sondern ein Ring aus Spritzern seines leichten Aufplatzens während des Abschälens des Kontakts; es hat kein nennenswertes Material ausgeworfen (§F.3).

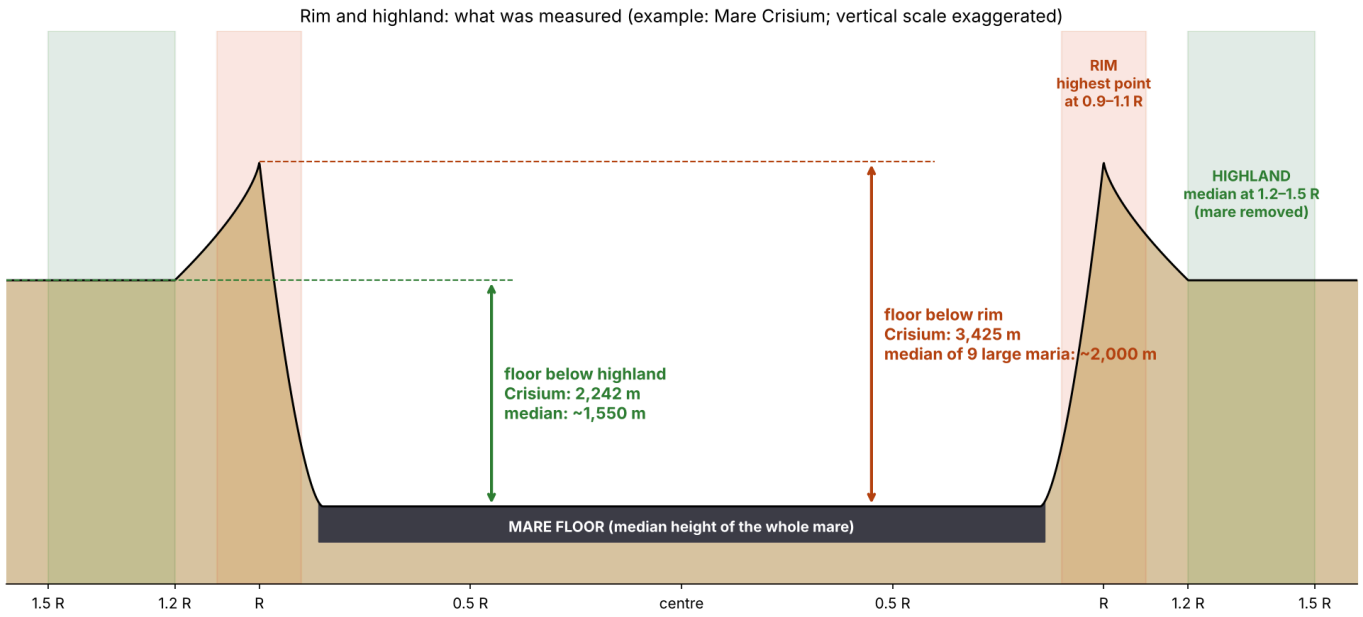


Abbildung 6. Der Boden der großen Maria gegenüber ihren Rändern und dem Hochland um sie herum (§F.1).

Wie Abbildung 6 zu lesen ist. Die Abbildung zeigt dasselbe Ergebnis für jedes große Mare der Reihe nach: die Höhe seines Bodens neben der Höhe seines Randes und der Höhe des Hochlands um es herum. In jedem Fall ist der Boden der tiefste der drei. **Was wir nun haben.** Jeder Boden ist ein einziges erstarrtes Niveau, das unter seinem Rand und seinem Land liegt und im Zentrum abgesenkt ist – mit Ausnahme von Serenitatis und Imbrium, den beiden Maria des Kontakts, deren Zentrum leicht angehoben ist (Teil E). Innerhalb des Kontakts trifft sich der Boden auf einem Niveau, ohne Stufe, mit den geschmolzenen Ebenen neben ihm; jenseits des Kontakts liegen die großen Becken weit unter ihren Ebenen, und die kleinen Maria halten ein Niveau nahe an ihnen.

F.2 Gedehnte Randzonen, zusammengedrücktes Inneres

Zwei Arten von Strukturen durchziehen die Böden der Maria und zeichnen die Spannungen auf, die auf sie wirkten. Ein *Runzelrücken* ist eine niedrige, gewundene Erhebung, wo die Oberfläche zusammengeschoben wurde und sich aufwarf; ein *Graben* ist eine lange, schmale Rinne zwischen zwei parallelen Verwerfungen, wo die Oberfläche seitlich auseinandergezogen wurde und ein Streifen nach unten absackte. Ihre Lage verrät, wo der Boden zusammengedrückt und wo er gedehnt wurde. Die Lagen werden als Bruchteile des Radius des Kuppelkerns angegeben: 0 im Zentrum, 1 am Rand des Kerns und mehr als 1 außerhalb davon.

In den kartierten Einheiten der Maria konzentrieren sich die Runzelrücken im inneren Band bei 0.71–0.77 des Radius und die Gräben im Randband bei 0.76–1.22: Die Randzonen wurden

gedehnt, als das Zentrum absank, und das Innere wurde zu Rücken zusammengedrückt. **Das Bild.** Es ist eine Eisdecke auf einem Teich, dessen Wasserspiegel unter ihrer Mitte sinkt: Wenn die Mitte absackt, wird das Eis nahe dem Ufer gedehnt und reißt auseinander, und zur Mitte hin wird es zusammengedrückt. **Kein Ringgraben.** Kein Ringgraben verläuft entlang der Wände: Der tiefste Teil jedes Bodens liegt innerhalb von 0.9 des Radius. Ein Ringgraben – eine Rinne entlang des Fußes der Wand – würde bedeuten, dass der Boden an seinem Rand am stärksten absank; tatsächlich liegt die tiefste Senke nahe der Mitte des Bodens, über der Kuppel.

Die Messungen von §§F.1–F.2 bilden eine einzige Studie, die unten in den sieben Schritten dargestellt wird, die für jede Studie dieses Papers verwendet werden.

Das Phänomen. Die Böden der Maria sind glatt und dunkel, an ihren Randzonen von Gräben gesäumt und von Runzelrücken durchzogen. **Die Wissenslücke.** Die Zahl der Niveaus innerhalb der Böden, ihre Höhenverhältnisse gegenüber dem Rand, dem umgebenden Land und den Ebenen neben ihnen, und die Lage des tiefsten Teils, der Risse und der Rücken – all dies wurde nicht gemeinsam, nach einem einheitlichen Protokoll, an den Maria gelesen, wie sie durch ihre Speisungskuppeln definiert sind. **Die Forschungsfrage:** Ist jeder Mareboden ein einziges Niveau; wie steht er gegenüber seinem Rand, dem umgebenden Land und den Ebenen neben ihm; und wo liegen sein tiefster Teil, seine Gräben und seine Runzelrücken?

In der gängigen Literatur werden die Gräben in den Randzonen und die Rücken im Inneren als Biegung des Bodens unter der Last seines Basalts erklärt [S21]: Das Gewicht des Basalts biegt den Boden in der Mitte nach unten, wie ein Brett, das sich unter einer Last durchbiegt. Der Basalt wird als Produkt vieler Ströme verschiedenen Alters bestimmt, die übereinander abgelagert wurden [S15], und die Maria und Ebenen der Vorderseite werden als eine einzige Art von Oberfläche behandelt. **Was hier neu ist:** Der Boden wird als der Basalt über der Speisungskuppel bestimmt, und er wird direkt gegenüber seinem Rand, seinem Land und der Ebene neben ihm gelesen, wobei die Maria des Kontakts von den Maria jenseits davon getrennt werden.

Ein Mareboden verfestigte sich und erstarrte als eine einzige Fläche, wie ein See in Ruhe erstarrt, unter seinem Rand; sein Zentrum sank über der Kuppel ab, und daher liegt sein tiefster Teil innerhalb der Wand; mit der Absenkung wurden die Randzonen gedehnt und das Innere zusammengedrückt. Die Maria des Kontakts wurden bis zuletzt neben Ebenen gespeist, die selbst geschmolzen waren, und erstarrten daher auf deren Niveau; die Maria jenseits des Kontakts liegen tief unter dem Gelände um sie herum.

Art der Forschung: quantitativ, Messung von Höhen und radialen Lagen auf Karten. **Die Stichprobe:** die 16 Maria von Anhang A mit einem Boden von 5,000 km^2 und mehr, für die vollständige morphometrische Analyse; die 189 kartierten Einheiten von 1,000 km^2 und mehr, für die feinere Zählung der Niveaus. **Die Werkzeuge:** die Marekarte von LROC [S1], die Laseraltimetrie [S7], die Speisungskuppeln von Anhang A und eigens geschriebener Code, der Niveaus, Höhenverteilungen und Lagen innerhalb jedes Bodens liest. Die folgende Tabelle gibt jede Regel der Messung und daneben, was sie erfassen soll.

Regel	Warum, in einfachen Worten
Der Boden: Basalt im Kern der Kuppel	Die Oberfläche der Öffnung selbst
Niveaus: Gipfel in der Höhenverteilung des Bodens nach Abzug seiner Neigung	Ein Boden aus mehreren Strömen in mehreren Höhen zeigt mehrere Gipfel
Der Rand: das oberste Zwanzigstel des Geländes bei 1.0–1.5 Radien	Der Kamm des Geländes um die Öffnung
Das Land: Gelände ohne Basalt innerhalb von 300 km vom Rand	Das Gelände neben der Öffnung
Die Ebene: Basalt außerhalb jedes Mare innerhalb von 300 km vom Rand	Die geschmolzene Kruste neben der Öffnung

Der Code las jeden Boden der Stichprobe und ermittelte für ihn die Zahl seiner Niveaus, seine Medianhöhe, die Höhe des Randes, des Landes und der Ebene neben ihm, die Stufe am Rand der Kuppel und die Lage seines tiefsten Zwanzigstels. Die Werte sind die Tabellen von §F.1.

Ein einziges Niveau. Alle 16 großen Böden zeigen ein Niveau, ebenso 188 von 189 kartierten Einheiten in der feinen Abtastung; sie haben keine Fließstufen oder Terrassen. *Unter Rand und Land.* Alle 16 Böden liegen unter ihrem Rand, im Median um 3.4 km, und unter dem umgebenden Land, im Median um 1.6 km; die Wahrscheinlichkeit für 16 von 16 durch Zufall, wäre jede Richtung gleich wahrscheinlich, beträgt 1 zu 65,000. *Der tiefste Teil.* Er liegt im Median bei 0.57 des Radius und ist in keinem Boden über 0.9 hinaus verschoben. *Gegenüber der Ebene.* Drei der vier Maria des Kontakts liegen innerhalb von 254 m von der Ebene neben ihnen, mit vernachlässigbaren Stufen von 5–94 m am Rand der Kuppel; Serenitatis liegt 842 m darunter. Jenseits des Kontakts liegen 9 der 13 Maria mit messbarer Ebene darunter (Median -0.52 km): die sechs Riesenbecken um 1,058–2,200 m, Humorum und Apollo um etwa 500 m, während Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis und Schiller–Zucchius innerhalb von 0.2

km von ihrer Ebene bleiben und Ingenii 2,144 m darüber steht. *Gräben und Rücken.* Die Runzelrücken liegen bei 0.71–0.77 des Radius, die Gräben bei 0.76–1.22.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Der Boden eines Mare ist eine einzige, einheitliche erstarrte Fläche, die unter seinem Rand und dem umgebenden Land liegt, im Zentrum abgesunken, in den Randzonen gedehnt und im Inneren zusammengedrückt. Die Maria des Kontakts erstarrten auf dem Niveau der Ebenen neben ihnen; jenseits des Kontakts kennzeichnet die tiefe Absenkung unter das Niveau der Ebenen die großen Becken, während die kleinen Maria ein flaches Niveau halten, innerhalb von etwa einem halben Kilometer von ihren Ebenen, und Ingenii sogar über seine Ebene angehoben ist. Der Teil der Hypothese, der von allen Maria jenseits des Kontakts spricht, gilt also für die großen Becken und nicht für die kleinen Maria. **Einschränkungen.** Das für die 34 Maria verwendete Höhenmodell begrenzt die Auflösung auf Details von etwa 7.6 km, und ein einziges Niveau im Boden schließt für sich genommen viele dünne Ströme, die alle auf demselben Niveau abgelagert wurden, nicht aus. Die Ebenen neben einigen der fernen Maria sind nur durch wenige Pixel vertreten. Die Lagen der Gräben und Runzelrücken wurden aus den kartierten Einheiten gelesen und nicht direkt an den Kuppelkernen. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Analyse der Schichtung des Basalts mit Radarsondierung, als entscheidender Test zwischen einer einzigen Fläche und vielen Strömen; und eine Verfolgung des Kuppelrandes in voller Auflösung über die Böden des Kontakts hinweg.

F.3 Die Randzonen: Schichten aus Kratern

§F.1 ließ eine Frage offen: Warum steht das Gelände um ein fernes Mare so hoch über seinem Boden? Die gängige Deutung bestimmt das erhöhte Gelände, das ein Becken umgibt, als seinen Rand, angehoben durch das Ereignis, das es aushob. Das Modell liest es anders: als Produkt eines Aufbaus von außen – Gelände, das von außen aufgebaut wurde, aus dem, was das Mare selbst hinauswarf.

Überlaufen, nicht Lavaerguss. Jedes Mare durchlief zu der einen oder anderen Zeit eine Phase des Überlaufens, doch das Überlaufen geschah nicht als Lavaerguss über den Rand: Der Basalt bedeckt nur 0–7% des Rings um die fernen Maria (Moscoviense 1%, Orientale 1%, Smythii 3%, Nectaris 7%). Wäre Schmelze über den Rand geflossen, wäre das umliegende Gelände basaltisch; es enthält fast keinen Basalt. Was hinausfloss, war das Material, das aus dem Mare ausgestoßen wurde und um es herum landete. **Die Mechanik des thermischen Verschmierens.** In der Nähe des Mare war dieses Material heiß und von niedriger Viskosität – *Viskosität* ist das Maß für den Widerstand einer Flüssigkeit gegen das Fließen: Honig ist

viskoser als Wasser, und eine heiße Schmelze fließt viel leichter als eine abgekühlte. Jede Landung verschmierte über die Oberfläche und bewahrte keine Kraterform, hinterließ aber eine Schicht – wie ein Löffel heißer Brei, der auf einen Teller fällt und sich in die Breite verteilt, statt eine Kraterform zu halten. Schicht auf Schicht baute das zurückkehrende Material des Mare seine Randzonen auf, und daher steht das Gelände um ein fernes Mare hoch. Ein Krater baut seinen Rand auf andere Weise auf: Die Energie in seinem Zentrum drückt Material nach außen, und dieser Schub türmt den Rand auf. **Die Öffnungen des Kontakts.** Die Maria des Kontakts wurden bis zuletzt gespeist und liefen nicht über; sie liegen auf dem Niveau ihrer Ebenen (§F.1). Serenitatis, obwohl im Kontakt, liegt unter dem Gelände neben ihm: Es hat kein nennenswertes Material ausgeworfen, und um es herum liegt nur ein Ring aus Spritzern des leichten Aufplatzens, das sein Abschälen begleitete.

Wenn diese Lesart zutrifft, sollte das Gelände um ein fernes Mare ansteigen, je weiter man sich vom Rand der Kuppel entfernt, einen Höhepunkt erreichen – einen Kamm – dort, wo die Schichten am dicksten waren, und jenseits davon abfallen: ein erhöhter *Kragen*. Um die Maria des Kontakts, die keine solchen Schichten aufbauten, sollte es keinen Kragen geben. Die Tabelle misst genau dies.

Gelände ohne Basalt, jenseits des Kuppelrandes	**0–150 km**	**150–300**	**300–600**	**600–900**	**Kragen**
Ferne Maria, verschüttet (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
Ferne Maria, offen (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
Maria des Kontakts (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
Kontrolle, kein Mare in der Nähe (170)					$+122$

Medianhöhen in Metern. Kragen: das Gelände bei 150–300 km minus das Gelände bei 300–600 km. Die Kontrolle: Punkte in 450 km und mehr Entfernung vom Rand jeder Kuppel und 300 km und mehr von jedem Basalt, denen der mediane Kernradius von 150 km zugewiesen wurde.

Jede Zeile ist eine Gruppe von Maria, und jede Spalte ist ein Geländering in einem gegebenen Abstand jenseits des Kuppelrandes, nach Entfernung des Basalts; die Zahlen sind Medianhöhen. Die letzte Spalte, das Kragenmaß, ist die Höhe des zweiten Rings über dem dritten: Ein positiver Kragen bedeutet, dass das Gelände nahe dem Mare erhöht ist und jenseits davon abfällt. Das Maß wird auf Einzelebene berechnet, Mare für Mare, und der

Median angegeben; daher muss es nicht gleich der Differenz zwischen den Medianen der beiden Spalten sein. Die roten Zeilen sind die fernen Maria, das tiefere Rot die verschütteten unter ihnen; die blaue Zeile die Maria des Kontakts; die letzte Zeile ist eine Kontrolle, die aus Gelände fern von jedem Mare genommen und auf dieselbe Weise gelesen wurde, und sie zeigt, was ein gewöhnlicher Abschnitt des Mondes durch Zufall ergibt.

Um die fernen Maria steigt das Gelände vom Kuppelrand zu einem Kamm bei 150–300 km an und fällt jenseits davon ab: im Median um 742 m um die verschütteten Maria und um 207 m um die offenen. Gegenüber der Kontrolle, die 122 m ergibt, stehen die verschütteten Maria deutlich höher; die offenen fernen Maria trennen sich nicht von ihr (Study 16). Die verschütteten Maria zeigen den deutlichsten Kragen, weil kein späterer Basalt ihn bedeckt hat. Um die Maria des Kontakts gibt es keinen solchen Kragen: Das Gelände fällt auf dem ganzen Weg zum Mare hin ab.

Das Phänomen. Die fernen Maria liegen tief unter dem hohen Gelände, das sie umgibt, während die Maria des Kontakts auf dem Niveau ihrer Ebenen liegen (§F.1). **Die Wissenslücke.** Ob das umliegende Gelände um ein fernes Mare eine erhöhte Struktur ist – aufgebaut aus dem, was aus dem Mare kam – oder ob das Mare einfach in Gelände gewöhnlicher Höhe eingesenkt ist, wurde noch nicht gegenüber Gelände fern von jedem Mare gemessen. **Die Forschungsfrage:** Wie hoch ist das Gelände um ein fernes Mare in jedem Abstand von ihm, und wie steht dieses Profil gegenüber dem Gelände desselben Mondes fern von jedem Mare (Kontrollgruppe) und gegenüber dem Gelände um die Maria des Kontakts?

In der Literatur werden die erhöhten Randzonen eines Beckens dem Auswurfmaterial (Ejecta) und seinen Ringen zugeschrieben, die vom äußeren Einschlagkörper hinausgeschleudert wurden, am Rand am dicksten aufgetürmt sind und nach außen hin dünner werden; der Rand des Kraters selbst wird durch den Schub nach außen angehoben und umgeklappt [S10]. **Was hier neu ist:** Die Randzonen eines Mare werden als Produkt eines Aufbaus von außen gelesen – Schichten des zurückkehrenden Materials des Mare selbst, die bei der Landung verschmierten, weil sie heiß waren –, und die Höhe des Geländes wird Ring für Ring um jedes Mare gelesen, gegenüber einer Kontrolle fern von jedem Mare.

Die Forschungshypothese. Das aus einem fernen Mare ausgestoßene Material landete heiß, mit niedriger Viskosität, um es herum; jede Landung verschmierte und hinterließ eine Schicht statt einer Kraterform, und die Schichten bauten einen Kragen aus erhöhtem Gelände um das Mare auf. Die Maria des Kontakts wurden bis zuletzt gespeist und bauten keinen solchen Kragen auf. Daraus die Vorhersage: Um die fernen Maria steht das Gelände nahe

dem Mare höher als weiter entfernt, und höher als um Punkte fern von jedem Mare; um die Maria des Kontakts nicht.

Art der Forschung: quantitativ; Medianhöhen in Ringen um jedes Mare, mit einer Kontrollgruppe. **Die Stichprobe:** die 31 Maria von Anhang A, die eine Speisungskuppel haben, in drei Gruppen: 17 verschüttete ferne Maria, 10 offene ferne Maria und 4 Maria des Kontakts. **Die Kontrolle:** 170 Punkte auf einem Raster von 4°, mindestens 450 km vom Rand jeder Kuppel und mindestens 300 km von jedem Basalt entfernt. **Die Werkzeuge:** die Laseraltimetrie [S7], die Marekarte von LROC [S1], die Speisungskuppeln von Anhang A und Code, der die Basaltpixel entfernt und die Medianhöhe des Geländes in Ringen jenseits des Kuppelrandes liest. Die Kontrolle beantwortet den naheliegenden Einwand – dass das Gelände des Mondes überall steigt und fällt, sodass ein „Kragen“ um jeden Punkt erscheinen könnte –, indem sie misst, wie groß der Kragen ist, den gewöhnliches Gelände zeigt.

Für jedes Mare wurde das Gelände ohne Basalt in vier konzentrischen Ringen jenseits des Randes seiner Kuppel gelesen: 0–150, 150–300, 300–600 und 600–900 km. Den Kontrollpunkten wurde der mediane Kernradius von 150 km zugewiesen, und sie wurden in denselben Ringen analysiert. Der erste Ring enthält den Hang des Randes, der in das Becken abfällt; das Kragenmaß ist der zweite Ring gegenüber dem dritten. Die Werte sind die Tabelle von §F.3.

Die fernen Maria. Für alle 27 fernen Maria steht der Kragen im Median 471 m über dem Gelände jenseits davon, und er ist um 20 von 27 positiv; gegenüber der Kontrolle, deren Median 122 m beträgt, ist der Unterschied signifikant (Mann–Whitney-Test, Wahrscheinlichkeit 0.009). Der Mann–Whitney-Test ordnet alle Werte der beiden Gruppen gemeinsam nach Rang und prüft, ob eine Gruppe höher in der Rangfolge sitzt, als der Zufall erlaubt; eine Wahrscheinlichkeit von 0.009 bedeutet, dass ein so großer Unterschied durch Zufall seltener als einmal in hundert Versuchen entstünde. Die verschütteten Maria zeigen den signifikantesten Kragen: 742 m, positiv um 14 von 17 (Wahrscheinlichkeit 0.001 gegenüber der Kontrolle). Die offenen fernen Maria zeigen einen mäßigen Kragen von 207 m, positiv um 6 von 10, der sich nicht von der Kontrolle trennt. *Die Maria des Kontakts.* Das Bild ist umgekehrt: kein Kragen. Das Gelände bei 150–300 km steht 137 m unter dem Gelände jenseits davon, um alle vier.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Das Gelände um die fernen Maria ist kein Gelände gewöhnlicher Höhe, sondern eine erhöhte Struktur – ein Kragen –, am deutlichsten um die verschütteten Maria, deren Kragen kein späterer Basalt bedeckt hat; den Maria des

Kontakts fehlt ein Kragen. **Einschränkungen.** Die Auflösung des Höhenmodells ist auf etwa 7.6 km begrenzt. Die Stichprobe der offenen fernen Maria ist klein, und ihr Kragen trennt sich nicht von der Kontrolle. Der Kragenring wurde nach der Form der Profile auf 150–300 km festgelegt, weil der Hang des Randes den ersten Ring ausfüllt. Die Rückseite ist insgesamt erhöht, und die Kontrolle, die vom selben Mond genommen wurde, entfernt diese Verzerrung nur teilweise. **Richtungen für weitere Forschung.** Das Auffinden der Schichten selbst – verschmierte Kraterformen und aufgetürmte Ablagerungen im Bereich des Kragens – auf Bildern und mit Radar, und ihr Vergleich mit den Rändern großer Krater derselben Größe.

F.4 Die Böden nach Region

Die Höhe der Böden der Maria ändert sich nicht nur von Mare zu Mare; sie hängt auch von ihrer Lage auf dem Mond ab. Die Tabelle gibt die typische Bodenhöhe in vier Längenregionen an, benannt nach dem Längengrad in ihrer Mitte: 90° W ist die Mitte der vorauslaufenden Hälfte (nach der üblichen Konvention die Hälfte, die in die Bewegungsrichtung des Mondes auf seiner Umlaufbahn weist), 90° O ist die Mitte der nachlaufenden Hälfte, 0° ist die Mitte der Vorderseite und 180° die Mitte der Rückseite.

Region	90° W	0°	90° O	180°
Bodenhöhe	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (South Pole–Aitken)

Lesen Sie die Zeile von 90° W nach 90° O: Die Daten zeigen einen stetigen Trend – die Böden werden systematisch tiefer, von der vorauslaufenden Hälfte über die Mitte der Vorderseite zur nachlaufenden Hälfte. Der Wert der Rückseite gehört zum Boden von South Pole–Aitken, der tiefsten Senke auf dem Mond, dem Gegenstand von Paper 8. **Frühes Erstarren in der vorauslaufenden Hälfte.** Die Böden der vorauslaufenden Hälfte stehen am höchsten, weil sie früh erstarrten: Während der Körper angeheftet war, trug seine Drehung die Oberfläche der vorauslaufenden Hälfte als erste in die Kälte.

F.5 Krater auf den Böden

Bis hierher wurden die Böden nach ihrer Form gelesen. Von hier an werden sie nach den Kratern auf ihnen gelesen, die erzählen, wann jeder Boden erstarrte.

Die Böden sind sauber. „Sauber“ hat hier eine genaue Bedeutung: Ein Boden trägt pro Flächeneinheit weniger Krater als das Land, das ihn umgibt, in jeder gemessenen Größenklasse. Die Erwartung dafür folgt aus dem Kern des Bildes dieses Papers. Ein offenes,

aktives Mare schmilzt oder verschluckt alles, was auf seiner Oberfläche landet, und bewahrt keine Krater auf sich – wie ein Topf kochender Suppe: Alles, was hineingeworfen wird, sinkt ein und verschwindet, und die Oberfläche der Flüssigkeit gleicht sich ohne Spur wieder aus. Der Boden des Mare beginnt erst vom Moment seines Erstarrens an, Krater zu sammeln und zu bewahren. Das umgebende Land dagegen hat jeden Krater bewahrt, der auf ihm entstand, seit es abgelagert wurde. Erstarrten die Böden, nachdem der größte Teil des zurückkehrenden Materials bereits gelandet war, müssen sie weit sauberer sein als ihr Land; wären sie früh erstarrt, wären sie ebenso dicht mit Kratern übersät.

Jedes Mare als seine eigene Kontrolle. Der Boden jedes offenen Mare – der Basalt im Kern der Speisungskuppel darunter – wurde mit dem Land um ihn verglichen, bis 300 km jenseits des Kerns, nachdem der Basalt aus dem Land entfernt worden war. So wird jedes Mare nur mit seiner unmittelbaren Umgebung verglichen und dient als seine eigene Kontrollgruppe, und Unterschiede zwischen Regionen des Mondes (die Rückseite etwa trägt insgesamt mehr Krater) heben sich auf. **Entfernung der Strahlenfelder.** Die Strahlenfelder von 16 jungen Kratern wurden auf beiden Seiten entfernt – auf dem Boden wie auf dem Land –, jedes bis zu fünf Kraterdurchmessern von seinem Zentrum, damit das helle Gelände eines jungen Kraters auf keiner Seite gezählt wird. Die Literatur liest die Strahlen eines jungen Kraters wie Copernicus als helle Streifen aus weit über die Oberfläche geschleudertem Schutt, mit vielen kleinen *Sekundär*kratern; im Modell ist ein Strahl eine Aufzeichnung im Gelände unter der Oberfläche, die nur dort entstand, wo Material auf einem bereits abgekühlten Boden landete (Weitere Arbeiten, Punkt 7). In beiden Lesarten sind die Strahlenfelder helle Strukturen mit vielen eigenen kleinen Kratern; sie nur auf einer Seite zu zählen, würde den Vergleich verzerren, und daher werden sie auf beiden Seiten gleichermaßen entfernt. Zehn der offenen Maria haben einen Boden von 5,000 km^2 und mehr außerhalb der Strahlenfelder; Copernicus H und Sinus Aestuum liegen vollständig innerhalb der Strahlen von Copernicus.

Mare	Zone	Boden (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	Boden/Land, 2–5
Imbrium	Kontakt	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
Serenitatis	Kontakt	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
Crisium	Hügel	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
Humorum	Hügel	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07

Mare	Zone	Boden (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	Boden/Land, 2–5
Nectaris	Hügel	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
Smythii	Hügel	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
Grimaldi	Hügel	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
Orientale	jenseits	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
Moscoviense	jenseits	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
Poincaré	jenseits	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

Krater pro Million km^2, Boden / Land.

Jede Zeile ist ein Mare, gefärbt nach seiner Zone: Blau für den Kontakt, Bernstein für den Hügel (die Basis der Aufwölbung, 6,000 km breit, Paper 3), Rot für die Maria jenseits davon. Jede Größenspalte gibt zwei Zahlen an – die Kraterdichte auf dem Boden und die auf dem umgebenden Land –, beide in Kratern pro Million km^2. Die letzte Spalte ist das Dichteverhältnis zwischen beiden in der Klasse 2–5 km: 0.04 bedeutet, dass der Boden 4% der Krater trägt, die sein Land trägt. Schauen Sie diese Spalte entlang: Jeder Wert liegt weit unter 1.

Jeder Boden ist sauberer als sein Land, in jeder Größenklasse, ohne Ausnahme. In der Klasse 2–5 km trägt ein Boden 4–23% der Kraterdichte seines Landes – ein Zwölftel im Median; in der Klasse 5–10 km 4–36%, ein Neuntel; und in der Klasse 1–2 km 16–62%, ein Viertel. Die Maria des Kontakts sind die saubersten Böden von allen: Imbrium und Serenitatis, mit etwa 250 Kratern von 2–5 km pro Million km^2. Welche Böden mehr sammelten, und warum, wird in §F.6 gelesen.

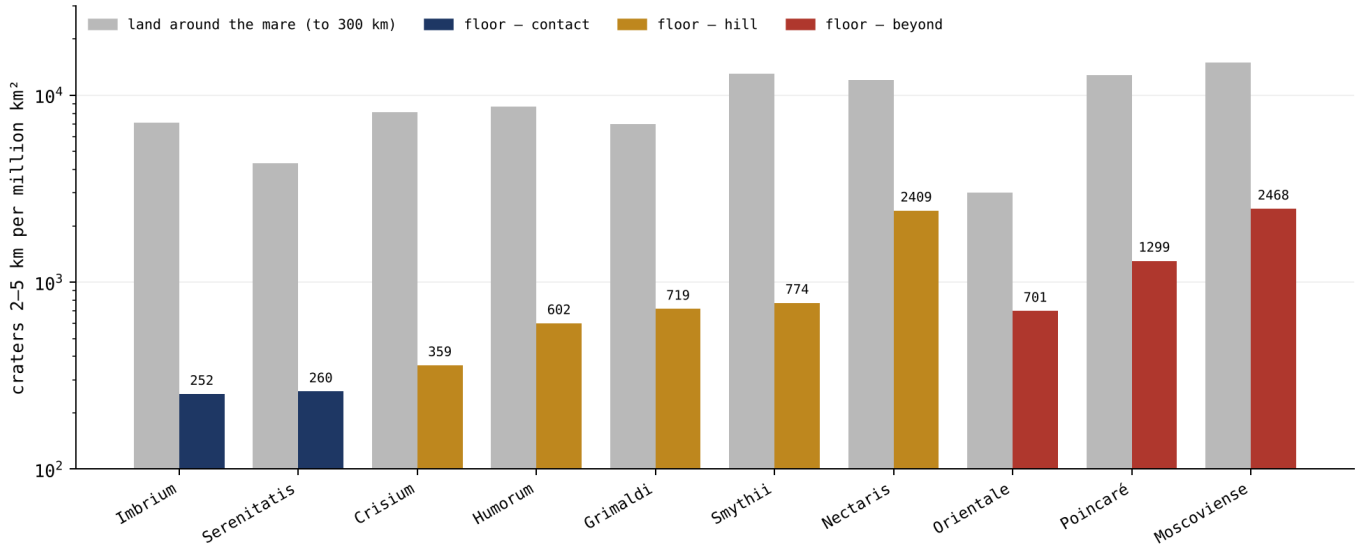


Abbildung 7. Krater von 2–5 km auf dem Boden jedes offenen Mare (gefärbt nach Zone: Kontakt dunkelblau, Hügel bernsteinfarben, jenseits rot) gegenüber dem umgebenden Land (grau), pro Million km², nach Entfernung der Strahlenfelder junger Krater auf beiden Seiten; logarithmische Skala (§F.5).

Abbildung 7 zeigt die Spalte 2–5 km der Tabelle als Paare von Balken: der Boden jedes Mare neben seinem Land. Die Skala ist logarithmisch – jeder Schritt die Achse hinauf ist zehnmal so groß wie der darunter –, weil sich Böden und Land um mehr als eine ganze Größenordnung unterscheiden; auf einer gewöhnlichen Skala wären die Bodenbalken kaum zu sehen. In jedem Paar steht der farbige Balken weit unter dem grauen, und die dunkelblauen Balken des Kontakts sind die niedrigsten von allen.

Das Phänomen. Die Böden der Maria sind glatt und arm an Kratern neben dem Land, das sie umgibt. **Die Wissenslücke.** Ein offenes Mare schmilzt, was auf ihm landet, und bewahrt keine Krater auf sich, daher sammelt ein Boden erst nach seinem Erstarren Krater. Obwohl der sichtbare Unterschied zwischen Hochland und Maria bekannt ist, wurde noch nicht in einem einzigen Test, nach einheitlichem Protokoll und Mare für Mare, gemessen, wie wenige Krater die Böden gegenüber ihrer eigenen Umgebung tragen. **Die Forschungsfrage:** Wie viele Krater trägt der Boden jedes offenen Mare im Vergleich zum unmittelbar umgebenden Land, in jeder Größenklasse?

In der Literatur werden die kleinen Krater auf den Maria als Aufzeichnung der Einschläge gedeutet, die auf jeder Oberfläche seit ihrem letzten Strom stattfanden, und ihre Dichte dient zur Datierung dieses Stroms [S15]; das ältere Hochland trägt mehr. **Was hier neu ist:** Jeder Boden wird mit dem Ring des unmittelbar umgebenden Landes verglichen, sodass jedes Mare seine eigene Kontrolle ist, und der Boden wird als die Fläche über der Speisungskuppel bestimmt, nicht als der gesamte Basalt. Beide Lesarten stimmen darin überein, dass ein

sauberer Boden spät begann, Krater zu bewahren; sie unterscheiden sich darin, was diesen Anfangspunkt setzte – in der Literatur der letzte Lavastrom; im Modell das Erstarren der Öffnung, nachdem das zurückkehrende Material gelandet war.

Die Forschungshypothese. Die Böden erstarrten, nachdem der größte Teil des zurückkehrenden Materials gelandet war; daher ist jeder Boden weit sauberer als sein Land, in jeder Größenklasse.

Art der Forschung: quantitativ; Vergleich von Kraterdichten, Boden gegenüber Land. **Die Stichprobe:** die offenen Maria von Anhang A, die einen Boden von 5,000 km^2 und mehr außerhalb der Strahlenfelder haben – zehn Maria; Krater in drei Durchmesserklassen, 1–2, 2–5 und 5–10 km, auf jedem Boden und auf dem umgebenden Land. **Die Werkzeuge:** der Kraterkatalog von Wang & Wu [S6], die Marekarte von LROC [S1], die Speisungskuppeln aus dem GRAIL-Feld [S2] und Code, der Krater pro Flächeneinheit zählt. Die folgenden Regeln sichern einen Vergleich von Gleichem mit Gleichem: derselbe Katalog, dieselben Größenklassen und dieselbe Entfernung der Strahlen auf beiden Seiten.

Regel	Warum, in einfachen Worten
Der Boden: Basalt im Kern der Speisungskuppel	Die Oberfläche der Öffnung selbst
Das Land: ohne Basalt, vom Kern bis 300 km jenseits davon	Das Gelände, auf das dasselbe zurückkehrende Material fiel
Strahlen von 16 jungen Kratern entfernt, bis zu fünf Durchmessern, auf beiden Seiten	Das Strahlenfeld eines jungen Kraters gehört zu keiner der beiden Aufzeichnungen

Für jedes Mare wurden die Krater nach ihren Zentren dem Boden oder dem Land zugeordnet und pro Million km^2 der Fläche gezählt, die nach Entfernung der Strahlenfelder übrig blieb. Die Zählungen sind die Tabelle von §F.5.

Bei allen zehn Maria, und in allen Durchmesserklassen ohne Ausnahme, ist der Boden sauberer als sein Land: Der Boden trägt im Median 8% der Dichte seines Landes in der Klasse 2–5 km (4–23%), 12% in der Klasse 5–10 km (4–36%) und 24% in der Klasse 1–2 km (16–62%). Die saubersten Böden sind die der Maria des Kontakts, Imbrium (252 Krater von 2–5 km pro Million km^2) und Serenitatis (260); die am wenigsten sauberen sind Moscoviense (2,468) und Nectaris (2,409).

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Jeder Boden eines offenen Mare ist weit sauberer als der angrenzende Landring, in allen gemessenen Größenklassen; die Böden

erstarrten, nachdem der größte Teil des zurückkehrenden Materials bereits gelandet war. **Einschränkungen.** Ein Krater auf der Grenze des Bodens wird nur nach seinem Zentrum zugeordnet. Die kleinsten Krater vermischen sich mit Sekundärkratern. Die Liste der entfernten jungen Strahlenkrater ist nicht vollständig. Zwei Maria des Kontakts konnten nicht gemessen werden, weil ihre Böden innerhalb der Strahlen von Copernicus liegen. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Reihenfolge, in der die Böden erstarrten, wie sie aus den Kratern gelesen wird, die sie seit ihrem Erstarren tatsächlich gesammelt haben, ist Study 12 (§F.6).

F.6 Die Reihenfolge des Erstarrens und der letzte Streuer

§F.5 hat gezeigt, dass jeder Boden sauber ist; doch die Böden sind nicht gleich sauber. Dieser Abschnitt fragt, warum einige sauberer sind als andere und wer die wenigen Krater erzeugt hat, die sie tatsächlich tragen. Der *letzte Streuer* ist die letzte Quelle, die die Bruchstücke warf, welche die Krater erzeugten, die jetzt auf einer Oberfläche liegen. Ihn zu bestimmen ist notwendig: Das Kratermuster auf den Böden lässt sich nur dann als Uhr lesen, wenn die Quelle, die es erzeugte, kein Mare einem anderen vorzog; eine Quelle, die eine bestimmte Region bevorzugte, würde die Zählung zu einem Maß der Nähe zu ihr machen und nicht der Zeit.

Die Krater, die die Böden tragen, entstanden, nachdem jeder Boden erstarrt war, und der letzte Streuer, der sie erzeugte, war die Erde: Nach der Ablösung warf sie weiter Material aus, und ein Teil davon erreichte den Mond von allen Seiten (Teil G; Paper 6, Study 9). Die Abfolge ist diese. **Die Ablösung.** Bei der Ablösung verließ der Mond die Erde bereits rund und mit starrer äußerer Schale; seine Abplattung und Rundung hatten stattgefunden, während er noch angeheftet war (Paper 7). Die Birne, auf der er gesessen hatte, wurde nicht mit ihm fortgetragen: Die Sortierung sammelte sie langsam in die Erde zurück, über zehn bis hunderte Millionen Jahre, und bei ihrer Rückkehr hinterließ sie Falten in der Erdoberfläche – die Streifen von Paper 9. **Die Versiegelung der Öffnungen des Mondes.** Bei der Ablösung hörte der Druck von der Erde auf, den Mond zu erreichen, und mit ihm hörten die Ausstöße aus allen Öffnungen des Mondes auf; die meisten Öffnungen der Rückseite hatten sich lange zuvor versiegelt, als die Birne wuchs. Die Maria der Vorderseite, heiß und von niedriger Viskosität, erstarrten dann langsam, von außen nach innen. **Anhaltende Aktivität der Erde.** Die Öffnungen der Erde selbst hingegen hörten nicht auf. Sie warfen weiter Material aus – zuerst große Bruchstücke, als der Mond nahe war, und später kleine Bruchstücke, als er sich

entfernte, alle heiß (§§G.4–G.5). Die Erde war also der letzte Streuer, und vor allem der kleinen Krater auf den erstarrten Böden.

Deshalb bestimmt die Identifizierung der Quelle die Lesart. Material, das von einem Mare des Mondes ausgeworfen wurde, landet am dicksten in der Nähe dieses Mare und würde daher mehr Krater auf den Böden in seiner Nähe hinterlassen als auf den fernen – ein räumliches Gefälle zu einem Mare hin. Das Material von der Erde prallte von allen Seiten auf den Mond und landete daher ohne räumliche Bevorzugung eines bestimmten Mare; ein Gefälle zu einem Mare hin ist nicht zu erwarten. Folglich begann jeder Mareboden vom Moment seines Erstarrens an, Krater aufzuzeichnen und zu bewahren, und die Zahl der Krater ordnet die Böden nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens. Das Phänomen gleicht einer Reihe von Tischen, die nacheinander ins Freie gestellt werden, unter gleichmäßig fallendem Schnee: Der zuerst hinausgestellte Tisch sammelt die tiefste Schneeschicht, und der zuletzt hinausgestellte bleibt am saubersten. Die Maria des Kontakts, die zuletzt erstarrten, sind die saubersten. Sie erstarrten zuletzt, weil sie bis in die letzten Stadien gespeist wurden: Der Kontakt war die letzte Region des Mondes, die die Erde losließ. Serenitatis, das sich als erstes abschälte, erstarrte als erstes, in enger Nähe zur Erde, während Imbrium, das zuletzt abgetrennt wurde, erst nach der Abtrennung erstarrte, während sich der Mond entfernte (Teil E). Die kleinsten Bruchstücke, von 1–2 km, sind leicht und werden weit getragen: Sie wurden zu allen Seiten des Mondes gestreut, und die noch aktiven Maria streuten eigene kleine Bruchstücke auf ihre Nachbarn; daher ist ihre Verteilung über die Böden breit und ihre Ordnung nach Zone schwach.

Böden der offenen Maria	**Kontakt**	**Hügel**	**Jenseits**	**Hügel gegenüber Kontakt**	**Jenseits gegenüber Kontakt**
Fläche, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km und mehr	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km und mehr, zusammen	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (mindestens 11.6)	$\times 83$ (mindestens 25)

Krater pro Million km^2; in Klammern die Zahl der Krater, wo sie klein ist; 95%-Bereiche durch wiederholte Stichprobenziehung von Zellen von 5° mal 5°. Der Katalog führt jedes große Becken als eigenen Krater; diese Einträge von 300 km und mehr, von denen fünf ihr Zentrum auf den Böden haben (Serenitatis, Nectaris, Humorum, Grimaldi und Poincaré), sind die Maria selbst und wurden weggelassen. Eine frühere Fassung zählte sie mit und gab 1.6 (1), 22 (8) und 48 (4) bei 40 km und mehr an, sowie 4.8 (3), 114 (41) und 278 (23), $\times 24$ und $\times 58$ bei 10 km und mehr.

Die Tabelle fasst die Böden jeder Zone zusammen: alle Böden des Kontakts zusammen, alle Böden des Hügels zusammen und alle Böden jenseits zusammen, jede Gruppe mit ihrer Gesamtfläche in der ersten Zeile. Jede folgende Zeile ist eine Durchmesserklasse, von der kleinsten oben bis zur größten; das Blau vertieft sich, je größer die Krater werden. Die ersten drei Spalten geben die Dichte auf den Böden jeder Zone an; die Spalte des Kontakts ist fett gesetzt, als die sauberste. Die letzten beiden Spalten geben an, wie viel mehr Krater pro Flächeneinheit die Böden des Hügels und die Böden jenseits im Vergleich zu den Böden des Kontakts tragen, und in Klammern den Bereich, in den das Verhältnis in 95 von 100 wiederholten Stichproben fällt. **Das Protokoll der wiederholten Stichprobenziehung:** Um eine Verzerrung durch räumliche Häufung von Kratern zu vermeiden, werden die Böden in ein Raster von Zellen von 5° mal 5° geschnitten, die Zellen werden viele Male zufällig neu gezogen, und das Verhältnis wird bei jeder Ziehung neu berechnet; weil ganze Zellen gezogen werden, bleiben Krater, die sich häufen, beisammen und verengen den Bereich nicht fälschlich. Lesen Sie die Verhältnisspalten nach unten: Ab 2 km wachsen die Verhältnisse mit dem Kraterdurchmesser, und bei den Kratern von 10 km und mehr, zusammengenommen, tragen die Böden jenseits eine dreiundachtzigmal höhere Dichte als die Böden des Kontakts (ohne die Einträge der Becken selbst im Katalog, wie die Anmerkung zur Tabelle erläutert).

Das Phänomen. Obwohl alle Böden der Maria im Verhältnis zu ihrem Land sauber sind, sind sie nicht gleich sauber (Study 7). **Die Wissenslücke.** Um die Verteilung der verbliebenen Krater auf den Böden in eine Uhr zu übersetzen, muss der letzte Streuer bestimmt werden – die letzte Quelle, die die Bruchstücke ausstieß, die diese Krater erzeugten. Ist der letzte Streuer die Erde – die nach der Ablösung weiter Material ausstieß, von dem ein Teil den Mond von allen Seiten erreichte (Teil G; Paper 6, Study 9) –, so ist kein Gefälle zu einem Mare hin zu erwarten, und jeder Boden sammelte Krater vom Moment seines Erstarrens an. Ob die Krater auf den Böden, in allen Durchmesserklassen, die Böden nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens ordnen, wurde noch nicht geprüft. **Die Forschungsfrage:** Ordnet die Kraterdichte

auf jedem Boden, in jeder Durchmesserklasse, die Böden nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens, wobei die Maria des Kontakts, die zuletzt erstarrten, die saubersten sind?

In der Literatur messen die Krater auf einem Basaltstrom die Zeit, die seit seiner Ablagerung vergangen ist, unter der Annahme eines Flusses von Körpern von außen, der überall nahezu gleich ist [S15]; die Ströme werden einer nach dem anderen datiert. **Was hier neu ist:** Die Böden werden nach ihrem Abstand vom Kontakt geordnet, der im Modell den Zeitpunkt ihres Erstarrens festlegt, und die Dichte in jeder Durchmesserklasse, von 1 km bis zu den größten, wird gegen diese Ordnung gelesen. Die Ordnung ist durch die Geometrie von Paper 3 festgelegt, bevor irgendein Krater gezählt wird, daher kann der Test nicht auf das Ergebnis hin abgestimmt werden.

Die Forschungshypothese: Die Maria des Kontakts erstarrten zuletzt; je weiter ein Mare vom Kontakt entfernt liegt, desto früher erstarrte es und desto mehr Krater sammelte es, in jeder Durchmesserklasse ab 2 km. Die kleinsten Krater, von 1–2 km, die von leichten, in alle Richtungen gestreuten Bruchstücken und von Bruchstücken erzeugt wurden, die die noch aktiven Maria auf ihre Nachbarn streuten, folgen der Ordnung nur schwach.

Art der Forschung: quantitativ; Analyse von Kraterdichten nach festen geometrischen Zonen, mit Vertrauensbereichen aus wiederholter Stichprobenziehung. **Die Stichprobe:** die Böden der zehn offenen Maria von Study 7, nach Entfernung der Strahlenfelder; Krater von 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km und 40 km und mehr. **Die Werkzeuge:** derselbe Katalog, dieselbe Karte und dieselben Speisungskuppeln, und Code, der die Krater aller Böden der Zone auf ihre Gesamtfläche zählt, mit Bereichen aus wiederholter Stichprobenziehung von Zellen von 5° mal 5°, sodass die räumliche Häufung berücksichtigt wird.

Die Maria wurden drei Zonen nach geometrischen Kriterien zugeordnet, die vorab in Paper 3 festgelegt wurden, unabhängig von ihrem Kraterreichtum: **die Zone des Kontakts** – die letzten 3,000 km der Spitze (innerhalb von 1,500 km von 24.1° N, 335.2° O: Imbrium, Serenitatis); **die Zone des Hügels** – die Basis der Aufwölbung, 6,000 km breit (innerhalb von 3,000 km von 16.6° N, 13.1° O: Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Grimaldi); und **die Zone jenseits** (Orientale, Moscoviense, Poincaré). Die Zählungen sind die Tabelle von §F.6.

Ein stetiger Anstieg nach außen. In jeder Durchmesserklasse tragen die Böden des Kontakts die wenigsten Krater. Ab 2 km steigt die Dichte Zone für Zone nach außen: bei 2–5 km um das Drei- bis Vierfache vom Kontakt zum Hügel und um das Fünffache nach jenseits; bei 5–10 km um das Drei- und das Neunfache. **Die großen Krater.** Die Trennung ist am deutlichsten bei den Kratern von 10 km und mehr: Die Böden des Kontakts, 626,000 km^2,

tragen nur zwei; die Böden des Hügels, 359,000 km^2, tragen 38; die Böden jenseits, 83,000 km^2, tragen 22 – eine dreiundachtzigmal höhere Dichte pro Flächeneinheit als der Kontakt, und mindestens das Fünfundzwanzigfache in 97 von je 100 wiederholten Stichproben (ohne die Einträge der Becken selbst im Katalog). In einfachen Worten: Die Böden des Kontakts sind die größte Fläche der drei und tragen die wenigsten großen Krater, während die kleinen Böden jenseits, weniger als ein Siebtel dieser Fläche, elfmal so viele davon tragen. Auf den Böden des Kontakts liegt kein einziger Krater von 20 km und mehr; auf den drei kleinen Böden jenseits liegt kein einziger Krater von 20–40 km. **Die kleinsten Krater.** Bei den Kratern von 1–2 km bleibt die Ordnung ebenfalls erhalten, aber in abgeschwächtem Muster: das Anderthalbfache und fast das Doppelte.

Ergebnis. Die Hypothese wird klar gestützt: Von 2 km bis zu den größten Kratern ordnet die Kraterdichte die Böden nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens, die Maria des Kontakts sind die saubersten, und die Zahl steigt nach außen; die kleinsten Krater, leicht und in alle Richtungen gestreut, halten die Ordnung nur schwach. Die Erde als letzter Streuer erfordert kein Gefälle zu einem Mare hin, und das Ergebnis passt zu ihr. **Einschränkungen.** Der Abstand vom Kontakt dient als indirektes Maß für die Reihenfolge des Erstarrens und ist keine direkte Messung der Erstarrungszeit; die Liste der entfernten jungen Strahlenkrater ist nicht vollständig; die Zahl der großen Krater auf jedem Boden ist klein, und daher sind ihre Verhältnisbereiche breit. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Prüfung des Überschusses kleiner, frischer Krater auf dem Land der Vorderseite, die die Erde als Quelle direkt testet (Paper 6, Study 9).

Was wir aus Teil F haben. Jeder Mareboden erstarrte als ein Niveau, unter seinem Rand und dem umgebenden Land, und sein Zentrum ist abgesenkt – mit Ausnahme von Serenitatis und Imbrium, deren Zentrum leicht angehoben ist. Die fernen Maria stehen in erhöhten Kragen, die aus ihrem eigenen zurückkehrenden Material aufgebaut wurden. Jeder Boden ist weit sauberer als das angrenzende Land. Und die wenigen Krater, die die Böden tragen, zuletzt aus Material von der Erde entstanden, ordnen die Böden nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens – die Maria des Kontakts als letzte von allen.

PART G

Größe und Zustand: die Maria und die Krater in der Zeit

DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

Die Krater auf den Böden der Maria zeigen keinen einheitlichen Erhaltungsgrad: Einige sind geschmolzen, einige verschmiert und einige scharf, und der Zustand hängt vom Kraterdurchmesser ab. **Der Ansatz:** Der Erhaltungszustand jedes Kraters auf den Böden der Maria der Vorderseite wurde gegen seinen Durchmesser gemessen und als Funktion der Temperatur und Viskosität der Maria und des ankommenden Materials sowie entlang der Zeitachse gelesen. Dieser Teil ist eine Brücke zwischen Paper 5 und Paper 6: Er gehört zu den Maria und zu den Kratern gleichermaßen, und daher ist seine zentrale Studie gemeinsam nummeriert – Study 8 in diesem Paper und Study 5 in Paper 6.

Die vorangehenden Teile behandelten jedes Mare als Öffnung über einer Speisungskuppel und seinen Boden als die erstarrte Oberfläche der Schmelze, die in dieser Öffnung stand. **Das Lesen der Aufzeichnung.** Ein erstarrter Boden ist auch eine empfangende Fläche, und der Erhaltungszustand der Krater, die er trägt, dient als direktes thermomechanisches Maß dafür, wie weich er im Moment ihrer Ankunft war. Dieser Teil liest diese Aufzeichnung. Der Begriff *Größe und Zustand* bezeichnet ein Paar von Eigenschaften jedes Kraters: seinen Durchmesser und das Maß, in dem seine ursprüngliche Form erhalten ist. Die Einteilung erfolgt in drei Kategorien. Ein *scharfer* Krater hat eine Tiefe, die der eines frischen Hochlandkraters gleichen Durchmessers entspricht oder sie übertrifft, mit aufrechtem Rand und offener Schüssel. Ein *verschmierter* Krater hat noch einen stehenden Rand, aber sein Kraterboden ist teilweise aufgefüllt und seine Wände sind abgeschwächt, sodass er merklich flacher ist als ein Hochlandkrater seiner Größe. Ein *geschmolzener* Krater ist ein fortgeschrittenes Stadium, in dem von ihm wenig mehr als der Ring übrig ist und sein Kraterboden bis nahe an das Niveau der umgebenden Ebene aufgefüllt ist. Die Frage ist einfach: Hängt der Zustand eines Kraters von seiner Größe ab, und wenn ja, was sagt das über die Zeit, in der die Böden der Maria noch weich waren?

Der Teil schreitet in sieben Schritten voran. Abschnitt G.1 ist ein einzelnes Fallbeispiel: die drei Zustände nebeneinander auf einem Mare, sodass Unterschiede des Ortes ausgeschlossen sind. Abschnitt G.2 ist die breite Messung (Study 8): der Zustand jedes Kraters von 3 km

Durchmesser und mehr auf dem Basalt der Vorderseite, gegen seinen Durchmesser. Die Abschnitte G.3 und G.4 stellen die beiden Faktoren vor, die das Modell im Ergebnis liest: die Abkühlungsgeschwindigkeit der Maria und die Veränderung des Materials, das nach der Ablösung weiter von der Erde ankam. Abschnitt G.5 verbindet beide zu einer einzigen Zeitachse. Abschnitt G.6 behandelt die großen Krater auf den Ebenen des Kontakts, deren Ränder von unten abgetragen wurden (Study 15), und Abschnitt G.7 formuliert, was der Teil zeigt.

Im ganzen Teil ist *der Kontakt* die Scheibe der letzten 3,000 km an der Basis des Mondes auf der Erde – der Sektor, in dem der Mond zuletzt die Erde berührte, dessen Mitte heute bei 24.1° N 335.2° O liegt (Paper 3, §B.4); *jenseits des Kontakts* sind alle Basaltflächen der Vorderseite, die außerhalb der Kontaktscheibe liegen. Ein *Mareboden* ist der Basalt über dem Kern der Speisungskuppel (Anhang A); eine *Ebene* ist eine Basaltfläche ohne Speisungskuppel darunter, wie Procellarum oder Tranquillitatis.

G.1 Drei Zustände auf einem Boden

Bevor Tausende von Kratern gemessen werden, lohnt es sich, die drei Zustände auf einer Fläche zu sehen. Der Maßstab für die Bestimmung des Erhaltungszustands ist das *Tiefen-Durchmesser-Verhältnis*: die Tiefe des Kraters geteilt durch seinen Durchmesser. Frische Krater jeder Größe haben ein typisches Verhältnis; daher wurde ein Krater, der viel flacher ist als seine Nachbarn im Hochland gleicher Größe, aufgefüllt oder abgetragen, und ein Krater, der ebenso tief oder tiefer ist, hat seine Form bewahrt.

Im Mare Imbrium und an seinen Ufern vertreten drei Krater die drei Zustände in derselben Umgebung. *Sinus Iridum*, 246 km, ist bis zur Hälfte geschmolzen: Nur sein nördlicher Rand ist erhalten, als Kamm des Jura-Gebirges, seine südliche Hälfte ist verschwunden, und sein Kraterboden ist der Boden des Mare; seine Tiefe beträgt nur ein Viertel der Tiefe eines Hochlandkraters seiner Größe (Tiefen-Durchmesser-Verhältnis 0.008 gegenüber 0.034). Von oben gesehen ist er eine offene Bucht: ein zum Mare hin offener Bogen von Bergen, und die glatte Oberfläche des Mare dringt ein und nimmt den Platz des südlichen Randes ein. *Plato*, 101 km, am Nordufer, hat seinen Wallring bewahrt, aber sein Kraterboden ist aufgefüllt und glatt: Er ist verschmiert, 0.020 gegenüber 0.034, etwas mehr als die Hälfte der Tiefe eines Hochlandkraters seiner Größe. Im vollständigen Ring liegt statt einer Schüssel ein flacher, dunkler Kraterboden. *Kirch*, 11 km, auf dem Boden des Mare selbst gelegen, ist scharf: tiefer als die Hochlandkrater seiner Größe, mehr als doppelt so tief (0.166 gegenüber 0.078) – eine

saubere Schüssel mit aufrechtem, scharfem Rand. Der große ist geschmolzen, der mittlere verschmiert, der kleine scharf.

Da die drei Krater auf demselben Mare oder an seinen Ufern liegen, lässt sich der Unterschied zwischen ihnen nicht dem Ort, der Breite oder der Kruste darunter zuschreiben. Was sie unterscheidet, ist die Größe, und mit ihr – wie die folgenden Abschnitte zeigen – die Zeit, zu der jeder von ihnen ankam: Der große kam, als das Mare noch flüssig war, der mittlere, als es weich und zäh war, und der kleine, als der Boden des Mare bereits erstarrt war.

G.2 Der Zustand der Krater nach Größe

Zwei Arten des Schmelzens: die geschmolzenen gegenüber den verschwundenen. Ein Krater, der auf einem aktiven Mare landete, konnte auf zwei getrennten Wegen schmelzen. *Geschmolzen und verschwunden*: Er landete, während das Mare aktiv war, schmolz, breitete sich aus und verschmolz vollständig mit dem Material des Mare; unter der Oberfläche blieb kein Körper von ihm zurück, höchstens Reste, und kein Ring. Er fehlt in jedem Katalog und lässt sich nur indirekt quantifizieren – als Defizit an Kratern auf den Böden. *Bis auf den Ring geschmolzen*: Er verlor seine Tiefe, sein Kraterboden wurde aufgefüllt, und nur sein Randring ist erhalten; er erscheint im Katalog als Krater, der weit flacher ist als ein Hochlandkrater seiner Größe. In diesem Teil bedeutet *geschmolzen* allein einen Krater, der bis auf den Ring geschmolzen und noch sichtbar ist; *verschwunden* bedeutet einen Krater, der geschmolzen und verschwunden ist. Die Unterscheidung ist wichtig, weil die beiden auf verschiedene Weise gezählt werden: Der geschmolzene wird nach seinem Zustand gezählt, der verschwundene nur nach seinem Fehlen, als Mangel gegenüber einer Fläche, die ihre Krater bewahrt hat.

Das Messprotokoll. Aus dem Katalog von Wang & Wu [S6] wurden alle Krater von 3 km Durchmesser und mehr auf der Vorderseite genommen, deren Zentrum auf Basalt liegt, mit ihrer Tiefe aus den globalen Höhenmodellen. Jeder Krater wurde einem Mareboden – innerhalb des Kerns der Speisungskuppel unter einem der Maria von Anhang A – oder einer Ebene zugeordnet. Sein Tiefen-Durchmesser-Verhältnis wurde mit dem der Hochlandkrater gleicher Größe verglichen, in Breiten bis 60°, wobei der Basalt aus der Hochlandstichprobe entfernt wurde. Die Schwellen der Einteilung sind diese: Ein Krater, der flacher ist als 95% der Hochlandkrater seiner Größe, ist *geschmolzen*, und nur sein Ring ist sichtbar; ein Krater, der flacher ist als 75% von ihnen, ist *verschmiert*; alle übrigen sind *scharf*. Von den 3,478 Kratern liegen 324 auf den Böden der Maria und 3,154 auf den Ebenen.

Vergleich Größe für Größe. Große Krater sind von Natur aus im Verhältnis zu ihrem Durchmesser flacher als kleine, daher würde eine einzige Tiefenschwelle fälschlich jeden großen Krater als aufgefüllt einstufen. Der Vergleich jedes Kraters nur mit Hochlandkratern seiner eigenen Größe neutralisiert diesen Effekt: Ein Krater gilt nur dann als geschmolzen, wenn er flacher ist als fast jeder Hochlandkrater gleichen Durchmessers. Die Hochlandkrater dienen als Kontrollgruppe, weil das Hochland fest war, als sie entstanden, und keinen Basalt enthält.

Die verschwundenen Krater. Im Vergleich von Gleichem mit Gleichem, innerhalb des Kontakts und jenseits davon, tragen die Böden der Maria in jeder Größe weniger Krater als die Ebenen:

Wo	Fläche	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Kontakt	Böden der Maria	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Kontakt	Ebenen	836	129	37	23	14
Jenseits des Kontakts	Böden der Maria	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
Jenseits des Kontakts	Ebenen	2,107	293	145	90	68

Krater pro Million km^2, Vorderseite, nach Entfernung der Strahlenfelder junger Krater. Die Einträge der Becken selbst im Katalog (300 km und mehr) wurden weggelassen, wie in §F.6; eine frühere Fassung zählte sie mit und gab 1.5, 40 und 69 in der letzten Spalte an (die 1.5 war der Eintrag des Beckens von Serenitatis).

Die Tabelle wird in Zeilenpaaren gelesen: jede Bodenzeile (in Blau) gegenüber der Ebenenzeile darunter, in derselben Zone. Die Zahlen sind Dichten, Krater pro Million km^2, sodass sich Flächen verschiedener Größe direkt vergleichen lassen; die hellen Strahlen junger Krater wurden entfernt, damit ihre Sekundärkrater keine Zählung aufblähen. Der Vergleich legt ein systematisches Defizit der Böden der Maria gegenüber den Ebenen offen. Das dunklere Blau markiert die Böden des Kontakts, wo das Defizit am tiefsten ist: Innerhalb des Kontakts tragen die Böden etwa ein Drittel der kleinen Krater der Ebenen neben ihnen (263 gegenüber 836 bei 2–5 km), und das Defizit verschärft sich mit der Größe, bis auf null bei 20–40 km gegenüber 23 auf den Ebenen. Jenseits des Kontakts ist das Defizit stabil: Die Böden tragen etwa die Hälfte dessen, was die Ebenen tragen, in jeder Größe. Beide Flächen sind Basalt, auf derselben Seite des Mondes, demselben ankommenden Material ausgesetzt; die Böden verloren Krater, die die Ebenen bewahrten. Das sind die verschwundenen Krater.

Der Zustand folgt der Größe. Die Verteilung der Zustände der Krater, die auf den Böden der Maria verblieben sind:

Größe	Krater	Scharf	Verschmiert	Geschmolzen
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km und mehr	3	0%	0%	100%

Die Farben zeigen die Richtung. Liest man die Tabelle von oben nach unten, von den kleinen Kratern zu den großen, verblasst das Blau der Spalte der *scharfen*: Ihr Anteil sinkt stetig von 71% bei den Kratern von 3–5 km über 35% bei 10–20 km auf null bei 20–40 km. Das Rot der Spalte der *geschmolzenen* vertieft sich: von nur 17% bei den kleinen Kratern über 54% auf 85% bei 20–40 km, bis zu allen drei Kratern von 80 km und mehr. Der Anteil der verschmierten bleibt bis zu den großen Größen bei etwa einem Achtel. Die Zeile 40–80 km, mit nur sieben Kratern, durchbricht den Trend leicht; die letzten beiden Zeilen stützen sich zusammen auf zehn Krater und werden der Vollständigkeit halber gezeigt.

Die Größe eines Kraters als Uhr des Bodenzustands. Warum verrät ein mit der Größe steigender Anteil geschmolzener Krater, wann der Boden noch weich war? Der Endzustand eines Kraters wird durch den Boden bestimmt, auf dem er landete, und nicht durch seine Größe allein: Der Größeneffekt wurde bereits durch den Vergleich jedes Kraters mit Hochlandkratern seiner Größe neutralisiert. Wären Krater aller Größen zur selben Zeit auf den Böden gelandet, hätten sie einen Boden derselben Viskosität angetroffen und dieselbe Mischung von Zuständen gezeigt. Das zeigen sie nicht: Die großen sind überwiegend geschmolzen, die kleinen überwiegend scharf. Daher trafen die großen einen weicheren Boden an – sie kamen früh, als das Mare noch flüssig oder breiig war, und die kleinen kamen spät, als der Boden bereits erstarrt war. Der Durchmesser eines Kraters auf einem Mareboden dient also als Uhr des Bodenzustands; die Abschnitte G.3–G.5 erklären, warum beide zusammen laufen.

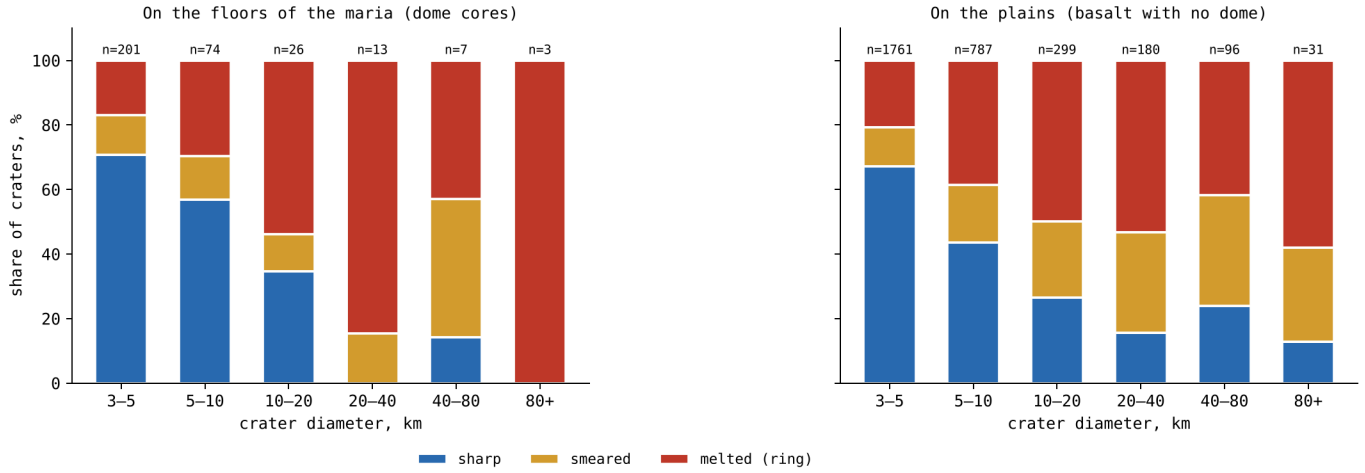


Abbildung 8. Die Krater auf dem Basalt der Vorderseite nach Größe: scharf (blau), verschmiert (bernsteinfarben) und geschmolzen, nur als Ring sichtbar (rot); auf den Böden der Maria (links) und auf den Ebenen (rechts), jeweils gegenüber den Hochlandkratern ihrer Größe (§G.2).

Abbildung 8 zeigt dieselbe Einteilung für jeden Größenbereich, auf den Böden der Maria und auf den Ebenen, in den Farben der Tabelle. Auf den Böden weitet sich mit wachsendem Durchmesser das rote Segment der geschmolzenen, und das blaue Segment der scharfen schrumpft. Die Ebenen werden neben den Böden gezeigt, damit sich beide Flächen auf einen Blick vergleichen lassen; der Unterschied zwischen ihnen in der Zahl der Krater ist Gegenstand der Dichtetabelle oben.

Die kleinen Krater auf dem Kontakt. Die Aufteilung der Krater von 3–10 km nach ihrer Lage gegenüber der Mitte des Kontakts legt einen scharfen Unterschied offen. Auf den Böden der Maria innerhalb der Kontaktscheibe (bis 1,500 km von ihrer Mitte; der Bereich umfasst auch den Rand des Bodens von Humorum) sind 82% der Krater scharf und nur 9% geschmolzen; auf den Maria jenseits des Kontakts 56% scharf und 28% geschmolzen. Auf den Böden der Maria des Kontakts gibt es keinen einzigen Krater von 40 km und mehr und nur drei von 10–40 km, alle scharf.

Diese Befunde stimmen mit der Feststellung überein, dass die Maria des Kontakts als letzte erstarrten (§G.3): Sie lagen dort, wo der Mond zuletzt die Erde berührte, wurden am längsten gespeist und sind die tiefsten – in der Tiefe des Mare-Körpers selbst, nach innen, nicht in der Höhe ihres Bodens (§G.3). Jeder große Krater, der auf ihnen landete, solange sie flüssig waren, schmolz und verschwand, und ebenso die meisten kleinen Krater jener Zeit. Ihre Böden begannen erst vom Moment ihres Erhärtens an, Krater aufzuzeichnen und zu bewahren: Was auf ihnen übrig ist, ist das, was nach ihrem Erstarren ankam – kleine Bruchstücke, die auf festem Untergrund landeten und scharfe Krater erzeugten. Daher tragen die Maria des Kontakts weniger Krater als die anderen, und ein größerer Anteil der Krater, die

sie tragen, ist scharf. Ihre kleinen, scharfen Krater sind kein Zeichen dafür, dass sie alte, unberührte Flächen sind; sie sind die späten Ankömmlinge von der Erde, die auf einem Boden landeten, der gerade erst hart geworden war.

Das Phänomen. Auf den Böden der Maria sind einige Krater bis auf den Ring geschmolzen, einige verschmiert und einige scharf (§G.1); und die Böden tragen wenige Krater. **Die Wissenslücke.** Ob der Zustand eines Kraters auf einem Mareboden seiner Größe folgt und ob Krater in die Böden der Maria hinein verschwanden, während die Ebenen die ihren bewahrten – dies wurde nicht an allen Kratern gegenüber einer Kontrolle gleicher Größe gemessen. **Die Forschungsfrage:** Tragen die Böden der Maria im Vergleich von Gleichem mit Gleichem weniger Krater als die Ebenen; ändert sich der Anteil der geschmolzenen, verschmierten und scharfen Krater auf den Böden mit der Größe; und wie unterscheiden sich die Krater auf den Böden des Kontakts von denen jenseits davon?

Krater auf den Maria, die teilweise von späterem Basalt überflutet wurden, dienen seit Langem zur Messung der Basaltdicke: Ein Krater, dessen Rand noch über dem Strom steht, verrät, wie tief der Strom ist [S16]. Die Ströme werden nach den Kraterzählungen auf ihnen datiert [S15]. Die Viskosität der Marebasalte wurde an Proben gemessen, die zur Erde gebracht wurden [S14]. In dieser Lesart folgt der Zustand eines Kraters der Dicke der späteren Ströme, und die Maria und die Ebenen sind eine einzige Art von Oberfläche. **Was hier neu ist:** Die Böden über den Speisungskuppeln werden von den Ebenen getrennt, und alle Krater von 3 km Durchmesser und mehr werden nach einer einzigen Regel gegenüber Hochlandkratern ihrer eigenen Größe eingeteilt.

Die großen Bruchstücke kamen in der Zeit an, in der die Maria aktiv waren; auf einem aktiven Mare schmolzen sie, viele von ihnen breiteten sich aus und verschmolzen mit dem Material des Mare, bis sie verschwanden, und andere blieben als Ringe erhalten. Die kleinen Bruchstücke kamen am Ende des Schmelzsturms an, als die meisten Maria bereits erstarrt waren, und blieben scharf. Daraus folgt: Die Böden der Maria tragen in jeder Größe weniger Krater als die Ebenen, innerhalb des Kontakts und jenseits davon; auf den Böden steigt der Anteil der geschmolzenen Krater mit der Größe, und der Anteil der scharfen sinkt; und auf den Maria des Kontakts, den letzten, die erstarrten, sind die großen Krater verschwunden, und die wenigen verbliebenen Krater sind scharf – die späten Ankömmlinge von der Erde.

Art der Forschung: quantitativ; Dichten und Erhaltungszustände, verglichen zwischen Flächen, Größenklassen und Zonen. **Die Stichprobe:** alle Krater von 3 km Durchmesser und mehr, deren Zentrum auf dem Basalt der Vorderseite liegt, insgesamt 3,478, in zwei

getrennten Gruppen: 324 auf den Böden der Maria, über den Speisungskuppeln, und 3,154 auf den Basaltebenen; für die Dichten alle Krater von 2 km Durchmesser und mehr auf denselben Flächen, nach Entfernung der Strahlenfelder; **die Kontrolle:** Um den Einfluss der Größe auf die Tiefe zu neutralisieren, wird jeder Basaltkrater nur mit Hochlandkratern derselben Größe verglichen, in Breiten bis 60°, nachdem jede Basaltfläche aus der Hochlandstichprobe entfernt wurde. **Die Werkzeuge:** der Katalog von Wang & Wu [S6] mit seinen Tiefendaten, die Marekarte von LROC, die Speisungskuppeln von Anhang A und Code, der jeden Krater nach der Regel von §G.2 einteilt.

Die Grenzen zwischen den Klassen wurden allein an den Hochlandkratern festgelegt, Größenbereich für Größenbereich, bevor irgendein Basaltkrater eingeteilt wurde; so wurde eine Anpassungsverzerrung vermieden, und die Linien ließen sich nicht nach dem Ergebnis abstimmen. Danach wurde jeder Krater eingeteilt, einem Mareboden oder einer Ebene zugeordnet, und sein Abstand von der Mitte des Kontakts (24.1° N, 335.2° O) wurde festgehalten. Die Zählungen sind die Tabellen von §G.2.

Verschwunden. Das Defizit ist systematisch. Innerhalb des Kontakts tragen die Böden der Maria ein Drittel der Dichte der Krater von 2–5 km auf den Ebenen neben ihnen, ein Achtel der Dichte der Krater von 10–20 km und keinen einzigen Krater von 20–40 km, gegenüber 23 pro Million km^2 auf den Ebenen; jenseits des Kontakts ist das Defizit stabil, etwa die Hälfte in jeder Größenklasse. *Die Veränderung mit der Größe.* Der Cochran–Armitage-Test auf einen stetigen Trend über geordnete Gruppen (der fragt, ob ein Anteil von einem Größenbereich zum nächsten stetig steigt oder fällt oder zufällig umherwandert) zeigt auf den Böden der Maria einen Anstieg des Anteils der geschmolzenen und einen Rückgang des Anteils der scharfen mit der Größe, jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als eins zu zehn Milliarden, zufällig aufzutreten. Krater für Krater gerechnet: Je größer der Durchmesser eines Kraters, desto flacher ist er im Verhältnis zu den Hochlandkratern (Rangkorrelation -0.26; eine Rangkorrelation misst, ob eine Größe zu sinken neigt, wenn die andere steigt, von -1 für einen vollkommenen Rückgang bis $+1$ für einen vollkommenen Anstieg). *Der Kontakt.* In der Klasse 3–10 km tragen die Böden des Kontakts 93 scharfe Krater von 113, gegenüber 91 von 162 jenseits davon (exakter Test nach Fisher, der die exakte Wahrscheinlichkeit einer so ungleichen Aufteilung zwischen zwei Gruppen angibt, wenn beide denselben wahren Anteil hätten: etwa fünf zu einer Million); auf den Böden des Kontakts gibt es keinen einzigen Krater von 40 km und mehr, und die drei Krater von 10–40 km auf ihnen sind alle scharf.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Auf den Böden der Maria schmolzen Krater und verschwanden, indem sie mit dem Material des aktiven Mare verschmolzen, während die

Ebenen die ihren bewahrten; der Zustand der verbliebenen Krater folgt der Größe, geschmolzen bei den großen und scharf bei den kleinen; und auf den Maria des Kontakts, den letzten, die erstarrten, sind die großen Krater verschwunden, und die verbliebenen Krater sind scharf. **Einschränkungen.** Die Tiefe eines kleinen Kraters wird weniger gut gemessen als die eines großen; die Klassen stützen sich auf eine Regel, die die Linien bei 95 und 75 von je 100 Hochlandkratern setzt; die großen Krater auf den Böden sind wenige; und der Zustand allein verrät nicht, ob ein Krater geschmolzen oder von einem späteren Strom bedeckt wurde. **Richtungen für weitere Forschung.** Reste der verschwundenen Krater im Schwerefeld unter den Böden der Maria des Kontakts; die großen Krater der Ebenen des Kontakts (Study 15).

G.3 Die Maria: Temperatur, Viskosität und Zeit

Study 8 hat das Muster festgestellt. Dieser Abschnitt und der folgende stellen seine Ursachen dar: hier den Boden, der den Krater aufnimmt; in §G.4 das Material, das ihn erzeugt. Der Faktor, der die Fähigkeit eines Marebodens bestimmt, einen Krater zu bewahren oder ihn zu schmelzen, ist seine *Viskosität*, der Widerstand des Materials gegen das Fließen: Wasser hat eine niedrige Viskosität, Honig eine höhere, kalter Teer eine sehr hohe. Ein Boden niedriger Viskosität schließt sich über einem Krater; ein Boden sehr hoher Viskosität bewahrt ihn.

Die Viskosität. Die Basaltschmelze der Maria ist sehr flüssig: Die von den Apollo-Missionen mitgebrachten Laven haben nahe ihrem Liquidus eine Viskosität in der Größenordnung von nur 1 Pa s [S14], bei etwa 1,200 °C. Der *Liquidus* ist die thermische Grenze, oberhalb derer die Schmelze vollständig flüssig ist; 1 Pa s entspricht ungefähr der Viskosität von Glycerin, etwa dem Tausendfachen der Viskosität von Wasser. Wenn die Temperatur unter den Liquidus sinkt, beginnen in der Schmelze Kristalle zu wachsen; wenn das Kristallvolumen sich der Hälfte ihres Volumens nähert, dickt die Schmelze ein und verliert ihre Fähigkeit zu fließen, und ihre Viskosität steigt um viele Größenordnungen, bevor sie am Solidus erstarrt, bei etwa 1,050 °C. Der *Solidus* ist die thermische Grenze, unterhalb derer keine Flüssigkeit mehr übrig ist. Im Lauf des Abkühlungszyklus durchläuft ein Mare drei Zustände – flüssig, Brei, fest –, und das Material, das auf ihm landet, trifft jeden davon der Reihe nach an. Der *Brei* ist der Zwischenzustand, eine Menge von Kristallen mit Schmelze dazwischen; dieses Medium verhält sich wie nasser Sand oder abbindender Gips: Es hält eine Zeit lang eine Form, gibt aber langsam nach.

Was eine Landung in jedem Zustand bewirkt. Auf einem flüssigen Mare sinkt das zurückkehrende Material sofort ein und vermischt sich, der Kraterhohlraum schließt sich hinter ihm, und höchstens ein Teil des Randes, der auf stabilem Untergrund stand, bleibt erhalten:

Der Krater ist *geschmolzen*. Auf einem Brei hält der Krater seine allgemeine Form eine Zeit lang, doch seine Wände sacken ein und sein Kraterboden füllt sich langsam, und sein Rand bleibt erhalten: Der Krater ist *verschmiert*. Auf einem erstarrten Boden bleibt der Krater in seiner vollen Form erhalten, tief und sauber, ohne Füllung und ohne Verformung: Er ist *scharf*. Das Bild ist das eines Löffels, der in einen Topf abkühlenden Breis gedrückt wird: Im heißen Topf schließt sich die Mulde sofort, im eindickenden Topf füllt sie sich langsam und ihre Ränder sacken ab, und im kalten, fest gewordenen Topf bleibt sie bestehen. Sinus Iridum ist der erste Fall – sein südlicher Rand, der auf dem flüssigen Mare stand, ist verschwunden, und sein nördlicher Rand, am festen Ufer, ist als Jura-Gebirge erhalten; Plato ist der zweite; Kirch der dritte.

Zeit. Die Verfestigung des Mare schreitet von oben nach unten fort: An seiner Oberfläche bildet sich ein fester Deckel, der allmählich dicker wird. Der erstarrte Deckel wird mit der Quadratwurzel der Zeit dicker,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^{2}}{\kappa},$$

wobei $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} die Temperaturleitfähigkeit ist, λ eine dimensionslose Konstante der Größenordnung eins, die durch die latente Wärme bestimmt wird, und h die Tiefe der Schmelze. In Worten: Der Wärmeabfluss nach außen wird durch den bereits über der Schmelze erstarrten Deckel begrenzt; je dicker der Deckel, desto größer sein thermischer Widerstand und desto langsamer entweicht die Wärme, und jeder weitere Meter Deckel braucht länger als der vorige; die Dicke δ wächst mit der Quadratwurzel der Zeit t. Die *Temperaturleitfähigkeit* κ misst, wie schnell sich Wärme in einem Material ausbreitet; die *latente Wärme* ist die thermische Energie, die eine Schmelze abgeben muss, um von flüssig zu fest überzugehen, über das hinaus, was sie beim Abkühlen abgibt. Daraus folgt das Gesetz des Tiefenquadrats: Die Zeit bis zum Erstarren der ganzen Tiefe h wächst mit dem Quadrat der Tiefe. Ein zehnmal tieferes Mare bleibt hundertmal länger flüssig. Die Maria des Kontakts wurden am längsten gespeist und sind die tiefsten. *Am tiefsten* meint hier die Tiefe des Mare-Körpers selbst, nach innen gemessen, nicht die Höhe seines Bodens: Die Zentren ihrer Böden stehen leicht angehoben, Serenitatis um $+60$ m und Imbrium um $+43$ m. Das Material in dieser Tiefe war heiß, daher blieben sie am längsten flüssig; und sie lagen der eigenen Wärmequelle des Mondes am nächsten – ein zweiter Grund dafür, dass sie zuletzt erstarrten. Solange sie flüssig waren, schmolzen die großen Krater, die auf ihnen landeten, und verschwanden im Mare: Auf ihren Böden ist kein einziger Krater von 20 km und mehr übrig. Die Maria am Mondrand, die früher abgetrennt wurden und flacher sind, verloren ihre Wärme

schneller und erstarrten zuerst, und einige der großen Krater, die auf ihnen landeten, überdauerten als Ringe.

G.4 Das ankommende Material: Temperatur, Größe und Entfernung

Die ergänzende Uhr liegt im Material, das landet. Im Modell werden etwa 99% der Krater durch zurückkehrendes Material von der Erde erzeugt (Paper 6), und der Materialausstoß der Erde blieb nach der Ablösung nicht konstant.

Die Erde warf weiter. Mit der Ablösung hielt die Erde nicht inne. Ihre Öffnungen stießen weiter Material aus; das meiste davon fiel auf die Erde zurück, und ein Teil erreichte den Mond und landete auf ihm. Damit ein von der Erdoberfläche ausgestoßenes Bruchstück den Mond in einer Entfernung r vom Erdmittelpunkt erreicht, muss es die Oberfläche mit einer Mindestgeschwindigkeit verlassen,

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km s^{-1} für einen Mond bei 17,000 km, 9.9 bei 30,000 km und 10.6 bei 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Dabei ist G die Gravitationskonstante, $M_{\oplus}$ die Masse der Erde und $R_{\oplus}$ ihr Radius. Die Gleichung ist eine Energiebilanz: Ein Bruchstück, das die Oberfläche verlässt, muss genug kinetische Energie tragen, um gegen die Schwerkraft der Erde aufzusteigen, von der Oberfläche bis zu der Entfernung, in der der Mond in diesem Moment stand. Je weiter sich der Mond entfernte, desto mehr stieg die erforderliche Geschwindigkeit in Richtung der Fluchtgeschwindigkeit der Erde, der Geschwindigkeit, mit der ein Bruchstück die Erde ganz verlässt. Bei 17,000 km, nahe der Entfernung der Ablösung, erreichte ein Bruchstück, das die Erde mit 8.8 km s^{-1} werfen konnte, den Mond; als der Mond bereits bei 60,000 km stand, fiel dasselbe Bruchstück zurück, und nur diejenigen, die mit 10.6 km s^{-1} oder mehr geworfen wurden, kamen an.

Die großen zuerst, die kleinen danach. Der Anstieg der geforderten Geschwindigkeit (Gleichung 3) erzeugte im Lauf der Zeit eine Sortierung der Bruchstücke nach Größe. Je weiter sich der Mond entfernte, desto mehr holte die Schwerkraft der Erde die großen Bruchstücke zu sich zurück, während die kleinen, die der Mond leicht anzieht, noch ankamen. Die großen Bruchstücke wurden zuerst ausgestoßen; mit dem Abklingen des Magmasturms auf der Erde wurden kleinere Bruchstücke ausgestoßen, noch heiß. Solange der Mond nahe war, erreichten ihn große Bruchstücke; je weiter er sich entfernte, desto mehr erreichten ihn nur noch kleinere. Daraus das Gesetz dieser Uhr: Der Durchmesser des größten Kraters, der auf den Maria entsteht, nimmt mit der Zeit ab.

Alles heiß; die Böden kühlten ab. Das Material wurde von einer heißen Erde ausgestoßen, mit niedriger Viskosität, im Zustand des zurückkehrenden Materials, das die Krater der Schale aufbaute (Paper 6, Teil J), und behielt über die ganze Abfolge eine hohe Temperatur: zuerst die großen Bruchstücke und danach, mit dem Abklingen des Magmasturms, kleinere Bruchstücke, noch heiß. Was sich änderte, war der Boden, der sie aufnahm: seine Temperatur und seine Viskosität. Wenn ein kleines, heißes Bruchstück auf einem bereits erstarrten Boden landet, hinterlässt es den schärfsten Krater: Kirch. Sein Tiefen-Durchmesser-Verhältnis von 0.166 ist mehr als doppelt so hoch wie das eines Hochlandkraters seiner Größe und ist die morphometrische Signatur, die ein kleines Bruchstück auf einem erstarrten Boden hinterlässt.

G.5 Die Kette in der Zeit

Zwei Uhren laufen parallel und in dieselbe Richtung durch die Zeit nach der Ablösung: die thermische Uhr der Maria, die abkühlen und deren Viskosität vom Liquidus bis zum Solidus steigt, und die Uhr des von der Erde ankommenden Materials, das auf dem ganzen Weg heiß ist und kleiner wird. Wegen dieser Kopplung ist ein großer Krater fast immer ein früher Krater, und ein früher Krater traf fast immer auf einen weichen Boden. Das ist der Grund, warum Größe und Zustand auf den Böden der Maria miteinander verknüpft sind, wie Study 8 fand.

Stadium	Die Erde	Die Maria	Der Krater	Beispiel
Früh	nahe; große, heiße Bruchstücke erreichen den Mond	flüssig, niedrige Viskosität	geschmolzen	Sinus Iridum
Mittel	sich entfernend; mittelgroße Bruchstücke	Brei, Viskosität steigend	verschmiert	Plato
Spät	fern; nur kleine Bruchstücke, noch heiß	erstarrt	scharf	Kirch

Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen, so wie die Zeit läuft, und die Farben der Zeilen folgen der Temperatur der Maria: Rot für das frühe Stadium, als die Böden flüssig waren, Bernstein für das mittlere Stadium, Blau für das späte Stadium, als sie bereits erstarrt waren. Jede Zeile verbindet den Zustand der Erde, den Zustand der Maria und den Krater, den beide zusammen hinterlassen, mit dem Beispiel von §G.1.

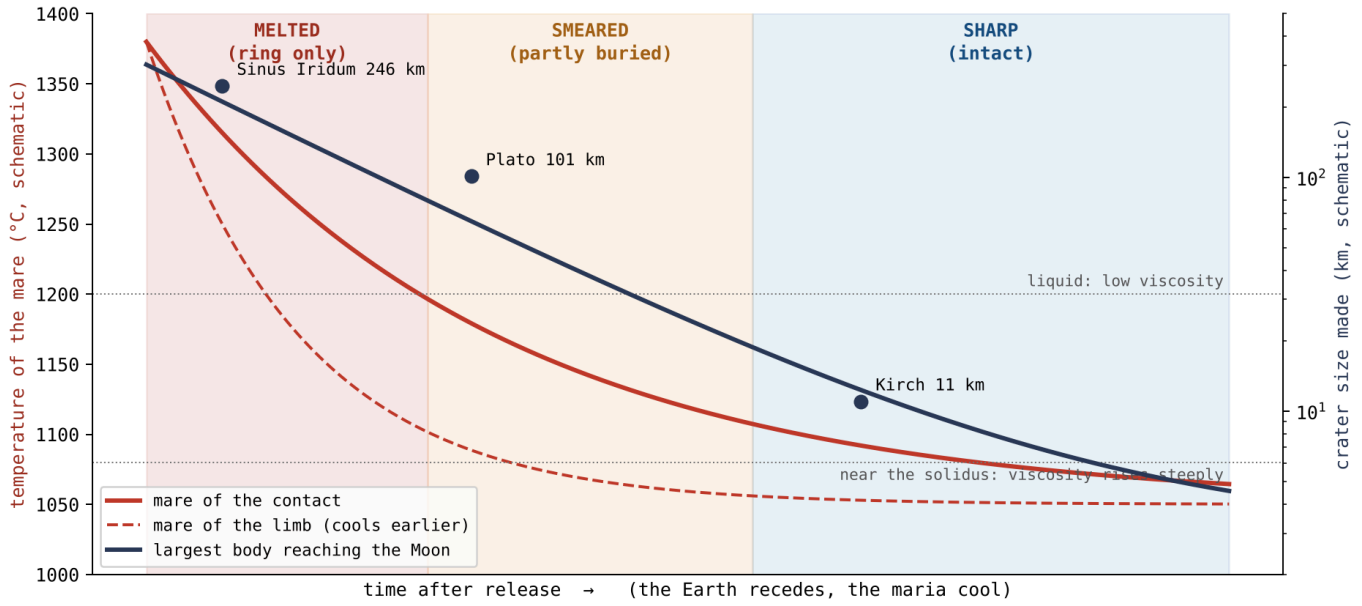


Abbildung 9. Die beiden Uhren nach der Ablösung, schematisch: die Temperatur eines Mare im Kontakt (rot durchgezogen) und eines Mare am Mondrand (gestrichelt), und die Größe des größten Kraters, der durch Material erzeugt wird, das den Mond von der Erde erreicht (dunkelblau). Der Hintergrund markiert den Zustand, den eine Landung hinterlässt: geschmolzen, verschmiert, scharf. Es sind keine bestimmten Jahre gemeint (§G.5).

Abbildung 9 zeichnet dieselbe Kette als Kurven. Die Zeit läuft nach rechts. Die roten Kurven fallen, während die Maria abkühlen, die gestrichelte Kurve des Mondrandes früher als die durchgezogene Kurve des Kontakts; die dunkelblaue Kurve fällt, während das größte Bruchstück, das den Mond erreichen kann, kleiner wird. Der schattierte Hintergrund zeigt, welchen Zustand eine Landung in jedem Moment hinterlässt. Der Platz eines Kraters in der Abbildung wird durch die Zeit seiner Ankunft und durch das Mare bestimmt, auf dem er landete: Ein großer Krater kann nur links liegen, wo der Hintergrund geschmolzen ist, und ein Krater auf dem Kontakt bleibt länger im geschmolzenen Band als ein Krater am Mondrand.

Die Reihenfolge wird ohne Jahre gelesen. Gemäß dem Gesetz des Tiefenquadrats erstarrten die flachen Maria am Mondrand früher als die tiefen Maria des Kontakts, und daher lief dieselbe Kette auf ihnen früher ab: Ein großer Krater, der auf dem noch flüssigen Kontakt geschmolzen wäre, konnte am bereits erstarrten Mondrand scharf bleiben.

G.6 Die Ebenen des Kontakts: Wärme von unten, und der Rand

Die Böden der Maria des Kontakts tragen keinen einzigen großen Krater. Doch die großen Krater des Kontakts fehlen nicht: Sie liegen auf seinen Ebenen, und ihre Ränder tragen eine zweite Art der Abtragung. Dieser Abschnitt fragt, was sie abgetragen hat.

Die großen Krater des Kontakts liegen auf seinen Ebenen. Die Untersuchung der Verteilung der Krater von 40 km Durchmesser und mehr innerhalb der Kontaktscheibe legt ein scharfes Muster offen: Von den 41 solchen Kratern auf dem Basalt des Kontakts liegt kein einziger auf einem Mareboden. 37 liegen auf den Basaltebenen, 22 davon auf Procellarum, und 4 auf dem Basalt von Imbrium und Serenitatis außerhalb der Kerne ihrer Kuppeln. Keiner von ihnen ist scharf; 33 sind geschmolzen und 8 verschmiert. Jenseits des Kontakts, auf den Ebenen, ist der Erhaltungsgrad höher: 27 von 85 sind scharf und nur 25 geschmolzen (eine frühere Fassung gab 27 von 86 an, indem sie einen Krater von 64 km auf dem Basalt von Serenitatis mitzählte, der 1,507 km von der Mitte des Kontakts liegt, knapp außerhalb der Scheibe). Die meisten sind mittelgroß: die Hälfte von 40–60 km, und vier übertreffen 120 km.

Die Literatur: Überflutung. Die Krater auf den Maria wurden von Körpern von außen erzeugt, und spätere Basaltströme überfluteten das Gelände um sie herum. Die Überflutung hebt das Niveau des Geländes außerhalb des Kraters an und verringert damit die relative Höhe des freiliegenden Randes, doch der Kamm selbst wird nicht abgesenkt [S16, S25]; ein Krater, der tiefer ist als der Strom, bewahrt seinen Rand als Ring darüber. In dieser Lesart misst ein niedriger Rand auf einer Mareebene die Dicke des Basalts, der um ihn herum abgelagert wurde. Das Bild ist das einer Sandburg, um die das Wasser steigt: Das Wasser verbirgt die unteren Hänge, und die Burg wirkt niedriger, aber ihre Spitze bleibt unversehrt.

Das Modell: Wärme von unten. Die Ebenen des Kontakts lagen über der Erde: Die Wärme, die sie erreichte, kam von unten, von der Erde unter ihnen. Ein Krater, der nach der Mitte des Sturms auf ihnen landete, ein mittelgroßes, von der Erde geworfenes Bruchstück, traf auf eine heiße Ebene; die Ebene trug den Rand dort ab, wo sie ihn berührte, auf der ihr zugewandten Seite, und der Kamm selbst wurde abgesenkt und abgestumpft. Im obigen Bild ist es nicht Wasser, das um die Burg steigt, sondern warmer Untergrund unter ihr, der eine Seite aufweicht, sodass die Spitze selbst einsinkt. Bei Imbrium dagegen kam die Wärme von unterhalb des Kraters, vom Mond, durch die Öffnung: Der Krater schmolz von seinem Kraterboden nach oben, und sein Rand, der auf festerem Untergrund stand, blieb erhalten.

Der trennende Test. Die beiden Lesarten sagen Verschiedenes voraus, und der Test ist auf diesem Unterschied aufgebaut. Überflutung hebt das Gelände auf der dem Basalt zugewandten Seite des Kraters an, auf jeder Ebene gleichermaßen. Wärme von unten trägt den Rand auf der Seite ab, die der heißen Ebene zugewandt ist, dort, wo die Ebene heiß war: auf den Ebenen des Kontakts, nicht auf den Ebenen jenseits davon. Um zwischen beiden zu entscheiden, wurde für jeden Krater von 40 km und mehr auf dem Basalt der Vorderseite der Randkamm auf 36 Radialprofilen des Höhenmodells mit 64 Pixeln pro Grad verfolgt,

gegenüber einer an das Gelände bei 1.6–2.4 Radien angepassten Ebene; jede Richtung wurde nach dem Gelände jenseits des Randes als einer Ebene zugewandt oder dem Hochland zugewandt eingestuft. Ein Radialprofil ist eine Höhenlinie, die vom Zentrum des Kraters nach außen gezogen wird, eine alle 10° um ihn herum; in jedem wird der Kamm als Gipfel aufgefunden und seine Höhe über dem umgebenden Gelände gemessen.

Krater von 40 km und mehr	Krater	Kamm über dem Gelände (m)	Rand fehlt, Ebenenseite minus Hochlandseite
Ebenen des Kontakts	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 bis 35)
Ebenen jenseits des Kontakts	34–39	627–960	0% (-6 bis 0)
Basalt von Imbrium und Serenitatis	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 bis $+11$)
Hochland, Vorderseite	590	616–1,006	—

Kamm: Mediane nach Größenbereich, 40–60, 60–100 und 100 km und mehr. Fehlend: der Anteil der Richtungen, in denen kein Kamm mit einer Prominenz von 50 m gefunden wird, in den der Ebene zugewandten Richtungen minus in den dem Hochland zugewandten Richtungen, Krater für Krater; 95%-Vertrauensbereiche durch wiederholte Stichprobenziehung.

Die rote Zeile sind die Ebenen des Kontakts, die eine Gruppe, die das Modell absondert; die Zeilen darunter sind die Vergleiche. Die dritte Spalte gibt die Höhe des Kamms über dem Gelände an, als Bereich über die drei Größenbereiche; die vierte fragt für jeden Krater, in wie viel mehr der Ebene zugewandten Richtungen als dem Hochland zugewandten Richtungen der Rand überhaupt nicht zu finden ist. Ein Kamm *mit einer Prominenz von 50 m* ist ein Gipfel, der mindestens 50 m über den Senken zu beiden Seiten steht. Die Zahlen in Klammern sind 95%-Vertrauensbereiche, die durch *wiederholte Stichprobenziehung* gewonnen wurden: Die Krater werden viele Male zufällig neu gezogen, und der Bereich, der 95 von je 100 Ergebnissen der wiederholten Ziehung abdeckt, zeigt, wie stabil der Wert ist. Nur die rote Zeile hebt sich in beiden Spalten ab: niedrigere Kämme und Ränder, die auf der Ebenenseite fehlen.

Absenkung des Kamms. Auf den Ebenen des Kontakts steht der Randkamm um 345–375 m niedriger als auf den Ebenen jenseits des Kontakts und im Hochland. **Asymmetrie auf der**

Ebenenseite. Auf den Ebenen des Kontakts fehlt der Rand in einem Viertel mehr der Richtungen, die der Ebene zugewandt sind, als der Richtungen, die dem Hochland zugewandt sind. Auf den Ebenen jenseits des Kontakts, wo derselbe Basalt um die Krater liegt, verschwindet die Differenz: Der Rand fehlt auf der Ebenenseite nicht häufiger als auf der Hochlandseite. Auf beiden Arten von Ebene steht der verbliebene Kamm auf der Ebenenseite niedriger, um etwa 220–270 m, wie es die Überflutung auf jeder Ebene vorhersagt; doch ein Verlust von Randabschnitten auf der Ebenenseite erscheint nur im Kontakt. Beide Effekte wirken also nebeneinander: Überflutung, auf jeder Ebene sichtbar, und ein Verlust des Randes auf der Ebenenseite, nur auf dem Kontakt sichtbar.

Die Form des Kamms. Eine Überflutung steigt nur an der äußeren Flanke hoch und erreicht den Kamm nicht, daher bewahrt ein überfluteter Kamm seine Form; Abtragung durch Wärme stumpft die Spitze selbst ab. Wo ein Kamm erhalten ist, wurde seine Form auf dem Höhenmodell mit 512 Pixeln pro Grad (SLDEM2015, 60 m) [S26] gelesen, Profil für Profil, mit drei morphometrischen Maßen: der Schärfe (der Krümmung an der Spitze), der Breite des Kamms 50 m unter seiner Spitze und dem Winkel zwischen dem inneren und dem äußeren Hang. Eine Messerschneide hat eine hohe Krümmung, eine geringe Breite unter ihrer Spitze und einen kleinen Winkel; ein runder Brotlaib hat eine geringe Krümmung, eine breite Spitze und einen weiten Winkel.

Ebenenseite minus Hochlandseite, Krater für Krater	**Schärfe (m/km^2)**	**Kammbreite, 50 m darunter (km)**	**Winkel am Kamm**
Ebenen des Kontakts (29)	-35 (-46 bis -18)	$+0.14$ (0.03 bis 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 bis 7.0)
Ebenen jenseits des Kontakts (34)	-11 (-32 bis $+34$)	kein Unterschied	$+1.3^\circ$ (0.3 bis 2.8)
Hochland, Vorderseite (77)	-6 (-18 bis $+11$)	kein Unterschied	$+1.8^\circ$ (0.2 bis 3.3)

95%-Vertrauensbereiche durch wiederholte Stichprobenziehung von Zellen von 5° mal 5°. Die Hochlandseite jedes Kraters ist seine eigene Kontrolle.

Jeder Wert ist eine innere Differenz innerhalb eines einzigen Kraters: der Kamm auf seiner Ebenenseite minus der Kamm auf seiner Hochlandseite. Eine negative Schärfe und eine positive Breite und ein positiver Winkel bedeuten einen stumpferen Kamm auf der

Ebenenseite. Da jeder Krater mit sich selbst verglichen wird, heben sich Unterschiede von Größe, Alter und Breite zwischen Kratern auf. Hier zieht die wiederholte Stichprobenziehung ganze Zellen von 5° mal 5° statt einzelner Krater, damit benachbarte Krater, die nicht unabhängig sind, zusammen gezogen werden. Die rote Zeile des Kontakts ist die einzige Gruppe, in der alle drei Formmaße gemeinsam in dieselbe Richtung weisen, mit Bereichen, die null nicht einschließen.

Auf den Ebenen des Kontakts sind die auf der Ebenenseite erhaltenen Kämme stumpfer als auf der Hochlandseite: weniger scharf, unter der Spitze breiter und mit weiterem Winkel – keine Messerschneide mehr, sondern ein Brotlaib. Auf den Ebenen jenseits des Kontakts und im Hochland unterscheiden sich die beiden Seiten wenig, und der Unterschied im Winkel verschwindet, wenn nur das detaillierteste Höhenmodell verwendet wird. Im direkten Vergleich mit den Ebenen jenseits des Kontakts ist der Winkel im Kontakt weiter, um 4.0° (0.4 bis 6.3). Eine Überflutung kann einen Kamm nicht abstumpfen, den sie nicht erreicht; eine heiße Ebene unter dem Fuß des Randes kann es.

Das Phänomen. Die großen Krater auf dem Basalt des Kontakts sind geschmolzen, keiner ist scharf, und kein einziger liegt auf einem Mareboden (Study 8). **Die Wissenslücke.** Ein niedriger Rand auf einer Basaltebene wird als der über einer Überflutung freiliegende Rand gelesen; ob die Ränder der Ebenen des Kontakts auf andere Weise verloren gingen – dies wurde nicht geprüft. **Die Forschungsfrage:** Sind die Ränder der großen Krater auf den Ebenen des Kontakts niedriger und stärker durchbrochen als anderswo, und gingen sie auf der der Ebene zugewandten Seite nur dort verloren, wo die Ebene heiß war?

Krater auf den Maria, die teilweise von späterem Basalt überflutet wurden, dienen zur Messung der Basaltdicke: Die Überflutung hebt das Gelände außerhalb des Kraters an, und der freiliegende Rand steht niedriger darüber [S16, S25]. Du und Kollegen fanden 262 vollständig freiliegende, 360 teilweise freiliegende und 39 vollständig verborgene Ränder sowie Basaltdicken von 33–455 m um 41 von ihnen [S16]. **Was hier neu ist:** Der Randkamm wird in 36 Richtungen verfolgt, jede eingestuft nach dem Gelände, dem sie zugewandt ist, und die Ebenen des Kontakts werden mit den Ebenen jenseits davon verglichen, auf denen dieselbe Überflutung gewirkt hätte.

Die Ebenen des Kontakts wurden von unten durch die Erde unter ihnen erwärmt; die heiße Ebene trug die Ränder der Krater, die auf ihr landeten, dort ab, wo sie sie berührte. Daraus folgt: Auf den Ebenen des Kontakts sind die Kämme niedriger als auf den Ebenen jenseits davon und im Hochland, und der Rand ging auf der der Ebene zugewandten Seite stärker

verloren; auf den Ebenen jenseits des Kontakts, die nicht von unten erwärmt wurden, gibt es keinen solchen Verlust auf der Ebenenseite.

Art der Forschung: quantitativ und vergleichend; Abgleich der Kammhöhen und der Niveaus der Kraterböden zwischen den Gruppen, und Vergleich, Krater für Krater, zwischen den der Ebene zugewandten und den dem Hochland zugewandten Richtungen. **Die Stichprobe:** die 137 Krater mit einem Durchmesser von 40 km und mehr auf dem Basalt der Vorderseite: 37 auf den Ebenen des Kontakts, 85 auf den Ebenen jenseits davon, 5 auf dem umgebenden Basalt von Imbrium und Serenitatis außerhalb der Kerne ihrer Kuppeln (einer davon, auf Serenitatis, knapp außerhalb der Grenze der Kontaktscheibe, und 4 davon mit messbarem Kamm), und 10 auf den Böden der Maria. Die Kontrollstichprobe: 592 Hochlandkrater in denselben Durchmesserklassen, auf der Vorderseite, in Breiten bis 60°. **Die Werkzeuge:** der Katalog von Wang & Wu [S6], das digitale Höhenmodell LOLA mit einer Auflösung von 64 Pixeln pro Grad, die Marekarte von LROC und eigens geschriebener Code, der den Randkamm auf 36 Radialprofilen in Abständen von 10° verfolgt.

Die drei im Code umgesetzten Verfolgungsregeln und die Begründung jeder einzelnen:

Regel	Warum, in einfachen Worten
Das Geländeniveau: eine Bezugsebene, angepasst im Streifen von 1.6–2.4 Kraterradien	Das heutige Niveau um die Struktur, nach derselben Regel für alle Gruppen bestimmt
Der Kammgipfel: der höchste Gipfel mit einer Mindestprominenz von 50 m im Streifen von 0.8–1.2 Radien, Profil für Profil	Der Rand wird als tatsächlicher Kamm bestimmt und nicht als über einen Ring verschmierter Mittelwert
Einstufung der Richtung: Ein Profil ist der Ebene zugewandt, wenn mindestens die Hälfte des Geländes bei 1.2–1.6 Radien Basalt ist; andernfalls ist es dem Hochland zugewandt	Eine scharfe Trennung zwischen den Randabschnitten, die die Ebene berührten, und denen, die auf dem Hochland ruhten

Nach dem Lauf des Codes wurde für jeden Krater eine Geländeebene angepasst, der Kamm entlang aller 36 Radialprofile verfolgt und jedes Profil als der Ebene oder dem Hochland zugewandt eingestuft. Krater, deren Umgebung nicht genug Gelände für die Anpassung einer Ebene enthielt, wurden in der Ausgabe behalten; Robustheitsprüfungen wurden mit alternativen Geländeebenen durchgeführt, die allein auf dem Hochland oder auf dem gesamten Gelände beruhen. Die Werte sind in der Tabelle von §G.6 zusammengefasst.

Die Kammhöhe. Auf den Ebenen des Kontakts sind die Randkämme abgesenkt und stehen 375 m niedriger als auf den Ebenen jenseits des Kontakts (95%-Vertrauensbereich: 44–615 m) und 345 m niedriger als in der Hochland-Kontrollstichprobe (167–450 m). Der Unterschied bleibt in allen Robustheitsprüfungen mit den alternativen Geländeebenen erhalten, im Bereich von 219–422 m. *Verlust des Randes auf der Ebenenseite.* Auf den Ebenen des Kontakts fehlt der Randkamm in 24% mehr der der Ebene zugewandten Richtungen als der dem Hochland zugewandten Richtungen (Vertrauensbereich 10–35%), und der Effekt bleibt auch erhalten, wenn die Analyse allein an den Kratern unter 100 km durchgeführt wird. Dagegen verschwindet auf den Ebenen jenseits des Kontakts das Asymmetriemaß und steht bei 0 (-6 bis 0): Der Rand neigt auf der der Ebene zugewandten Seite nicht stärker zum Verschwinden als auf der Hochlandseite. In beiden Gruppen von Ebenen ist der verbliebene Kamm auf der Ebenenseite niedriger, um 265 m im Kontakt und um 217 m jenseits davon. *Das Niveau des Kraterbodens.* Die Kraterböden in beiden Gruppen, im Kontakt und jenseits davon, liegen nahe am Niveau des umgebenden Geländes und unterscheiden sie nicht; das Niveau des Kraterbodens ist keine trennende Variable. *Die Form des erhaltenen Kamms.* Auf den Ebenen des Kontakts zeigt der erhaltene Kamm eine systematische Abstumpfung auf der Ebenenseite: Die Schärfe ist um 35 m/km^2 geringer (18–46), die Breite 50 m unter der Kammspitze um 0.14 km größer (0.03–0.31), und der Winkel der Kammspitze ist weiter um 5.3° (2.0–7.0). Jenseits des Kontakts zeigen die Maße für Schärfe und Breite keinen Unterschied zwischen den Seiten, und der Winkel unterscheidet sich nur um 1.3°, ein Unterschied, der verschwindet, wenn die Analyse allein auf dem detailliertesten Höhenmodell durchgeführt wird. Bei einer Zuordnung Krater gegen Krater, bei gleichem Durchmesser, gleicher Breite und gleicher innerer Tiefe, ließen sich nur vier Paare aus einem Krater des Kontakts und einem Krater jenseits davon bilden – zu wenige, um die beiden Gruppen direkt zu vergleichen. *Der Sektor von Imbrium.* Die vier Krater auf dem umgebenden Basalt von Imbrium und Serenitatis, außerhalb der Kerne, verlieren ihren Rand zur Ebene hin nicht stärker als zum Hochland hin ($+3\%$); der Randkamm von Sinus Iridum steht 1,721 m über dem umgebenden Gelände.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Auf den Ebenen des Kontakts sind die Ränder niedriger und gehen auf der der Ebene zugewandten Seite verloren, und auf den Ebenen jenseits des Kontakts, die in gleichem Maß überflutet wurden, nicht. Die Struktur der Krater auf den Ebenen des Kontakts wird durch zwei getrennte Effekte bestimmt, die nebeneinander wirken. Der *Überflutungseffekt*, beiden Arten von Ebenen gemeinsam, äußert sich in der Absenkung des verbliebenen Kamms auf der Ebenenseite. Der *Effekt der Erwärmung von unten*, der den Ebenen des Kontakts eigen ist, deren heiße Ebene über der Erde lag, äußert

sich im Verlust des Randes auf der der Ebene zugewandten Seite und in der Abstumpfung des auf derselben Seite erhaltenen Kamms. **Einschränkungen.** Die Bezugsebene stellt das heutige Geländeniveau dar und nicht das Gelände, auf dem der Krater landete; ein Kamm, den die Verfolgung in einem Profil nicht fand, ist kein Beweis, dass dort kein Rand ist; die Krater auf dem Basalt von Imbrium sind wenige; und der Wärmestrom von der Erde unter dem Kontakt wird erschlossen und nicht direkt gemessen. Nur die erhaltenen Kämme lassen sich in ihrer Form messen, und der zugeordnete Vergleich zwischen dem Kontakt und dem Gebiet jenseits davon stützt sich auf nur vier Paare. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Erweiterung der Stichprobe zugeordneter Krater zwischen dem Kontakt und dem Gebiet jenseits davon, bei gleicher innerer Tiefe, und die Durchführung der Verfolgung auf dem detailliertesten Höhenmodell.

G.7 Was dies zeigt

Die über die Böden der Maria verteilten Krater sind eine Aufzeichnung der Erde in der Zeit nach der Ablösung. Das Material kam weiter in Folge von der Erde an – groß in den ersten Stadien, mit der Zeit kleiner und auf dem ganzen Weg heiß –, und gleichzeitig kühlten die Böden der Maria unter ihm ab, und ihre Viskosität stieg. Das Zusammentreffen dieser beiden Vorgänge bestimmte das Bild von Teil G. Die größten Krater landeten früh auf flüssigen Böden und verschwanden daher oder schmolzen bis auf Geisterringe. Die mittelgroßen Krater landeten im mittleren Stadium und trafen auf einen Boden im Zustand eines Breis, daher wurden sie verschmiert. Die kleinen Krater kamen am Ende der Abfolge und landeten auf bereits erstarrten Böden, daher blieben sie scharf. Und auf den Ebenen des Kontakts, die von unten durch die Erde unter ihnen erwärmt wurden, wurden die Ränder der großen Krater auf der der heißen Ebene zugewandten Seite abgetragen. Die Beziehungen von Größe und Zustand der Krater auf den Maria zeigen also, dass die Aktivität der Erde mit der Zeit abklang, aber nach der Ablösung andauerte; Größe und Zustand der Krater auf den Maria sind ihre Aufzeichnung.

PART H

Der Motor

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

> Eine Öffnung lebt, solange ihre Schmelze gespeist wird und fließen kann. **Der Ansatz:** Die Bedingungen von Druck, Auftrieb, Viskosität, flüchtigen Stoffen und Wärme werden dargestellt, zusammen mit dem, was hier berechnet wurde, und dem, was noch zu berechnen bleibt.

Die Teile C–G beschrieben, was ein Mare ist: eine Öffnung über einer Speisungskuppel, deren Boden erstarrte und absank, und eine Kraterüberlieferung, die erzählt, wann er erstarrte. Dieser Teil fragt, was eine solche Öffnung arbeiten ließ – was das Material durch sie nach oben trieb und was bestimmte, wann sie stillstand. Wir nennen dies den *Motor* der Öffnung. Der Motor hat vier Bestandteile, die wir nacheinander behandeln: die Kraft, die das Material nach oben drückt, und warum sie von einer Flüssigkeit getragen werden muss (§H.1); die flüchtigen Stoffe, die die Schmelze leichter machen und ihr beim Fließen helfen (§H.2); der Fluss, die Menge an Material, die durch die Öffnung tritt, und wie sein Abklingen die Öffnung versiegelt (§H.3); und die Wärme der Erde, die die Öffnungen der Vorderseite offen hielt, solange der Körper angeheftet war (§H.4). Ein Teil dieser Bedingungen wird hier berechnet; die Bedingung, die eine vollständige thermische Berechnung erfordert, der kritische Fluss, wird als Anforderung dargestellt und in Teil M zusammengefasst.

H.1 Druck, Auftrieb und Viskosität

Die Spannungen: warum eine Flüssigkeit und kein Kolben. Die Kraft wird von einer Flüssigkeit getragen. Würde festes Material wie ein Kolben nach oben gedrückt, müsste es eine Spannung von 13–16 Gigapascal tragen, während die Festigkeit des Materials unter anhaltender Last nur etwa 0.2 Gigapascal beträgt: Die erforderliche Spannung ist sechzig- bis achtzigmal höher als die Festigkeit. Spannung ist eine Kraft geteilt durch die Fläche, die sie trägt, und die Festigkeit eines Materials ist die größte Spannung, die es lange Zeit tragen kann, ohne zu brechen oder zu kriechen; ein Gigapascal (GPa) ist etwa das Zehntausendfache des Luftdrucks auf Meereshöhe. Daher konnte kein festes Material der Schale die Last tragen; es wäre lange vorher gebrochen und geflossen. Eine Flüssigkeit dagegen hat keine Zugfestigkeit und braucht keine Festigkeit, um einen Schub weiterzugeben: Sie wirkt als Druckübertragung, die den Schub von einem Ende zum anderen weitergibt, so wie die Flüssigkeit in der Bremsleitung eines Autos den Druck auf das Pedal an die Räder weitergibt. Die Flüssigkeit selbst widersetzt sich nichts; sie überträgt nur. Daher ist der Motor einer Öffnung eine zusammenhängende Schmelzsäule und kein fester Kolben.

Die Kräfte. Daraus folgt, dass eine Öffnung einen offenen Fluss aufrechterhält, solange ihre Schmelze durch Druck und Auftrieb gespeist wird und ihre Viskosität niedrig genug ist, um unter einer starken, formhaltenden Schale zu fließen. Zwei Kräfte drücken die Schmelze nach oben. Der *Druck* ist die Schubkomponente aus der Quelle darunter, durch die Flüssigkeit nach oben übertragen. Der *Auftrieb* ist der Hub, der aus einem Dichteunterschied entsteht: Eine leichte Flüssigkeit in einer dichteren Umgebung erfährt Auftrieb, so wie ein Korken im Wasser aufsteigt. Ihnen entgegen wirkt die *Viskosität*, der Widerstand einer Flüssigkeit gegen das Fließen: Honig hat eine hohe Viskosität und Wasser eine niedrige. Eine Schmelze niedriger Viskosität kann sich durch die Öffnung bewegen, während die starke Schale um sie herum ihre Form hält; eine Schmelze hoher Viskosität bleibt stecken.

Das Viskositätsfenster. Die Viskosität ist in einem Fenster von beiden Seiten begrenzt: Das Wasser begrenzt sie von oben, und die Notwendigkeit, Eisen zu tragen, begrenzt sie von unten. *Die obere Schranke:* In der Schmelze gelöstes Wasser lockert ihre Struktur und erleichtert ihr Fließen, daher kann eine wasserreiche Schmelze nicht zu dickflüssig sein. *Die untere Schranke:* Eine zu dünnflüssige Schmelze verliert ihre Tragfähigkeit und lässt das dichte Eisen aus sich absinken, statt es nach oben zu tragen, so wie eine dünne Flüssigkeit schwere Körner sinken lässt, während eine dicke sie hält. Die arbeitende Schmelze einer Öffnung stellt sich im Fenster zwischen diesen beiden Grenzen ein.

H.2 Flüchtige Stoffe

Das frühe System war in den Stadien des Aufbaus reich an flüchtigen Stoffen – Stoffen, die leicht in den Gaszustand übergehen, allen voran Wasser. Sie wirkten als Hilfsmotor der Schmelze: Sie machen sie leichter, dehnen sie aus und senken ihre Viskosität, und sie treiben das Material aus den Maria hinaus, die ihre Randzonen aufbauten (§F.3). **Die Mechanik von Freisetzung und Auswurf.** Eine Schmelze, die gelöstes Gas trägt, ist leichter als dieselbe Schmelze ohne es. Wenn sie entlang der Öffnung aufsteigt und der Druck auf sie sinkt, tritt das Gas aus der Lösung aus und bläht sich zu Blasen auf, so wie eine Sodaflasche beim Öffnen schäumt. Diese Gasabgabe hebt die Schmelze an, weil sie ihre Dichte verringert und den Auftrieb erhöht, und schleudert sie zugleich hinaus.

Die Unterschiede im Gehalt an flüchtigen Stoffen erzeugten Unterschiede zwischen den Maria: Die an flüchtigen Stoffen reichen Maria sprühten mehr, und die an leichtem Material reichen Maria warfen es in einem frühen Stadium weit, bevor die Viskosität stieg (§J.2). Dieser Unterschied findet seinen Ausdruck in der Chemie des Geländes um sie herum, die Teil J Ring für Ring liest.

Die Annahme der Trockenheit. Ein Fachmann wird einwenden, das Innere des Mondes sei bekanntermaßen trocken. Die Feststellung, das Innere des Mondes sei trocken, beschreibt den späten, heutigen Zustand: den Mond, nachdem die flüchtigen Stoffe ihn verlassen hatten, und nicht zur Zeit des Aufbaus. Die Proben messen den Zustand, der übrig blieb, nachdem das Gas durch die Öffnungen entwichen war; der Motor arbeitete in einem viel früheren Stadium, als die flüchtigen Stoffe noch vorhanden waren und ihn antrieben.

H.3 Fluss, Abklingen und kritischer Fluss

Die Massenbilanz. Der Fluss Q ist die Masse, die pro Zeiteinheit durch den Querschnitt der Öffnung tritt. Die Gesamtmasse, die eine Öffnung während ihres Lebens durchließ, ist $M = \int Q\, dt$: Der Fluss wird über die ganze Zeit summiert, in der die Öffnung aktiv war, vom Moment des ersten Fließens bis zu ihrer Versiegelung. Nach der Massenerhaltung teilt sich der speisende Fluss in zwei Teile, einen Teil, der im Körper verbleibt, und einen Teil, der ausgeworfen wird,

$$Q_{\mathrm{feed}} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

das heißt, der Fluss, der die Öffnung speiste, ist gleich dem Teil, der im Körper verblieb und sein Inneres aufbaute, plus dem Teil, der aus der Öffnung hinausbrach. Nur der ausgeworfene Teil erzeugte Krater aus zurückkehrendem Material. Dies ist eine Schlüsselregel für das Lesen der Krater: Die Zahl der Krater um ein Mare misst, was es auswarf, und nicht die gesamte Masse, die durch es hindurchtrat.

Der kritische Fluss und die Versiegelung der Öffnung. Eine Öffnung versiegelt sich, wenn die Fließrate unter das Niveau abklingt, bei dem die Wärme, die die Schmelze heranführt, die Abkühlung nicht mehr ausgleicht. Das Bild ist ein Wasserhahn, der in einer Frostnacht offen gelassen wird: Solange das Wasser kräftig fließt, überwiegt die Wärme, die es mitführt, den Wärmeverlust, und die Leitung bleibt offen; wenn der Fluss zu einem Tröpfeln absinkt, gewinnt die Kälte, und das Wasser gefriert und verstopft die Leitung. Das Fließniveau, bei dem sich beide ausgleichen, ist der *kritische Fluss*. Die Bestimmung des kritischen Flusses und der Versiegelungszeiten erfordert eine vollständige Berechnung des Wärmetransports, die die Transportzeit, den Durchmesser der Öffnung, die Aufstiegsrate, die Viskosität der Schmelze, die Rate, mit der sich der Kontakt verengte, und die thermische Geschichte der Kuppel verbindet; diese Bedingungen sind als Anforderung in Teil M zusammengefasst.

H.4 Die Wärme der Erde

Solange der Körper angeheftet war, war die Oberfläche der Vorderseite einer ununterbrochenen Strahlung der heißen Erde ausgesetzt. Strahlung von einer Erde mit einer Temperatur von etwa 2,000 K, bei einem Sichtfaktor von 0.205, hält die Oberfläche der Vorderseite bei etwa 1,345 K, oberhalb des Solidus: Die Vorderseite konnte nicht erstarren, solange sie angeheftet war, und ihre Öffnungen blieben offen.

Drei Begriffe tragen dieses Ergebnis. Der *Sichtfaktor* ist der Anteil der von einer Fläche ausgehenden Strahlung, der einen gegebenen Körper erreicht – in einfachen Worten, wie viel des Himmels dieser Körper ausfüllt, wenn man von der Fläche aus blickt. Ein Sichtfaktor von 0.205 bedeutet, dass die Erde allein etwa ein Fünftel des Himmelsgewölbes der Vorderseite ausfüllte. Eine Fläche, die diese Strahlung empfängt und wieder abgibt, stellt sich auf die Temperatur ein, bei der ihre Abstrahlungsrate gleich ihrer Empfangsrate ist; wenn ein Fünftel des Himmels von einem Körper mit einer Temperatur von etwa 2,000 K ausgefüllt ist, sind das etwa $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345$ K. Der *Solidus* ist die Temperatur, unterhalb derer ein Material vollständig fest ist; für den Basalt der Maria liegt er bei etwa 1,050 °C (§G.3), nahe 1,320 K. **Verhinderung der Versiegelung oberhalb des Solidus.** Die Oberfläche der Vorderseite wurde während der ganzen Zeit der Verbindung oberhalb des Solidus gehalten. Sie konnte keinen stabilen festen Deckel ausbilden, und ohne einen solchen Deckel konnten die Öffnungen darunter sich nicht versiegeln.

Die Asymmetrie zwischen den Seiten. Im Gegensatz zur Vorderseite war die Rückseite von der Erde abgewandt. Je mehr die Birne wuchs, desto weniger von der Wärme der Erde erreichte sie; sie strahlte ihre Wärme in den Weltraum ab und erstarrte. Die meisten ihrer Öffnungen versiegelten sich eine nach der anderen und bildeten eine geschlossene Kappe, die der Druck vor sich herschob; Moscoviense war die Ausnahme: Es wurde von Serenitatis aus durch einen geraden inneren Durchgang gespeist und blieb lange nach ihnen aktiv. Eine einzige thermische Asymmetrie erzeugt die Mündung, die Versiegelung, die dunklen Maria und die Altersunterschiede. Auf der Vorderseite, die die Erde heiß hielt, blieben die Öffnungen offen, als Mündungen und als Ausgänge, als Durchgänge des Drucks der Erde, bis zur Ablösung; der größte Teil der Rückseite versiegelte seine Öffnungen früh. Die Maria der Vorderseite blieben bis zuletzt flüssig und erstarrten erst nach der Ablösung langsam, von außen nach innen, zu den großen dunklen Ebenen, die heute zu sehen sind. Die beiden Seiten erstarrten zu verschiedenen Zeiten, und daher tragen ihre Oberflächen verschiedene Alter.

Was wir nun haben. Die Säule der Öffnung hielt einen offenen Fluss aufrecht, solange durch sie, mit Druck und Auftrieb, eine flüssige Schmelze gespeist wurde, die durch flüchtige Stoffe

leichter gemacht war und deren Viskosität im passenden Fenster lag, und solange die Wärme, die sie heranführte, ihre Abkühlung ausglich. Auf der Vorderseite nahm die Strahlung der Erde die Abkühlung aus der Bilanz, solange der Körper angeheftet war. Teil I fügt die zweite Bedingung hinzu: Eine Öffnung konnte erst dann nach außen auswerfen, nachdem sie freigelegt war.

PART I

Die Geometrie der Exposition und die Generationen

DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

Die Öffnungen wurden nicht alle auf einmal freigelegt. **Der Ansatz:** Der Rückzug des Kontakts wird als Uhr untersucht, und die Öffnungen werden nach dem Zeitpunkt ihrer Freilegung und nach dem, was sie in jedem Stadium taten, geordnet.

Teil H hat dargestellt, was eine Öffnung aktiv hielt. Dieser Teil fügt hinzu, wo und wann jede Öffnung als Ausgang arbeiten konnte: Das wird durch ihre Lage und durch die Veränderung der Kontaktfläche zwischen dem Körper und der Erde bestimmt. Der Körper saß auf der Spitze der Birne der Erde (§B.1), und seine Schale war in drei Teile gegliedert. Der *Kontakt* war die Scheibe der unteren Kuppel, die die Spitze der Birne berührte und bis zuletzt an ihr angeheftet blieb, 3,000 km breit im Moment der Ablösung. Um ihn herum lag der *Ring* der unteren Kuppel, ein umlaufender Gürtel, der auf der Spitze saß, solange die Spitze 6,000 km breit war, und sich allmählich von ihr abschälte, während sich der Kontakt verengte. Über beiden stand die *obere Kuppel*, die von der Erde abgewandt war und von Anfang an dem Weltraum ausgesetzt war. Eine Öffnung unter dem Kontakt war von der Erde versperrt: Sie wirkte als Mündung und konnte Material nur nach innen in den Körper weitergeben; eine Öffnung, die zum Weltraum hin offen war, wirkte als Ausgang und konnte Material nach außen werfen. Während sich der Kontakt verengte, gingen Öffnungen vom ersten Zustand in den zweiten über. Als der Körper sich rundete, behielt jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche, und die drei Teile wurden zu drei Zonen um die Mitte der Vorderseite: der Kontakt – eine Kappe von etwa 31° auf der Vorderseite; der Ring – ein *Gürtel* von 31° bis 70°; und die obere

Kuppel – die Rückseite jenseits davon (§B.3; Paper 3, §B.4). Im Katalog von Anhang A wird dieselbe Ordnung von den Zonen von Paper 3 getragen: der Kontakt, der Hügel um ihn herum, der bis zum Rand der sichtbaren Scheibe reicht, und jenseits davon, auf der Rückseite.

I.1 Die wandernde Expositionsfront

Mit der Verengung der Spitze der Birne von 6,000 auf 3,000 km zog sich die Grenze des Kontakts stetig nach innen zurück, und die Schale wurde von außen nach innen freigelegt. Die äußeren Zonen wurden zuerst freigelegt; der letzte Kontakt blieb bis zur Ablösung bedeckt. Daher ist der Rand des Kontakts eine *Expositionsfront*, die nach innen über die Schale wandert, und jede Öffnung wurde in dem Moment freigelegt, in dem die Front über sie hinwegzog.

Die geometrische Uhr. Diese Mechanik macht den Abstand von der Mitte des Kontakts zu einer Uhr. Eine Öffnung fern von der Mitte des Kontakts wurde früh freigelegt; eine Öffnung nahe der Mitte spät, gegen die Ablösung hin. Ihr Abstand von der Mitte ist eine Ablesung des Zeitpunkts ihrer Freilegung, ohne Jahre. Die gesamte Dauer des Aufbaus, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren, betrug etwa 600 Millionen Jahre (etwa 400 für die Aufwölbung und die Birne, 100 für die Abplattung und 100 bis zur Ablösung); die Uhr der Exposition ordnet die Öffnungen in einer inneren Abfolge innerhalb dieser Zeit, ohne ihre Daten festzulegen.

Das Bild ist ein schlaffer Fußball, dessen untere Hälfte auf dem Boden liegt: Wenn er aufgepumpt wird und sich rundet, sinkt die Zahl seiner Felder, die den Boden berühren. Die Felder selbst ändern sich nicht; was sinkt, ist, wie viele von ihnen gleichzeitig die Erde berühren, und nur ein Feld, das im Kontakt ist, kann eine Mündung sein. Im Bild sind die Felder die Öffnungen und der Boden ist die Erde. Die äußeren Felder, am Rand des Kontaktflecks, lösen sich und heben sich zuerst ab; das Feld in der Mitte des Flecks ist das letzte, das ihn verlässt.

I.2 Von der bedeckten Mündung zum freigelegten Ausgang

Eine Öffnung unter dem Kontakt speiste den Körper nach innen, solange sie bedeckt war. Als die Front über sie hinwegzog, wurde derselbe Weg freigelegt und begann, nach außen zu werfen. In den Begriffen von §A.1 begann sie als *Mündung*, durch die Material trat, während sie noch bedeckt war, und endete als *Ausgang*, der Material nach außen warf. Das Mare, das

heute zu sehen ist, ist das letzte Stadium einer Struktur, deren Leben lange vorher begann. Die Struktur ist in beiden Zuständen dieselbe; was sich unterscheidet, ist die Kuppel um sie herum, zum Weltraum hin offen oder versiegelt. Die Kuppel versiegelt sich oben, und die Öffnung darunter gibt weiter Material unter ihr hindurch. Deshalb kann dieselbe Öffnung die Zeichen ihrer beiden Leben tragen: eine tiefe Speisung aus der Zeit, in der sie bedeckt war, und die Krater und Randzonen aus der Zeit, in der sie freigelegt war.

I.3 Allmähliche Exposition innerhalb eines Mare

Wenn ein großes Mare von der Front durchquert wurde, geschah der Übergang von der bedeckten Mündung zum offenen Ausgang nicht auf einmal, sondern schritt allmählich von seiner äußeren zu seiner inneren Seite fort, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: Die Expositionszeit t_{exp} ist kein einzelner Wert für das ganze Mare, sondern ändert sich stetig mit der Lage x quer über es – die äußere Flanke wurde zuerst freigelegt und die innere Flanke zuletzt. Die zuerst freigelegte Flanke hatte mehr Zeit, Material auszuwerfen und Krater zu sammeln. Daher sollte, wenn die Überlieferung es bewahrt, innerhalb des Mare ein Gefälle in Richtung der Exposition erscheinen: in der Erhaltung der Krater, in der Füllung oder in der Struktur. Der Test wird in Teil M dargestellt.

I.4 Drei Generationen

Die Einteilung der Öffnungen in drei Generationen erfolgt nach ihrer Expositionsgeschichte und nicht nach dem Alter ihres Basalts. Diese Einteilung ist wichtig: Der Basalt stellt nur die letzte Oberfläche der Öffnung dar und kann über einer Öffnung, die lange arbeitete, jung sein; daher datiert sein Alter das Ende des Lebens der Öffnung und nicht die Dauer ihrer Aktivität. **Generation I:** Öffnungen auf der Fläche der Kuppel, auf der Rückseite, von Anfang an freigelegt und nach außen werfend. **Generation II:** Öffnungen im Gürtel, freigelegt während der Rundung, zuerst Mündungen und dann Ausgänge. **Generation III:** Öffnungen in der Kontaktscheibe, erst gegen die Ablösung hin freigelegt – die letzten Mündungen. In den Worten des Autors: *Die Maria sind Ausgangsöffnungen; einige sind Ausgänge im eigentlichen Sinn, und einige sind Mündungen, durch die Material zu den Ausgängen trat und die mit der Zeit freigelegt wurden.*

Generation	Auf dem Körper	Auf dem Mond heute	Leben der Öffnung
I	Die obere Kuppel, zum Weltraum hin offen	Jenseits von 70°; in Anhang A jenseits des Hügels: die Rückseite	Von Anfang an dem Weltraum ausgesetzt; arbeitete als Ausgang und warf nach außen; früh versiegelt, und viele sind heute verschüttet (§D.4)
II	Der Ring der unteren Kuppel: der Gürtel	Der Gürtel, 31°–70°; in Anhang A der Hügel, zum Rand der Scheibe hin	Allmählich freigelegt während der Rundung; zuerst Mündung und mit dem Vorbeiziehen der Front Ausgang
III	Die Kontaktscheibe	Die Kappe von etwa 31° um die Mitte der Vorderseite; in Anhang A der Kontakt	Unter der Erde bedeckt bis kurz vor der Ablösung; die letzten Mündungen

Die Tabelle wird von oben nach unten als Reihenfolge der Exposition gelesen, die von außen nach innen verläuft: Die Farbe geht von der Rückseite, die zuerst freigelegt wurde, zum Kontakt, der zuletzt freigelegt wurde. Die heutigen Zonen folgen Anhang A, in dem jedes Mare nach der Geometrie von Paper 3 in seine Zone und Generation eingeordnet ist.

I.5 Was die Maria in jedem Stadium taten

Der Aufbau schritt in Stadien voran (§B.1): die Rundung nach außen, als der auf der Spitze sitzende Körper zur Kugel wurde; die Abplattung; die Rundung nach innen, als die Abplattung nachließ; danach die Ablösung und die Zeit danach. Die Tabelle verfolgt die Aktivität der Maria durch die Stadien.

Stadium	Was die Maria taten
Rundung nach außen	Die ersten Öffnungen öffneten sich auf der flachen Schale und warfen Material aus; die Krater, die schon auf der Oberfläche waren, veränderten sich mit ihr
Abplattung	Höhepunkt der Aktivität des Motors: Die Maria arbeiteten mit voller Kraft; die meisten Krater entstanden, darunter die größten
Rundung nach innen	Die Maria beruhigten sich; die meisten Öffnungen der Rückseite versiegelten sich, als die Birne wuchs und weniger von der Wärme der Erde sie erreichte, und bildeten eine geschlossene Kappe, die der Druck vor sich herschob (Moscoviense, von Serenitatis gespeist, blieb aktiv); die Öffnungen am Rand warfen weiter

Stadium	Was die Maria taten
Ablösung	Der Druck der Erde hörte auf, den Mond zu erreichen, und die Ausstöße endeten; die Maria der Vorderseite, heiß und von niedriger Viskosität, begannen langsam von außen nach innen zu erstarren; ihre Böden sind glatt
Nach der Ablösung	Keine Öffnung des Mondes warf mehr aus; die Maria der Vorderseite erstarrten weiter langsam über Hunderte Millionen Jahre, bis zu 1–2 Milliarden Jahren; die kleinen Krater erzeugten Tropfen, die die Erde weiter warf und die zum Mond gezogen wurden (§§F.5–F.6)

Die hervorgehobenen Zeilen markieren die beiden Wendepunkte: die Abplattung, als die Maria am meisten auswarfen und die größten Krater entstanden, und die Ablösung, als der Druck der Erde aufhörte, den Mond zu erreichen. Der größte Teil der Rückseite versiegelte sich zuerst, als der Körper noch angeheftet war, als die Birne wuchs und weniger von der Wärme der Erde sie erreichte (§H.4); bei der Ablösung endeten die Ausstöße überall, und die Maria der Vorderseite, nicht mehr gespeist, erstarrten danach langsam.

Warum die Böden der Vorderseite glatt sind. Zur Zeit der Ablösung waren die Böden der Maria der Vorderseite heiß und von niedriger Viskosität, und sie erstarrten langsam, von außen nach innen, so wie eine Eiskruste sich auf einem See bildet; sie bewahrten nur, was nach ihrem Erstarren auf sie fiel. Die Daten zur Kraterdichte zeigen ein scharfes Defizit gegenüber dem Hochland. Auf dem Boden von Mare Imbrium liegen 10 Krater von 20 km und mehr auf 871,000 km² (der ganze Basalt, der auf der Karte von LROC Imbrium heißt, nicht nur der Boden über dem Kern seiner Kuppel, 345,584 km² in §F.5) – 11 pro Million km²; auf Serenitatis 16, gegenüber 205 im Hochland (207 in Paper 6, §D.2, auf einer leicht abweichenden Hochlandfläche) – etwa dreizehn- bis achtzehnmal weniger (205/16 bis 205/11). Procellarum, eine ausgedehnte Basaltebene und kein Mare, trägt 27; eine frühere Fassung zählte es zu den Maria und las „acht- bis achtzehnmal“ (205/27 bis 205/11), und davor „drei- bis achtzehnmal“. Eine Dichte pro Million km² erlaubt den Vergleich von Flächen verschiedener Größe: Sie ist die Zahl der Krater, die eine Fläche dieser Größe tragen würde. Das Hochland, das früh erstarrte, bewahrte die Krater des ganzen Aufbaus; die Böden der Vorderseite bewahrten nur, was nach ihrem Erstarren auf sie fiel. Die Zählung schließt Krater ein, die in den Basalt eingeschmolzen wurden und nur als Ringe sichtbar sind, sodass die Zahl, die nach dem Erstarren des Bodens entstand, noch kleiner ist.

I.6 Die Größe der Öffnung als Gedächtnis

Eine Öffnung, die lange unter Bedeckung speiste, in Wärme und unter Druck, kann breiter sein als eine Öffnung, die früh freigelegt wurde und abkühlte: Der heiße Fluss weitet seinen Weg allmählich, so wie ein Wasserstrom eine Rinne im Eis weitet und vertieft. Die Vorhersage ist, dass der Durchmesser nach der Dauer der Speisung geordnet ist, $D = F\left(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta\right)$. In Worten: Der Durchmesser D einer Öffnung ist eine Funktion der Dauer und der Art der Speisung, des Drucks P, der Temperatur T, des Flusses Q und der Viskosität η ihrer Schmelze; die Größe einer Öffnung ist ein Gedächtnis ihrer Speisung. **Der Katalog.** Die Vorhersage wird durch den Katalog von Anhang A gestützt: Die Öffnungen der Vorderseite, nahe der Wärmequelle, sind die größeren. Die sechs größten Speisungskuppeln, 450–909 km breit, liegen alle auf der Vorderseite, und der mediane Durchmesser dort beträgt 375 km; auf der Rückseite beträgt der mediane Durchmesser nur 227 km, und die größte Kuppel dort, Orientale, erreicht 435 km (eine frühere Fassung las „die Öffnungen von 200–1,200 km liegen fast alle auf der Vorderseite“; auf der Rückseite sind 11 von 18 Kuppeln 200 km und größer).

Die physikalische Bedingung, die die Geometrie der Expositionsfront mit dem thermo-hydraulischen Motor der Öffnung verbindet, besagt, dass eine Öffnung in dem Moment, in dem die Front sie erreicht, noch aktiv sein muss:

$$t_{shutdown} \;\geq\; t_{exp}$$

wobei $t_{shutdown}$ der Zeitpunkt der endgültigen Versiegelung der Öffnung ist (vom Motor bestimmt, Teil H) und t_{exp} der Zeitpunkt, zu dem die Expositionsfront den Ort der Öffnung erreichte und die Bedeckung durch die Erde von ihr entfernte (von der Geometrie bestimmt, §I.1). **Die Regel der frühen Versiegelung.** Eine Mündung, die sich versiegelte, bevor die Front sie erreichte, bleibt bedeckt und wird niemals zu einem Ausgang. Eine solche Öffnung leitete Material nach innen in den Mondkörper, solange sie bedeckt war, so viel sie auch leitete, warf jedoch nichts nach außen und hinterließ um sich kein Feld von Kratern des zurückkehrenden Materials.

Was wir nun haben. Die Öffnungen wurden in einer Reihenfolge freigelegt, die der schrumpfende Kontakt bestimmte: zuerst die Rückseite, danach der Gürtel, zuletzt der Kontakt. Jede Öffnung wirkte als Mündung, solange sie bedeckt war, und wurde zu einem Ausgang, als sie freigelegt wurde – sofern sie noch aktiv war. Die meisten Öffnungen der Rückseite versiegelten sich früh, als die Birne wuchs und weniger Erdwärme sie erreichte (Moscoviense ist die Ausnahme); bei der Ablösung hörten die Auswürfe auf, und die glatten Böden der Maria der Vorderseite belegen, dass sie danach erstarrten, langsam, von außen nach innen. Teil J liest dieselbe Geschichte in der Chemie des Geländes.

PART J

Chemie

DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

Die Maria tragen ihre Geschichte in ihrer Elementzusammensetzung. **Der Ansatz:** Drei Elementgruppen werden nacheinander gelesen: Eisen und Titan um die Maria, Thorium gegenüber den Zonen des Aufbaus und die siderophilen Elemente der Becken.

Die Teile H und I verfolgten die Öffnungen in der Zeit: wie sie arbeiteten und wann jede von ihnen freigelegt und versiegelt wurde. Dieser Teil liest dieselbe Geschichte in der Verteilung der Elemente an der Oberfläche, wie sie aus der Umlaufbahn kartiert ist, und zeigt, dass sie mit der in den vorangehenden Teilen formulierten Expositionsuhr übereinstimmt. Die Zusammensetzung der Oberfläche gliedert sich in drei Elementgruppen, und jede von ihnen erzählt etwas anderes.

Element	Was es markiert	Was es hier erzählt
Eisen- und Titanoxide (FeO, TiO_2)	Das Material der Maria, das an beiden reich ist	Die Wurfweite des Materials jedes Mare und den Zeitpunkt seiner Versiegelung (§J.1–J.2)
Thorium	Ein inkompatibles Element, das in der letzten Flüssigkeit einer sich abkühlenden Schmelze verbleibt	Wo der Mond die Erde zuletzt berührte und wohin die letzte Flüssigkeit wanderte (§J.3–J.6)
Siderophile Elemente	Metall von einem Körper von außen, das sie trägt	Ob ein fremder Körper seine Masse in den Becken hinterließ (§J.7)

Eisen und Titan werden als Gewicht ihrer Oxide angegeben, FeO und TiO_2, in Prozent des Gewichts des Geländes (Gewichtsprozent, wt%): 6.9 wt% FeO bedeutet 6.9 Gramm Eisenoxid in je 100 Gramm Oberflächenmaterial. Thorium ist weit seltener und wird in Teilen pro Million (ppm) angegeben – Gramm pro Tonne.

J.1 Ringe aus Eisen und Titan

Wenn die Maria die Quelle des zurückkehrenden Materials sind (§B.2), muss das Land um jedes Mare sein Material tragen – viel davon in seiner Nähe und weniger mit zunehmender Entfernung. Die Frage dieses Abschnitts ist, wie dieses Material mit der Entfernung abnimmt. Jedes Mare ist von *Ringen* umgeben: konzentrischen Bändern in festem Abstand von ihm, 0–25 km, 25–50 km und so weiter nach außen bis 300–600 km. **Das Messprotokoll.** Das Gelände wird um kleine Krater von 5–60 km beprobt, die in jedem Ring ausgewählt wurden, im Abstand von 3–4 Kraterradien vom Mittelpunkt jedes Kraters, und jedes Pixel mit Basaltsignatur wird aus dem Probenraum entfernt. So wird das Land um das Mare gemessen und nicht Lava, die sich darüber ausbreitete.

Im Land in 3–4 Radien Abstand um jeden Krater erreichen, nach Entfernung der Basaltpixel, die Eisen- und Titankonzentrationen im nächsten Ring ihr Maximum und nehmen nach außen ab. Um die sechs Maria zusammengenommen fällt das Eisen von 6.9 wt% bei 0–25 km auf 3.1 bei 100–150 km und stabilisiert sich dann bei 3.3–3.4 bis 600 km; das Titan nimmt von 0.90 auf 0.51 ab. In den Kontrollgruppen betragen die Werte 2.3 und 0.46. Die Kontrollgruppen sind Gelände in mehr als 600 km Entfernung von jedem der Maria – das Hintergrundniveau des Hochlands, dort, wohin kein Mare reichte. Das Eisen in der Nähe der Maria beträgt das Dreifache dieses Hintergrundniveaus, und auch bei 300–600 km bleibt das Land um die Hälfte reicher. Um die Ebene von Procellarum fällt das Eisen von 10.9 auf 2.4 wt% – das Kontrollniveau – bei 300–600 km.

FeO/TiO_2, wt%	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Die Maria						
Smythii	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Imbrium	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Serenitatis	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Crisium	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Moscoviense	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Nectaris	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Die sechs Maria zusammengenommen	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Die Ebenen						

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
Tranquillitatis	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Fecunditatis	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Procellarum	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
Kontrollniveau, jenseits von 600 km	2.3/0.46					

Jede Zelle gibt die Eisen- und Titankonzentrationen an, FeO/TiO_2, im Ring ihrer Spalte. Die Tabelle wird entlang jeder Zeile gelesen, vom nächsten Ring bis zum entferntesten: In jeder Zeile nehmen die Werte nach außen ab. Die hervorgehobene Zeile, die sechs Maria zusammengenommen, ist das Hauptergebnis und ist gegen die letzte Zeile, das Kontrollniveau, zu lesen. Die graue Zeile, Procellarum, ist die Ebene, die bis auf das Kontrollniveau abfällt. **Anmerkung.** Die Striche (—) in den äußeren Ringen von Imbrium und Serenitatis markieren nicht gelesene Ringe, da ihre entfernten Ringe zwischen andere Basaltflächen fallen (Schritt 7 von Study 9).

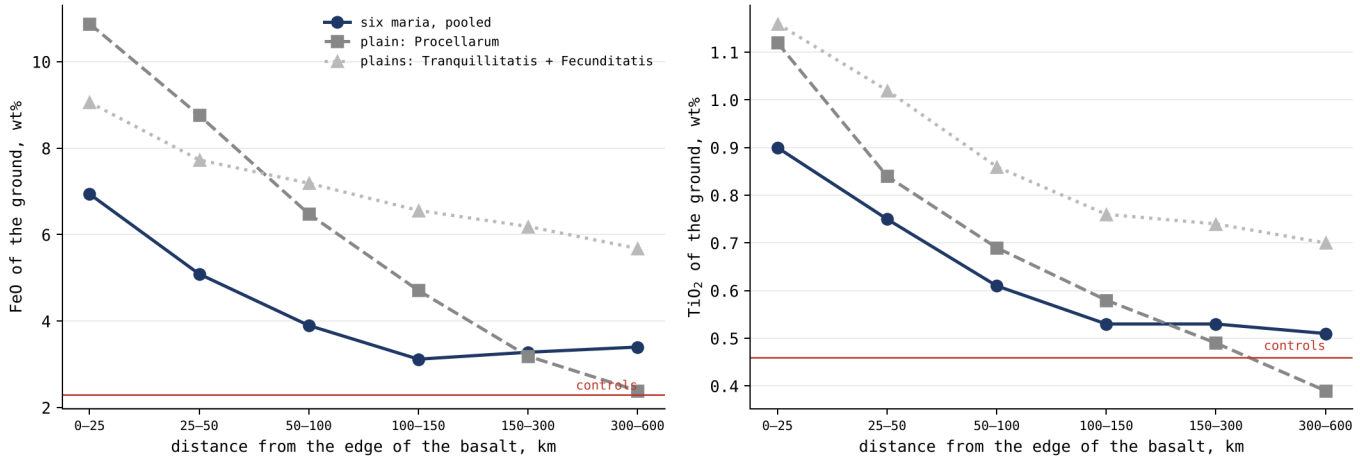


Abbildung 10. Eisen und Titan in Ringen um die Maria und die Ebenen, mit entfernten Basaltpixeln (§J.1).

Abbildung 10 zeichnet dieselben Werte als Kurven gegen die Entfernung. Die Kurven der Maria fallen über die ersten 100 km steil ab, flachen dann ab und bleiben über dem Kontrollniveau; die Kurve von Procellarum fällt stetig weiter, bis sie mit ihm zusammenfällt. Dieser Unterschied zwischen den Maria und den Ebenen ist Gegenstand von Study 9.

Das Phänomen. Das Land um jedes Mare ist reicher an Eisen und Titan als das entfernte Hochland. **Die Wissenslücke.** Wie weit die Signatur jedes Mare reicht und ob sie um jedes Mare und um die Ebenen in gleicher Weise abnimmt, wurde nicht Ring für Ring bei entferntem

Basalt gelesen. **Die Forschungsfrage:** Wie nehmen um jedes Mare Eisen und Titan des Landes mit der Entfernung ab, wie weit reicht der Überschuss, und worin unterscheidet sich dies um die Ebenen?

Die Literatur liest den Überschuss als Mare-Material, das durch spätere Kraterbildung seitlich in das Hochland verfrachtet wurde – seitliche Durchmischung –, über einige Kilometer bis einige zehn Kilometer [S18]. In dieser Lesart wirft jeder spätere Krater ein wenig vom Mare über eine kurze Strecke, und viele solcher Würfe verteilen es. Eisen und Titan werden aus Kaguya gelesen [S3], einer japanischen Raumsonde, die sie über den gesamten Mond kartierte. **Was hier neu ist:** sechs Maria und drei Ebenen, jeweils in sechs Ringen bis 600 km gelesen, bei entfernten Basaltpixeln, gegen Kontrollgruppen fern von jedem Basalt.

Jedes Mare warf sein Material um sich – das leichte und flüssige Material zuerst und weit, das schwere später und nah; deshalb nehmen um jedes Mare Eisen und Titan mit der Entfernung ab, und der Überschuss reicht weit über die Reichweite seitlicher Durchmischung hinaus. Eine Ebene warf nichts und ergoss nur ihre Schmelze neben sich, und deshalb fällt der Überschuss neben einer Ebene innerhalb der Reichweite ihres Ergusses auf das Kontrollniveau. Die beiden Lesarten trennen sich also in der Frage der Reichweite: Seitliche Durchmischung durch Krater endet innerhalb einiger zehn Kilometer, während ein Mare, das sein Material warf, Hunderte erreicht.

Art der Forschung: quantitative Differenzialstudie; Elementkonzentrationen (wt%) nach konzentrischen Entfernungsringen. **Die Stichprobe:** das Land um Krater von 5–60 km in sechs Ringen um sechs Maria (Smythii, Imbrium, Serenitatis, Crisium, Moscoviense, Nectaris) und drei Ebenen (Tranquillitatis, Fecunditatis, Procellarum); Kontrollgruppen jenseits von 600 km, die das Hochland repräsentieren. **Die Werkzeuge:** die Kaguya-Karten in voller Auflösung, die Umrisskarte der Basalte von LROC und eigens dafür geschriebener Code, der die Zusammensetzung des Landes in 3–4 Kraterradien Abstand in Ringen von 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 und 300–600 km beprobt. Die Mare-Karte von LROC besteht aus den Umrissen jeder Basalteinheit, die von der Kamera des Lunar Reconnaissance Orbiter kartiert wurde; sie dient hier dazu, die Basaltpixel zu entfernen.

Um eine Auswahlverzerrung zu vermeiden, wurden die Krater lokalisiert, bevor irgendeine Chemie gelesen wurde (Study 2), sodass die Auswahl nicht den Werten folgen konnte. Das Land um jeden Krater wurde bei entfernten Basaltpixeln gelesen und seinem Ring zugeordnet. Die Werte sind die Tabelle von §J.1.

Die Kurve der Maria zusammengenommen. Das Eisen fällt steil von 6.9 wt% bei 0–25 km auf 5.1, 3.9 und bis 3.1 bei 100–150 km; in den äußeren Ringen, 150–300 und 300–600 km, flacht die Kurve bei 3.3 bzw. 3.4 ab – 1.1 wt% über dem Kontrollniveau. Das Titan fällt parallel dazu von 0.90 auf 0.51. *Mare für Mare.* Um Smythii und Moscoviense sinkt das Eisen bereits innerhalb von 50–100 km auf die Hälfte; um Crisium ist die Kurve flach und bleibt bis 300 km bei 4 wt%. *Die Ebenen.* Um Procellarum, die größte Ebene, fällt das Eisen von 10.9 auf 2.4 wt%, das Kontrollniveau, bei 300–600 km; um Tranquillitatis und Fecunditatis bleibt es hoch, 4.5 und 6.3 wt%, bei 300–600 km, wo das Gelände zwischen anderen Basaltflächen eingeschlossen ist. *Die Ausnahmen.* Südwestlich von Nectaris steigt das Eisen jenseits von 150 km wieder an, in Richtung des eisenreichen südlichen Hochlands, während sein Titan flach bleibt; um Moscoviense erreicht der Ring innerhalb von 100 km das Hintergrundniveau der Rückseite.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Um jedes Mare nimmt seine Signatur mit der Entfernung ab, und der Überschuss der Maria bleibt bis 600 km erhalten; neben der größten Ebene fällt der Überschuss auf das Kontrollniveau – die Reichweite eines Ergusses. Die Daten trennen die beiden Lesarten. Seitliche Durchmischung durch spätere Krater ist auf einige zehn Kilometer begrenzt; ein Überschuss, der bis 600 km erhalten bleibt, ist zehnmal so groß und mehr, und das ist die Reichweite eines Mare, das sein Material warf. **Einschränkungen.** Die äußeren Ringe benachbarter Maria und Ebenen überlappen, und die beiden kleineren Ebenen liegen zwischen anderem Basalt; die Ausnahmen werden durch das Land jenseits von ihnen erklärt, doch diese Erklärung wurde nicht geprüft; die Ringe lesen die Oberfläche, nicht die Tiefe. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Ringe nur auf der Flanke jedes Mare und jeder Ebene lesen, die von anderem Basalt abgewandt ist; ein physikalisches Modell der Entfernung, in die aus einem Mare geworfenes Material fällt, nach Größe und Geschwindigkeit, gegen die gemessenen Abfallkurven.

J.2 Die Chronologie des Eisens

Die Ringe von §J.1 tragen auch die Signatur einer Uhr: Die Eisenkonzentration im Gelände belegt den Zeitpunkt der Versiegelung jedes Mare. Ein Mare versiegelte sich bei einer Konzentration von etwa 17% FeO; das Gelände fern von ihm erhielt einen niedrigen Wert, das Gelände nahe bei ihm einen hohen. Einfach gesagt: Was ein Mare früh warf, landete weit entfernt und war eisenarm; was es spät warf, landete nah und war eisenreich; und was es bei der Versiegelung enthielt, etwa 17% FeO, ist das Eisen des Mare selbst. **Das Gesetz der**

Chronologie des Eisens. Die eisenreichen Maria versiegelten sich spät, die eisenarmen Maria – früh.

Die frühe Wurfphase. Das leichte Material, eisenarm und reich an flüchtigen Stoffen, wurde anfangs weit geworfen; das ist derselbe Motor wie in Teil H, gelesen aus seinen Produkten: Die flüchtigen Stoffe hielten die Schmelze dünn und leicht, von niedriger Viskosität, und warfen sie weit (§H.2). **Die späte Konzentrationsphase.** In dem Maße, wie die flüchtigen Stoffe entwichen und das Mare sich konzentrierte, stieg seine Viskosität, und die Schmelze wurde schwerer, eisenreicher und dicker; ihr Material landete in kürzeren Entfernungen, und deshalb findet sich das höchste Eisen am Rand. Die Abnahme des Eisens mit der Entfernung ist die Aufzeichnung dieser Veränderung.

J.3 Das Thorium wird vom Kontakt gehalten

Thorium ist ein radioaktives inkompatibles Element: Es tritt nicht in die Kristalle ein, die wachsen, wenn eine Schmelze abkühlt, wird in die Flüssigkeit verdrängt und reichert sich in deren letztem Rest an (§J.4). Wo es konzentriert ist, hat sich daher die letzte Flüssigkeit irgendeiner Schmelze gesammelt, und es dient als Marker, um die Restschmelze aufzufinden. Die Frage dieses Abschnitts ist, wo auf dem Mond das geschieht und ob es der Kontakt ist – die Region, die die Erde zuletzt berührte und die in Paper 3 festgelegt wurde, bevor das Thorium gelesen wurde.

Region	Fläche	Thoriumüberschuss über 3 ppm	Thorium-Median
Der Kontakt, Radius 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
Der Hügel, Radius 3,000 km	57.8%	98.4%	—
Außerhalb des Kontakts	82.5%	5.0%	1.52 ppm

Die Tabelle stellt den Anteil jeder Region an der Mondoberfläche (Fläche) ihrem Anteil am Thoriumüberschuss des Mondes gegenüber. Die beiden Spalten sind nebeneinander zu lesen: Wäre das Thorium gleichmäßig verteilt, hielte jede Region den Anteil ihrer Fläche. Der Kontakt hält mehr als das Fünffache seines Anteils; das Gelände außerhalb davon, vier Fünftel der Oberfläche, hält ein Zwanzigstel. Die Farbe vertieft sich zu der Region hin, die am meisten hält.

Die Diskrepanz zwischen Fläche und Thorium. Die Kontaktscheibe nimmt nur ein Sechstel der Oberfläche ein, hält aber 95% des Thoriumüberschusses des Mondes über 3 ppm und

78% der Fläche, auf der das Thorium 3 ppm übersteigt. Thorium wird aus der Umlaufbahn über die Gammastrahlen gemessen, die sein radioaktiver Zerfall aussendet, und Lunar Prospector kartierte es über den gesamten Mond in einem Raster von Zellen zu einem halben Grad [S4]. Der Überschuss über 3 ppm ist der Teil des Thoriums, der über das gewöhnliche Niveau des Hochlands hinausgeht; das ist die Größe, die angibt, wo sich das Thorium gesammelt hat. Der Median – der mittlere Wert, wenn alle Zellen einer Region geordnet werden – liegt bei 5.39 ppm innerhalb des Kontakts gegenüber 1.52 ppm außerhalb: das Dreieinhalbfache.

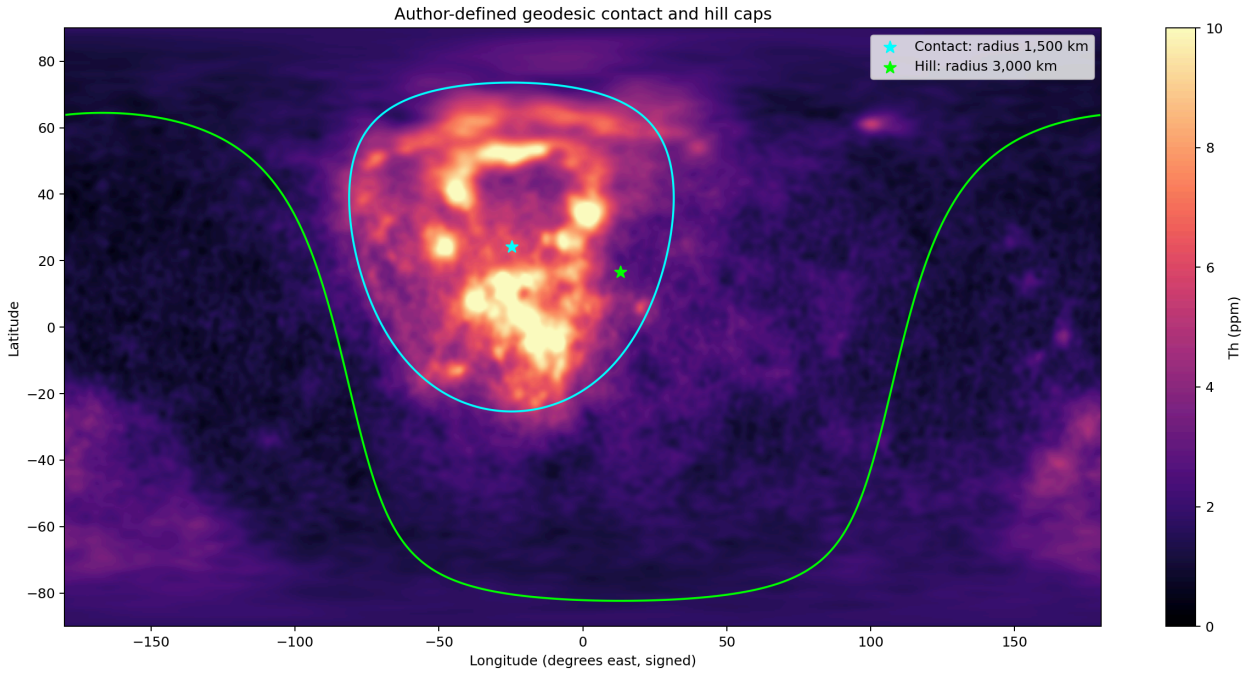


Abbildung 11. Das Thorium von Lunar Prospector [S4] mit dem Kontakt (Cyan, Radius 1,500 km) und dem Hügel (Grün, Radius 3,000 km) von Paper 3 (§J.3).

Abbildung 11 zeigt die Karte: Das helle Thorium des Westens der Vorderseite liegt innerhalb des cyanfarbenen Kreises des Kontakts, und fast nichts davon liegt außerhalb des grünen Kreises des Hügels.

Ist der Kontakt der Ort des Maximums oder nur in seiner Nähe? Eine Kappe von 1,500 km, die irgendwo auf der Vorderseite westlich der Mitte platziert wird, würde einen großen Teil des Thoriums erfassen. Ein Fachmann würde zu Recht sagen, dass das Halten des meisten Thoriums nicht zeigt, dass der Kontakt dessen Zentrum ist. Deshalb ist der Test eine Abtastung des gesamten Mondes: Dieselbe Kappe wird über den Globus verschoben, und es wird geprüft, wo sie am meisten erfasst. Die Kappe wurde nacheinander auf 16,200 Punkte zentriert, in Rasterabständen von 2° in Breite und Länge, und an jedem wurde der Anteil des Überschusses des Mondes innerhalb der Kappe berechnet. Der Test gleicht einer Zielscheibe, die auf eine Karte gezeichnet wird, bevor die Daten geöffnet werden, und danach

mit jedem anderen Ort verglichen wird, an dem dieselbe Zielscheibe hätte gezeichnet werden können. **Der Punkt des Maximums.** Der beste Punkt liegt bei 23° N, 334° O und erfasst 95.14%; das Kontaktzentrum von Paper 3, 24.1° N, 335.2° O, erfasst 94.99%. Es liegt 1.6° (47 km) vom Punkt des Maximums entfernt und belegt Rang drei von 16,200: Nur zwei aller möglichen Zentren sind besser, und um weniger als ein Fünftel Prozent des Überschusses. **Unabhängigkeit von der Kappengröße.** Bei Kappen von 1,000 und 2,000 km belegt es Rang fünf und neunzehn; bei jeder Größe liegt es innerhalb der obersten 0.2% aller Zentren. Das Ergebnis hängt daher nicht von der für die Kappe gewählten Größe ab. **Das Abfallprofil.** Wenn man die Kappe vom Kontakt wegschiebt, sinkt der erfasste Anteil stetig: unter die Hälfte bei etwa 50° davon und auf null auf der Rückseite (Abbildung 12).

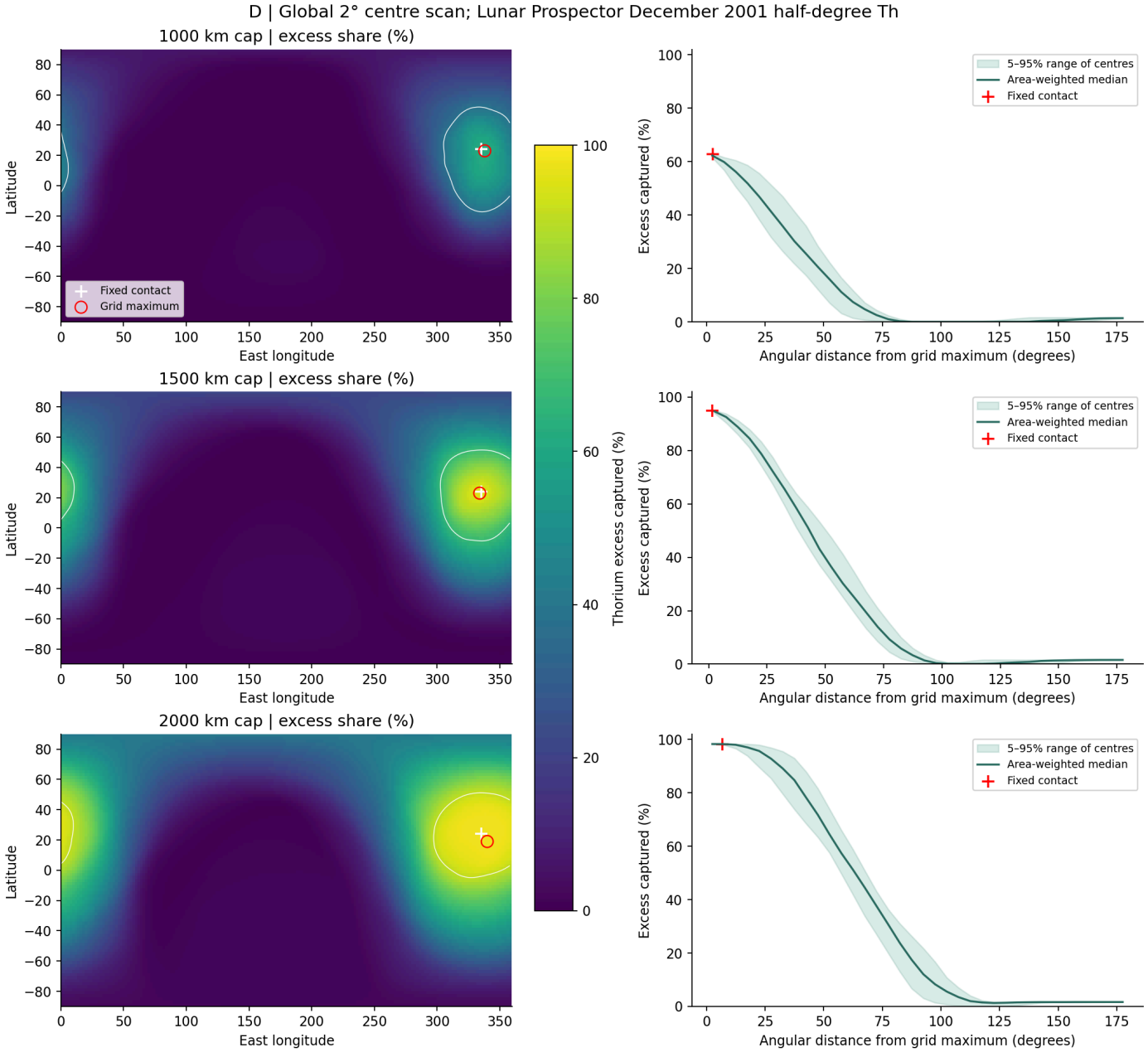


Abbildung 12. Der Anteil des Thoriumüberschusses des Mondes über 3 ppm, der von einer Kappe von 1,000, 1,500 und 2,000 km erfasst wird, die auf jeden der 16,200 Punkte zentriert ist (links), und seine Abnahme mit der Entfernung vom besten Punkt

(rechts). Kreuz: das in Paper 3 festgelegte Kontaktzentrum; Kreis: der beste Rasterpunkt; weiße Konturlinie: die obersten 5% der Zentren. Thorium von Lunar Prospector in Zellen zu einem halben Grad [S4].

In den linken Feldern von Abbildung 12 ist jeder Punkt des Mondes nach dem Anteil gefärbt, den eine dort zentrierte Kappe erfassen würde; das Kreuz des Kontakts liegt neben dem Kreis des besten Punktes, innerhalb der kleinen weißen Konturlinie der obersten 5%. Das rechte Feld zeigt, wie der Anteil mit der Entfernung vom besten Punkt glatt abnimmt – die Form einer einzigen Ansammlung mit einem Zentrum.

Das Phänomen. Das Thorium des Mondes ist im Westen der Vorderseite konzentriert. **Die Wissenslücke.** Die Literatur liest die Ansammlung als Terran (Krusteneinheit), reich an wärmeproduzierenden Elementen; das Modell liest sie als Region des Kontakts, die letzten 3,000 km, die die Erde berührten. Eine Kappe, die das meiste Thorium hält, zeigt, dass Kontakt und Thorium sich überdecken; sie zeigt nicht, dass der Kontakt der Ort ist, an dem das Thorium am stärksten konzentriert ist, denn eine in der Nähe platzierte Kappe könnte ebenso viel oder mehr halten. **Die Forschungsfrage:** Hält der in Paper 3 festgelegte Kontakt das Thorium des Mondes, und ist sein Zentrum der Ort, an dem eine Kappe seiner Größe am meisten hält?

Lunar Prospector kartierte das Thorium des gesamten Mondes aus der Umlaufbahn [S4]. Die Konzentration im Westen der Vorderseite heißt Procellarum KREEP Terrane: eine Region der Kruste, reich an Kalium (K), Seltenerdelementen (REE) und Phosphor (P) – KREEP –, gelesen als letzter Rest des kristallisierenden Magmaozeans, der sich unter der Vorderseite sammelte [S22]. Der Magmaozean ist die geschmolzene äußere Schicht, die die Literatur dem jungen Mond zuschreibt; als er kristallisierte, blieben die Elemente, die nicht in Kristalle eintreten, in seiner letzten Flüssigkeit zurück. In dieser Lesart hat das Terran kein besonderes Zentrum: Es ist der Ort, an dem sich der Rest zufällig sammelte. **Was hier neu ist:** Das Thorium wird gegen ein Zentrum gelesen, das in Paper 3 vor dieser Lesung festgelegt wurde, und dieses Zentrum wird gegen jedes andere mögliche Zentrum auf dem Mond geprüft.

Das Thorium wurde vom Kontakt gebracht, der Region, in der der Mond die Erde zuletzt berührte. Deshalb hält eine Kappe von der Größe des Kontakts, die auf den Kontakt zentriert ist, fast den gesamten Thoriumüberschuss des Mondes, und kein anderes Zentrum auf dem Mond ist merklich besser.

Art der Forschung: quantitative räumliche Studie; Anteile am Überschuss und an der Fläche sowie eine Rasterabtastung des gesamten Mondes. **Die Stichprobe:** alle Rasterzellen zu

einem halben Grad der Thoriumkarte, 259,200 Zellen. **Die Werkzeuge:** die Thoriumkarte von Lunar Prospector [S4]; der Kontakt (1,500 km) und der Hügel (3,000 km), die vorab in Paper 3 formuliert wurden; und Code, der den Überschuss über 3 ppm innerhalb einer Kappe summiert, wobei jede Zelle nach ihrer wahren Fläche auf der Kugel gewichtet wird, für eine Kappe, die auf jeden Punkt eines 2°-Rasters zentriert ist. Die Regeln der Messung und der Grund für jede von ihnen sind diese:

Regel	Warum, einfach gesagt
Der Überschuss: Thorium über 3 ppm	Das Hochland fern vom Kontakt hält etwa 1.2 ppm; der Überschuss isoliert das Thorium, das sich gesammelt hat
Flächengewichtung	Eine Zelle nahe dem Pol ist kleiner als eine Zelle am Äquator; jede wird nach ihrer wahren Fläche gezählt, sodass die Summe nicht verzerrt ist
Das Zentrum vor den Daten festgelegt	Das Kontaktzentrum stammt aus Paper 3, daher konnte der Test es nicht nachträglich so wählen, dass es zum Thorium passt

Kontakt und Hügel wurden so übernommen, wie sie in Paper 3 festgelegt wurden. Für sie wurden ihr Anteil am Überschuss, ihr Anteil an der Fläche über 3 ppm und die Mediane innen und außen berechnet; danach wurden dieselben Größen für Kappen von 1,000, 1,500 und 2,000 km berechnet, die auf alle 16,200 Punkte des Rasters zentriert sind.

Die Kennzahlen des Kontakts. Ein Sechstel der Oberfläche (17.5%) hält 95% des Überschusses und 78% der Fläche über 3 ppm; der Median liegt bei 5.39 ppm innerhalb des Kontakts und bei 1.52 außerhalb. *Die Abtastung.* Das beste Zentrum für eine Kappe von 1,500 km, 23° N 334° O, hält 95.14%; das Kontaktzentrum hält 94.99% und belegt Rang drei von 16,200, 47 km vom besten entfernt. Bei Kappen von 1,000 und 2,000 km belegt es Rang fünf und neunzehn. *Die Abnahme.* Der Anteil sinkt bei etwa 50° vom Kontakt unter die Hälfte und erreicht auf der Rückseite null.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Der Kontakt hält fast den gesamten Thoriumüberschuss des Mondes, und sein Zentrum, festgelegt, bevor das Thorium gelesen wurde, liegt innerhalb von 47 km vom besten Zentrum auf dem Mond, Rang drei von 16,200. Die Verteilung des Thoriums ist keine zentrumslose Ansammlung, wie es die Terran-Lesart annimmt: Sie ist eine einzige Ansammlung mit einem Zentrum, und das Thorium ist um den Ort konzentriert, an dem der Mond die Erde zuletzt berührte. **Einschränkungen.** Der Kontakt von Paper 3 wurde aus den Umrissen des Basalts der Vorderseite gezeichnet, und das Thorium des Terrans der Literatur liegt auf derselben Region; daher ist die Übereinstimmung

der Zentren stark, aber nicht völlig unabhängig vom Basalt. Die Karte löst Details von etwa 60 km auf, und eine andere Rekonstruktion des Thoriums oder ein anderer Schwellenwert könnten den besten Punkt leicht verschieben. **Richtungen für weitere Forschung.** Dieselbe Abtastung auf den rekonstruierten Thoriumkarten feinerer Auflösung sowie Study 13, die fragt, wo innerhalb des Kontakts das Thorium liegt.

J.4 Innerhalb des Kontakts: die Maria, die Ebenen und das Hochland

Nachdem §J.3 gezeigt hat, dass der Thoriumüberschuss innerhalb des Kontakts gehalten wird, fragt dieser Abschnitt, wo innerhalb des Kontakts er liegt. Die Antwort trennt die beiden Arten dunklen Geländes, die das Modell unterscheidet, und definiert den Unterschied nach dem, was unter ihnen liegt. **Die Bestandteile des Kontakts.** Vier Maria liegen im Kontakt: Serenitatis, Imbrium, Copernicus H und Sinus Aestuum. Ein Mare ist ein Kanal, der das Erdinnere mit dem Mondinneren verband, und seine Fläche repräsentiert den Kern der Speisungskuppel unter ihm. Der übrige Kontakt besteht aus zwei Arten von Gelände. Die eine sind die Basaltebenen: Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris und dergleichen. Eine Ebene ist ein Schnitt durch die gewöhnliche Kruste der Birne, an Ort und Stelle durch die allgemeine Wärme der Erde geschmolzen, solange der Körper verbunden war; sie hatte keinen Kanal in die Tiefe, und unter ihr liegt keine Speisungskuppel (§C.2). Die andere ist das Hochland, die gewöhnliche Kruste des Landes innerhalb der Grenzen des Kontakts. Mare und Ebene sind beide dunkler Basalt an der Oberfläche; sie unterscheiden sich in dem, was unter ihnen liegt, und damit darin, wohin ihre letzte Flüssigkeit gelangen konnte.

Innerhalb des Kontakts	Anteil an seiner Fläche	Thorium-Median	Anteil am Überschuss des Mondes
Die vier Maria	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
Basaltebenen	51.8%	5.62 ppm	52.4%
Hochland	37.1%	5.48 ppm	37.6%

Die Tabelle stellt den Flächenanteil jeder Geländeart innerhalb des Kontakts dem dort gemessenen Thorium-Median und ihrem Anteil am gesamten Thoriumüberschuss des Mondes gegenüber. Zu vergleichen sind die erste und die letzte Spalte: Eine Geländeart, die den Anteil am Überschuss hält, den ihre Fläche ihr zuweist, verhält sich für den Kontakt gewöhnlich;

eine, die weniger hält, hat Thorium verloren. Die blaue Zeile, die Maria, ist die einzige im Defizit.

Die Thoriumbilanz innerhalb des Kontakts. Die Basaltebenen und das Hochland verhalten sich gewöhnlich: Ihre Thorium-Mediane sind nahezu gleich, 5.62 und 5.48 ppm, und jedes von ihnen hält den Anteil des Überschusses, der seiner Fläche entspricht – 52.4% des Überschusses auf 51.8% der Fläche bei den Ebenen und 37.6% auf 37.1% beim Hochland. Die Abweichung liegt bei den vier Maria: Ihr Median sinkt auf 3.99 ppm, und sie halten nur 5.0% des Überschusses auf 11.1% der Fläche – weniger als die Hälfte des Anteils, den ihre Fläche ihnen zuweist. **Jedes Mare gegen den Ring um es herum.** Um das Hintergrundniveau der Region auszuschalten, wurde jedes Mare des Kontakts dem Ring gegenübergestellt, der es umgibt, von seinem Rand bis 150 km darüber hinaus. Jedes Mare des Kontakts ist ärmer als das Gelände um es herum:

Mare des Kontakts	Das Mare	Der Ring um es herum	Die Differenz
Imbrium	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
Copernicus H	8.75	9.86	-1.11
Sinus Aestuum	6.73	7.78	-1.05
Serenitatis	2.78	3.36	-0.58

Jede Zeile stellt ein Mare dem unmittelbar umgebenden Gelände gegenüber, sodass der Vergleich innerhalb einer Region erfolgt und sich das allgemeine Hintergrundniveau der Region aufhebt. Die Differenz ist bei allen Maria des Kontakts negativ, und das Defizit verringert sich von Imbrium zu Serenitatis: Das Blau verblasst vom größten Defizit zum kleinsten.

Die Maria außerhalb des Kontakts. Außerhalb der Grenzen des Kontakts verhalten sich die Maria anders: Sie sind in ihrer Konzentration dem umgebenden Gelände gleich oder übertreffen es. Die mediane Differenz beträgt $+0.17$ ppm im Hügel und $+0.02$ jenseits davon, und die Maria, die ärmer als ihr Ring sind, sind eine Minderheit – 2 von 11 im Hügel und 8 von 19 jenseits davon (Abbildung 14). Der Thoriumverlust ist daher ein eigenes Kennzeichen der Maria des Kontakts und keine Eigenschaft von Maria im Allgemeinen.

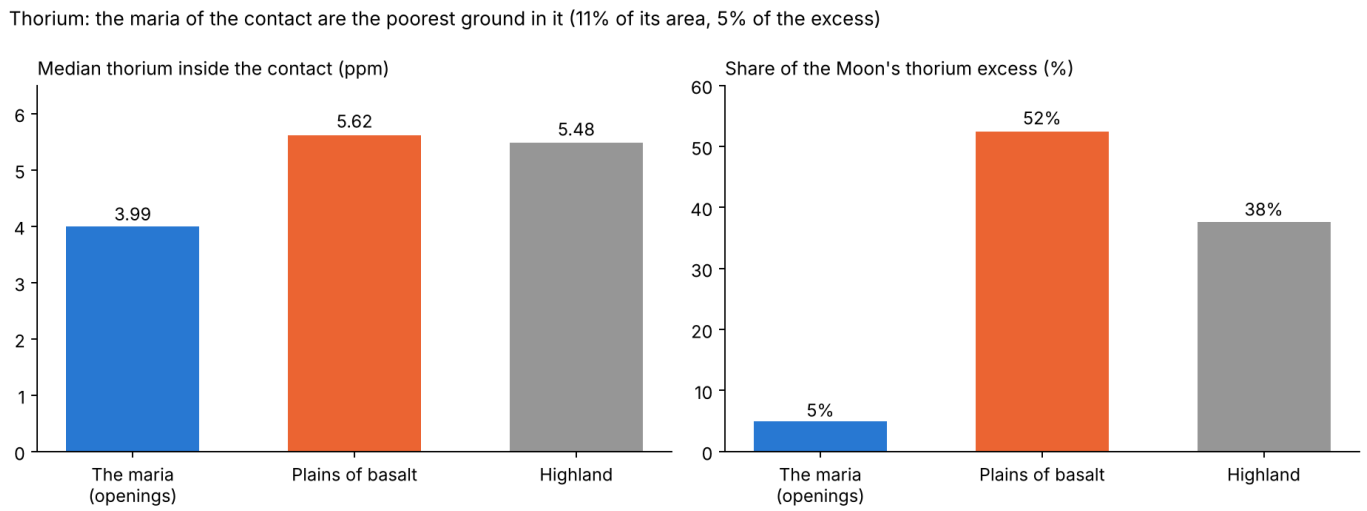


Abbildung 13. Das Thorium innerhalb des Kontakts nach Geländeart: der Median (links) und der Anteil am Überschuss des Mondes über 3 ppm (rechts), für die vier Maria, die Basaltebenen und das Hochland (§J.4).

Abbildung 13 zeichnet die Tabelle der Geländearten: Die Säule der Maria steht deutlich niedriger als die der Ebenen und des Hochlands, die einander nahezu gleich sind.

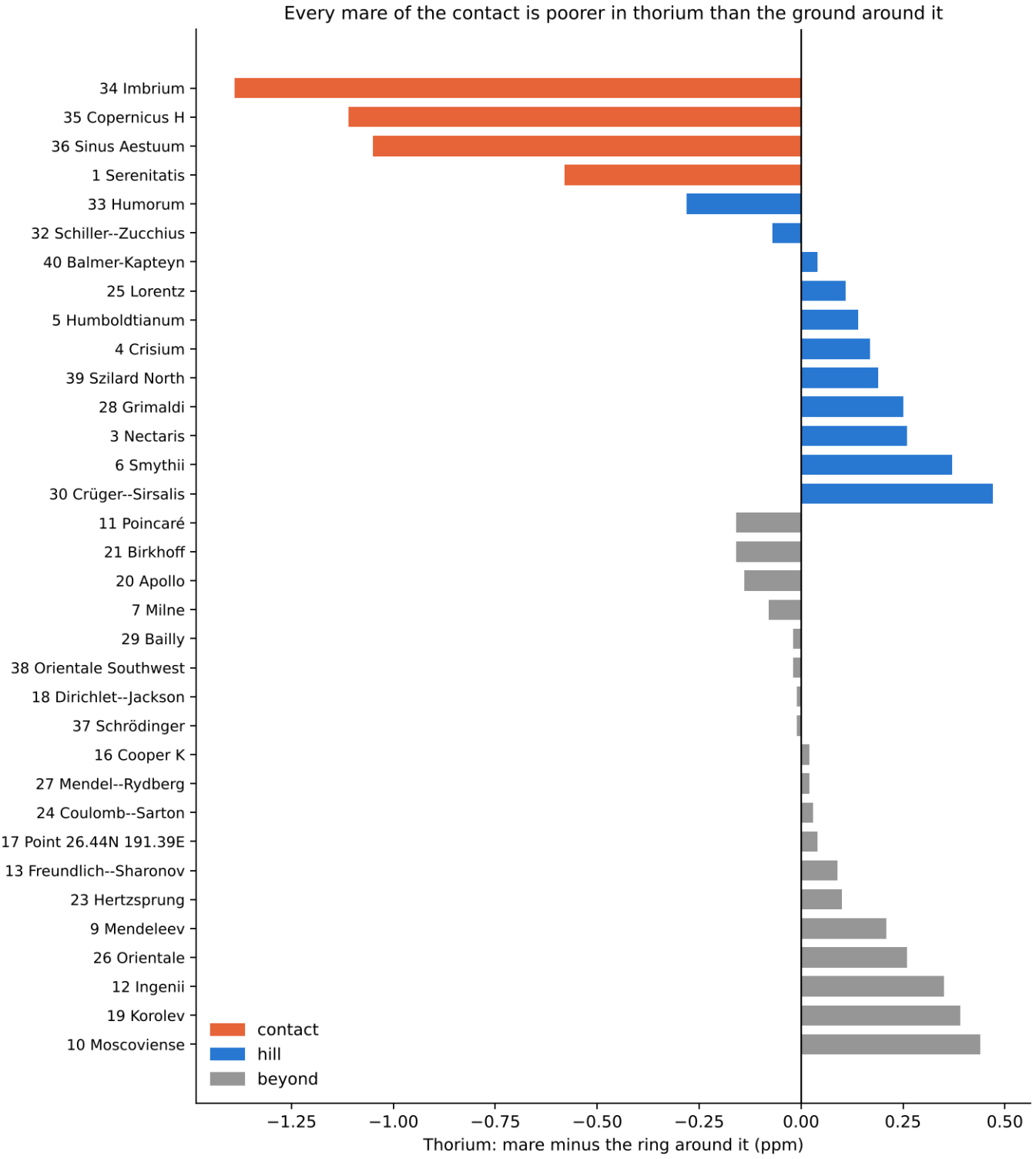


Abbildung 14. Das Thorium in jedem Mare minus das Thorium im Ring um es herum, von seinem Rand bis 150 km darüber hinaus: die vier Maria des Kontakts (Orange), die Maria des Hügels (Blau) und die Maria jenseits davon (Grau) (§J.4).

In Abbildung 14 ist jedes Mare eine Säule: sein Thorium minus das Thorium seines Rings. Die vier orangefarbenen Säulen des Kontakts fallen alle unter null; die Säulen des Hügels und dessen, was jenseits davon liegt, streuen um null.

Thorium und Titan zusammen: die differenzielle Kristallisation. Wenn die letzte Flüssigkeit eines Mare abfloss, musste sie die Oberfläche stärker an Thorium verarmen als an

jedem Element, das die Kristalle teilweise festhalten. Titan ist ein solches Element. Während das Thorium von den Kristallen abgewiesen wird und sich in der Restflüssigkeit anreichert, verhält sich das Titan anders: Auch es bleibt in der Flüssigkeit, wenn die Schmelze abkühlt, jedoch weniger stark, und sobald seine Konzentration in der Flüssigkeit hoch genug ist, kristallisiert es zusammen mit Eisen als Ilmenit, wird im Boden des Mare fixiert und wandert nicht mehr mit der späten Flüssigkeit. Ilmenit ist ein Oxid aus Eisen und Titan, ein verbreitetes dunkles Mineral der Mare-Basalte. **Das Leseprotokoll.** Die beiden Elemente wurden Pixel für Pixel auf den Böden der Maria und auf den Ebenen gelesen: das Titan auf der Häufigkeitskarte von Kaguya mit 128 Pixeln pro Grad, das Thorium auf der Karte von Lunar Prospector. Die Konfidenzintervalle wurden durch wiederholte Stichprobenziehung (Bootstrap) von Zellen der Größe 5° mal 5° bestimmt: Die Zellen werden viele Male zufällig neu gezogen, und das Ergebnis wird in jedem Durchgang neu berechnet; die Streuung der Ergebnisse ergibt das 95-%-Konfidenzintervall, den Bereich, in dem der wahre Wert in 95 von 100 Fällen liegt. Thorium ist weit seltener als Titan, daher wird jedes als Anteil seines Werts auf den Ebenen angegeben, die die Referenzlinie bilden: Eine Ebene hatte keinen Kanal, nichts konnte sie verlassen, und alles erstarrte in ihr gemeinsam, als geschlossenes System.

Böden der Maria gegen die Ebenen	**Thorium**	**TiO_2**	**Thorium/TiO_2, Boden gegen Ebene**
Innerhalb des Kontakts	-30% (-39 bis -20)	-5% (-20 bis $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
Jenseits des Kontakts	-12% (-19 bis -3)	$+24\%$ (0 bis $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

Böden des Kontakts: 3.95 ppm Thorium und 3.44 wt% TiO_2; Ebenen des Kontakts: 5.63 und 3.61. Böden jenseits des Kontakts: 2.14 und 2.78; Ebenen jenseits des Kontakts: 2.43 und 2.25.

Die Tabelle zeigt, um wie viel sich die Böden der Maria von den Ebenen derselben Region unterscheiden, bei Thorium und Titan, mit dem 95-%-Konfidenzintervall in Klammern. Die letzte Spalte ist das Maß des Verhältnisses zwischen beiden: Ein Verhältnis von 1 würde bedeuten, dass Thorium und Titan im gleichen Maß fortgingen; ein Verhältnis unter 1 bedeutet, dass das Thorium stärker fortging. Die Anmerkung unter der Tabelle gibt die Medianwerte an, aus denen die Anteile berechnet werden.

Das Signal des Kontakts. Innerhalb der Grenzen des Kontakts verloren die Böden der Maria etwa ein Drittel des Thoriums der Ebenen, während ihr Titan erhalten blieb: Das Thorium verließ die Böden stärker als das Titan. **Mare für Mare.** Das Verhältnis von Thorium zu Titan, gegen die Ebenen des Kontakts, beträgt 0.35 im Teil von Humorum innerhalb des Kontakts – der niedrigste Wert –, 0.56 auf Serenitatis und 0.83 auf Imbrium; höher ist es auf den beiden kleinen Maria neben Copernicus: Copernicus H (1.83) und Sinus Aestuum (1.17). **Jenseits des Kontakts.** Die Böden der Maria verloren nur ein Achtel des Thoriums der Ebenen, und anders als im Kontakt tragen sie mehr Titan als die Ebenen.

Wie das Modell dies liest: die innere Drainage. Thorium tritt nicht in die Kristalle ein, die wachsen, wenn eine Schmelze abkühlt; es bleibt in der Flüssigkeit und reichert sich in deren letztem Rest an. Gefrierendes Meerwasser ist eine gute Analogie: Das entstehende Eis ist fast salzfrei, und das Salz wird in die zurückbleibende Sole gedrängt. Im Mare schritt die Erstarrung von der Oberfläche nach innen fort. Die Restflüssigkeit, die das Thorium konzentrierte, wurde nicht in der Kruste eingeschlossen: Durch den offenen Kanal sank sie wieder hinab, zum Mondinneren und zum Erdinneren, und das Mare blieb ärmer als das Gelände um es herum. In der Ebene, die keinen Kanal hatte, erstarrte die geschmolzene Kruste an Ort und Stelle als geschlossenes System und behielt ihr Thorium, wie es das Hochland tat. Deshalb hält der Kontakt als Ganzes das Thorium, und innerhalb davon halten die Kanäle die kleinste Menge.

Der Unterschied außerhalb des Kontakts: Sortierung entlang des Birnenrohrs. Auch das Titan ging mit der letzten Flüssigkeit hinab, aber weniger: Ein großer Teil davon wurde im Ilmenit gehalten und blieb. Innerhalb des Kontakts sind die Ebenen titanreich, und die Böden, die einen Teil ihres Titans verloren, blieben ihnen gleich. Außerhalb des Kontakts erstarrten die Maria schnell, und das Zeitfenster, in dem die Flüssigkeit ihr Absinken den Kanal hinab vollenden konnte, war kurz: Sie verloren weniger Thorium, ein Achtel gegenüber einem Drittel. Der Kontakt lag über der Mitte des Durchgangs, den die Birne zwischen dem Erdinneren und dem Mond bildete, einer an schwerem Material reichen Zone. Die entfernten Maria lagen am Ende des Durchgangs, an dem das leichteste Material der sich sortierenden Erde ankam; die Ebenen jenseits des Kontakts, die mit diesem Material gespeist wurden, sind arm an Titan, und deshalb tragen die Maria dort mehr Titan als ihre Ebenen. Sortierung (Differentiation) ist die Trennung eines Körpers in Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung – das Schwere sinkt, das Leichte steigt. Die Erde sortierte sich, während sie den Körper speiste, und deshalb war das Material, das die ganze Länge des Rohrs durchlief und sein fernes Ende erreichte, das leichteste.

Das Phänomen. Der Kontakt hält fast das gesamte Thorium des Mondes (Study 10), und innerhalb davon ist ein Teil des dunklen Geländes reich an Thorium und ein Teil ärmer. **Die Wissenslücke.** Der Basalt des Kontakts wurde bisher als eine einzige Art gelesen. Im Modell gibt es zwei Arten: die Maria, Kanäle in die Tiefe über einer Speisungskuppel, und die Ebenen, gewöhnliche Kruste, die an Ort und Stelle geschmolzen wurde. Ob beide dasselbe Thorium tragen, wurde nicht gemessen. **Die Forschungsfrage:** Tragen innerhalb des Kontakts die Maria, die Basaltebenen und das Hochland dasselbe Thorium, und ist jedes Mare reicher oder ärmer als das Gelände um es herum; und verließ das Thorium die Böden der Maria stärker als das Titan, das ebenfalls in der Flüssigkeit bleibt, aber weniger?

Thorium ist ein inkompatibles Element: Es tritt nicht in die verbreiteten Minerale ein, die aus einer Schmelze kristallisieren, und reichert sich in der letzten verbleibenden Flüssigkeit an [S24]. In der Literatur ist das thoriumreiche KREEP diese letzte Flüssigkeit des Magmaozeans, und die Basalte der Vorderseite sind dort reich daran, wo sie durch es aufstiegen oder es aufschmolzen [S22]. **Was hier neu ist:** Das Gelände des Kontakts wird nach dem unterteilt, was unter ihm liegt – ein Mare, auf den Schweregradienten über einer Speisungskuppel identifiziert, oder eine Ebene, unter der keine Kuppel liegt –, und das Thorium jedes von ihnen wird mit dem Hochland derselben Region und mit seiner eigenen Umgebung verglichen.

Im Mare kühlte die Schmelze von oben ab, und die letzte Flüssigkeit, die das Thorium trägt, sank wieder den Kanal hinab. Deshalb sind innerhalb des Kontakts die Maria ärmer an Thorium als die Ebenen und das Hochland, und jedes Mare ist ärmer als das Gelände um es herum; die Ebenen, die keinen Kanal hatten, tragen das Thorium des Hochlands. Das Titan, im Ilmenit festgehalten, ging weniger fort: Gegenüber den Ebenen, aus denen nichts fortgehen konnte, ist das Verhältnis von Thorium zu Titan auf den Böden der Maria niedriger, und am stärksten innerhalb des Kontakts, wo die Maria am längsten flüssig blieben.

Art der Forschung: quantitativ; Mediane nach Geländeart, Anteile am Überschuss und jedes Mare gegen das Gelände um es herum. **Die Stichprobe:** jede Zelle zu einem halben Grad der Thoriumkarte; die 34 Maria von Anhang A, vier davon im Kontakt. **Die Werkzeuge:** die Thoriumkarte von Lunar Prospector [S4], die Titan-Häufigkeitskarte von Kaguya mit 128 Pixeln pro Grad [S3], die Mare-Karte von LROC [S1] zur Abgrenzung der Ebenen, die Speisungskuppeln des GRAIL-Feldes (Teil C) und Code, der jede Zelle klassifiziert und einen Ring um jedes Mare liest. Die Regeln der Klassifikation und der Grund für jede von ihnen sind diese:

Regel	Warum, einfach gesagt
Abgrenzung der Fläche eines Mare: die Umrisse des Kerns seiner Speisungskuppel	Der Kanal liegt über der Kuppel, und die Kuppel bestimmt seine Ausdehnung
Eine Ebene: Basalt der LROC-Karte außerhalb der Grenzen jedes Mare	Oberflächenbasalt, unter dem kein Kanal in die Tiefe liegt
Der Ring: vom Rand des Mare bis 150 km darüber hinaus; Zellen benachbarter Maria werden entfernt	Jedes Mare wird mit dem Gelände neben ihm verglichen, sodass die Region auf beiden Seiten des Vergleichs dieselbe ist
Flächengewichtete Mediane	Jede Zelle wird nach ihrer wahren Fläche auf der Kugel gezählt

Die Maria wurden auf den Schweregradienten festgelegt, bevor das Thorium gelesen wurde. Danach erhielt jede Zelle des Kontakts ihre Geländeart – Mare, Ebene oder Hochland –, und jedes Mare wurde innen und in seinem Ring gelesen.

Nach Geländeart. Innerhalb des Kontakts halten die Maria 3.99 ppm, die Ebenen 5.62 und das Hochland 5.48. Die Maria halten 5.0% des Überschusses des Mondes auf 11.1% der Fläche des Kontakts; die Ebenen 52.4% auf 51.8%; das Hochland 37.6% auf 37.1%. *Jedes Mare des Kontakts.* Alle vier sind ärmer als ihr Ring: Imbrium um 1.39 ppm, Copernicus H um 1.11, Sinus Aestuum um 1.05, Serenitatis um 0.58. *Außerhalb des Kontakts.* Die Maria sind ihrem Ring gleich oder übertreffen ihn: Die mediane Differenz beträgt $+0.17$ ppm im Hügel (11 Maria) und $+0.02$ jenseits davon (19 Maria). *Thorium und Titan.* Innerhalb des Kontakts tragen die Böden 30% weniger Thorium als die Ebenen (95-%-Konfidenzintervall: 20–39%) und dasselbe Titan (-5%, von -20 bis $+13$); das Maß des Verhältnisses zwischen beiden, Boden gegen Ebene, beträgt 0.74 (0.60–0.88). Jenseits des Kontakts tragen die Böden 12% weniger Thorium (3–19%) und 24% mehr Titan (0 bis 53%); das Verhältnis beträgt 0.71 (0.58–0.91).

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt: Innerhalb des Kontakts sind die Maria das thoriumärmste Gelände, jedes Mare dort ist ärmer als das Gelände um es herum, und die Ebenen tragen das Thorium des Hochlands. Das Thorium, das der Kontakt konzentrierte, wurde mit dem letzten Rest der Schmelze die Kanäle hinab zurückgezogen, stärker als das Titan, das der Ilmenit zurückhielt; innerhalb des Kontakts, wo die Maria am längsten flüssig blieben, verloren die Böden ein Drittel ihres Thoriums und nichts von ihrem Titan.
Einschränkungen. Stichprobengröße: Der Kontakt hält nur vier Maria. Kalibrierung und Auflösung: Die Titankarte ist ein kalibriertes Produkt mit einer Streuung von 0.43 wt% an ihren Kalibrierungsorten, und die beiden Karten unterscheiden sich in der Auflösung. Außerhalb des

Kontakts ist das Verhältnis im gleichen Maß erniedrigt wie innerhalb, hauptsächlich wegen reicheren Titans auf den Böden als auf den Ebenen. Randeffekt: Die Thoriumkarte löst Details von etwa 60 km auf, daher vermischt sich der Rand des Mare mit seinem Ring; dieser Effekt wirkt gegen den Befund, denn wenn er überhaupt wirkt, verringert er die gemessene Differenz. **Richtungen für weitere Forschung.** Das Thorium auf den rekonstruierten Karten feinerer Auflösung über jedem Mare des Kontakts sowie das Verhältnis von Thorium zu Titan, Mare für Mare jenseits des Kontakts gelesen.

J.5 Nach Längengrad

Dasselbe Thorium lässt sich nach den vier Vierteln des Mondes lesen: dem Sektor der Vorderseite, der der Erde zugewandt ist, der gegenüberliegenden Rückseite, der vorauslaufenden Hälfte, die in Richtung der Bewegung des Mondes auf seiner Umlaufbahn weist und bei 90° W zentriert ist, und der nachlaufenden Hälfte, zentriert bei 90° O (§B.2). Der Sektor der Vorderseite vereint den höchsten Median, 5.12 ppm; die vorauslaufende Hälfte liegt bei einem Zwischenwert von 3.27; die Rückseite sinkt auf 2.20, und die nachlaufende Hälfte verzeichnet den niedrigsten Wert, 2.01. Die Vorderseite als Ganzes zeigt einen Median von 2.56 ppm gegenüber 1.76 auf der Rückseite. Diese Abstufung folgt dem Kontakt. Das Zentrum des Kontakts, bei 335.2° O, liegt auf der Vorderseite und in ihrer westlichen, vorauslaufenden Hälfte: Der Sektor der Vorderseite, der es enthält, ist der reichste, die vorauslaufende Hälfte folgt, und die Rückseite und die nachlaufende Hälfte, die von ihm entfernt liegen, sind die ärmsten. Die Vorderseite als Ganzes trägt etwa das Anderthalbfache des Thoriums der Rückseite.

J.6 Wie das Modell das Thorium liest

Die Literatur liest das Thorium von Procellarum als KREEP: den letzten Rest eines kristallisierenden Magmaozeans, der sich unter der Vorderseite sammelte und sie erwärmte. Das Modell liest es als Kennzeichen des Kontakts – der Region, in der der Mond die Erde zuletzt berührte und durch die das letzte Material hindurchging. Drei Ergebnisse tragen diese Lesart. **Das Zentrum des Überschusses.** Der Überschuss ist auf den vorab festgelegten Kontakt zentriert (Study 10). **Die Abhängigkeit von der Geländeart.** Innerhalb des Kontakts tragen die Ebenen aus geschmolzener Kruste und das Hochland nahezu dasselbe Thorium, daher gehört das Thorium zur Region und nicht zum Basalt. **Die Signatur der Maria.** Die Maria des Kontakts, die Kanäle in die Tiefe, tragen das niedrigste Thorium, weil die letzte Flüssigkeit, die das Thorium hält, in ihnen wieder hinabsank (Study 13).

Das zweite und das dritte Ergebnis sind diejenigen, die die Restschmelzen-Lesart nicht vorhersagt. Nach dieser Lesart sind die Basalte der Vorderseite dort reich an Thorium, wo sie durch den Rest aufstiegen oder ihn aufschmolzen (Study 13, Schritt 2); sie liefert keinen Grund dafür, dass das dunkle Gelände über den Kanälen das ärmste der Region sein sollte. Innerhalb des Kontakts ist die gemessene Reihenfolge diejenige, die das Modell angibt: Ebenen und Hochland ähnlich, die Maria am niedrigsten.

J.7 Die fremde Masse der Becken der Maria

Das letzte Element dieses Teils prüft direkt die andere Lesart der Maria, die Lesart des äußeren Einschlags. Nach der Literatur wurden die Becken der Maria von großen Körpern von außen ausgehoben, und solche Körper lassen einen Teil ihrer Masse zurück. Diese Masse trägt *siderophile* Elemente – die „eisenliebenden“ Elemente wie Iridium, Osmium und Ruthenium, die dem Metall folgen – in Verhältnissen, die einer bekannten Meteoritenklasse entsprechen. *Chondrite* sind die häufigste Klasse, Steinmeteorite, deren Verhältnisse dieser Elemente gut bekannt sind; ein von einem solchen Körper ausgehobenes Becken sollte seinen Fingerabdruck tragen.

Paper 6 (§L.5) fragte, welche fremde Masse die Kraterüberlieferung erfordert, wenn sie als Produkt äußerer Einschlagkörper gelesen wird, und fand, dass die Kruste weniger hält, als die sichtbaren Krater allein erfordern. Die Becken der Maria tragen nach South Pole–Aitken den größten Teil dieser Masse.

Test	Ergebnis	Die Literatur liest	Das Modell liest	Schlussfolgerung
Die für die Becken der Maria erforderliche fremde Masse	Etwa 1×10^{19} kg bei 18 km/s; Imbrium allein 3×10^{18} nach Skalierung und 2×10^{19} nach dem für es vorgeschlagenen Körper von 250 km [S12]	Die Einschlagkörper, die die Becken aushoben	Kein äußerer Körper: Die Becken sind Öffnungen	Die Masse muss gefunden werden
Die siderophilen Verhältnisse in den	Entsprechen keiner Chondritgruppe [S13]	Ein unbekannter Einschlagkörper oder Metall eines Planetesimalkerns	Bekanntes irdisches Material in seinem Sortierungsstadium	Durch bekanntes Material erklärt, ohne eine neue Art von Körper

Test	Ergebnis	Die Literatur liest	Das Modell liest	Schlussfolgerung
Schmelzen von Imbrium				
Siderophile Elemente, die die späten Becken hinzufügten	Ihr Hauptteil war bereits vor Imbrium und Serenitatis in der Kruste, die ihn hauptsächlich durchmischten [S13]	Die späten Becken fügten wenig hinzu	Es gab nichts Fremdes hinzuzufügen	Wie das Modell vorhersagt

Die Tabelle stellt drei Ergebnisse der Literatur nebeneinander, jedes mit der Lesart der Literatur und der des Modells. Die letzte Spalte ist nach dem Status jedes Ergebnisses für das Modell gefärbt: Das erste ist eine Masse, die die Einschlagslesart erfordert und finden muss, und die grünen Zeilen sind Ergebnisse, die das Modell direkt erklärt – das dunklere Grün ist das Ergebnis, das das Modell vorhersagt.

Die Bilanz der erforderlichen Masse. Die Zahlen der ersten Zeile bedürfen einer Erläuterung. Ein Krater bekannter Größe erfordert einen Körper bestimmter Masse, bei gegebener Geschwindigkeit; 18 km/s ist die in Paper 6 für Körper verwendete Geschwindigkeit, die den Mond erreichen. Bei dieser Geschwindigkeit erfordern die Becken der Maria zusammen etwa 10^{19} kg – zehn Milliarden Milliarden Kilogramm. Für Imbrium allein werden zwei Schätzungen gegeben: 3×10^{18} kg nach der Skalierung zwischen Kratergröße und Körpermasse und 2×10^{19} kg nach dem Körper von 250 km, den die Literatur für es vorschlägt.

Der erwartete Rückstand. Die Retentionsrate ist der Anteil der Masse des Einschlagkörpers, der auf dem Mond verbleibt und nicht als Dampf und schnelle Trümmer entweicht. Nach der Retentionsrate der Literatur selbst, einem Fünftel, würde ein Körper der Größe, die die Literatur Imbrium zuschreibt, etwa 4×10^{18} kg fremdes Material in der Nähe des Beckens hinterlassen, und 6×10^{17} kg nach der Skalierungsschätzung (eine frühere Version gab etwa 10^{18} kg für beide an). Die Schmelzen des Beckens tragen jedoch Verhältnisse, die keinem bekannten Körper entsprechen, und die späten Becken fügten den siderophilen Elementen der Kruste wenig hinzu. Im Modell sind die Becken der Maria Öffnungen, und es gab keinen Körper, der seine Masse hätte zurücklassen können.

Das Phänomen. Die Becken der Maria werden in der Literatur als Becken gelesen, die von den größten Körpern ausgehoben wurden, die den Mond nach South Pole–Aitken trafen. **Die**

Wissenslücke. Solche Körper hätten den größten Teil der fremden Masse in der Nähe der Becken hinterlassen müssen; wie viel Masse sie erfordern und was die Schmelzen der Becken tragen, wurde bisher nicht einander gegenübergestellt. **Die Forschungsfrage:** Welche fremde Masse erfordern die Becken der Maria, wenn sie als von Körpern von außen ausgehobene Becken gelesen werden, und tragen die Schmelzen der Becken diese Masse?

Der Körper, der Imbrium aushob, wird auf etwa 250 km geschätzt [S12]; die siderophilen Elemente in den Schmelzen von Imbrium entsprechen keiner bekannten Gruppe von Chondriten, und der Hauptteil der siderophilen Elemente der Kruste war bereits vor Imbrium und Serenitatis in ihr [S13]; Retentionsrate und Krustenbilanz werden in [S23] angegeben. **Was hier neu ist:** Die Masse wird für die Becken der Maria zusammen berechnet, und die eigenen Ergebnisse der Literatur zu ihren Schmelzen werden ihr in einer Tabelle gegenübergestellt.

Die Becken der Maria sind Öffnungen, daher hat dort kein Körper seine Masse hinterlassen: Die Schmelzen der Becken tragen keine fremde Signatur der Masse, die die Literatur erfordert, und die späten Becken fügten der Kruste nichts Fremdes hinzu.

Art der Forschung: quantitativ durch Berechnung, verbunden mit einer Übersicht über die veröffentlichte Geochemie. **Die Stichprobe:** die Becken der Maria; die veröffentlichten siderophilen Daten zu den Schmelzen von Imbrium und Serenitatis. **Die Werkzeuge:** die Skalierung zwischen Kratergröße und Masse des Einschlagkörpers, wie in Paper 6 angewandt (Study 8), bei einer Geschwindigkeit von 18 km/s, und die Retentionsrate der Literatur, ein Fünftel der Masse des Körpers [S23].

Die Masse wurde für jedes Becken eines Mare berechnet; die siderophilen Ergebnisse wurden aus der Literatur so übernommen, wie sie veröffentlicht wurden. Die Werte sind die Tabelle von §J.7.

Die Masse. Die Becken der Maria erfordern etwa 1×10^{19} kg; Imbrium allein 3×10^{18} kg nach Skalierung und 2×10^{19} kg für den für es vorgeschlagenen Körper von 250 km. Bei einer Retention von einem Fünftel hätten 6×10^{17} bis 4×10^{18} kg fremdes Material in der Nähe von Imbrium zu finden sein müssen. *Die Schmelzen.* Die siderophilen Verhältnisse in den Schmelzen entsprechen keiner Chondritgruppe, und die späten Becken durchmischten, was bereits in der Kruste war, statt ihr etwas hinzuzufügen.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird durch die eigenen Ergebnisse der Literatur gestützt: Die Schmelzen der Becken tragen keine Signatur irgendeines bekannten fremden Körpers,

und die späten Becken fügten den siderophilen Elementen der Kruste wenig hinzu. **Einschränkungen.** Die Massenberechnungen stützen sich auf eine angenommene Einschlaggeschwindigkeit und Retentionsrate; die Schmelzen wurden an wenigen Orten beprobt, meist von Imbrium; die Übersicht stützt sich auf veröffentlichte Analysen, ohne neue Messungen. **Richtungen für weitere Forschung.** Messung der Isotope von Ruthenium und Osmium in den Schmelzen jedes Beckens eines Mare und deren Gegenüberstellung mit der meteoritischen Masse eines Körpers der von der Literatur angegebenen Größe. Isotope sind Formen desselben Elements, die sich in der Zahl der Neutronen und damit in ihrem Gewicht unterscheiden; die Verhältnisse zwischen den Isotopen von Ruthenium und Osmium können sich zwischen meteoritischem und irdischem Material unterscheiden, und daher können sie fremde Masse von Material unterscheiden, das von der Erde selbst stammt.

Was wir nun haben. Die Chemie erzählt dieselbe Geschichte, die die Krater und das Schwerefeld erzählten. Eisen und Titan um jedes Mare zeichnen das Material nach, das es warf – zuerst weit und leicht, zuletzt nah und schwer. Das Thorium ist auf den vorab festgelegten Kontakt konzentriert, und innerhalb davon halten die Maria, deren letzte Flüssigkeit die Kanäle hinab abfloss, die kleinste Menge. Und die Becken der Maria tragen nicht die fremde Masse, die Einschlagkörper von außen hinterlassen hätten.

PART K

Datierung

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Das radiometrische Alter des Basalts ist nicht das Entstehungsalter der Öffnung. **Der Ansatz:** Die Uhren der Öffnung werden getrennt und jede erhält einen Namen; die radiometrischen Alter werden als Zeitpunkt der Abkühlung und der Schließung des Systems der Oberfläche gelesen, und die relative chronologische Reihenfolge der Maria wird aus dem gelesen, was auf ihren Böden liegt.

Die vorangehenden Teile verorteten die Öffnungen im Raum und lasen ihre Böden, ihre Chemie und ihre Krater. Dieser Teil fragt: wann. Die Frage hat großes Gewicht, denn die übliche Antwort – das Alter des von den Probenahmemissionen mitgebrachten Basalts – wird

oft als Alter des Mare selbst genommen; wäre dem so, bedeutete ein Basalt von 2.0 Milliarden Jahren eine Öffnung, die vor 2.0 Milliarden Jahren entstand, lange nachdem der Mond die Erde verlassen hatte. Das Modell trennt die Entstehung der Struktur unter der Bedeckung vom Erstarren der letzten Flüssigkeit, die aus ihr austrat; dieser Teil erklärt, wie, und liefert einen unabhängigen Weg, die relative Reihenfolge der Maria ohne Abhängigkeit von Isotopenuhren zu bestimmen.

K.1 Die fünf Uhren der Öffnung

Das System der Uhren. Jede endogene Öffnung trägt fünf Zeitpunkte, die nicht übereinstimmen müssen: $t_{structure}$, den Zeitpunkt der Entstehung der Öffnung; t_{exp}, den Zeitpunkt ihrer Exposition gegenüber dem All; t_{vent}, den Beginn des Auswurfs; $t_{shutdown}$, den Zeitpunkt der Versiegelung der Öffnung mit dem Ende der Speisung; und $t_{surface}$, das Erstarrungsalter der heute sichtbaren Oberfläche. Eine alte Öffnung kann eine junge Oberfläche tragen, und das Alter des Basalts ist nicht das Alter der Öffnung.

Die Brunnen-Analogie. Der einfache Weg, die fünf Uhren auseinanderzuhalten, ist das Bild eines Brunnens. Ein Brunnen wird zu einem Zeitpunkt gegraben ($t_{structure}$); seine obere Abdeckung wird gehoben, und er wird später freigelegt (t_{exp}); das Wasser steigt in seiner Öffnung erstmals nach weiterer Zeit auf (t_{vent}); er wird verschlossen, wenn er versiegt ($t_{shutdown}$); und die flache Pfütze, die zuletzt an der Brunnenmündung eintrocknete, ist das, was der Besucher heute vorfindet ($t_{surface}$). Eine Probe aus der Pfütze datiert die Pfütze, nicht das Graben des Brunnens. Im Modell ist die Reihenfolge durch den Aufbau selbst festgelegt: Eine Öffnung entsteht unter der Bedeckung, wird freigelegt, wenn der Kontakt über sie hinaus zurückweicht (Teil I), wirft aus, solange sie gespeist wird, und versiegelt sich, wenn die Speisung endet. Die Bedingung, die zwei dieser Uhren verknüpft, ist Gleichung (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3).

Was die radiometrischen Alter messen. Apollo-Proben liefern Alter von 3.1–3.9 Milliarden Jahren; Proben von Chang’e-5 liegen bei etwa 2.0 Milliarden Jahren [S8]; und Proben von Chang’e-6, von der Rückseite, werden auf etwa 2.8 Milliarden Jahre datiert [S9]. Das Modell liest sie als Abkühlungsalter. Die radiometrische Uhr zählt die Tochteratome, die durch den Zerfall des Mutteratoms entstanden sind, und sie beginnt erst zu laufen, wenn das Material genug abgekühlt ist, um die Tochteratome an ihrem Platz zu halten. Solange das Material heiß ist, entweichen die Tochteratome oder werden durchmischt, und die Uhr bleibt auf null. Das ist die Bedeutung des „Schließungsalters“: Die Probe zeichnet auf, wann ihr System „geschlossen“ wurde. Die Wärme des Mondinneren und des Kerns entwich langsam, und die

Probe zeichnet die Schließung ihres Systems auf, nicht die Entstehung der Öffnung. Daher kann eine Öffnung, die in der Aufbauphase entstand – die etwa 600 Millionen Jahre dauerte und mit der Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren endete –, auf ihrer Oberfläche einen Basalt tragen, der sich Hunderte Millionen Jahre und mehr nach der Ablösung schloss, in dem Maße, wie die Wärme unter ihr langsam entwich. Die ältesten Alter von Apollo, nahe 3.9 Milliarden Jahren, liegen nahe an der Ablösung; die jüngeren sowie die 2.8 und 2.0 Milliarden Jahre der chinesischen Missionen belegen ein spätes Erstarren von Material, das heiß geblieben war. Die Proben sind oberflächennah: Die Identität des tiefen Materials wird mit der Tiefe ausgelöscht, die Geometrie aber bleibt erhalten. Die Probe erzählt, was der obere Teil der Öffnung war, als er zuletzt abkühlte; die Form der Öffnung und die Kuppel unter ihr, wie sie im Schwerefeld gelesen werden (Teile C–E), erzählen, was die Öffnung war.

Der Einwand der ausgebrochenen Lava. Ein Fachmann könnte einwenden, Basalt sei Lava, die ausbrach, und sein Alter sei das Alter des Ausbruchs. Im Modell fallen beide nur für die letzte Flüssigkeit zusammen, die die Oberfläche erreichte und dort erstarrte; das ist das Alter von $t_{surface}$, oder höchstens von $t_{shutdown}$. Es ist nicht das Alter von $t_{structure}$, das der Gegenstand dieses Papers ist.

Relative Chronologie ohne Isotope. Zwei relative Uhren bleiben erhalten. Die erste ist das Gesetz der Superposition – was auf was liegt –, das eine Reihenfolge ohne Jahre gibt: Eine Schicht, die auf einer anderen liegt, ist die jüngere der beiden, wie das oberste Blatt in einem Stapel Papier, das zuletzt abgelegt wurde. Die zweite ist die Kraterdichte, die Zahl der Krater pro Flächeneinheit, die zwischen Oberflächen verglichen wird, solange sie nicht in Jahre umgerechnet wird: Eine Oberfläche, die länger dem All ausgesetzt war, hat mehr Krater angesammelt, sodass sich zwei Oberflächen danach ordnen lassen. Die Umrechnung in Jahre setzt einen konstanten Fluss von Körpern von außen voraus, und genau diese Annahme ersetzt Paper 6; sie wird daher nicht verwendet. In Paper 6 entstanden fast alle Krater aus zurückkehrendem Material, dessen Ankunftsrate mit der Aktivität der Öffnungen und mit der Erde stieg und fiel; die Kraterzählung ordnet daher Oberflächen, eine konstante Ankunftsrate kann sie aber nicht in Jahre umwandeln.

K.2 Die relative chronologische Reihenfolge der Maria

Die Reihenfolge, in der sich die Maria versiegelten, wird aus dem gelesen, was auf ihnen liegt, und nicht aus den Schließungsaltern der freiliegenden Basalte. Drei Aufzeichnungen liefern sie, jede aus einem früheren Teil.

Die Maria des Kontakts versiegelten sich zuletzt. Die Böden der Maria des Kontakts sind als Gruppe am freiesten von kleinen Kratern: Sie versiegelten sich zuletzt (§F.5). Ein Boden beginnt erst Krater anzusammeln, wenn er erstarrt ist, daher erstarrte der Boden mit den wenigsten Kratern zuletzt. Die großen Maria der Vorderseite, Imbrium und Serenitatis, tragen dreizehn- bis achtzehnmal weniger Krater von 20 km und mehr als das Hochland (Procellarum, eine Ebene, wird nicht mitgezählt): Sie erstarrten, nachdem der größte Teil des zurückkehrenden Materials bereits gelandet war (§I.5). **Die verschütteten Öffnungen der Rückseite.** Sie sind älter als die Bedeckung über ihnen, und die Bedeckung trägt die Krater ihrer Zeit (§D.5): Hier stellt das Gesetz der Superposition die Öffnung vor die Schicht, die sie begrub.

Zusammen ergeben sie eine Reihenfolge ohne Jahre in drei Stufen: zuerst die verschütteten Öffnungen der Rückseite, danach die offenen Maria des Gürtels und zuletzt die Maria des Kontakts. **Der radiometrische Test (§M.3).** Um eine radiometrische Reihenfolge zu prüfen, stellt man das Alter des jüngsten Basalts jedes Mare seiner Entfernung von einem vor den Daten festgelegten Zentrum gegenüber, wobei das Thorium konstant gehalten wird. Das Thorium wird konstant gehalten, weil es ein wärmeproduzierendes Element ist (§J.3): Ein daran reiches Mare konnte allein aus diesem Grund länger heiß bleiben, und sein jüngster Basalt wäre dann jung aus einem Grund, der mit seinem Ort nichts zu tun hat. Erst wenn dieser Effekt ausgeschaltet ist, lässt sich die Entfernung vom Zentrum beurteilen.

Was wir nun haben. Einen Weg, die Öffnungen zu ordnen, der nicht von den Altern der Basalte ihrer Oberfläche abhängt: Diese Alter datieren die Abkühlung, und die Reihenfolge der Versiegelung wird aus den Böden gelesen.

PART L

Statistik und Methodik

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Jeder Vergleich im Paper hängt davon ab, was womit verglichen wird. **Der Ansatz:** Die Daten, die Filtermasken und das Reproduktionsprotokoll werden dargelegt, und jedes

> gemessene Ergebnis wird in einer Tabelle mit seiner Stichprobe und seinen Unsicherheitsgrenzen zusammengefasst.

Dieser Teil fasst an einem Ort die statistische und methodische Grundlage des Papers zusammen: wie die Zahlen gewonnen wurden und wie weit man ihnen vertrauen kann. Ein Leser, der an einem Ergebnis zweifelt, findet hier, was womit verglichen wurde, an welcher Stichprobe und wie groß die Unsicherheit ist.

L.1 Daten und Filtermasken

Die Produkte sind die der Umgebungstabelle. **Entfernung der Maria auf beiden Seiten.** Jeder Vergleich des Geländes ist ein Vergleich von „Gleichem mit Gleichem“: Die Mare-Flächen werden sowohl aus der Stichprobe als auch aus der Kontrolle entfernt, und der Vergleich sagt dies ausdrücklich. Diese Regel hat großes Gewicht, weil die Maria selbst kraterarm und eisenreich sind. Schlösse eine Messung um ein Mare einen Teil eines Mare-Bodens ein, ihre Kontrolle aber nicht, würde das Mare das Ergebnis in eine Richtung verschieben, aus einem Grund, der mit der Forschungsfrage nichts zu tun hat; die Entfernung der Maria auf beiden Seiten – aus der Stichprobe und aus ihrer Kontrolle – macht beide Seiten vergleichbar. Eine „Maske“ ist die Liste dieser Flächen, die aus der Zählung ausgeschlossen bleiben.

Berechnung auf der Kugel und Zuordnung der Krater. Die Flächen werden auf der Kugel berechnet; Krater werden nach ihren Mittelpunkten zugeordnet; der Boden einer Einheit ist die Fläche innerhalb ihres Polygons. Die Berechnung auf der Kugel vermeidet die Streckungsverzerrungen flacher Kartenprojektionen, in denen eine Fläche nahe den Polen größer erscheint, als sie ist. Ein Krater, der den Rand eines Bodens überquert, wird dem Ort zugeordnet, an dem sein Mittelpunkt liegt, sodass kein Krater doppelt gezählt wird. **Extraktion der Speisungskuppeln.** Die Kuppeln werden aus dem Bouguer-Feld in den Graden 6–660 entnommen, mit einer unabhängigen Prüfung in den Graden 6–900. Das Bouguer-Feld ist das Schwerefeld nach Entfernung der Anziehung der sichtbaren Topographie, sodass das Verbleibende die dichten und leichten Körper unter der Oberfläche zeigt; die „Grade“ bestimmen das feinste erhaltene Detail, und ein höherer Grad erhält kleinere Strukturen. Eine Kuppel, die in beiden Einstellungen erscheint, ist kein Produkt einer einzelnen Filterwahl.

L.2 Reproduktionsprotokoll

Die Skripte, die jede Tabelle im Paper erzeugen, sind zusammen mit ihren Eingaben im Abschnitt zur Verfügbarkeit des Codes aufgeführt. **Frühere Zählungen.** Die frühen Kraterzählungen um die Maria, die vor diesem Paper durchgeführt wurden, werden mit neuem Code reproduziert, bevor sie verwendet werden; ein Wert, der nicht reproduziert werden konnte, wird im Paper nicht verwendet. Jede Zahl im Paper kann daher vom Leser aus den hinterlegten Eingaben neu berechnet werden.

L.3 Die kombinierte Ergebnistabelle: alle gemessenen Ergebnisse

Die Tabelle fasst alle im Verlauf des Papers durchgeführten Messungen zusammen, jede mit dem Abschnitt, in dem sie erscheint. Jede Zeile gibt an, was gemessen wurde, an wie vielen Einheiten, das Ergebnis und seine Unsicherheitsgrenzen. **Wie die letzte Spalte zu lesen ist.** Ein mit „95%“ markierter Bereich ist ein Intervall, das den wahren Wert in 95 von 100 Wiederholungen der Messung enthält; wenn es die Null nicht überquert, hat der Effekt ein bestimmtes Vorzeichen. p ist die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis zu erhalten, das mindestens so stark ist wie das gemessene, wenn es überhaupt keinen Effekt gäbe; $p = 0.02$ bedeutet 2 Mal von 100, und ein kleines p ist das, was „jenseits des Zufalls“ in diesem Paper bedeutet. **Die benannten Tests.** Jeder von ihnen beantwortet eine Art von Frage:

- Der *Vorzeichentest* prüft nur die Richtung der Veränderung – wie viele Fälle in eine Richtung gingen. Hätten Zentrum und Rand die gleiche Chance, der höhere zu sein, träten 10 von 12 oder mehr etwa 2 Mal von 100 auf und 16 von 16 etwa einmal in 65,000 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$);

- die *Rangkorrelation* ρ misst, ob zwei Maße gemeinsam steigen und fallen: Sie reicht von -1 bis $+1$, und $\rho = -0.59$ bedeutet, dass das Zentrum über der Kuppel umso tiefer liegt, je stärker die Kuppel ist, und zwar recht einheitlich über die 12 Maria;

- der *Mann–Whitney-Test* vergleicht zwei Gruppen, indem er alle ihre Werte gemeinsam in einen Rang ordnet und prüft, ob eine Gruppe in der Rangfolge höher liegt; so können einzelne Extremwerte das Ergebnis nicht entscheiden;

- der *exakte Test nach Fisher* vergleicht direkt zwei Anteile, hier den Anteil scharfer Krater auf zwei Gruppen von Böden, und gibt die exakte Wahrscheinlichkeit an, zufällig eine mindestens ebenso ungleiche Aufteilung zu erhalten.

Die Vergleiche, in denen das Eisen oder die Kraterdichte um die Maria gelesen wird, entfernen die Maria auf beiden Seiten, wie §L.1 es verlangt.

Maß	Stichprobe	Ergebnis	Unsicherheit
Maria, die auf einer Speisungskuppel sitzen (§C.5)	34 Maria, 73 Kuppeln	33 von 34	—
FeO, Kern einer verschütteten Kuppel minus Umgebung (§D.5)	44 Kuppeln	-0.19 wt%	95%: -0.37 bis $+0.14$
FeO, Speisungskuppel unter einem Mare (§D.5)	abgeglichen	$+1.47$ wt%	$+0.59$ bis $+2.49$
Thorium, Kern einer verschütteten Kuppel minus Umgebung (§D.5)	44 Kuppeln	$+0.05$ ppm	-0.02 bis $+0.09$
Höhe des Zentrums gegen den Rand, offene Maria (§E.2)	12 Maria	10 von 12 tiefer; Median -267 m	Vorzeichentest $p = 0.02$
Höhe des Zentrums gegen Stärke der Kuppel (§E.2)	12 offene Maria	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
Einheitliches Niveau je Einheit (§F.1)	189 Einheiten	188	—
Niveau des Bodens unter Rand und Land (§F.1)	16 Maria	16 von 16; 3.4 und 1.6 km	Vorzeichentest $p = 1.5 \times 10^{-5}$
Kragen um die entfernten Maria (§F.3)	27 Maria, 170 Kontrollen	$+471$ m gegen $+122$ m	Mann–Whitney $p = 0.009$
Eisen des Geländes, 0–25 gegen 100–150 km (§J.1)	6 Maria	6.9 gegen 3.1 wt% FeO; 3.4 bei 300–600 km	Kontrollen 2.3
Krater minus sein Gelände, 0–50 km, Maria (§C.7)	1,059 Krater, 5,922 Kontrollen	-0.26 wt% FeO	95%: -0.34 bis -0.19; Kontrollen -0.01
Krater von 2–5 km auf Böden gegen das Land (§F.5)	10 offene Maria	Median 8% (4–23%)	—
Krater von 10 km und mehr auf Böden, jenseits des Kontakts gegen den Kontakt (§F.6)	10 offene Maria	$\times 83$	mindestens $\times 25$
Krater von 2–5 km, Böden der Maria gegen Ebenen, der Kontakt (§G.2)	Vorderseite	263 gegen 836 pro Million km^2	—

Maß	Stichprobe	Ergebnis	Unsicherheit
Scharfe Krater von 3–10 km, Böden des Kontakts gegen jenseits davon (§G.2)	275 Krater	82% gegen 56%	Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$
Fehlender Rand zur Ebene hin, Krater von 40 km und mehr (§G.6)	Ebenen des Kontakts gegen jenseits davon	$+24\%$ gegen 0%	95%: 10 bis 35; -6 bis 0
Thorium über 3 ppm im Kontakt (§J.3)	der gesamte Mond	95.0% auf 17.5% der Fläche; 78% der Fläche über 3 ppm	—
Rang des Kontaktzentrums unter allen Zentren (§J.3)	16,200 Kappen von 1,500 km	Dritter; 47 km vom besten	oberste 0.02%
Thorium innerhalb des Kontakts: Maria / Ebenen / Hochland (§J.4)	alle Zellen	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
Maria des Kontakts gegen den Geländering um sie (§J.4)	4 Maria	alle ärmer, um 0.58–1.39 ppm	—

Wie die Tabelle zu lesen ist. Drei Zeilen veranschaulichen dies. In der zweiten Zeile unterscheidet sich das Eisen über den 44 verschütteten Kuppeln von der Umgebung um -0.19 wt%, und das Intervall, -0.37 bis $+0.14$, schließt die Null ein: Über den verschütteten Kuppeln ist die Oberfläche dem umgebenden Gelände gleich, wie es eine über ihnen liegende Bedeckung verlangt; in der dritten Zeile, der Kuppeln unter einem Mare, liegt das Intervall vollständig über null. In der Zeile des Kontaktzentrums folgt „oberste 0.02%“ aus dem dritten Rang von 16,200: drei von 16,200 sind etwa zwei von zehntausend. In der Zeile der Böden jenseits des Kontakts gegen den Kontakt ist „mindestens $\times 25$“ die untere Schranke, die in 97 von 100 wiederholten Stichproben erfüllt ist (§F.6), eines Verhältnisses, dessen gemessener Wert $\times 83$ beträgt.

Bootstrap-Intervalle und räumliche Cluster. Die Intervalle sind Bootstrap-Intervalle, wie in jedem Quellbericht angegeben; sie ziehen Einheiten, Krater oder Regionen neu und modellieren nicht die räumliche Korrelation zwischen Nachbarn. Ein Bootstrap-Intervall ergibt sich durch wiederholtes Ziehen der Stichprobe aus sich selbst, viele Male, mit Zurücklegen, und Neuberechnung des Ergebnisses in jedem Durchgang; die Streuung der neu berechneten Ergebnisse ergibt das Intervall. Benachbarte Krater oder Zellen auf dem Mond sind nicht völlig unabhängig, und sie als unabhängig zu behandeln, kann ein etwas engeres Intervall als die

Wirklichkeit ergeben; wo die Quelle Zellen von 5° mal 5° als Einheit der wiederholten Stichprobenziehung verwendete, sind Cluster berücksichtigt. **Mehrere Kandidaten.** Wo mehrere Kandidaten parallel geprüft wurden, wie im Fall des letzten Streuers, wird das beste Ergebnis allein nicht als Befund gezählt. Der Grund ist, dass unter vielen Kandidaten einer allein durch Zufall als der beste erscheinen wird, so wie unter vielen Münzen, die zehnmal geworfen wurden, eine neunmal „Kopf“ zeigen wird; ein Ergebnis wird nur gezählt, wenn es vor den Daten festgelegt wurde oder über alle Kandidaten hinweg gilt.

PART M

Vorhersagen und Tests

> DAS PROBLEM UND DER ANSATZ
>
> Ein Modell ist durch das definiert, was es vorhersagt, und durch die Art, wie jede Vorhersage gemessen wird. **Der Ansatz:** Was die Messungen im Verlauf der Arbeit veränderten, wird gesondert dargestellt, und jede Aussage erscheint mit ihrem Test.

Dieser Teil fasst die Ergebnisse der Studien des Papers und die Vorhersagen zusammen, die sie prüfen. Er hat drei Abschnitte: die Ideen, die die Messungen unterwegs veränderten (§M.1), den Stand jeder Studie auf einen Blick (§M.2) und jede Vorhersage mit ihrem Test (§M.3).

M.1 Was die Messungen unterwegs veränderten

Vier Ideen wurden im Verlauf der Arbeit vertreten und aufgrund direkter numerischer Befunde geändert. Sie werden hier gesondert dargestellt, damit der Leser sieht, welche Lesarten geprüft und aufgegeben wurden und was an ihre Stelle trat. Jede Zeile gibt die geprüfte Idee an, die Messung, die sie veränderte, und die Lesart, die ihren Platz einnahm.

Geprüfte Idee	Was gemessen wurde	Die Lesart, die an ihre Stelle trat
Ein einfaches Kratermaximum auf jedem Rand	Kein allgemeiner Ring kleiner Krater auf den Rändern, wenn	Der Randring ist eine Eigenschaft der an flüchtigen Stoffen reichen Maria und keine allgemeine Eigenschaft aller (§M.3)

Geprüfte Idee	Was gemessen wurde	Die Lesart, die an ihre Stelle trat
	die Maria auf beiden Seiten entfernt werden	
Ein Randgraben entlang der Wände der Maria	Der tiefste Punkt des Bodens bei einem Median von 0.57 des Radius; bei keinem von 16 an der Wand anliegend	Der Boden sinkt einwärts der Wand ab, über der Kuppel (§E.2, F.1)
Ein Lavastrom, der die Ränder der entfernten Maria formt	Basalt auf nur 0–7% des sie umgebenden Rings	Die Ränder wurden in aufeinanderfolgenden Schichten aus dem zurückkehrenden Material des Mare selbst aufgebaut (§F.3)
Die Mare-Fläche als Maß des Auswurfs	Die Fläche misst nicht, was ausgeworfen wurde	Gezählt werden die Öffnungen, nicht der Basalt an der Oberfläche (Teil C)

Die zweite Zeile veranschaulicht die Art der Veränderung: Ein Randgraben hätte den tiefsten Punkt des Bodens an die Wand gelegt, bei einem Radius nahe 1; der gemessene Median, 0.57, legt ihn etwa auf halbem Weg nach innen, über die Kuppel, und das führte zur Lesart eines abgesunkenen Zentrums (§E.2).

M.2 Die Studien in einer Tabelle: das Ampelprotokoll

Jede Studie erhält eine Ampelfarbe: Grün, wo sich die Hypothese vollständig bestätigte, Orange, wo ein Teil von ihr sich bestätigte und ein Teil nicht, Rot, wo sie nicht gestützt wurde. Was sich nicht bestätigte, ist in der Studie selbst formuliert und hier zusammengefasst.

Wie die Ampel zu lesen ist. Die Ampel beurteilt die Hypothese der Studie, wie sie vorab, vor der Messphase, formuliert wurde, und nicht das gesamte Modell. Grün (Hellgrün in der Tabelle) bedeutet, dass sich die Hypothese an der gemessenen Stichprobe vollständig bestätigte. Der Text neben einer grünen Ampel kann dennoch eine Einschränkung nennen – eine kleine Stichprobe, eine Ausnahme mit ihrem Grund oder einen Untertest, der nicht trennte –, wenn die Einschränkung der Hypothese nicht widerspricht. Bernstein (Orange in der Tabelle) bedeutet, dass sich die Hypothese in einem Teil bestätigte und in einem anderen nicht; der Teil, der sich nicht bestätigte, ist in derselben Zeile genannt. Rot würde bedeuten, dass die Hypothese nicht gestützt wurde; keine Studie in diesem Paper ist rot. Von den fünfzehn aktiven Studien sind dreizehn grün und zwei orange. Die Studien sind von 1 bis 16 nummeriert; Study 14 wurde gestrichen, und die übrigen Nummern bleiben, wie sie sind.

Ampel	Studie	Was sich bestätigte und was nicht
	1. Die Maria auf den Speisungskuppeln	33 von 34 sitzen auf einer Kuppel, weit jenseits des Zufalls. Ingenii, über South Pole–Aitken, hat keine eigene Kuppel
	2. Der Quellentest	Die Krater tragen die Eisensignatur ihres Geländes, die mit der Entfernung abnimmt. Auch die Ebenen tragen einen Halo, aus der von ihnen ergossenen Schmelze, der fern von ihnen auf das Kontrollniveau abfällt
	3. Becken oder Krater: der Sprung der Kruste	Erfüllt
	4. Die verschütteten Kuppeln	Erfüllt
	5. Das Zentrum sank über der Kuppel ab	10 von 12 offenen Maria; Serenitatis und Imbrium, die durch die Anziehung der Erde in der Höhe gehalten werden, sind die beiden Ausnahmen
	6. Ein Boden	16 von 16 auf einem Niveau, unter Rand und Land; die Maria des Kontakts auf der Höhe der ihnen benachbarten Ebenen. Serenitatis liegt unter seinen Ebenen
	7. Saubere Böden	Jeder Boden ist freier von Kratern als sein Land, bei jeder Größe
	8. Größe und Zustand	Krater verschwanden und wurden in die Böden aufgenommen; der Anteil geschmolzener Krater steigt mit der Größe; kleine, scharfe Krater bleiben auf dem Kontakt erhalten. Die großen Böden der entfernten Maria sind wenige
	9. Ringe aus Eisen und Titan	Der Überschuss der Maria reicht bis 600 km. Die beiden kleineren Ebenen liegen zwischen anderen Basalten und bleiben hoch
	10. Thorium und der Kontakt	Der vorab festgelegte Kontakt belegt Rang drei von 16,200 Zentren
	11. Die fremde Masse	Erfüllt
	12. Die Reihenfolge des Erstarrens	Geordnet bei jeder Größe; bei 1–2 km nur schwach; bei 20–40 km tragen die drei kleinen Böden jenseits des Kontakts keinen einzigen Krater
	13. Thorium und Titan	Thorium (erfüllt): Jedes Mare des Kontakts ist ärmer als sein Gelände, und die Böden sind um ein Drittel ärmer als ihre Ebenen. Titan (trennte

Ampel	Studie	Was sich bestätigte und was nicht
		nicht): Das Verhältnis von Thorium zu Titan sinkt jenseits des Kontakts im gleichen Maß wie innerhalb, und jenseits des Kontakts geht die Abnahme auf reicheres Titan auf den Böden zurück; Imbrium allein trennt nicht, und Copernicus H zeigt das Gegenteil
	15. Die Ebenen des Kontakts	Der Rand ging verloren, und der erhaltene Kamm wurde abgestumpft, auf der Seite, die der heißen Ebene zugewandt ist – und nur im Kontakt. Die Kraterböden nahe dem Geländeniveau trennen die Ebenen des Kontakts nicht von denen jenseits davon; der abgeglichene Vergleich der Kammform stützt sich auf vier Paare; die Krater auf Imbrium sind wenige
	16. Der Kragen der entfernten Maria	Der Kragen hebt sich um die entfernten Maria von der Kontrolle ab, vor allem um die verschütteten. Um die offenen entfernten Maria allein trennt sich der Kragen nicht von der Kontrolle

Was „teilweise bestätigt“ bedeutet. Die beiden orangefarbenen Zeilen verdeutlichen dies. In Study 13 (Thorium und Titan) bestätigte sich die Thorium-Komponente vollständig: Jedes Mare des Kontakts ist ärmer an Thorium als das Gelände, das es umgibt. Die Titan-Komponente, die erwartete, dass das Verhältnis von Thorium zu Titan innerhalb des Kontakts stärker sinkt als außerhalb, trennte die beiden Zonen nicht. In Study 16 (der Kragen der entfernten Maria) steht der Kragen über den Kontrollwerten, wenn alle entfernten Maria zusammen gemessen werden, und das deutlichste Signal ergibt sich um die verschütteten; isoliert man die offenen entfernten Maria allein – 10 Maria mit einem Median von 207 m (§F.3) –, trennt sich der Kragen nicht von der Kontrolle.

M.3 Vorhersagen und Tests

Die folgende Tabelle definiert das Vorhersagesystem des Modells: Jede Zeile formuliert eine Aussage des Modells und daneben den Test, der zu ihrer Prüfung nötig ist. Die Tests sind so formuliert, dass ein Leser, der über die verfügbaren öffentlichen Daten verfügt, sie selbst durchführen kann; einige wurden bereits in diesem Paper durchgeführt (die Abschnitte sind in Klammern angegeben), die anderen sind offen.

Die Vorhersage des Modells	Der Test
Ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel	Abgleich jedes runden Schweremaximums im Bouguer-Feld mit der Bedeckungsschicht über ihm (§C.3, D.4)

Die Vorhersage des Modells	Der Test
Das Absinken des Bodens über der Kuppel	Höhe des Zentrums gegen die Stärke der Kuppel im Schwerefeld (§E.2)
Die Maria sind die Quelle des zurückkehrenden Materials	Eisen und Titan des Geländes gegen die Entfernung vom Mare (§C.7, J.1)
Ein Randring, der den an flüchtigen Stoffen reichen Maria eigen ist	Zählung kleiner Krater auf dem Rand, bei Entfernung der Maria auf beiden Seiten, gegen den gemessenen Gehalt an flüchtigen Stoffen (§F.3)
Die Erde ist der letzte Streuer	Dichte der kleinen Krater auf den glatten Böden gegen die Entfernung vom Kontakt, nach Entfernung der Strahlen und Sekundärkrater (§F.6)
Allmähliche Exposition innerhalb eines Mare	Erhaltung der Krater, der Füllung und der Struktur über ein großes Mare hinweg, in Richtung der Expositionsfront (§I.3)
Der Charakter der Öffnung nach ihrer Zone	Die Struktur des Mascons: Mascon mit Ring im Gürtel, Mascon ohne Ring im Kontakt (§D.6)
Die Reihenfolge der Versiegelung	Der jüngste Basalt jedes Mare gegen seinen Winkelabstand von einem vor den Daten festgelegten Zentrum, wobei das Thorium, das wärmeproduzierende Element, konstant gehalten wird
Der Thoriumüberschuss des Kontakts	Der Anteil des Überschusses in Referenzkappen, deren Zentrum über jeden Punkt des Mondes verschoben wird; innerhalb des Kontakts Öffnungen, Ebenen und Hochland getrennt (§J.3, J.4)
Keine fremde Masse in den Becken	Die siderophilen Elemente in den Schmelzen jedes Beckens und die Bestimmung ihrer Herkunft nach ihren Isotopenverhältnissen (§J.7)
Der Motor	Der kritische Fluss und die Versiegelungszeiten gegen die Expositionszeiten, Gleichung (4) (§H.3)
Wärme von unten auf den Ebenen des Kontakts (§G.6)	Die Kammform in einer abgeglichenen Stichprobe des Kontakts und dessen, was jenseits davon liegt, bei gleicher innerer Tiefe

PART N

Diskussion

DAS PROBLEM UND DER ANSATZ

Die Aufzeichnungen dieses Papers müssen einen einzigen Prozess erzählen. **Der Ansatz:** Sie werden zusammengeführt, den in der Literatur üblichen Erklärungen gegenübergestellt, und die Grenzen des Beitrags des Papers werden bestimmt.

Jeder der Teile vor diesem las eine Aufzeichnung: das Schwerefeld, die Höhe der Böden, die Krater, die Chemie. Teil N führt diese geophysikalischen, morphologischen und geochemischen Befunde zusammen und fragt, ob sie eine einzige Geschichte eines kontinuierlichen endogenen Prozesses erzählen; er stellt diese Geschichte den bereits in der Literatur vorhandenen Erklärungen gegenüber und bestimmt, was an ihr neu ist.

N.1 Das vereinheitlichte Bild

Die Maria sind keine zufällige Ansammlung von Ereignissen, sondern Ausdruck eines einzigen Speisungssystems, das sich in fünf getrennten Aufzeichnungen zeigt: im Schwerefeld der Kuppeln, in der Morphologie der Böden, in den Kratern auf ihnen und um sie herum, im Eisen und Titan des Geländes und im Thorium. **Die Exposition.** Die Öffnungen wurden in der Reihenfolge freigelegt, die der fortschreitend schrumpfende Kontakt bestimmte; jede stand über einer Speisungskuppel, durch die das Material aufstieg. **Die Auswurfphase.** Solange sie offen waren, warfen die meisten Öffnungen das Material aus, das die Krater um sie herum erzeugte, und legten ihren Eisenüberzug auf das Land, während ihre Böden auf der Höhe des Randes blieben und Schmelze versprühten. Imbrium und Serenitatis waren die Ausnahmen und warfen nicht aus (Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). **Erstarrung und Absinken des Zentrums.** Als die Speisung endete, erstarrte der Boden auf einem Niveau, und das Zentrum sank über der dichten, eisenreichen Kuppel ab. Die Kandidaten als Ursachen des Absinkens sind das Gewicht der Kuppel, Sog und vor allem thermische Kontraktion, die umso stärker wirkt, je größer die Masse ist; die Entscheidung zwischen ihnen ist ein offener Test. **Die Rückseite.** Die meisten Öffnungen der Rückseite arbeiteten früh und versiegelten sich, während die Birne wuchs und weniger Erdwärme sie erreichte; danach bedeckten sie die Schichten aus Sial und zurückkehrendem Material, die die Rückseite aufbauten. **Die Vorderseite.** Auf der der Erde zugewandten Seite waren die Öffnungen offene Durchgänge, durch die der Druck der Erde hindurchging, und die Erdwärme hielt sie heiß, solange der Körper verbunden war; bei der Ablösung hörten die Auswürfe auf, und die Böden erstarrten langsam von außen nach innen. Die Kontaktscheibe, die Region, die die Erde zuletzt losließ, hält das Thorium.

Die zeitliche Abfolge. Dieses Bild lässt sich als eine einzige zeitliche Abfolge lesen. Mit fortschreitender Abtrennung verengte sich die Spitze der Birne, die Region, die noch mit der Erde verbunden war, wurde immer kleiner, und die Öffnungen außerhalb davon wurden Gürtel für Gürtel freigelegt – zuerst die Rückseite, zuletzt der Kontakt (Teil I). Jede Öffnung wirkte als Kanal über einer Kuppel: Material stieg in ihm auf und wurde bei den meisten Öffnungen nach außen geworfen und landete als zurückkehrendes Material. Als eine Öffnung nicht mehr gespeist wurde, erstarrte die Flüssigkeit in ihr flach, wie ein See gefriert, und das Zentrum sank über der dichten Kuppel unter ihr ab – durch deren Gewicht, durch Sog oder vor allem durch thermische Kontraktion. Auf der Rückseite warfen die meisten Öffnungen früh aus und versiegelten sich; die auf der Rückseite aufgebauten Schichten bedeckten sie danach, zusammen mit den Kratern ihrer Zeit. Auf der Vorderseite leiteten die Öffnungen den Druck der Erde weiter, und deren Wärme hielt sie heiß bis zur Ablösung; erst dann begann ein langsames Erstarren von außen nach innen, das Hunderte Millionen Jahre und bis zu 1–2 Milliarden Jahre andauerte.

N.2 Die Erklärungen der Literatur

Die Tabelle stellt die drei wichtigsten in der Literatur üblichen Erklärungen dem gegenüber, was jede von ihnen erklärt und was sie unerklärt lässt. Zu lesen ist die letzte Spalte: Sie zählt die Beobachtungen dieses Papers auf, die die Erklärung nicht erreicht.

Die übliche Erklärung	Was sie erklärt	Was unerklärt bleibt
Becken eines äußeren Einschlagkörpers, später geflutet	Die runden Becken und die Mascons unter ihnen	Die fremde Masse der Körper, die die Kruste nicht hält; die 44 verschütteten Kuppeln, über denen kein Becken zu sehen ist
Die Wärme von KREEP unter Procellarum	Das Thorium und die jungen Basalte der Vorderseite	Thorium, das Basalt und Hochland innerhalb des Kontakts gemeinsam ist; ein Basalt von 2.8 Milliarden Jahren auf der Rückseite (Chang’e-6) ohne Thorium
Von Becken gesteuerter Vulkanismus	Basalt an den tiefen Stellen	Ein Niveau in jeder Einheit; abgesunkene Zentren nur über starken Kuppeln

Ein Mascon ist eine Massenkonzentration unter einem Becken, die als Schweremaximum erscheint. KREEP ist der Name, den die Literatur Material gibt, das reich an Kalium (K), Seltenerdelementen (REE) und Phosphor (P) ist, gelesen als letzter Rest eines kristallisierten Magmaozeans, und das den größten Teil des Thoriums trägt (§J.6). Die KREEP-Zeile

veranschaulicht, wie die Tabelle funktioniert: Wäre die Wärme von KREEP der Antrieb der jungen Basalte auf der Vorderseite, müsste das Thorium dem Basalt folgen; innerhalb des Kontakts tut es das nicht (§J.4), und der Basalt von Chang'e-6, 2.8 Milliarden Jahre alt, entstand auf der Rückseite ohne es.

Die entscheidenden Tests. Die Konzentration der Maria auf der Vorderseite und deren dünne Kruste sind nicht entscheidend, da beide Lesarten sie erklären; ein Test, der nur zeigt, dass die Maria auf der Vorderseite liegen, entscheidet nichts. Ein Test entscheidet zwischen zwei Lesarten nur dort, wo sie unterschiedliche Ergebnisse vorhersagen. Die entscheidenden, voneinander unabhängigen Tests sind die verschütteten Kuppeln im Schwerefeld, die Böden über ihnen, die Eisenringe und die fremde Masse. Ein äußerer Einschlagkörper kann keine verschüttete Kuppel ohne sichtbares Becken hinterlassen, erzeugt keinen Boden auf einem Niveau, der nur über einer starken Kuppel absinkt, legt keinen Eisenring an, der mit der Entfernung vom Mare abnimmt, und hinterlässt sehr wohl sein Metall in der Schmelze.

N.3 Was existiert und was neu ist

Was in der Literatur existiert und etabliert ist. Sekundärkrater, der Materialtransport und die Asymmetrie der Kruste sind bekannt. Sekundärkrater sind Krater, die aus Material entstanden, das aus einem größeren Krater ausgeworfen wurde und wieder landete; der Materialtransport über die Mondoberfläche und die dünnere Kruste der Vorderseite sind seit Langem etabliert.

Die Neuerungen des Papers. Die Definition des Mare als Öffnung: Das Mare wird als Öffnung über einer Speisungskuppel definiert und als solche gezählt. Die verschütteten Öffnungen: Die verschütteten Öffnungen der Rückseite wurden im Schwerefeld gefunden und zusammen mit der Bedeckungsschicht über ihnen gelesen. Das zentrale Absinken: Der Boden sank über seiner Kuppel ab. Die Quelle des zurückkehrenden Materials: Das Mare ist die gemessene Quelle des zurückkehrenden Materials. Das Thorium des Kontakts: Der Thoriumüberschuss ist an die Kontaktscheibe gebunden.

PART O

Schlussfolgerungen

> **DAS PROBLEM UND DER ANSATZ**
>
> Was das Paper gezeigt hat, der Reihe nach. **Der Ansatz:** eine Zeile für jedes Ergebnis, mit dem Teil, der es trägt. Jede der folgenden Schlussfolgerungen stellt zuerst den Befund dar und danach seine Bedeutung für das Bild der Maria; der in Klammern genannte Teil oder Abschnitt ist der Ort, an dem die Messung und ihr Test vollständig dargestellt sind.

Das Paper gibt eine Antwort auf eine Grundfrage: Was ist ein Mare, wenn es kein Becken ist, das von einem Körper von außen ausgehoben und später nur mit Lava geflutet wurde? Die Antwort ist, dass ein Mare eine Öffnung über einer Speisungskuppel ist. Die Teile des Papers prüften diese Antwort in fünf unabhängigen Aufzeichnungen – dem Schwerefeld, der Höhe der Böden, den Kratern auf den Böden und um sie herum, dem Eisen und Titan des Geländes und der Verteilung des Thoriums. Die acht folgenden Abschnitte der Schlussfolgerungen folgen dieser Reihenfolge: von der Definition der Öffnung über den Weg, den ihr Material nahm, bis zu dem, was die konkurrierende Lesart erfordern würde.

0.1 Was das Paper gezeigt hat

1. **Ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel; der Basalt ist das, was auf ihrer Oberfläche zurückblieb (Teile A, C).** Eine Speisungskuppel ist der dichte Körper, der von einem unterirdischen Herd unter der Öffnung nach oben gedrückt wurde; durch sie stieg Material in das Mare auf und wurde bei den meisten Öffnungen nach außen geworfen, und ein Teil davon landete als zurückkehrendes Material wieder auf der Oberfläche (Imbrium und Serenitatis warfen nicht aus; Serenitatis nur leichtes Aufplatzen). *Die Bedeutung:* Die dunkle Basaltebene, die die Literatur als „Mare“ definiert, ist nur die letzte Schicht, die auf dem Kopf der Öffnung zurückblieb, und nicht die Struktur selbst. Daher wird ein Mare nach den geophysikalischen Eigenschaften dessen identifiziert, was unter ihm liegt, und nicht nach der Farbe seiner Oberfläche.

2. **Zählt man sie als Öffnungen, liegen die Maria nicht dort, wo der Basalt liegt: 73 Speisungskuppeln im Schwerefeld, 44 davon verschüttet, 36 auf der Rückseite; 33 von 34 auf den Schweregradienten identifizierten Maria sitzen auf einer Kuppel (Teile C, D).** Die Speisungskuppeln sind runde Hochlagen des Bouguer-Schwerefeldes – des Feldes, das bleibt, nachdem man die Anziehung der sichtbaren Topographie entfernt, und das daher dichtes Material unter der Oberfläche zeigt. Die 34 Maria sind die von Anhang A;

das einzige Mare, das nicht auf einer Kuppel sitzt, ist Ingenii, dessen Kuppel unter South Pole–Aitken durch Wärme ausgelöscht wurde. In einem Experiment, in dem zufällig 20,000 Gruppen von 34 Punkten platziert wurden, erreichte keine Gruppe 33 (Study 1). Der Test der Kruste in §D.2 wurde an den 36 Punkten durchgeführt, die der Autor nach Augenmaß markierte; Anhang A erklärt, wie diese Markierungen mit den 34 Maria zusammenhängen. Unter dem Zentrum der Öffnung ist die Kruste dünner als im Ring um es herum bei 29 von 36 markierten Öffnungen, gegenüber nur 4 von 169 gewöhnlichen Kratern (Study 3). *Die Bedeutung:* Der freiliegende Basalt ist ein schlechter Indikator für den Ort der Öffnungen. Die meisten Speisungskuppeln tragen keinen Basalt, und die meisten liegen auf der Rückseite; die Asymmetrie zwischen Vorderseite und Rückseite geht nicht auf einen Unterschied in der Zahl der Öffnungen zurück, sondern auf einen Unterschied in dem, was sie bedeckt.

3. **Über den verschütteten Kuppeln sind Eisen und Thorium denen des Landes um sie herum gleich, und die Kruste ist um 8–13 km dicker: Die Schichten bedeckten sie, zusammen mit ihren Kratern (§D.5).** *Die Bedeutung:* Eine verschüttete Kuppel trägt auf ihrer Oberfläche dieselbe Schicht wie das Land um sie herum, und die zusätzliche Kruste über ihr ist die Dicke dieser Schicht. Diese Öffnungen waren in den frühen Stadien aktiv und wurden danach bedeckt, und die Krater, die in ihrer Zeit entstanden, wurden zusammen mit ihnen bedeckt. Die an verschütteten Kuppeln reiche Rückseite belegt eine ausgedehnte Aktivität von Öffnungen in den frühen Stadien.

4. **Jeder Boden ist ein Niveau, etwa 3 km unter seinem Rand (Median 3.4 km) und im Median 1.6 km unter dem Land um ihn herum; das Zentrum eines offenen Mare sank über seiner Kuppel ab, bei 10 von 12, und zwar umso mehr, je stärker die Kuppel ist; die beiden, die nicht absanken, sind die großen Maria des Kontakts, die unter der Anziehung der Erde erstarrten (Teile E, F).** Der Boden jedes Mare ist eine einzige nivellierte Fläche, die wie ein See erstarrte; bei allen 16 gemessenen Böden liegt er unter seinem Rand und unter dem Land um ihn herum, ein Ergebnis, das sich zufällig einmal in 65,000 Fällen ergeben würde. Bei den offenen Maria liegt der zentrale Teil des Bodens tiefer als der Rand (Median -267 m), und der Rangkorrelationskoeffizient zwischen der Stärke der Kuppel und der Höhe des Zentrums beträgt $\rho = -0.59$. *Die Bedeutung:* Der Boden wurde nicht Strom für Strom von außen aufgebaut; er erstarrte als ein einziger flüssiger Körper über seiner Kuppel, und das Zentrum sank über der dichten, eisenreichen Kuppel unter ihm ab. Die Kandidaten als Ursachen des Absinkens – das Gewicht der Kuppel, Sog und vor allem thermische Kontraktion – warten auf einen Test, der zwischen

ihnen entscheidet. Serenitatis und Imbrium, die beiden Ausnahmen, liegen im Kontakt, wo die Anziehung der Erde die Vorderseite nach außen hielt, während sie erstarrten.

5. **Die Maria sind die Quelle des zurückkehrenden Materials: Das Gelände um jedes von ihnen trägt sein Eisen und Titan, von 6.9 bis 3.1 wt% FeO innerhalb von 150 km, mit einem Überschuss bis 600 km; neben den Ebenen ist der Überschuss die von ihnen ergossene Schmelze, und er reicht nicht so weit (Teile C, J).** Das Gelände fern von jedem Mare, die Kontrollgruppe, enthält etwa 2.3 wt% FeO; um die sechs Maria bleibt das Eisen über diesem Niveau den ganzen Weg bis 600 km. Dagegen kehrt um die Ebene von Procellarum das Eisen bereits im Bereich von 300–600 km auf das Kontrollniveau zurück. *Die Bedeutung:* Ein solches Profil ist die Signatur einer Auswurfquelle und nicht eines Ziels: Das aus jedem Mare geworfene Material fiel auf das Gelände um es herum, am dicksten nahe dem Mare und mit der Entfernung ausdünnend. Eine Ebene, die keinen Kanal in die Tiefe hatte, trägt nur die Schmelze, die sich von ihren Rändern ergoss, und diese reicht nicht weit.

6. **Die Böden der offenen Maria sind sauber: nur ein Zwölftel der Zahl der Krater von 2–5 km auf dem Land um sie herum; die saubersten sind die der Maria des Kontakts (§F.5).** Der Vergleich ist einer von Gleichem mit Gleichem: Der Basalt wird aus dem Land entfernt, und die Strahlenfelder junger Krater werden auf beiden Seiten entfernt. *Die Bedeutung:* Ein offenes Mare schmilzt oder verschluckt, was auf ihm landet, und bewahrt keine Krater; ein Boden beginnt erst ab dem Moment seiner Erstarrung Krater anzusammeln. Daher ist die Kraterdichte auf einem Boden ein relativer chronologischer Maßstab, der die Böden nach dem Zeitpunkt ihrer Erstarrung ordnet, und die Maria des Kontakts, Imbrium und Serenitatis, erstarrten zuletzt. Die Krater, die sie tragen, entstanden später durch den letzten Streuer, die Erde, die nach der Ablösung weiterhin Material von allen Seiten auf den Mond warf.

7. **Die Kontaktscheibe, 17.5% der Oberfläche, enthält 95% des Thoriums über 3 ppm; ihr vorab festgelegtes Zentrum belegt Rang drei unter 16,200 möglichen Zentren, nur 47 km vom besten entfernt. Innerhalb davon tragen die Ebenen und das Hochland nahezu dasselbe Thorium, und die Maria die niedrigste Konzentration (Teil J).** Der Kontakt ist die Region, in der der Mond die Erde zum letzten Mal berührte; sein Zentrum wurde nach der Geometrie von Paper 3 festgelegt, bevor die Thoriumdaten gelesen wurden. Eine Kugelkappe derselben Größe wurde über den gesamten Mond verschoben, und kaum ein anderes Zentrum erfasst mehr. *Die Bedeutung:* Das Thorium ist nicht an die Verbreitung des Basalts gebunden; es gehört zur Region des letzten Kontakts mit der Erde,

wie die Tatsache zeigt, dass Ebene und Hochland innerhalb der Scheibe eine nahezu gleiche Menge tragen. Die Maria des Kontakts, die die Kanäle in die Tiefe waren, sind an dem Element am ärmsten, weil die letzte Flüssigkeit, die das Thorium trug, durch sie wieder hinabsank.

8. **Die Becken der Maria erfordern, wenn man sie als Ergebnis von Einschlagkörpern von außen liest, eine fremde Masse, die ihre Schmelzen nicht tragen (§J.7).** In den Begriffen der Literatur selbst erfordert das Ausheben der Becken der Maria etwa 1×10^{19} kg fremdes Material; die Schmelzen von Imbrium entsprechen jedoch keiner bekannten Gruppe von Chondriten, und der Hauptteil der siderophilen Elemente der Kruste – „eisenliebende“ Elemente, die gewöhnlich in den Kern absinken und daher in der Kruste selten sind – war bereits vor Imbrium und Serenitatis an seinem Platz. *Die Bedeutung:* Die übliche Lesart der Maria als von äußeren Körpern ausgehobene Becken hinterlässt eine fremde Masse, die gefunden werden muss; im Modell gibt es keine solche Masse, die zu orten wäre, denn die Becken sind Öffnungen, und kein fremder Körper war beteiligt.

Zusammenfassung des vereinheitlichten Bildes. Die acht Befunde fügen sich zu einer einzigen Beschreibung eines inneren Speisungssystems zusammen, das sich in fünf getrennten Aufzeichnungen zeigt. Die Öffnungen wurden in der Reihenfolge freigelegt, die der fortschreitend schrumpfende Kontakt bestimmte, jede über ihrer Speisungskuppel; jeder Boden erstarrte als ein Niveau und sank über seiner Kuppel ab; die meisten Öffnungen auf der Rückseite versiegelten sich früh und wurden danach unter den Schichten der Rückseite verschüttet; die Öffnungen der Vorderseite leiteten den Druck der Erde weiter, solange der Mond verbunden war, ihre Auswürfe hörten bei der Ablösung auf, und ihre Böden erstarrten danach langsam; und das Thorium markiert den Ort des letzten Kontakts. Die entscheidenden, voneinander unabhängigen Tests sind die verschütteten Kuppeln, die Böden über ihnen, die Eisenringe und die fremde Masse.

Weitere Arbeit — Öffnungen für die Forschung

Die sieben folgenden Forschungsachsen sind die Stellen, an denen die nächste Messung das Bild stärken oder prüfen wird. Jeder Punkt bestimmt, was zu messen ist; der Motor, der Randring und die Reihenfolge der Versiegelung werden in Teil M auch als Anforderung oder als Vorhersage dargestellt.

1. **Der Motor.** Messziel: der kritische Fluss und die Versiegelungszeiten der Öffnungen gegen ihre Expositionszeiten. Der zu prüfende Mechanismus: Eine Öffnung versiegelt sich, wenn

der Schmelzfluss durch sie unter die Schwelle fällt, bei der die Wärme, die er bringt, ihre Abkühlung nicht mehr ausgleicht (§H.3). Die Berechnung dieser Schwelle und die Gegenüberstellung des Versiegelungszeitpunkts jeder Öffnung mit ihrem Expositionszeitpunkt werden die Bedingung von §I.6 für jedes Mare in eine Zahl umwandeln.

2. **Der Randring.** Messziel: die Dichte der kleinen Krater auf den Rändern gegen den gemessenen Gehalt an flüchtigen Stoffen, für jedes Mare. Der zu prüfende Mechanismus: Die flüchtigen Stoffe machten die Schmelze leichter und trieben das Material aus den Maria, das ihre Ränder aufbaute (§H.2). Die Messungen zeigten keinen Ring kleiner Krater auf jedem Rand; im Modell wird der Ring nur bei den an flüchtigen Stoffen reichen Maria erwartet (§M.1). Der Test ist die Zählung der kleinen Krater auf jedem Rand, bei Entfernung der Maria auf beiden Seiten, gegen den gemessenen Gehalt an flüchtigen Stoffen (§F.3, §M.3).

3. **Der letzte Streuer.** Messziel: die kleinen Krater auf den glatten Böden, nach Entfernung der Strahlen und der Sekundärkraterfelder, gegen die Entfernung von jeder Kandidatenquelle. Der zu prüfende Mechanismus: Das Modell identifiziert die Erde als den letzten Streuer (§F.6); eine Zählung nach der Entfernung von jeder Kandidatenquelle wird zeigen, ob irgendeine andere Quelle einen Gradienten auf den Böden hinterließ.

4. **Die Isotopensignaturen der Becken.** Messziel: Isotope von Ruthenium und von Osmium in den Schmelzen jedes Beckens der Maria. Der zu prüfende Mechanismus: Diese Isotope unterscheiden Material eines fremden Körpers von Material des Systems Erde–Mond; eine Messung Becken für Becken wird direkt prüfen, ob überhaupt eine fremde Masse vorhanden ist (§J.7).

5. **Das Thorium in hoher Auflösung.** Messziel: die rekonstruierte Thoriumkarte mit einer Auflösung von 26 km über den Speisungskuppeln. Der zu prüfende Mechanismus: Die hier verwendete Orbitalkarte hat Zellen von einem halben Grad; eine schärfere Karte wird zeigen, ob die Thoriumkonzentration genau über den Kanälen am niedrigsten ist, wie §J.6 es verlangt.

6. **Die Reihenfolge der Versiegelung.** Messziel: der jüngste Basalt jedes Mare gegen ein vorab festgelegtes Zentrum, wobei das Thorium konstant gehalten wird. Der zu prüfende Mechanismus: Wenn die Maria des Kontakts sich zuletzt versiegelten, muss der jüngste Basalt einen deutlichen Verjüngungstrend zeigen, je näher man dem Zentrum des Kontakts kommt (§K.2, §M.3).

7. **Die Strahlen und die Abkühlung der Böden auf der Vorderseite (Vorschlag des Autors).** Die Maria der Vorderseite blieben lange flüssig, erwärmt durch die innere Wärme des Mondes und durch die Wärme der Erde. Die Basaltebenen, wie Oceanus Procellarum, in dem Copernicus, Kepler und Aristarchus liegen, waren derselben großen Wärme der Erde ausgesetzt und ähneln darin den Böden der Maria sehr. Material, das auf diesen Böden landete, solange sie heiß waren, verlor seine Aufzeichnung. Der Autor schlägt vor, dass Strahlen kein auf der Oberfläche liegendes Material sind, sondern eine Aufzeichnung im Gelände unter der Oberfläche, und dass sie nur entstehen, wenn Material auf einem bereits abgekühlten Boden landet; auf einem heißen Boden entstehen sie überhaupt nicht. In dem Maße, wie die Böden abkühlten, begannen sie Strahlen zu tragen: Copernicus, Kepler und Aristarchus landeten mit Wucht auf einem bereits abgekühlten Boden und hinterließen die spinnenartigen Strahlen; Diophantus und Delisle landeten, als der Boden noch nicht ganz erstarrt war, und hinterließen keine Strahlen; viele andere landeten auf einem heißen Boden und hinterließen keine Aufzeichnung. Messziel: eine Zählung der kleinen und mittleren Krater auf der Vorderseite, auf den Maria und auf den Basaltebenen, aufgeteilt in Krater mit und ohne Strahlen. Der Autor erwartet, dass die Krater ohne Strahlen zahlreicher sind als die mit Strahlen, weil die Menge des auf dem Mond landenden Materials abnahm, während sich der Mond entfernte.

Verfügbarkeit des Codes

Für eine vollständige Reproduktion und unabhängige Prüfung werden alle numerischen Ergebnisse dieses Papers durch die Skripte des LEF-Reproduktionspakets reproduziert, zusammen mit ihren Eingaben. Die Arbeitsumgebung ist Python 3 mit den Bibliotheken numpy und scipy. Das Paket ist dieser Preprint-Version des Papers als ergänzendes Material beigefügt (LEF_code_and_data.zip); eine frühere Version ist unter doi:10.5281/zenodo.22743615 hinterlegt.

Literatur

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI:

10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

Katalog der Öffnungen

Dieser Anhang fasst die geodätischen und gravimetrischen Merkmale der 34 Maria des Papers zusammen, wie sie vom Autor durch Kartierung auf den Gradienten des Bouguer-Schwerefeldes aus GRAIL-Daten identifiziert wurden, zusammen mit der Speisungskuppel unter jedem von ihnen (§C.2). Das Bouguer-Feld stellt die Schwere dar, die nach Entfernung der Anziehung der sichtbaren Topographie verbleibt; seine Gradienten spiegeln die Umrisse dichter Körper unter der Oberfläche wider, und auf diesen Umrissen wurden die Maria markiert, nicht auf der Verbreitung des dunklen Basalts. Der Katalog behält die Nummerierung der ursprünglichen Markierung bei: Markierungen, die sich als keine Maria erwiesen, wurden entfernt, und vier Maria (37–40) wurden nach einer Prüfung der starken Kuppeln hinzugefügt, die ohne Markierung geblieben waren. **Geometrische und chronologische Einteilung der Generationen.** Zone und Generation werden nach der Geometrie von Paper 3 bestimmt. Die Zone des Kontakts, Generation III: die letzten 3,000 km der Spitze (innerhalb von 1,500 km um 24.1° N, 335.2° O). Die Zone des Hügels, Generation II: die Basis der Aufwölbung, 6,000 km breit (innerhalb von 3,000 km um 16.6° N, 13.1° O). Jenseits davon Generation I. Die Generation gibt an, wann die Öffnung dem All ausgesetzt wurde: Die Öffnungen der Generation I, auf der Rückseite, waren bereits vom Beginn des Prozesses an freigelegt; die Öffnungen der Generation II, im Gürtel, wurden allmählich freigelegt, in dem Maße, wie sich der Kontakt verengte; die Öffnungen der Generation III, in der Kontaktscheibe, wurden zuletzt freigelegt, gegen die Ablösung hin (§I.4). Die Kennzahl „Subterrestrisch“ gibt den

Winkelabstand der Öffnung vom subterrestrischen Punkt an – dem Punkt auf dem heutigen Mond, der direkt der Erde zugewandt ist.

ANMERKUNG

Wie der Katalog zu lesen ist. *Die Methodik der Markierung.* Der Autor markierte die Öffnungen nach Augenmaß als Referenzpunkte auf den Gradienten des Bouguer-Schwerefeldes von GRAIL über die Oberfläche QuickMap und nummerierte sie von 1 bis 36 (Punkt 35 ist Copernicus H und Punkt 36 ist Sinus Aestuum). Diese 36 Punkte bilden die Grundlage der statistischen Stichprobe des Papers, wie im Krustentest von §D.2 (Study 3). Der Katalog selbst zählt die 34 Maria auf. Er behält die Nummerierung der ursprünglichen Markierung bei, daher sind die Lücken in der Folge (2, 8, 14, 15, 22, 31) Markierungspunkte, die sich als keine Maria erwiesen und aus dem Katalog entfernt wurden; die vier mit 37–40 nummerierten Maria wurden in einem späteren Stadium hinzugefügt, nach einer Abtastung der starken Speisungskuppeln, die ohne Markierung geblieben waren.

Die Spalten. #: die Nummer in der ursprünglichen Markierung. **Öffnung**: der Name des Mare oder Beckens; wenn es keinen Namen hat – seine Lage. **Breite**, **Länge O**: Breite und östliche Länge des Markierungspunkts in Grad (südliche Breiten negativ; die Länge wird ostwärts von 0° bis 360° gezählt). **Subterrestrisch**: der Winkelabstand vom subterrestrischen Punkt; Werte unter 90° legen die Öffnung auf die Vorderseite, Werte über 90° – auf die Rückseite. **Zone (Generation)**: der Kontakt, der Hügel oder jenseits davon, mit der Expositionsgeneration III, II oder I (§I.4). **Speisungskuppel darunter**: die Kennung und der Durchmesser der Speisungskuppel im GRAIL-Feld, in der Auflösung der Kugelfunktionen in den Graden 6–660; „unter SPA durch Wärme ausgelöscht“ markiert die Maria, die über South Pole–Aitken liegen und bei denen die Speisungskuppel die Wärme unter diesem Becken nicht überdauerte. **Bedeckung**: was heute über der Kuppel liegt, nach Farbe – Blau, unter einem Mare (die Kuppel ist offen und trägt Basalt); Bernstein, teilweise; Rot, verschüttet (helles Hochland bedeckt die Kuppel); Grau, über SPA.

Räumliche Trends. Die blauen Zeilen, die offenen, mit dunklem Basalt bedeckten Kuppeln, gruppieren sich in der Zone des Kontakts und in der Zone des Hügels. Die roten Zeilen, die Kuppeln, die heute von hellem Hochland bedeckt sind, liegen überwiegend jenseits dieser Zonen, im Bereich der Generation I und bei subterrestrischen Abständen

über 90°. Diese Verteilung zeigt das Ergebnis von §D.4 in einer Tabelle: Die Rückseite hält Öffnungen wie die Vorderseite, nur sind sie bedeckt und nicht offen geblieben.

#	Öffnung	Breite	Länge O	Subterrestrisch	Zone (Generation)	Speisungskuppel darunter	Bedec
1	Serenitatis	26	18	31°	Kontakt (III)	M660_008, 610 km	unter Mare
3	Nectaris	-16	33	36°	Hügel (II)	M660_006, 518 km	unter Mare
4	Crisium	18	60	62°	Hügel (II)	M660_003, 474 km	unter Mare
5	Humboldtianum	57	83	86°	Hügel (II)	M660_009, 319 km	teilwei
6	Smythii	-3	86	86°	Hügel (II)	M660_007, 450 km	unter Mare
7	Milne	-31	113	110°	jenseits (I)	M660_032, 149 km	versch
9	Mendeleev	5	142	142°	jenseits (I)	M660_029, 128 km	versch
10	Moscoviense	26	149	140°	jenseits (I)	M660_002, 313 km	unter Mare
11	Poincaré	-58	163	120°	jenseits (I)	M660_035, 209 km	unter Mare
12	Ingenii	-33	169	146°	jenseits (I)	— (unter SPA durch Wärme ausgelöscht)	über S
13	Freundlich–Sharonov	17	176	162°	jenseits (I)	M660_005, 323 km	versch
16	Cooper K	51	183	129°	jenseits (I)	M660_021, 287 km	versch
17	— (26.4° N, 191.4° O)	26	191	151°	jenseits (I)	M660_023, 346 km	versch

#	Öffnung	Breite	Länge O	Subterrestrisch	Zone (Generation)	Speisungskuppel darunter	Bedec
18	Dirichlet–Jackson	14	202	155°	jenseits (I)	M660_027, 214 km	versch
19	Korolev	-5	202	157°	jenseits (I)	M660_031, 164 km	versch
20	Apollo	-37	209	134°	jenseits (I)	— (unter SPA durch Wärme ausgelöscht)	über S
21	Birkhoff	59	214	116°	jenseits (I)	M660_048, 106 km	versch
23	Hertzsprung	2	232	128°	jenseits (I)	M660_012, 307 km	versch
24	Coulomb–Sarton	50	239	109°	jenseits (I)	M660_013, 313 km	versch
25	Lorentz	34	265	94°	Hügel (II)	M660_022, 124 km	versch
26	Orientale	-19	265	95°	jenseits (I)	M660_001, 435 km	unter Mare
27	Mendel–Rydberg	-49	266	93°	jenseits (I)	M660_004, 286 km	versch
28	Grimaldi	-5	292	68°	Hügel (II)	M660_011, 182 km	unter Mare
29	Bailly	-68	293	82°	jenseits (I)	— (unter SPA durch Wärme ausgelöscht)	über S
30	Crüger–Sirsalis	-16	294	67°	Hügel (II)	M660_016, 255 km	teilwei
32	Schiller–Zucchius	-57	316	67°	Hügel (II)	M660_014, 909 km	versch
33	Humorum	-25	320	46°	Hügel (II)	M660_010, 375 km	unter Mare

#	Öffnung	Breite	Länge O	Subterrestrisch	Zone (Generation)	Speisungskuppel darunter	Bedec
34	Imbrium	38	341	42°	Kontakt (III)	M660_015, 671 km	unter Mare
35	Copernicus H	6	342	19°	Kontakt (III)	M660_042, 170 km	unter Mare
36	Sinus Aestuum	10	352	13°	Kontakt (III)	M660_020, 235 km	unter Mare
37	Schrödinger	-75	132	100°	jenseits (I)	M660_024, 153 km	versch
38	Orientale Southwest	-28	251	106°	jenseits (I)	M660_026, 239 km	versch
39	Szilard North	34	107	104°	Hügel (II)	M660_025, 185 km	versch
40	Balmer-Kapteyn	-16	70	70°	Hügel (II)	M660_030, 108 km	versch

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den Suchassistenten von Google) zum Schreiben und Ausführen der Berechnungsskripte, zur Analyse der Kataloge und Karten, zur Erstellung von Abbildungen und Tabellen, zur Diskussion der Szenarien sowie zur sprachlichen Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und trägt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com